

Desarrollo de software

Sistema de gestión Italia Pizza

Entrega final

Elaborado por:

Aguilar Aguilar Marla Jasel

Martínez Ramírez Fernando

Villegas Hurtado Tony

Torres Ortiz Juan Pablo

20/06/2025

Índice

Introducción	4
Antecedentes	4
Contexto y Situación Actual	4
Justificación	5
Objetivos	5
Método	7
Estructura del Trabajo	7
1 Requerimientos	9
1.1 Alcance del Proyecto	9
1.2 Clases y Características de usuarios	10
1.3 Requerimientos Funcionales	12
1.4 Requerimientos No Funcionales	13
1.5 Modelo de Casos de Uso	14
2 Administración del Proyecto	21
2.1 Lista de Casos de Uso	21
2.2 Lista de tareas	22
3 Análisis y Diseño	25
3.1 CU 01 Iniciar Sesión	25
3.1.1 Prototipo	25
3.1.2 Descripción	26
3.1.3 Diagrama de robustez	28
3.1.4 Diagrama de secuencia	29
3.1.5 Prueba	30
3.2 CU 02 Cerrar Sesión	30
3.2.1 Prototipo	31
3.2.2 Descripción	31
3.2.3 Diagrama de robustez	34
3.2.4 Diagrama de secuencia	35
3.2.5 Prueba	35
3.3 CU 03 Registrar Usuario	36
3.3.1 Prototipo	36
3.3.2 Descripción	37
3.3.3 Diagrama de robustez	40
3.3.4 Diagrama de secuencia	41
3.3.5 Prueba	41
3.4 CU 04 Modificar usuario	42
3.4.1 Prototipo	42
3.4.2 Descripción	44
3.4.3 Diagrama de robustez	47
3.4.4 Diagrama de secuencia	47

3.4.5 Prueba	48
3.5 CU 05 Consultar usuarios o clientes	48
3.5.1 Prototipo	48
3.5.2 Descripción	49
3.5.3 Diagrama de robustez	51
3.5.4 Diagrama de secuencia	53
3.5.5 Prueba	53
3.6 CU 06 Registrar Cliente	55
3.6.1 Prototipo	55
3.6.2 Descripción	55
3.6.3 Diagrama de robustez	58
3.6.4 Diagrama de secuencia	59
3.6.5 Prueba	59
3.7 CU 07 Modificar Cliente	60
3.7.1 Prototipo	60
3.7.2 Descripción	61
3.7.3 Diagrama de robustez	64
3.7.4 Diagrama de secuencia	66
3.7.5 Prueba	66
3.8 CU 08 Registrar producto	67
3.8.1 Prototipo	67
3.8.2 Descripción	67
3.8.3 Diagrama de robustez	70
3.8.4 Diagrama de secuencia	71
3.8.5 Prueba	72
3.9 CU 09 Modificar producto	73
3.9.1 Prototipo	73
3.9.2 Descripción	74
3.9.3 Diagrama de robustez	77
3.9.4 Diagrama de secuencia	77
3.9.5 Prueba	78
3.10 CU 10 Consultar producto	79
3.10.1 Prototipo	79
3.10.2 Descripción	79
3.10.3 Diagrama de robustez	82
3.10.4 Diagrama de secuencia	82
3.10.5 Prueba	83
3.11 CU 11 Registrar merma	84
3.11.1 Prototipo	84
3.11.2 Descripción	84
3.11.3 Diagrama de robustez	87

3.11.4 Diagrama de secuencia	88
3.11.5 Prueba	90
3.12 CU 12 Generar reporte de inventario	90
3.12.1 Prototipo	90
3.12.2 Descripción	90
3.12.3 Diagrama de robustez	93
3.12.4 Diagrama de secuencia	94
3.12.5 Prueba	94
3.13 CU 13 Registrar pedido	95
3.13.1 Prototipo	95
3.13.2 Descripción	95
3.13.3 Diagrama de robustez	98
3.13.4 Diagrama de secuencia	100
3.13.5 Prueba	101
3.14 CU 14 Modificar pedido	101
3.14.1 Prototipo	101
3.14.2 Descripción	101
3.14.3 Diagrama de robustez	106
3.14.4 Diagrama de secuencia	106
3.14.5 Prueba	108
3.15 CU 15 Consultar pedido	108
3.15.1 Prototipo	108
3.15.2 Descripción	108
3.15.3 Diagrama de robustez	111
3.15.4 Diagrama de secuencia	112
3.15.5 Prueba	113
3.16 CU 16 Cancelar pedido	114
3.16.1 Prototipo	114
3.16.2 Descripción	114
3.16.3 Diagrama de robustez	117
3.16.4 Diagrama de secuencia	117
3.16.5 Prueba	119
3.17 CU-17 Registrar platillo	119
3.17.1 Prototipo	119
3.17.2 Descripción	120
3.17.3 Diagrama de robustez	123
3.17.4 Diagrama de secuencia	123
3.17.5 Prueba	125
3.18 CU 18 Modificar platillo	125
3.18.1 Prototipo	125
3.18.2 Descripción	125

3.18.3 Diagrama de robustez	128
3.18.4 Diagrama de secuencia	129
3.18.5 Prueba	131
3.19 CU 19 Consultar platillo	131
3.19.1 Prototipo	131
3.19.2 Descripción	131
3.19.3 Diagrama de robustez	134
3.19.4 Diagrama de secuencia	135
3.19.5 Prueba	137
3.20 CU 20 Crear nueva receta	137
3.20.1 Prototipo	137
3.20.2 Descripción	138
3.20.3 Diagrama de robustez	141
3.20.4 Diagrama de secuencia	142
3.20.5 Prueba	142
3.21 CU 21 Consultar receta	143
3.21.1 Prototipo	143
3.21.2 Descripción	143
3.21.3 Diagrama de robustez	145
3.21.4 Diagrama de secuencia	146
3.21.5 Prueba	147
3.22 CU 22 Modificar receta	148
3.22.1 Prototipo	148
3.22.2 Descripción	149
3.22.3 Diagrama de robustez	152
3.22.4 Diagrama de secuencia	153
3.22.5 Prueba	153
3.23 CU 23 Agregar categoría de alimentos	154
3.23.1 Prototipo	154
3.23.2 Descripción	155
3.23.3 Diagrama de robustez	158
3.23.4 Diagrama de secuencia	158
3.23.5 Prueba	159
3.24 CU 24 Modificar categoría de alimentos	160
3.24.1 Prototipo	160
3.24.2 Descripción	160
3.24.3 Diagrama de robustez	163
3.24.4 Diagrama de secuencia	164
3.24.5 Prueba	166
3.25 CU 25	166
3.25.1 Prototipo	166

3.25.2 Descripción	166
3.25.3 Diagrama de robustez	169
3.25.4 Diagrama de secuencia	170
3.25.5 Prueba	171
3.26 CU 26	172
3.26.1 Prototipo	172
3.26.2 Descripción	172
3.26.3 Diagrama de robustez	175
3.26.4 Diagrama de secuencia	176
3.26.5 Prueba	178
3.27 CU 27	178
3.27.1 Prototipo	178
3.27.2 Descripción	179
3.27.3 Diagrama de robustez	182
3.27.4 Diagrama de secuencia	182
3.27.5 Prueba	184
3.28 CU 28	184
3.28.1 Prototipo	184
3.28.2 Descripción	184
3.28.3 Diagrama de robustez	187
3.28.4 Diagrama de secuencia	188
3.28.5 Prueba	189
3.29 CU 29	190
3.29.1 Prototipo	190
3.29.2 Descripción	190
3.29.3 Diagrama de robustez	193
3.29.4 Diagrama de secuencia	193
3.29.5 Prueba	194
3.30 CU 30	195
3.30.1 Prototipo	195
3.30.2 Descripción	195
3.30.3 Diagrama de robustez	198
3.30.4 Diagrama de secuencia	198
3.30.5 Prueba	199
3.31 CU 31	200
3.31.1 Prototipo	200
3.31.2 Descripción	200
3.31.3 Diagrama de robustez	203
3.31.4 Diagrama de secuencia	203
3.31.5 Prueba	205
3.32 CU 32 Generar reporte de balance diario	205

4 Diseño Detallado	216
4.1 DS CU01-Iniciar sesión	217
4.2 DS CU02-Cerrar sesión	218
4.3 DS CU03-Registrar usuario	219
4.4 DS CU04-Modificar usuario	220
4.5 DS CU05-Consultar usuarios o clientes	222
4.6 DS CU06-Registrar cliente	223
4.7 DS CU07-Modificar cliente	224
4.8 DS CU08-Registrar producto	225
4.9 DS CU09-Modificar producto	226
4.10 DS CU10-Consultar producto	226
4.11 DS CU11-Registrar merma	227
4.12 DS CU12-Generar reporte de inventario	229
4.13 DS CU13-Registrar pedido	230
4.14 DS CU14-Modificar pedido	231
4.15 DS CU15-Consultar pedido	232
4.16 DS CU16-Cancelar pedido	232
4.17 DS CUXX	234
4.18 DS CU32-Generar reporte de balance diario	234
5 Pruebas del sistema	237
Conclusiones	246
Bibliografía	247
Apéndice A Diagrama de clases	248
Apéndice B Diccionario de Datos	249

Introducción

Antecedentes

Italia Pizza es una empresa que se dedica a la venta de pizzas y otros productos relacionados a la gastronomía italiana. Actualmente dicha empresa no cuenta con un sistema automatizado, por lo que la administración y operación del negocio se gestiona de manera manual mediante registros en papel, lo que ha hecho que la gestión de los productos, pedidos, usuarios y catálogos sea un caos.

La falta de un sistema informático ha provocado ineficiencias en la conciliación de pedidos y el seguimiento de inventarios, lo que resulta en tiempos excesivos para la gestión de la información y una alta probabilidad de errores humanos en los registros. Además, la ausencia de un mecanismo de automatización impide la optimización de procesos críticos como la administración de pedidos, el seguimiento de ventas y la gestión de usuarios y empleados.

El proceso de atención a clientes también se ve afectado por la falta de un sistema digitalizado, ya que la búsqueda de información sobre pedidos previos o datos de clientes es tardada y poco eficiente. Esta situación impacta en la experiencia del cliente y en la capacidad de respuesta del negocio ante la demanda.

Para solucionar estas problemáticas, se ha decidido desarrollar un sistema informático basado en una arquitectura cliente-servidor, utilizando tecnologías modernas como Windows Presentation Foundation para la aplicación de escritorio y SQL Server para la base de datos. Este nuevo sistema permitirá automatizar y optimizar los procesos internos de la empresa, garantizando un control más eficiente de los productos, pedidos, usuarios y catálogos.

El nuevo sistema facilitará la gestión de la información de manera estandarizada y centralizada, mejorando la accesibilidad, usabilidad y seguridad de los datos. Además, la implementación de un diseño de base de datos optimizado permitirá evitar el almacenamiento de información innecesaria, reduciendo la redundancia de datos y mejorando el rendimiento del sistema.

En síntesis, la implementación del sistema de administración para Italia Pizza busca modernizar y agilizar la operación del negocio, mejorando la eficiencia en la gestión de pedidos, productos y usuarios, y garantizando un mejor servicio para los clientes. Con este nuevo sistema, Italia Pizza podrá contar con una solución tecnológica que optimice sus procesos internos y fortalezca su competitividad en el mercado.

Contexto y Situación Actual

ItaliaPizza es una pizzería que actualmente gestiona sus operaciones de forma manual, utilizando registros en papel. Esta situación ha provocado problemas de control, lentitud en las operaciones y dificultades en el seguimiento de pedidos y administración general.

Para solucionar esto, la empresa ha solicitado el desarrollo de un sistema de administración de software de escritorio que permita gestionar usuarios, productos, pedidos, recetas, finanzas e inventario de forma eficiente y centralizada. El nuevo sistema será desarrollado con tecnologías modernas como WPF para la interfaz de usuario y SQL Server como gestor de base de datos, bajo una arquitectura cliente-servidor de instalación local.

Actualmente, ItaliaPizza no cuenta con ningún sistema informático para controlar sus operaciones. Las actividades administrativas, operativas y logísticas se registran en papel, lo que provoca:

- ❖ Dificultades para llevar un control de usuarios, productos y pedidos.
- ❖ Tiempos excesivos en la conciliación y seguimiento de pedidos.
- ❖ Falta de reportes automatizados de inventario y finanzas.
- ❖ Errores frecuentes por duplicidad o pérdida de registros físicos.

Además, la gestión de recetas, el estado de los pedidos y el balance diario se realiza de forma no sistematizada, lo cual limita la visibilidad y eficiencia operativa.

Justificación

La implementación de un sistema innovador para la gestión de Italia Pizza representa una gran oportunidad para optimizar los procesos internos y mejorar la eficiencia operativa del negocio. Un sistema automatizado permitirá reducir los errores humanos, agilizar la toma de pedidos y mejorar el control de inventarios, lo que se traducirá en una mejor experiencia tanto para los empleados como para los clientes.

Uno de los principales beneficios es la automatización de tareas clave, como el registro de pedidos, la actualización de inventarios y la administración de usuarios. Esto permitirá reducir el tiempo de respuesta y mejorar la trazabilidad de la información, evitando pérdidas de datos y mejorando la precisión en la gestión del negocio.

Asimismo, la incorporación de herramientas de notificación facilitará la comunicación entre los empleados y la administración, asegurando un mejor seguimiento de pedidos y entregas. La digitalización del negocio también permitirá generar reportes detallados sobre ventas, productos más demandados y desempeño financiero, proporcionando información valiosa para la toma de decisiones estratégicas.

Otra oportunidad clave es la integración de un repositorio centralizado de información, donde se almacenen datos de clientes, pedidos históricos y productos en stock. Esto facilitará el acceso a la información en tiempo real y permitirá mejorar la personalización del servicio al cliente.

El nuevo sistema proporcionará una plataforma escalable y adaptable a las necesidades futuras del negocio. Su diseño modular permitirá agregar nuevas funcionalidades a medida que el negocio crezca, garantizando una solución sostenible a largo plazo. Con esta implementación, Italia Pizza podrá mejorar su competitividad, optimizar sus recursos y ofrecer un servicio más eficiente y moderno a sus clientes.

Objetivos

Objetivo General:

OG-01. Desarrollar un sistema de software de escritorio para ItaliaPizza que permita administrar eficientemente los módulos de usuarios, productos, pedidos, recetas, inventario y finanzas.

OG-02. Reemplazar el manejo manual en papel por un sistema digital centralizado que mejore el

control, reduzca errores y agilice los procesos operativos del negocio.

Objetivos específicos:

OE-01. Implementar un módulo de autenticación que permita el inicio y cierre de sesión de los empleados mediante credenciales seguras.

OE-02. Desarrollar un módulo de gestión de usuarios para registrar, editar, buscar y dar de baja lógica a clientes y empleados.

OE-03. Diseñar un módulo de productos que permita registrar, editar, eliminar lógicamente, buscar y validar existencias de productos.

OE-04. Crear un módulo de pedidos que permita registrar pedidos por tipo (local o domicilio), modificarlos, cancelar o marcar como entregados.

OE-05. Integrar un módulo de cocina que muestre pedidos a preparar, permita gestionarlos y marque los pedidos como listos.

OE-06. Implementar un módulo de recetas que administre la creación, edición y consulta de los ingredientes necesarios para cada platillo.

OE-07. Incorporar un módulo de proveedores para registrar y consultar pedidos a proveedores, registrar llegadas y controlar relaciones producto-proveedor.

OE-08. Desarrollar funcionalidades de finanzas para registrar entradas (ventas) y salidas (gastos), así como generar un balance diario.

OE-09. Generar reportes automatizados de inventario en formato PDF que reflejen los productos disponibles y diferencias físicas vs. lógicas.

OE-10. Optimizar la base de datos para evitar almacenamiento innecesario y asegurar la integridad de la información.

OE-11. Diseñar una interfaz de usuario intuitiva que sea compatible con dispositivos tradicionales (teclado/mouse) y táctiles.

Método

El sistema fue desarrollado utilizando la metodología ICONIX, un enfoque orientado a objetos que combina los beneficios del modelado UML con un proceso iterativo e incremental. Esta metodología propone una secuencia clara de pasos, desde la captura de requerimientos hasta el diseño detallado de clases, lo que permitió mantener una trazabilidad directa entre los Casos de Uso y los componentes implementados.

Se siguió el orden propuesto por ICONIX, comenzando con la identificación de actores y Casos de Uso, seguido por el desarrollo del modelo de dominio, los diagramas de secuencia y finalmente la elaboración del diagrama de clases, que sirvió como base para la implementación del sistema.

La organización del desarrollo se estructuró en torno a los principales módulos funcionales del sistema: Usuarios, Productos, Pedidos, Cocina, Finanzas y Reportes, permitiendo un enfoque modular que facilitó el avance progresivo y el refinamiento de cada parte del sistema.

El proyecto fue concebido como un sistema de escritorio bajo arquitectura cliente-servidor, desarrollado con WPF para la capa de presentación y SQL Server para la gestión de datos. Esta arquitectura, junto con el modelo iterativo, permitió una evolución controlada y escalonada del sistema, asegurando coherencia entre los requerimientos funcionales y la implementación.

Estructura del Trabajo

El presente documento se encuentra estructurado en secciones que abordan de manera ordenada y coherente las distintas fases del desarrollo del sistema informático para ItaliaPizza. Cada capítulo tiene como finalidad exponer los elementos clave del proyecto, desde la fundamentación teórica hasta la implementación técnica. A continuación, se describe el contenido general de cada uno:

La primera parte comprende la Introducción, Antecedentes, Contexto y Situación Actual, donde se expone el problema a resolver, así como los motivos que justifican la construcción del sistema. Se incluyen además los objetivos generales y específicos, el método de desarrollo adoptado (modelo ICONIX), y una visión general de la estructura documental.

En el Capítulo 1 – Requerimientos, se delimita el alcance funcional del sistema, se identifican los tipos de usuarios, se detallan los requerimientos funcionales y no funcionales, y se presenta el modelo de casos de uso que guía el diseño.

El Capítulo 2 – Administración del Proyecto contiene la lista de casos de uso priorizados y la planificación de tareas asociadas al desarrollo, permitiendo una adecuada organización de las actividades del equipo.

El Capítulo 3 – Análisis y Diseño profundiza en el tratamiento técnico de cada caso de uso, presentando prototipos de interfaz, descripciones funcionales, diagramas de robustez y diagramas de secuencia. Esta sección constituye la base para la construcción estructurada del sistema.

El Capítulo 4 – Implementación de Casos de Uso aborda la implementación de los casos de uso restantes, aplicando el mismo enfoque sistemático y detallado. Se continúa con la documentación de

prototipos, lógica funcional y pruebas respectivas.

Finalmente, el Capítulo 5 – Pruebas del Sistema describe las pruebas realizadas con el objetivo de verificar la correcta ejecución de las funcionalidades implementadas, evaluando así la calidad del sistema desarrollado

1 Requerimientos

El Sistema Italia Pizza es una solución diseñada para optimizar la gestión operativa de la pizzería, permitiendo la administración eficiente de pedidos, inventario, cocina, caja y fidelización de clientes. Su implementación busca reducir el trabajo manual, minimizar errores y mejorar el flujo de trabajo en todas las áreas del negocio.

Actualmente, la gestión de pedidos y transacciones en Italia Pizza se realiza en gran parte de manera manual, lo que puede ocasionar retrasos, errores en el control de inventario y dificultades en el seguimiento de ventas y ganancias. Los procesos como la toma de pedidos, el registro de insumos y la generación de reportes financieros requieren tiempo y esfuerzo por parte del personal, lo que limita la eficiencia operativa y la capacidad de tomar decisiones basadas en datos precisos.

El Sistema Italia Pizza centralizará todas estas operaciones en una única plataforma, proporcionando herramientas para el registro y modificación de pedidos, el control en tiempo real del estado de cada orden, la administración de insumos y proveedores, la gestión de caja y la generación de reportes de productividad. Además, incluirá un módulo de cocina que facilitará la organización de pedidos y tiempos de preparación, así como un sistema de fidelización para clientes frecuentes.

Este documento se enfoca en detallar los requisitos funcionales y no funcionales de la primera versión del sistema, con el objetivo de servir como guía para desarrolladores y administradores. Se describen las funcionalidades clave, restricciones, comportamiento esperado y necesidades de los usuarios para garantizar una implementación efectiva.

1.1 Alcance del Proyecto

El sistema Italia Pizza está diseñado para optimizar la gestión interna del negocio, beneficiando directamente a los trabajadores y al dueño. Su propósito es automatizar procesos manuales, facilitar la administración de datos y mejorar el control del flujo de pedidos, inventario, merma y recetas. Además, el sistema incluirá una administración eficiente del cobro en caja.

Uno de los beneficios clave del sistema es el seguimiento del flujo de pedidos, permitiendo registrar sus estados a lo largo del tiempo. Esto resulta fundamental para conocer en qué etapa se encuentra cada pedido en caso de ser requerido. Como propuesta adicional, el sistema también registrará los tiempos en los que un pedido cambia de estado, lo que permitirá medir el rendimiento de los trabajadores a lo largo de la jornada laboral.

Otro punto importante es la gestión del inventario y la merma. El sistema facilitará el control de insumos utilizados en la preparación de pedidos, reduciendo pérdidas y optimizando el abastecimiento de ingredientes. Se implementará un módulo que permitirá registrar automáticamente la merma generada en cada jornada, proporcionando reportes detallados para la toma de decisiones.

Adicionalmente, el sistema contará con:

1. Gestión de usuarios: Registro, modificación, eliminación y consulta de usuarios, con distintos niveles de acceso.
2. Gestión de productos: Administración de productos, incluyendo su registro, modificación y eliminación.
3. Gestión de pedidos: Permitiendo registrar, modificar, consultar y cambiar su estado.
4. Módulo de cocina: Visualización y actualización de pedidos según su prioridad, con la posibilidad de marcar platillos como listos o no listos.
5. Gestión de cobro en caja: Administración de pagos y generación de reportes de ingresos y egresos.
6. Pedidos a domicilio: Registro y seguimiento de pedidos realizados para entrega fuera del establecimiento.
7. Gestión de insumos y proveedores: Registro de compras, pagos a proveedores y administración de pedidos de productos.
8. Sistema de recompensas: Implementación de un sistema de puntos para clientes frecuentes, con descuentos y promociones.
9. Generación de reportes: Incluyendo productividad, inventario, tiempos de preparación, balances diarios y métricas de ventas.
10. Seguridad y autenticación: Acceso mediante usuario y contraseña, con cifrado de información sensible.

Este sistema estará disponible durante el horario operativo de la pizzería y garantizará la integridad de los datos, minimizando el tiempo de inactividad. Además, será responsivo, adaptándose a distintos dispositivos y tamaños de pantalla para su uso eficiente en cualquier entorno.

1.2 Clases y Características de usuarios

Clase de usuario	Jerarquía	Descripción
Dueño de Italia pizza	Favorecido	Es el propietario de la pizzería, responsable de la toma de decisiones estratégicas y supervisión general del negocio.
Gerente de Italia pizza	Favorecido	Supervisa las operaciones diarias de la pizzería, incluyendo la gestión de empleados, finanzas, y la coordinación entre diferentes departamentos. También se encarga del cierre de caja y reportes financieros.

Cajero	Favorecido	Responsable de manejar las transacciones de efectivo, recibir pagos de los clientes, y coordinar los pedidos. También cierra los pedidos y registra las entradas y salidas de dinero en el sistema.
Jefe de cocina	Favorecido	Supervisa la preparación de los pedidos, gestiona las recetas, y asegura que los pedidos se preparen correctamente y a tiempo. También es responsable de registrar cuando un pedido está listo para ser entregado.
Jefe de meseros	Favorecido	Coordina a los meseros, asegura que los pedidos en las mesas se gestionen adecuadamente, y supervisa el servicio al cliente en el área de comedor.
Repartidor	Indirecto	Encargado de entregar los pedidos a domicilio, cobrar los pagos correspondientes, y regresar el dinero a la caja. También maneja situaciones en las que la entrega no es exitosa, como devolver los productos a la sucursal en caso de que el cliente no esté disponible.
Cocineros	Favorecido	Preparan los alimentos según las recetas proporcionadas, siguiendo las órdenes del jefe de cocina. También pueden consultar las recetas en el sistema para asegurar la correcta preparación de los platillos.
Meseros	Favorecido	Atienden a los clientes en el comedor, toman pedidos, sirven los alimentos, y aseguran que los clientes tengan una experiencia satisfactoria. También coordinan con el jefe de meseros para gestionar las mesas y los pedidos.

1.3 Requerimientos Funcionales

- RF-01. El sistema debe permitir gestionar usuarios (Registrar, Modificar, Eliminar y consultar)
- RF-02. El sistema debe permitir gestionar productos (Registrar, modificar, eliminar y consultar)
- RF-03. El sistema debe permitir generar reportes de inventario de los productos.
- RF-04. El sistema debe permitir hacer validaciones de inventario.
- RF-05. El sistema debe permitir gestionar pedidos (Registrar, Modificar, Consultar)
- RF-06. El sistema debe permitir cambiar el estado de los pedidos.
- RF-07. El sistema debe permitir gestionar el módulo de cocina (Registrar, Consultar, Modificar o eliminar los platillos)
- RF-08. El sistema debe poder gestionar la elaboración de los platillos (Listo o no listo)
- RF-09. El sistema debe poder gestionar el cobro en caja.
- RF-10. El sistema debe permitir gestionar pedidos a domicilio.
- RF-11. El sistema debe permitir gestionar insumos (Registrar compras, gastos, pagos a proveedores)
- RF-12. El sistema debe poder gestionar las ganancias o pérdidas diarias.
- RF-13. El sistema debe permitir gestionar los proveedores y pedidos de productos.
- RF-14. El sistema debe poder gestionar pedidos a domicilio.
- RF-15. El sistema debe poder gestionar devoluciones.
- RF-16. El sistema debe tener un sistema de puntos para clientes frecuentes con el fin de obtener descuentos y promociones.
- RF-17. El sistema debe permitir registrar, editar y eliminar recetas de platillos.
- RF-18. El sistema debe permitir visualizar el tiempo de preparación de cada pedido.
- RF-19. El sistema debe permitir registrar y gestionar la merma de productos.
- RF-20. El sistema debe registrar el motivo de la merma (producto echado a perder, pedido cancelado después de entrar a cocina, etc.).
- RF-21. El sistema debe registrar las entradas y salidas de dinero (cobros de caja, pagos a proveedores, gastos varios).
- RF-22. El sistema debe generar un balance diario con el corte de caja, entradas y salidas de dinero.

- RF-23. El sistema debe permitir registrar y modificar límites de productos por pedido.
- RF-24. El sistema debe permitir generar reportes de productividad e inventario, incluyendo métricas como cantidad de pedidos, tiempo de preparación, tipo de pizza más vendida, etc.
- RF-25. El sistema debe permitir a los gerentes visualizar el historial de cambios de estatus de los pedidos.
- RF-26. El sistema debe permitir a los meseros cobrar a los clientes al final del consumo en la sucursal.
- RF-27. El sistema debe permitir visualizar una lista de pedidos en la cocina en orden de prioridad.
- RF-28. El sistema debe permitir a los cocineros visualizar las recetas de los platillos.
- RF-29. El sistema debe registrar el momento en que cambia el estado de un pedido para llevar un seguimiento de tiempos.
- RF-30. El sistema debe permitir agregar y modificar categorías de productos.
- RF-31. El sistema debe permitir generar reportes de diferencias de inventario y registrar las razones de estas diferencias.
- RF-32. El sistema debe registrar automáticamente las entradas de dinero cuando el cajero cierra pedidos.
- RF-33. El sistema debe registrar automáticamente la salida de dinero cuando se genera un pedido a un proveedor.
- RF-34. El sistema debe permitir registrar el pago de proveedores de forma manual.
- RF-35. El sistema debe permitir marcar un pedido como cancelado antes de que entre a cocina.
- RF-36. El sistema debe permitir gestionar la cola de pedidos en cocina según la prioridad.
- RF-37. El sistema debe permitir administrar diferentes niveles de acceso para los usuarios.

1.4 Requerimientos No Funcionales

- RNF-01. El sistema debe requerir autenticación mediante usuario y contraseña para acceder a sus funcionalidades.
- RNF-02. Las contraseñas deben almacenarse en la base de datos de forma segura mediante hashing y salting.
- RNF-03. Los usuarios solo podrán acceder a las funcionalidades correspondientes a su rol (Administrador, Gerente, Cajero, etc.).

RNF-04. La interfaz del sistema debe ser intuitiva, clara y fácil de operar tanto con teclado y ratón como con dispositivos de pantalla táctil.

RNF-05. El sistema debe presentar mensajes de error comprensibles cuando se introduzcan datos inválidos o se produzcan excepciones.

RNF-06. Las operaciones de registro, edición, búsqueda y eliminación deben ejecutarse en menos de 2 segundos bajo carga normal.

RNF-07. El sistema debe poder manejar al menos 5 usuarios simultáneamente sin afectar el rendimiento general.

RNF-08. El sistema debe estar construido siguiendo una arquitectura modular que permita su mantenimiento y expansión a futuro.

RNF-09. El código debe estar documentado y estructurado siguiendo estándares de buenas prácticas de programación.

RNF-10. Toda la información registrada debe guardarse de forma persistente en una base de datos relacional (SQL Server).

RNF-11. En caso de cierre inesperado, el sistema debe recuperar su funcionalidad al reiniciarse sin pérdida de información registrada hasta ese momento.

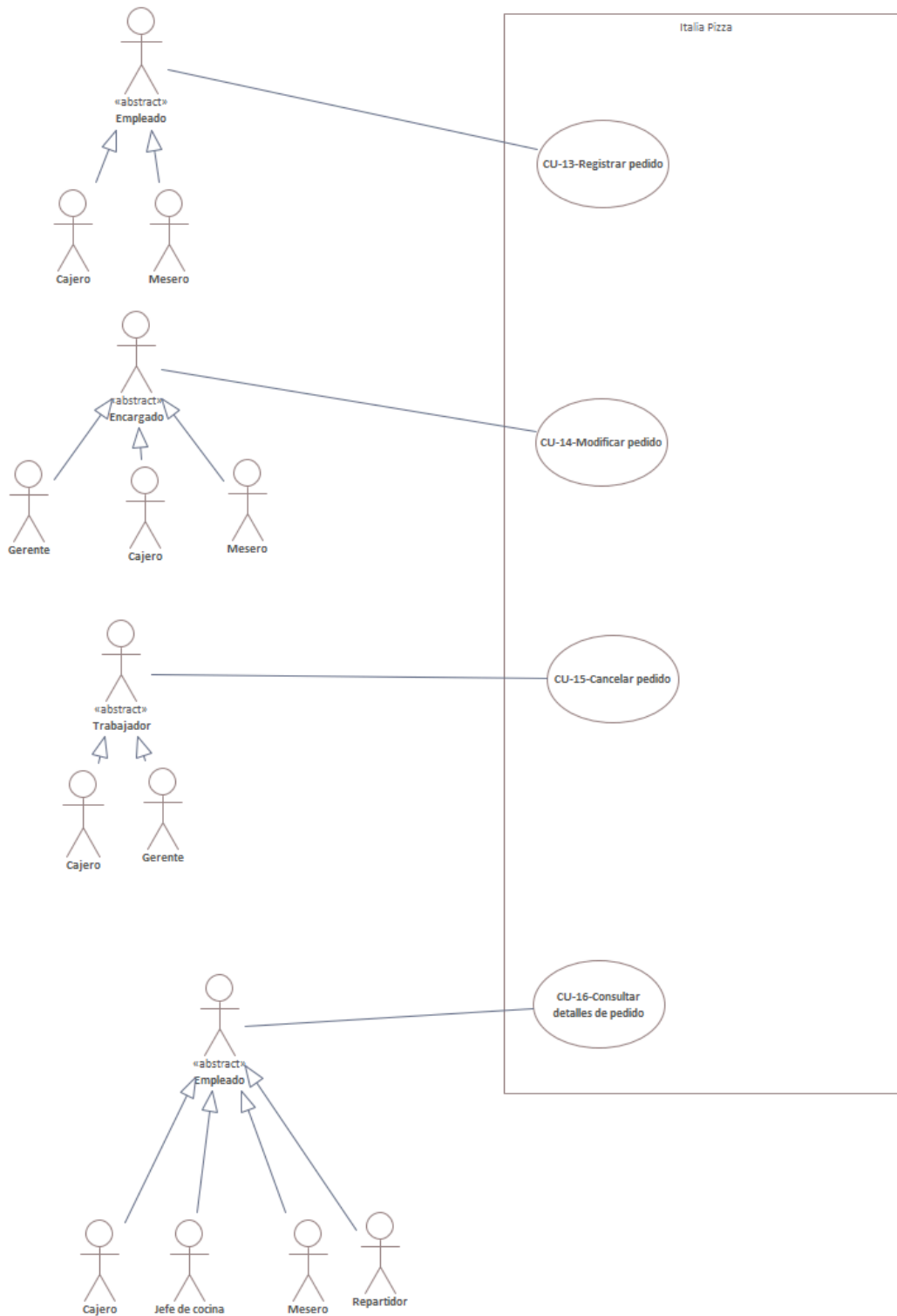
RNF-12. La eliminación de datos sensibles debe realizarse de forma lógica (cambiando el estado) para conservar trazabilidad histórica.

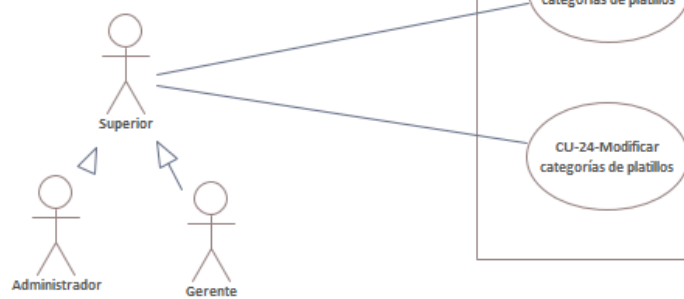
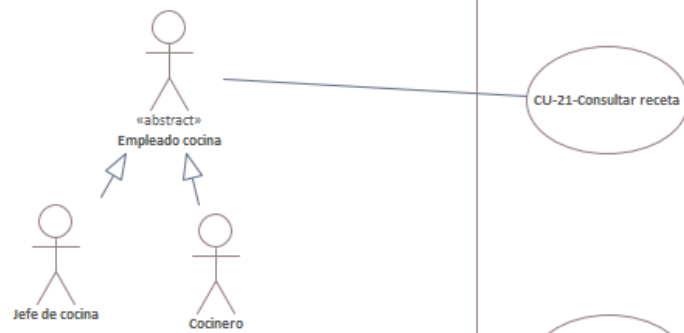
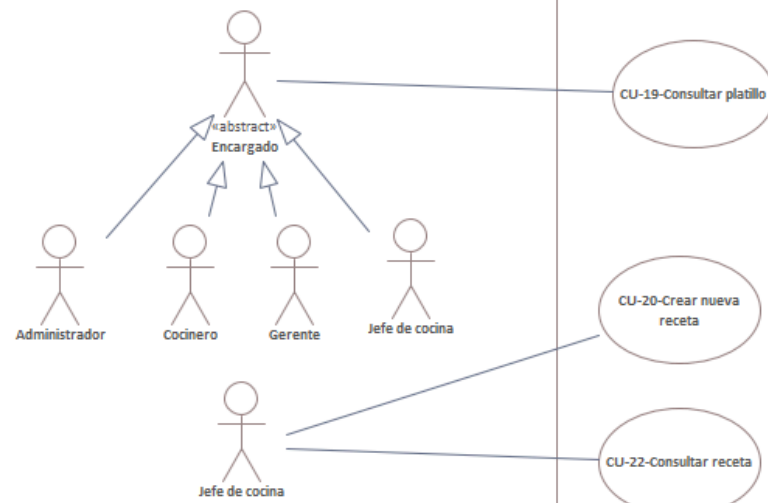
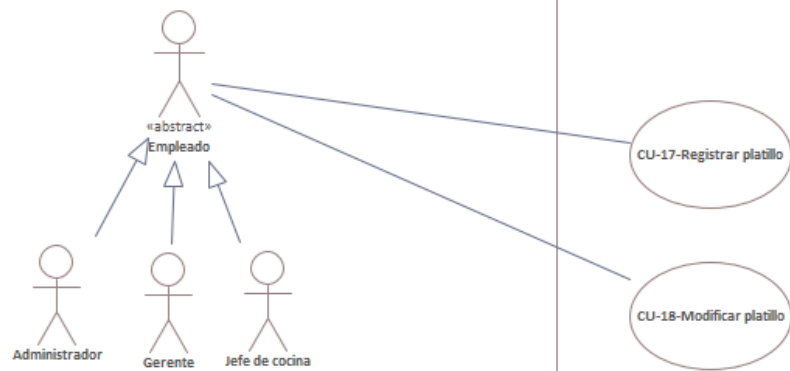
RNF-13. Los reportes generados (como inventario o balance diario) deben poder exportarse en formato PDF para fines administrativos y legales.

1.5 Modelo de Casos de Uso

Los diagramas de casos de uso combinados para el "Sistema de Gestión Italia Pizza" proporcionan una vista de alto nivel de todas las funcionalidades del sistema y las interacciones de los usuarios con ellas.







Italia Pizza

CU-17-Registrar platillo

CU-18-Modificar platillo

CU-19-Consultar platillo

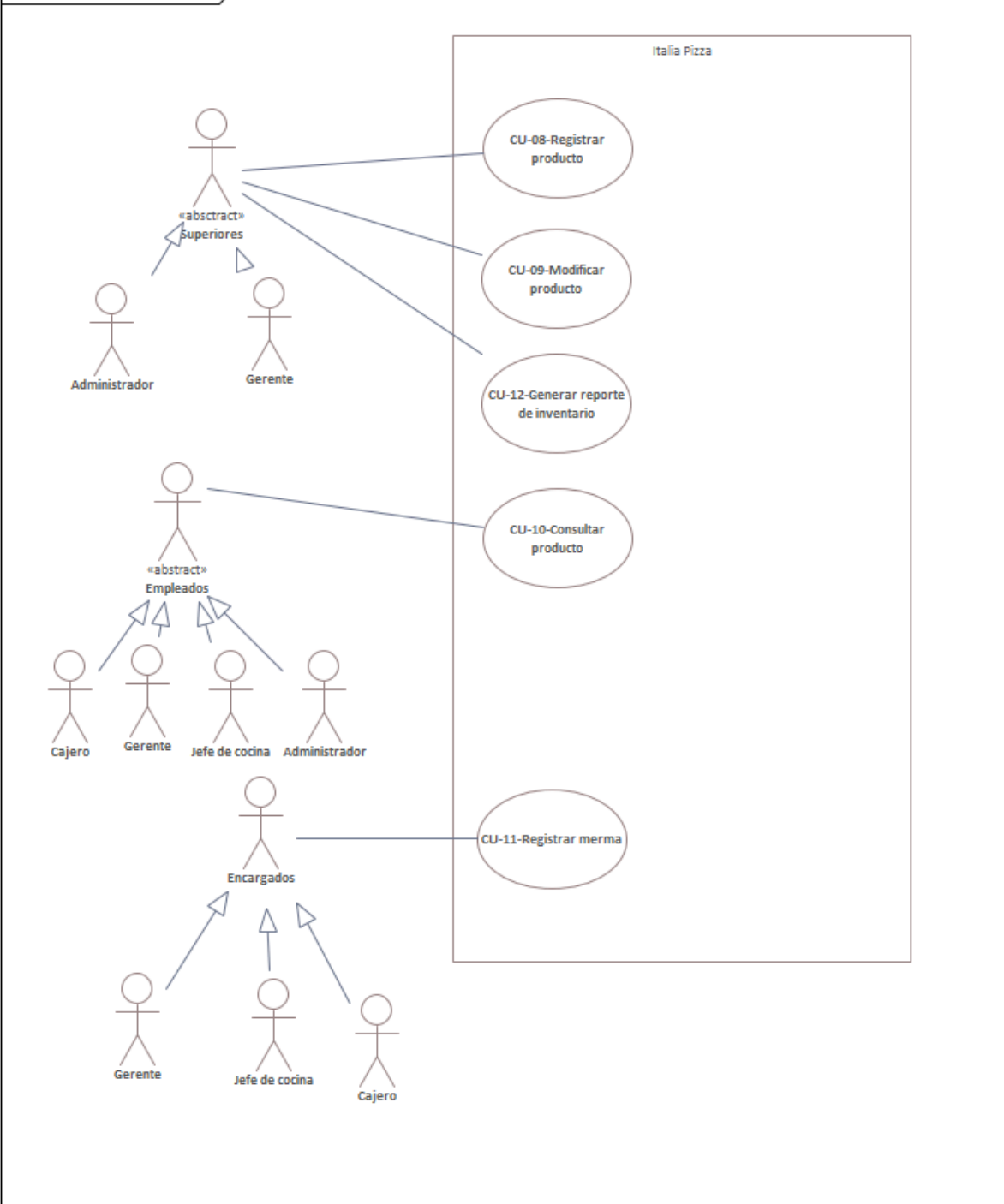
CU-20-Crear nueva
receta

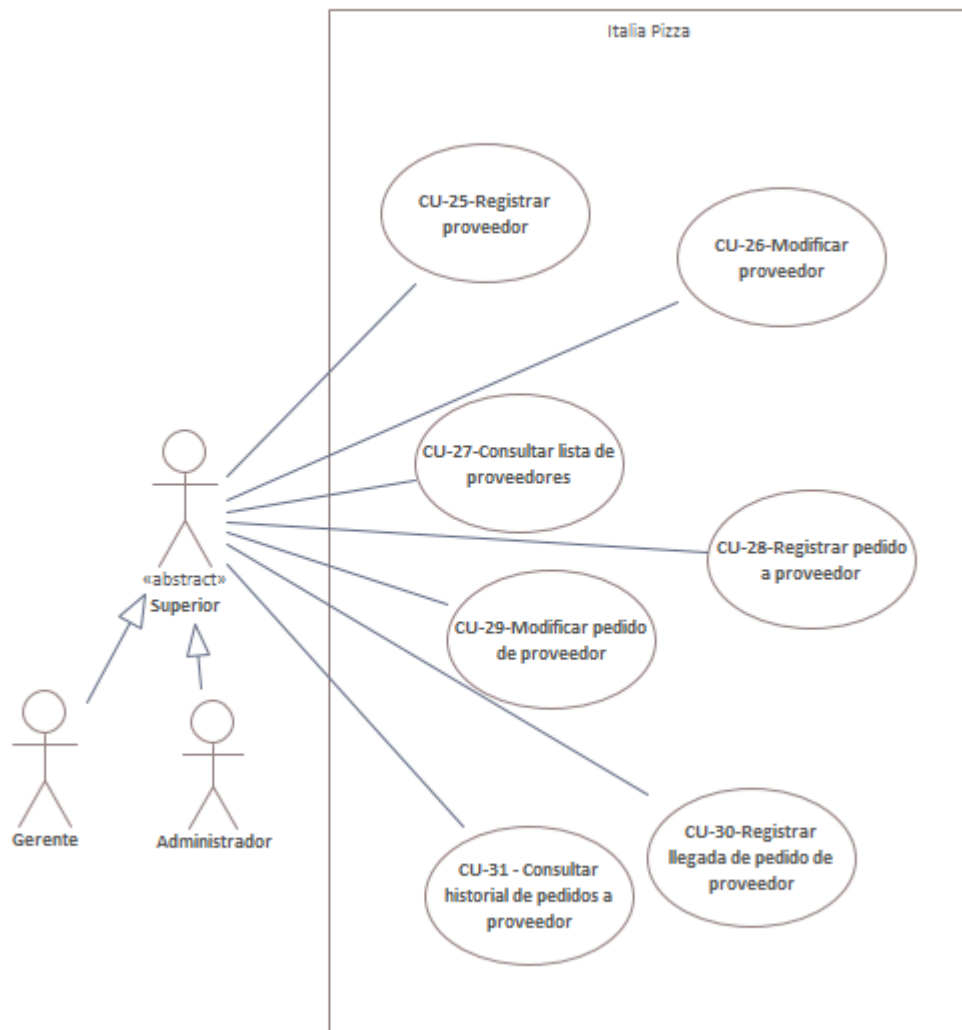
CU-22-Consultar receta

CU-21-Consultar receta

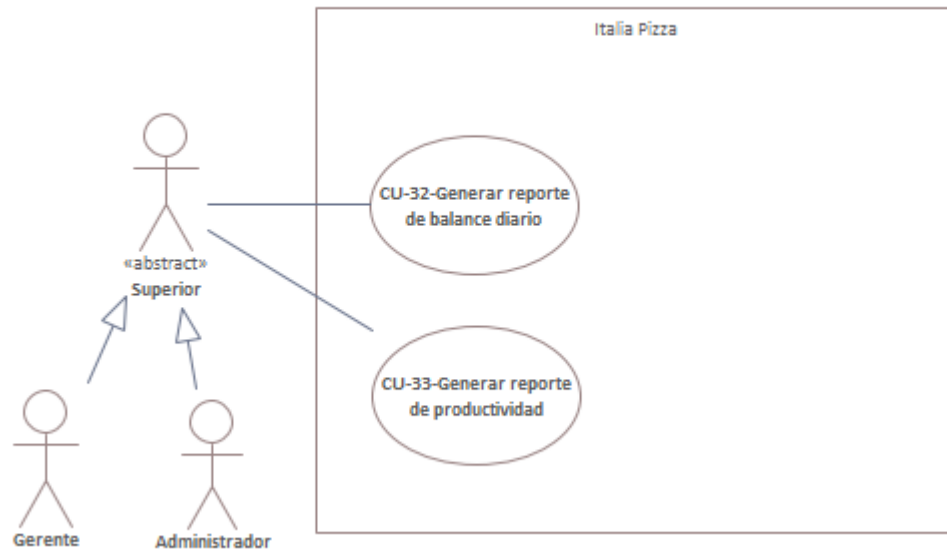
CU-23-Agregar
categorías de platillos

CU-24-Modificar
categorías de platillos





uc Gestión de reportes y productividad



2 Administración del Proyecto

2.1 Lista de Casos de Uso

- ❖ CU-01 – Iniciar sesión
- ❖ CU-02 – Cerrar sesión
- ❖ CU-03 – Registrar usuario
- ❖ CU-04 – Modificar usuario
- ❖ CU-05 – Consultar usuarios o clientes
- ❖ CU-06 – Registrar cliente
- ❖ CU-07 – Modificar cliente
- ❖ CU-08 – Registrar producto
- ❖ CU-09 – Modificar producto
- ❖ CU-10 – Consultar producto
- ❖ CU-11 – Registrar merma
- ❖ CU-12 – Generar reporte de inventario
- ❖ CU-13 – Registrar pedido
- ❖ CU-14 – Modificar pedido
- ❖ CU-15 – Consultar pedido
- ❖ CU-16 – Cancelar pedido
- ❖ CU-17 – Registrar platillo
- ❖ CU-18 – Modificar platillo
- ❖ CU-19 – Consultar platillo
- ❖ CU-20 – Crear nueva receta
- ❖ CU-21 – Consultar receta
- ❖ CU-22 – Modificar receta
- ❖ CU-23 – Agregar categoría de alimentos
- ❖ CU-24 – Modificar categoría de alimentos
- ❖ CU-25 – Registrar proveedor
- ❖ CU-26 – Modificar proveedor
- ❖ CU-27 – Consultar lista de proveedores
- ❖ CU-28 – Registrar pedido a proveedor
- ❖ CU-29 – Modificar pedido a proveedor
- ❖ CU-30 – Registrar llegada de pedido de proveedor
- ❖ CU-31 – Consultar historial de pedidos al proveedor
- ❖ CU-32 – Generar reporte de balance diario
- ❖ CU-33 – Generar reporte de productividad

2.2 Lista de tareas

Administración de proyecto
Lista de actividades
EDT
Lista de casos de uso
Diagrama de Gantt
Ingeniería de requisitos
Entrevista
Lista de requerimientos
Lista de casos de uso
Documento de visión y alcance
Modelo de dominio
Descripción preliminar de casos de uso CU-01 - CU-08
Descripción preliminar de casos de uso CU-09 - CU-16
Descripción preliminar de casos de uso CU-17 - CU-24
Descripción preliminar de casos de uso CU-25 - CU-32
Prototipos de las interfaces de usuario CU-01 - CU-08
Prototipos de las interfaces de usuario CU-09 - CU-16
Prototipos de las interfaces de usuario CU-17 - CU-24
Prototipos de las interfaces de usuario CU-25 - CU-32

Diseño preeliminar
Diagrama de robustez CU-01 - CU-08
Diagrama de robustez CU-09- CU-16
Diagrama de robustez CU-17 - CU-24
Diagrama de robustez CU-25 - CU-32
Modelo de clases
Descripciones de caso de uso actualizadas CU-01 - CU-08
Descripciones de caso de uso actualizadas CU-09 - CU-16
Descripciones de caso de uso actualizadas CU-17 - CU-24
Descripciones de caso de uso actualizadas CU-25 - CU-32
Corrección del ERS
Diseño detallado
Diagrama de secuencia CU-01 - CU-08
Diagrama de secuencia CU-09 - CU-16
Diagrama de secuencia CU-17 - CU-24
Diagrama de secuencia CU-25 - CU-32
Modelo estático
Diagrama entidad-relación
Modelo relacional
Documento de diseño detallado

Implementación
Modelo físico de base de datos
Código del sistema CU-01- CU-08
Código del sistema CU-09 - CU-16
Código del sistema CU-17 - CU-24
Código del sistema CU-25 - CU-32
Pruebas
Elaboración de plan de pruebas
Realización de pruebas unitarias CU-01 - CU-08
Realización de pruebas unitarias CU-09 - CU-16
Realización de pruebas unitarias CU-17 - CU-24
Realización de pruebas unitarias CU-25 - CU-32
Reporte de pruebas unitarias
Realización de pruebas de integración CU-01 - CU-08
Realización de pruebas de integración CU-09 - CU-16
Realización de pruebas de integración CU-17 - CU-24
Realización de pruebas de integración CU-25 - CU-32
Manual de usuario

3 Análisis y Diseño

La etapa de análisis y diseño constituye una fase crítica dentro del ciclo de desarrollo, ya que permite transformar los requerimientos definidos en modelos comprensibles y estructurados que orientan la posterior implementación del sistema. En este proyecto, se siguió la metodología ICONIX, que combina un enfoque dirigido por casos de uso con modelos visuales de robustez y secuencia para asegurar la trazabilidad y coherencia entre los requisitos y el diseño técnico.

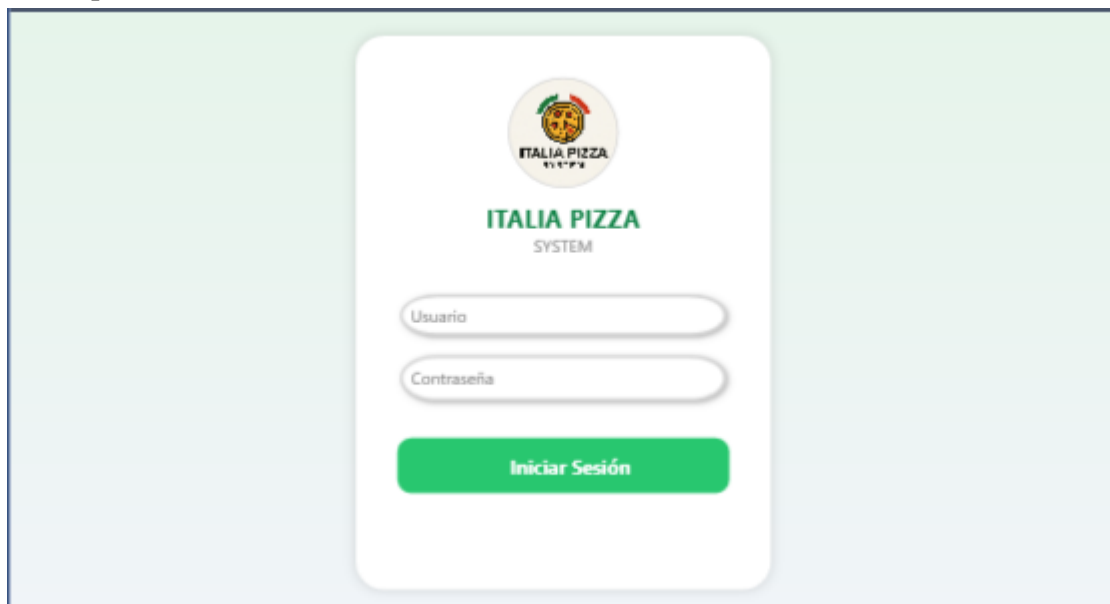
Durante esta fase se detallaron los principales casos de uso mediante descripciones narrativas, diagramas de robustez y diagramas de secuencia. Estos artefactos permiten validar la lógica interna de cada funcionalidad, identificar clases controladoras, de entidad e interfaz, y establecer claramente cómo interactúan los diferentes componentes del sistema. Además, se diseñaron prototipos de las interfaces para representar visualmente la experiencia del usuario y guiar el desarrollo de las vistas en la etapa de construcción.

Esta sección presenta los modelos desarrollados para los casos de uso más relevantes del sistema, reflejando cómo se tradujeron los requerimientos funcionales en soluciones de diseño técnico robusto, reutilizable y alineado a los principios de la arquitectura del sistema.

3.1 CU 01 Iniciar Sesión

Permite a todos los empleados (administrador, gerente, jefe de cocina, cajero, cocinero, mesero) acceder al sistema. Requiere una cuenta activa en la base de datos.

3.1.1 Prototipo



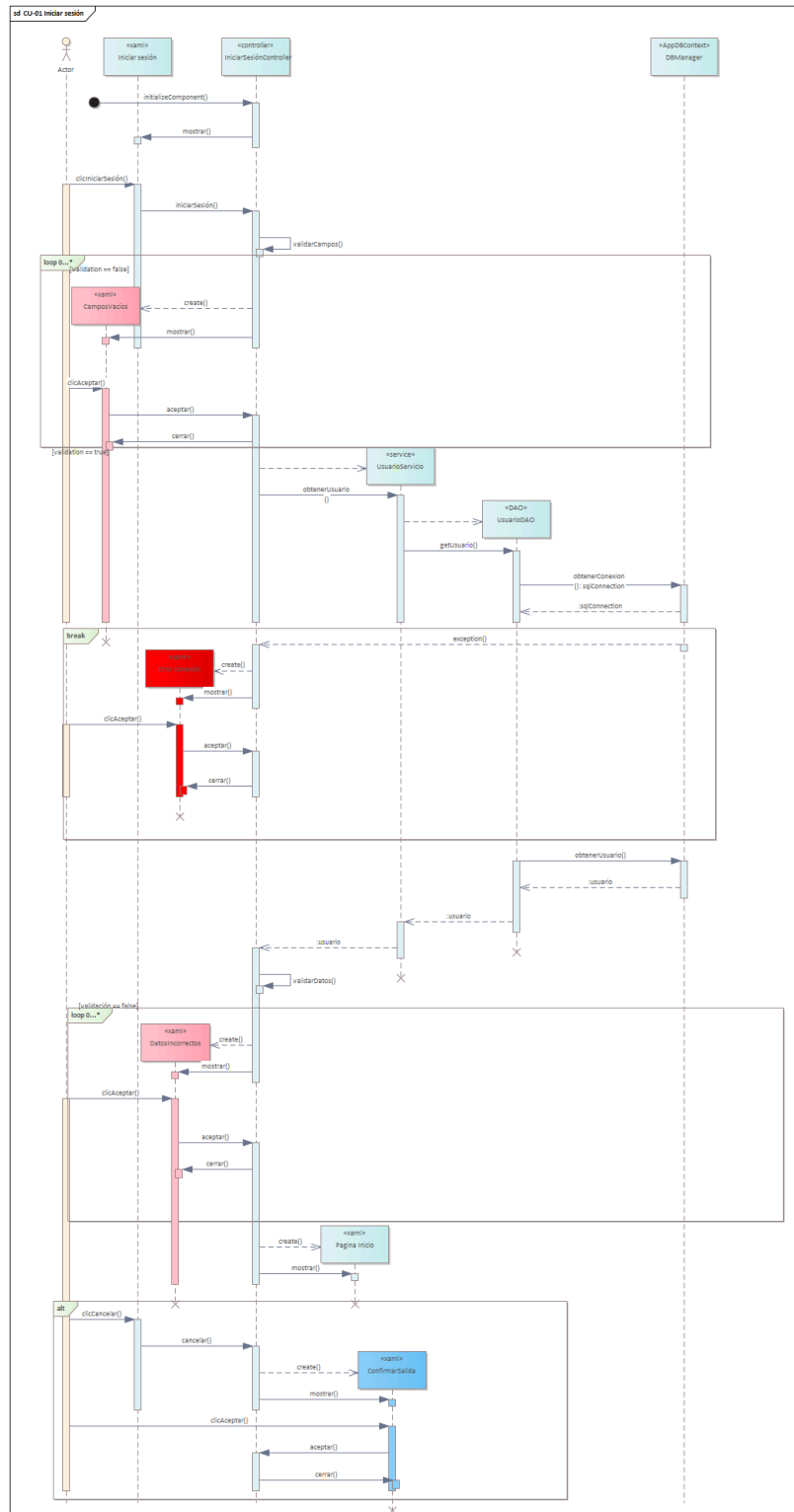
El prototipo muestra una interfaz de inicio de sesión centrada en la pantalla. En la parte superior, hay un logo circular con una pizza y el texto "ITALIA PIZZA SYSTEM". Debajo del logo, el texto "ITALIA PIZZA" aparece en verde, seguido de "SYSTEM" en gris. Hay dos campos de entrada de texto: "Usuario" y "Contraseña", ambos con bordes redondeados y un efecto de sombra. Debajo de estos campos, hay un botón verde con el texto "Iniciar Sesión" en blanco.

3.1.2 Descripción

ID:	CU-01
Nombre del CU:	Iniciar sesión
Responsable:	Marla Jasel Aguilar
Fecha de actualización:	04/03/2025
Descripción:	Permite a todos los empleados (administrador, gerente, jefe de cocina, cajero, cocinero, mesero) de la pizzería acceder al sistema.
Actor(es):	Administrador, gerente, jefe de cocina, cajero, cocinero, mesero
Disparador:	El actor da clic en el botón “Iniciar Sesión”
Precondiciones:	PRE-01: Debe haber por lo menos una cuenta de un empleado(Administrador, gerente, jefe de cocina, cajero, cocinero, mesero) registrada en la base de datos que tenga el estado de “Activa”.
Flujo Normal:	1. El sistema muestra la ventana “Iniciar Sesión” con los campos “Usuario, Contraseña” y los botones “Iniciar Sesión” y “Salir”. 2. El Administrador/Gerente/Jefe de cocina/ Cajero/ Cocinero/Mesero ingresa su usuario y contraseña y da clic en el botón “Iniciar Sesión”. (Ver FA-01.1). 3. El sistema verifica los datos ingresados con los almacenados en la base de datos. (Ver EX-01). 4. El sistema muestra la ventana “Inicio” (Ver FA-02.1 y FA-02.2). 5. Fin del CU.

Flujos Alternos:	FA-01.1 El Actor da clic en salir 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “¿Está seguro de que desea salir?” y los botones “Aceptar” y “Cancelar”. 2. El Administrador/Gerente/Jefe de cocina/ Cajero/ Cocinero/Mesero da clic en “Aceptar” 3. Fin del CU FA-02.1 Campos Vacíos 1. El sistema muestra el mensaje “No se puede iniciar sesión, hay campos vacíos, ingrese la información solicitada e intente de nuevo” y el botón “Aceptar”. 2. El Administrador/Gerente/Jefe de cocina/ Cajero/ Cocinero/Mesero da clic en “Aceptar” 3. Regresa al paso 01 del FN. FA-02.2 Datos incorrectos 1. El sistema muestra el mensaje “No se puede iniciar sesión, el usuario o contraseña son incorrectos, verifíquelos e intente de nuevo” y el botón “Aceptar”. 2. El Administrador/Gerente/Jefe de cocina/ Cajero/ Cocinero/Mesero da clic en “Aceptar” 3. Regresa al paso 01 del FN.
Excepciones:	EX-01: No hay conexión con la base de datos. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. 2. El Administrador/Gerente/Jefe de cocina/ Cajero/ Cocinero/Mesero da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.
Postcondiciones:	POST-01. El Administrador/Gerente/Jefe de cocina/ Cajero/ Cocinero/Mesero ingresa al sistema exitosamente.
Reglas de negocio:	
Incluye:	No hay.

3.1.4 Diagrama de secuencia



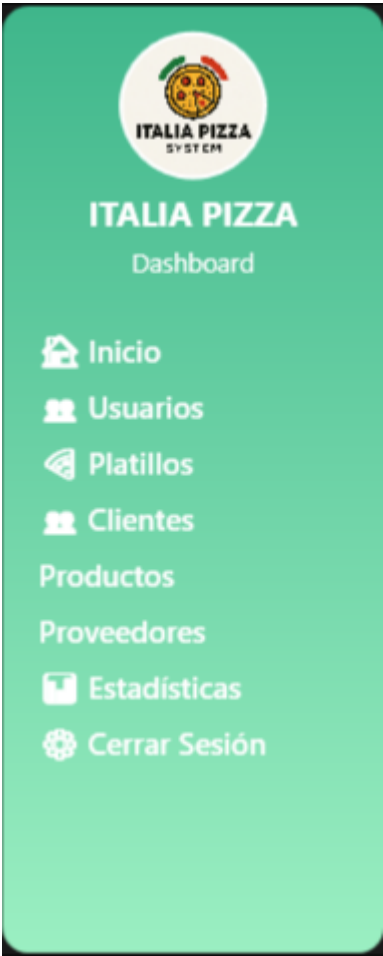
3.1.5 Prueba

ID	Nombre del CU	Escenario	Salida Esperada	Salida Real
CU-01 Iniciar sesión				
CP 01.1	Inicio de Sesión Exitoso como Administrador	Un administrador ingresa credenciales válidas y accede al sistema.	El sistema verifica los datos ingresados con los almacenados en la base de datos y muestra la ventana "Inicio".	Muestra la ventana de inicio
CP 01.2	Inicio de Sesión con Campos Vacíos	Se intenta iniciar sesión dejando campos vacíos.	El sistema muestra el mensaje "No se puede iniciar sesión, hay campos vacíos, ingrese la información solicitada e intente de nuevo" y el botón "Aceptar".	Muestra el mensaje "Hay campos vacíos"
CP 01.3	Inicio de Sesión con Datos Incorrectos	Se ingresan credenciales incorrectas.	El sistema muestra el mensaje "No se puede iniciar sesión, el usuario o contraseña son incorrectos, verifíquelos e intente de nuevo" y el botón "Aceptar".	Muestra el mensaje No se puede iniciar sesión, el usuario o contraseña son incorrectos"

3.2 CU 02 Cerrar Sesión

Permite a todos los empleados (administrador, gerente, jefe de cocina, cajero, cocinero, mesero) salir del sistema. Requiere una cuenta activa en la base de datos.

3.2.1 Prototipo



3.2.2 Descripción

ID:	CU-02
Nombre del CU:	Cerrar sesión
Responsable:	Marla Jasel Aguilar
Fecha de actualización:	04/03/2025

Descripción:	Permite a todos los empleados (administrador, gerente, jefe de cocina, cajero, cocinero, mesero) de la pizzería cerrar su sesión de acceso al sistema.
Actor(es):	Administrador, gerente, jefe de cocina, cajero, cocinero, mesero
Disparador:	El actor da clic en el botón “Cerrar Sesión”
Precondiciones:	PRE-01: El empleado (Administrador, gerente, jefe de cocina, cajero, cocinero, mesero) debe tener una sesión iniciada.
Flujo Normal:	1. El sistema muestra la ventana “Cuenta” con los botones “Cerrar Sesión” y “Cancelar” 2. El Administrador/Gerente/Jefe de cocina/ Cajero/ Cocinero/Mesero da clic en “Cerrar Sesión” (Ver FA-01.1). 3. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “¿Está seguro de que desea cerrar sesión?” con los botones “Aceptar” y “Cancelar” 4. El Administrador/Gerente/Jefe de cocina/ Cajero/ Cocinero/Mesero da clic en “Aceptar” (Ver FA-01.1) 5. El sistema cierra la conexión con la base de datos. (Ver EX-01). 6. El sistema muestra la ventana de confirmación de cierre de sesión y los botones “Aceptar” y “Cancelar” 7. El Administrador/Gerente/Jefe de cocina/Cajero/Cocinero/Mesero da clic en aceptar 8. Fin del CU.
Flujos Alternos:	FA-01.1 El Actor da clic en “Cancelar” 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “¿Está seguro de que desea cancelar?” y los botones “Aceptar” y “Cancelar”. 2. El Administrador/Gerente/Jefe de cocina/ Cajero/ Cocinero/Mesero da clic en “Aceptar” 3. Fin del CU

Excepciones:	EX-01: No hay conexión con la base de datos. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. 2. El Administrador/Gerente/Jefe de cocina/ Cajero/ Cocinero/Mesero da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.
Postcondiciones:	POST-01. El Administrador/Gerente/Jefe de cocina/ Cajero/ Cocinero/Mesero cerró su sesión de acceso al sistema exitosamente.
Reglas de negocio:	
Incluye:	No hay.
Extiende:	No hay

3.2.3 Diagrama de robustez

analysis Diagramas de robustez

Flujo normal:

1. El sistema muestra la ventana "Iniciar Sesión" con los campos "Usuario, Contraseña" y los botones "Iniciar Sesión" y "Salir".
2. El Administrador/Gerente/Jefe de cocina/ Cajero/ Cocinero/Mesero ingresa su usuario y contraseña y da clic en el botón "Iniciar Sesión". (Ver FA-01.1).
3. El sistema verifica los datos ingresados con los almacenados en la base de datos. (Ver EX-01).
4. El sistema muestra la ventana "Inicio" (Ver FA-02.1 y FA-02.2).
5. Fin del CU.

Flujos alternos:

FA-01.1 El Actor da clic en salir

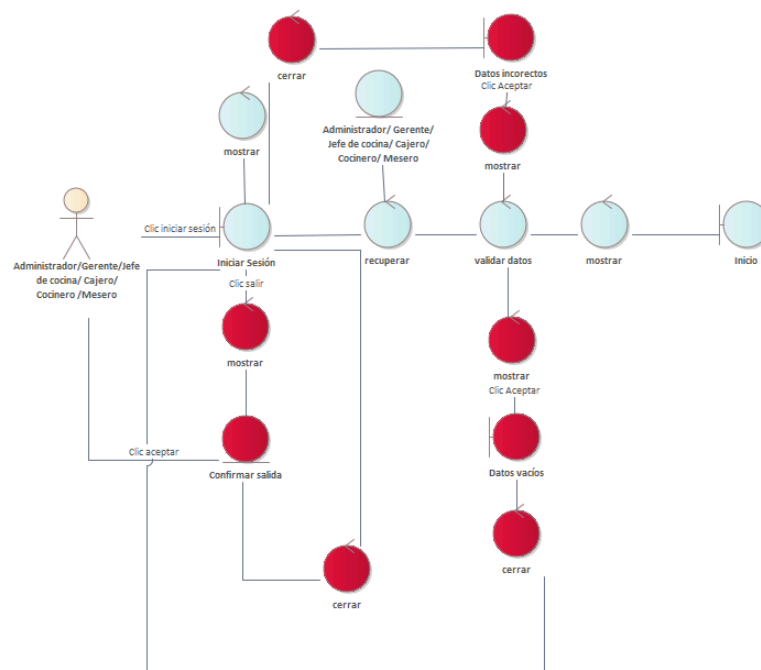
1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje "¿Está seguro de que desea salir?" y los botones "Aceptar" y "Cancelar".
2. El Administrador/Gerente/Jefe de cocina/ Cajero/ Cocinero/Mesero da clic en "Aceptar"
3. Fin del CU

FA-02.1 Campos Vacíos

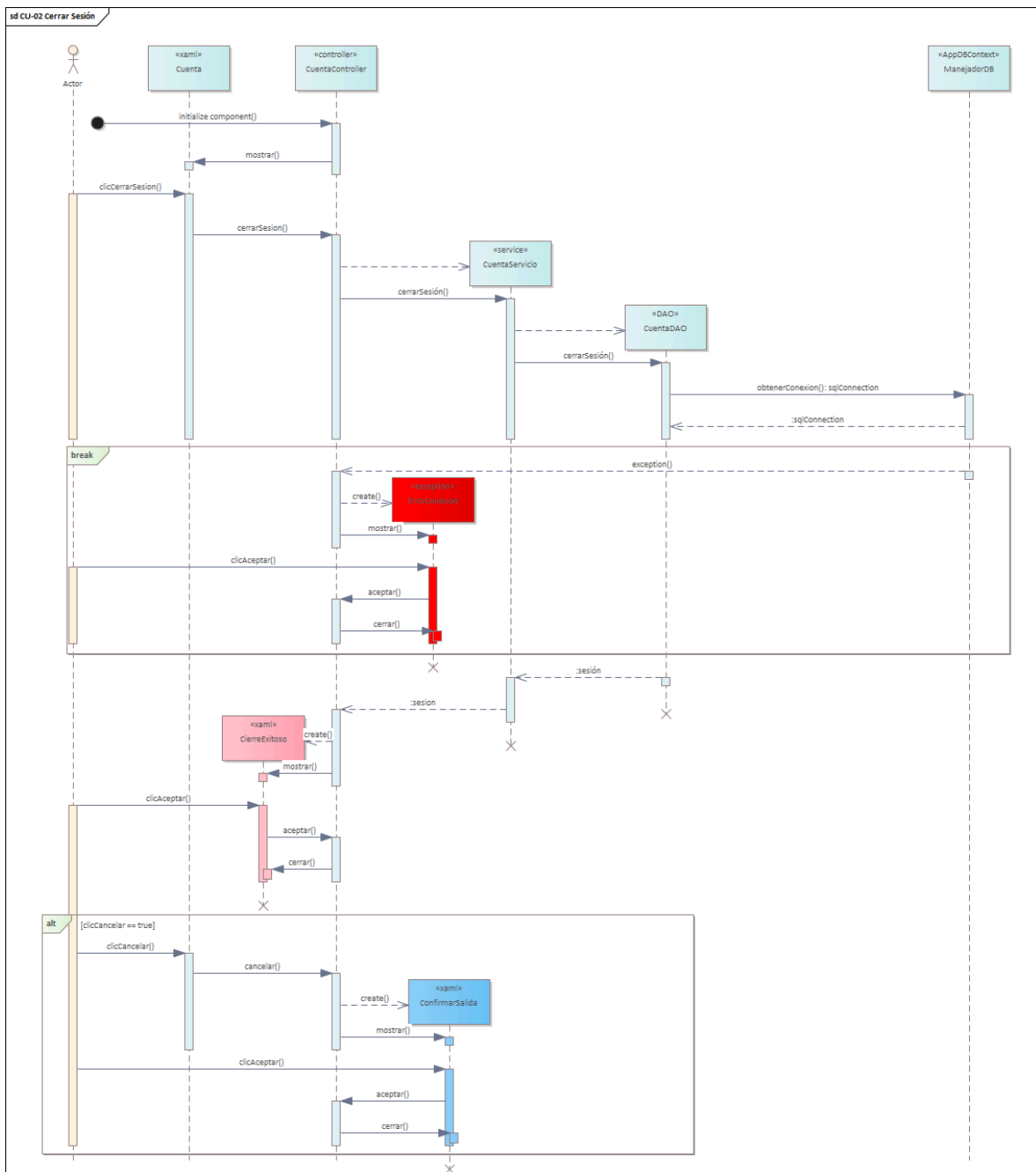
1. El sistema muestra el mensaje "No se puede iniciar sesión, hay campos vacíos, ingrese la información solicitada e intente de nuevo" y el botón "Aceptar".
2. El Administrador/Gerente/Jefe de cocina/ Cajero/ Cocinero/Mesero da clic en "Aceptar"
3. Regresa al paso 01 del FN.

FA-02.2 Datos incorrectos

1. El sistema muestra el mensaje "No se puede iniciar sesión, el usuario o contraseña son incorrectos, verifíquelos e intente de nuevo" y el botón "Aceptar".
2. El Administrador/Gerente/Jefe de cocina/ Cajero/ Cocinero/Mesero da clic en "Aceptar"
3. Regresa al paso 01 del FN.



3.2.4 Diagrama de secuencia



3.2.5 Prueba

ID	Caso de uso	Descripción	Entrada	Salida esperada	Salida real	Estado

CP-03	CU-02 Cerrar sesión	Validar la ejecución correcta de cu-02 cerrar sesión.	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
-------	------------------------	---	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	----------

3.3 CU 03 Registrar Usuario

El gerente o administrador pueden registrar nuevos empleados con sus datos personales y tipo de usuario.

3.3.1 Prototipo

El prototipo muestra una interfaz de usuario para registrar un usuario. A la izquierda hay un menú lateral con el logo de 'ITALIA PIZZA' y opciones como Inicio, Usuarios, Platos, Clientes, Productos, Proveedores, Estadísticas y Cerrar Sesión. El formulario principal está dividido en secciones: 'Información personal' (con campos para Nombre(s), Apellidos, CURP, Nombre de usuario, Contraseña y Tipo de usuario) y 'Dirección' (con campos para Calle, Número, CP y Ciudad). Hay botones para 'Cancelar' y 'Guardar'.

The screenshot displays the 'Italia Pizza' dashboard. On the left is a green sidebar with a logo and a menu including 'Inicio', 'Usuarios', 'Platillos', 'Clientes', 'Productos', 'Proveedores', 'Estadísticas', and 'Cerrar Sesión'. The main area has a light green header with a 'Cancelar' button and a list of form sections: 'Información personal', 'Dirección', and 'Contacto'. Below these are input fields for 'Teléfono:' and 'Email:'. A green 'Registrar' button is located in the bottom right corner of the form area.

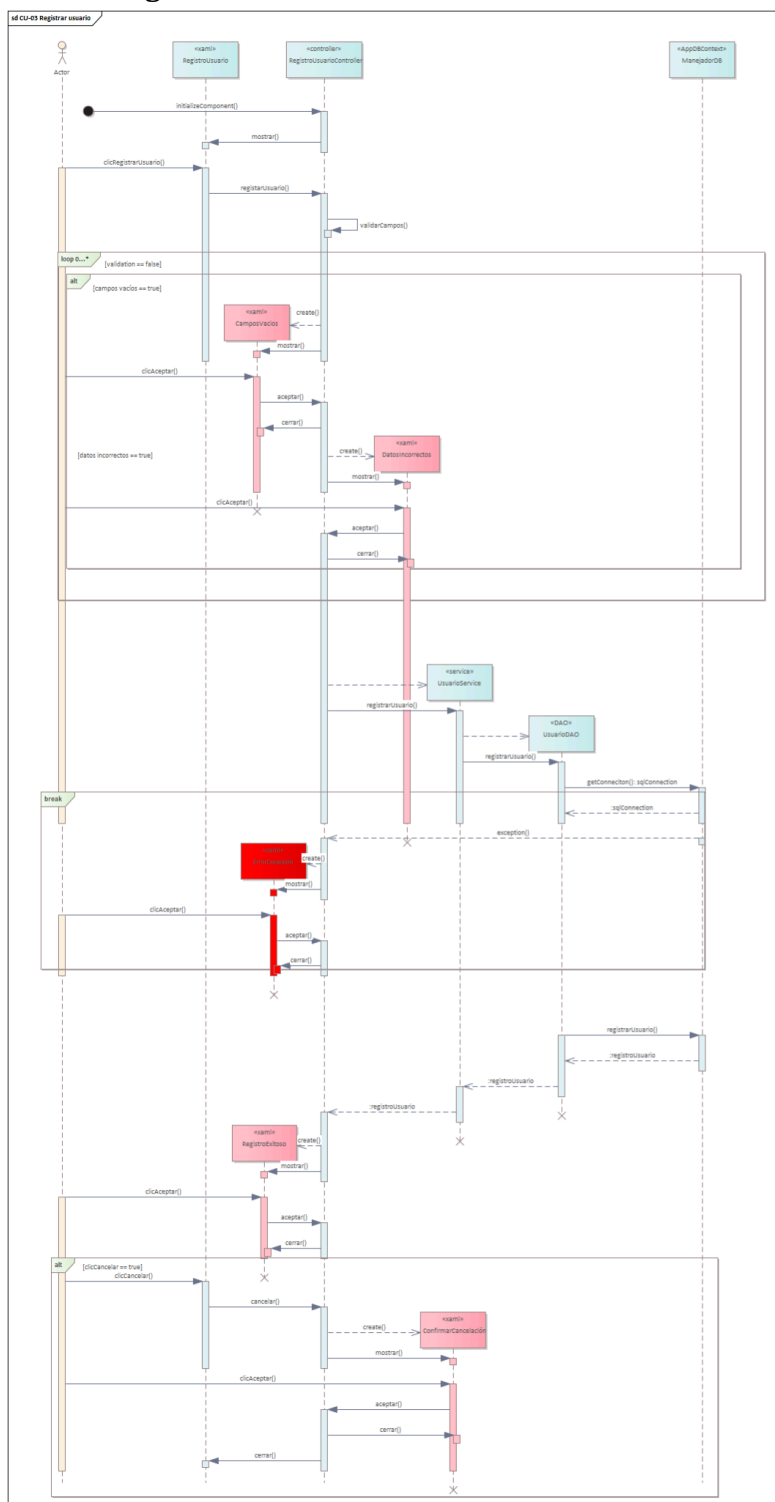
3.3.2 Descripción

ID:	CU-03
Nombre del CU:	Registrar Usuario
Responsable:	Marla Jasel Aguilar
Fecha de actualización:	05/03/2025
Descripción:	Permite al Gerente/Administrador registrar a los empleados que tendrán acceso al sistema.
Actor(es):	Gerente/Administrador
Disparador:	El actor da clic en el botón “Registrar Usuario”

Precondiciones:	PRE-01: Debe encontrarse habilitado el módulo de registros del sistema.
Flujo Normal:	1. El sistema muestra la ventana “Registro de usuarios” con los campos (Nombre, apellidos, ciudad, teléfono, email, dirección (calle y número), código postal, tipo de usuario (gerente, cocinero, cajero, jefe de cocina, mesero), nombre de usuario y contraseña y los botones “Registrar” y “Cancelar”. 2. El Administrador/Gerente ingresa los campos solicitados y da clic en “Registrar”. (Ver FA-01.1). 3. El sistema verifica la información ingresada 4. El sistema muestra la ventana emergente con el mensaje de confirmación “¿Está seguro de que desea registrar este usuario?” y los botones “Aceptar” y “Cancelar” (Ver FA-02.1, FA-02.2 y FA-02.3). 5. El Administrador/Gerente da clic en “Aceptar” 6. El sistema guarda el registro en la base de datos (Ver EX-01 y EX-02). 7. El sistema muestra la ventana emergente con el mensaje “Usuario registrado exitosamente” y el botón “Aceptar” 8. El Administrador/Gerente da clic en “Aceptar” 9. Fin del CU.

Flujos Alternos:	FA-01.1 El Actor da clic en cancelar 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “¿Está seguro de que desea cancelar el registro del usuario?” y los botones “Aceptar” y “Cancelar”. 2. El Administrador/Gerente da clic en “Aceptar” 3. Fin del CU FA-02.1 Campos Vacíos 1. El sistema muestra el mensaje “No se puede registrar al usuario, hay campos vacíos, ingrese la información solicitada e intente de nuevo” y el botón “Aceptar”. 2. El Administrador/Gerente da clic en “Aceptar” 3. Regresa al paso 01 del FN. FA-02.2 Datos incorrectos 1. El sistema muestra el mensaje “No se puede registrar el usuario, hay campos incorrectos verifíquelos e intente de nuevo” y el botón “Aceptar”. 2. El Administrador/Gerente da clic en “Aceptar” 3. Regresa al paso 01 del FN. FA-02.3 Usuario repetido 1. El sistema muestra el mensaje “No se puede registrar el usuario, el usuario ingresado ya se encuentra registrado, cambielo e intente de nuevo” y el botón “Aceptar” 2. El Administrador/Gerente da clic en “Aceptar” 3. Regresa al paso 01 del FN.
Excepciones:	EX-01: No hay conexión con la base de datos. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. 2. El Administrador/Gerente da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU. EX-02: No se ha podido guardar la información. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido guardar la información”, y el botón de “Aceptar”. 2. El Administrador/Gerente da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.

3.3.4 Diagrama de secuencia



3.3.5 Prueba

ID	Caso de uso	Descripción	Entrada	Salida esperada	Salida real	Estado
CP-04	CU-03 Registrar usuario	Validar la ejecución correcta de cu-03 registrar usuario.	Datos representativos según el caso	Mostrar mensaje de error si hay campos vacíos o datos inválidos. Operación ejecutada correctamente si los datos son válidos.	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
CP-05	CU-03 Registrar usuario	Validar mensaje de error si se ingresan datos inválidos al registrar un usuario.	CURP inválido, teléfono en blanco	El sistema muestra un mensaje de error indicando los campos inválidos.	Mensaje de error mostrado correctamente.	Aprobado

3.4 CU 04 Modificar usuario

El gerente o administrador pueden modificar la información de usuarios existentes.

3.4.1 Prototipo



ITALIA PIZZA

Dashboard

Inicio

Usuarios

Platillos

Clientes

Productos

Proveedores

Estadísticas

Cerrar Sesión

Cancelar

maría

▼

Buscar

Usuario	Nombre completo	Rol
ADMaria	Maria jasel Aguilar	Cajero
ADMINMARLA	Maria Aguilar	Administrador
CAMARLA	Maria Aguilar	Mesero
CAJERAMARLA	Maria aguilar	Cajero

* Doble clic en el usuario para editar



ITALIA PIZZA

Dashboard

Inicio

Usuarios

Platillos

Clientes

Productos

Proveedores

Estadísticas

Cerrar Sesión

Cancelar

Datos del usuario

CURP:

AUAM040523MVZGGRAS

Nombre(s):

Maria jasel

Apellidos:

Aguilar

Nombre de usuario:

ADMaria

Tipo de usuario:

Cajero

Dirección

Dirección:

rio bravo 223

Ciudad:

xalapa

Código Postal:

99167

Contacto

Teléfono:

2245679876

Email:



ITALIA PIZZA
Dashboard

- Inicio
- Usuarios**
- Platillos
- Clientes
- Productos
- Proveedores
- Estadísticas
- Cerrar Sesión

Tipo de usuario:

Cajero

Dirección

Dirección:

Ciudad:

Código Postal:

Contacto

Teléfono:

Email:

Cambiar contraseña (opcional)

Nueva contraseña:

Confirmar contraseña:

Guardar cambios

3.4.2 Descripción

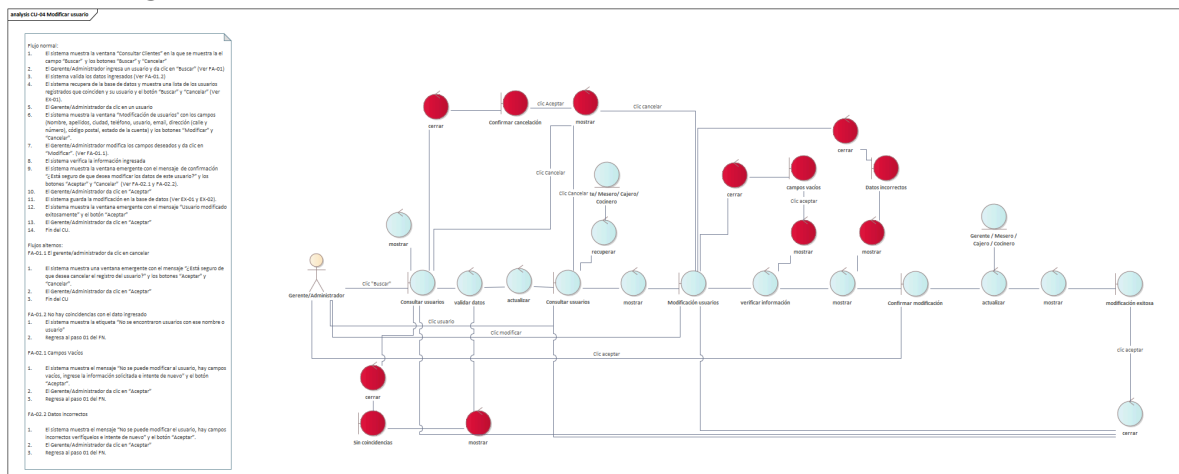
ID:	CU-04
Nombre del CU:	Modificar Usuario
Responsable:	Marla Jasel Aguilar
Fecha de actualización:	05/03/2025
Descripción:	Permite al Gerente/Administrador modificar a los usuarios registrados en el sistema.
Actor(es):	Gerente/Administrador
Disparador:	El actor da clic en el botón “Modificar Usuario”
Precondiciones:	PRE-01: Debe haber por lo menos un usuario registrado en la base de datos.

Flujo Normal:	1. El sistema muestra la ventana “Consultar Usuarios” en la que se muestra la el campo “Buscar” y los botones “Buscar” y “Cancelar” 2. El Gerente/Administrador ingresa un usuario y da clic en “Buscar” (Ver FA-01) 3. El sistema valida los datos ingresados (Ver FA-01.2) 4. El sistema recupera de la base de datos y muestra una lista de los usuarios registrados que coinciden y su usuario y el botón “Buscar” y “Cancelar” (Ver EX-01). 5. El Gerente/Administrador da clic en un usuario 6. El sistema muestra la ventana “Modificación de usuarios” con los campos (Nombre, apellidos, ciudad, teléfono, usuario, email, dirección (calle y número), código postal, estado de la cuenta) y los botones “Modificar” y “Cancelar”. 7. El Gerente/Administrador modifica los campos deseados y da clic en “Modificar”. (Ver FA-01.1). 8. El sistema verifica la información ingresada 9. El sistema muestra la ventana emergente con el mensaje de confirmación “¿Está seguro de que desea modificar los datos de este usuario?” y los botones “Aceptar” y “Cancelar” (Ver FA-02.1 y FA-02.2). 10. El Gerente/Administrador da clic en “Aceptar” 11. El sistema intenta guardar la modificación en la base de datos (Ver EX-01 y EX-02). 12. El sistema muestra la ventana emergente con el mensaje “Usuario modificado exitosamente” y el botón “Aceptar” (Ver FA-02.3) 13. El Gerente/Administrador da clic en “Aceptar” 14. Fin del CU.
-----------------------------	---

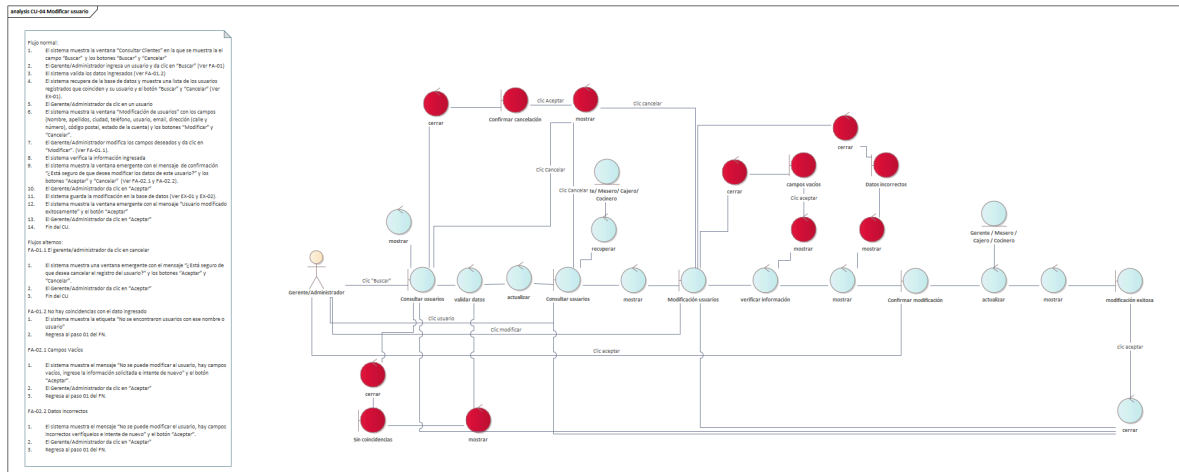
Flujos Alternos:	FA-01.1 El gerente/administrador da clic en cancelar 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “¿Está seguro de que desea cancelar el registro del usuario?” y los botones “Aceptar” y “Cancelar”. 2. El Gerente/Administrador da clic en “Aceptar” 3. Fin del CU FA-01.2 No hay coincidencias con el dato ingresado 1. El sistema muestra la etiqueta “No se encontraron usuarios con ese nombre o usuario” 2. Regresa al paso 01 del FN. FA-02.1 Campos Vacíos 1. El sistema muestra el mensaje “No se puede modificar al usuario, hay campos vacíos, ingrese la información solicitada e intente de nuevo” y el botón “Aceptar”. 2. El Gerente/Administrador da clic en “Aceptar” 3. Regresa al paso 01 del FN. FA-02.2 Datos incorrectos 1. El sistema muestra el mensaje “No se puede modificar el usuario, hay campos incorrectos verifíquelos e intente de nuevo” y el botón “Aceptar”. 2. El Gerente/Administrador da clic en “Aceptar” 3. Regresa al paso 01 del FN. FA-02.3 Datos duplicados 1. El sistema muestra el mensaje “No se puede modificar el usuario, hay información duplicada” y el botón “Aceptar”. 2. El Gerente/Administrador da clic en “Aceptar” 3. Regresa al paso 06 del FN.
Excepciones:	EX-01: No hay conexión con la base de datos. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. 2. El Administrador/Gerente da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU. EX-02: No se ha podido guardar la información.

	1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido guardar la información”, y el botón de “Aceptar”. 2. El Administrador/Gerente da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.
Postcondiciones:	POST-01. El Administrador/Gerente modificó exitosamente la información de un usuario en la base de datos.
Reglas de negocio:	
Incluye:	No hay.
Extiende:	No hay

3.4.3 Diagrama de robustez



3.4.4 Diagrama de secuencia



3.4.5 Prueba

ID	Caso de uso	Descripción	Entrada	Salida esperada	Salida real	Estado
CP-06	CU-04 Modificar usuario	Validar la ejecución correcta de cu-04 modificar usuario.	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente sin mensaje de confirmación	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado

3.5 CU 05 Consultar usuarios o clientes

Administradores, gerentes y cajeros pueden buscar y visualizar la información de usuarios y clientes registrados.

3.5.1 Prototipo



ITALIA PIZZA
Dashboard

- Inicio
- Usuarios
- Platillos
- Cientes
- Productos
- Proveedores
- Estadísticas
- Cerrar Sesión

Cancel
Mesero
Buscar

Usuario	Nombre completo	Rol
CAMARLA	Maria Aguilar	Mesero

* Doble clic en el usuario para editar



ITALIA PIZZA
Dashboard

- Inicio
- Usuarios
- Platillos
- Cientes
- Productos
- Proveedores
- Estadísticas
- Cerrar Sesión

Cancel
Buscar
Añadir Cliente

ID	Nombre completo	Teléfono	Email
10	fernando martinez ramirez	7865767865	fernad1o@gmail.com

3.5.2 Descripción

ID:	CU-05
Nombre del CU:	Consultar usuarios o clientes

Responsable:	Marla Jasel Aguilar
Fecha de actualización:	05/03/2025
Descripción:	Permite al Gerente/Administrador/Cajero consultar a los usuarios y clientes registrados en el sistema.
Actor(es):	Gerente/Administrador/Cajero
Disparador:	El Gerente/Administrador/Cajero da clic en el botón “Consultar usuarios”
Precondiciones:	PRE-01: Debe haber por lo menos un usuario o cliente registrado en la base de datos.
Flujo Normal:	1. El sistema muestra la ventana “Consultar Usuarios” en la que se muestran los campos (Buscar, tipo de usuario) y los botones “Buscar” y “Cancelar” (Ver FA-02.1) 2. El Gerente ingresa el tipo de usuario, un nombre o usuario y da clic en “Buscar” (Ver FA-01.1) 3. El sistema verifica la información ingresada (Ver FA-01.2) 4. El sistema recupera de la base de datos y muestra la ventana “Consulta usuarios y clientes” con una lista de los usuarios y/o clientes registrados que coinciden y su información (nombre, apellidos, dirección, correo, ciudad, código, postal) y el botón “Buscar” y “Cancelar” (Ver EX-01). 5. Fin del CU.
Flujos Alternos:	FA-01.1 El Gerente/Administrador/Cajero da clic en cancelar 1. El sistema cierra la ventana “Consultar usuarios o clientes” 2. Fin del CU. FA-01.2 No hay coincidencias con el dato ingresado 1. El sistema muestra la etiqueta “No se encontraron usuarios con ese nombre o usuario” y el botón “Aceptar”

	2. El Gerente/Administrador/Usuario da clic en “Aceptar” 3. Regresa al paso 01 del FN. FA-02.1 Es cajero 1. El sistema muestra la ventana “Consultar Clientes” en la que se muestra la el campo “Buscar” y los botones “Buscar” y “Cancelar” 2. El cajero ingresa un nombre y da clic en “Buscar” (Ver FA-01.1) 3. El sistema verifica la información ingresada (Ver FA-01.2) 4. El sistema recupera de la base de datos y muestra la ventana “Consulta usuarios y clientes” con una lista de los usuarios y/o clientes registrados que coinciden y su información (nombre, apellidos, dirección, correo, ciudad, código, postal) y el botón “Buscar” y “Cancelar” (Ver EX-01). 5. Fin del CU.
Excepciones:	EX-01: No hay conexión con la base de datos. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. 2. El Administrador/Gerente da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.
Postcondiciones:	POST-01. El Administrador/Gerente/Cajero consultó exitosamente la información de un usuario o cliente.
Reglas de negocio:	
Incluye:	No hay.
Extiende:	No hay

3.5.3 Diagrama de robustez

Flujo normal:

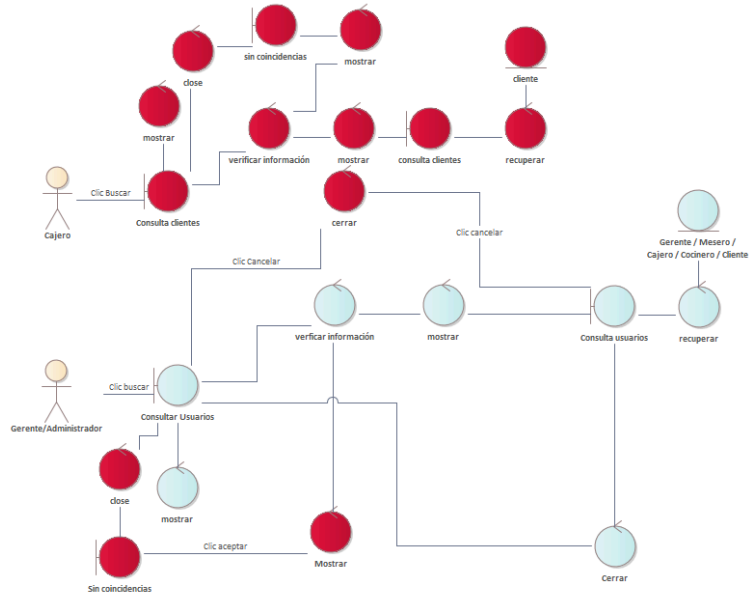
- Si es cajero:
1. El sistema muestra la ventana "Consultar Clientes" en la que se muestra la el campo "Buscar" y los botones "Buscar" y "Cancelar"
 2. El cajero ingresa un nombre y da clic en "Buscar" (Ver FA-01.1)
- Si es Gerente/Administrador:
1. El sistema muestra la ventana "Consultar Usuarios" en la que se muestran los campos (Buscar, tipo de usuario) y los botones "Buscar" y "Cancelar"
 2. El Gerente ingresa el tipo de usuario, un nombre o usuario y da clic en "Buscar" (Ver FA-01.1)
 3. El sistema verifica la información ingresada (Ver FA-01.2)
 4. El sistema recupera de la base de datos y muestra la ventana "Consulta usuarios y clientes" con una lista de los usuarios y/o clientes registrados que coinciden y su información (nombre, apellidos, dirección, correo, ciudad, código, postal) y el botón "Buscar" y "Cancelar" (Ver EX-01).
 5. Fin del CU.

Flujos alternos:

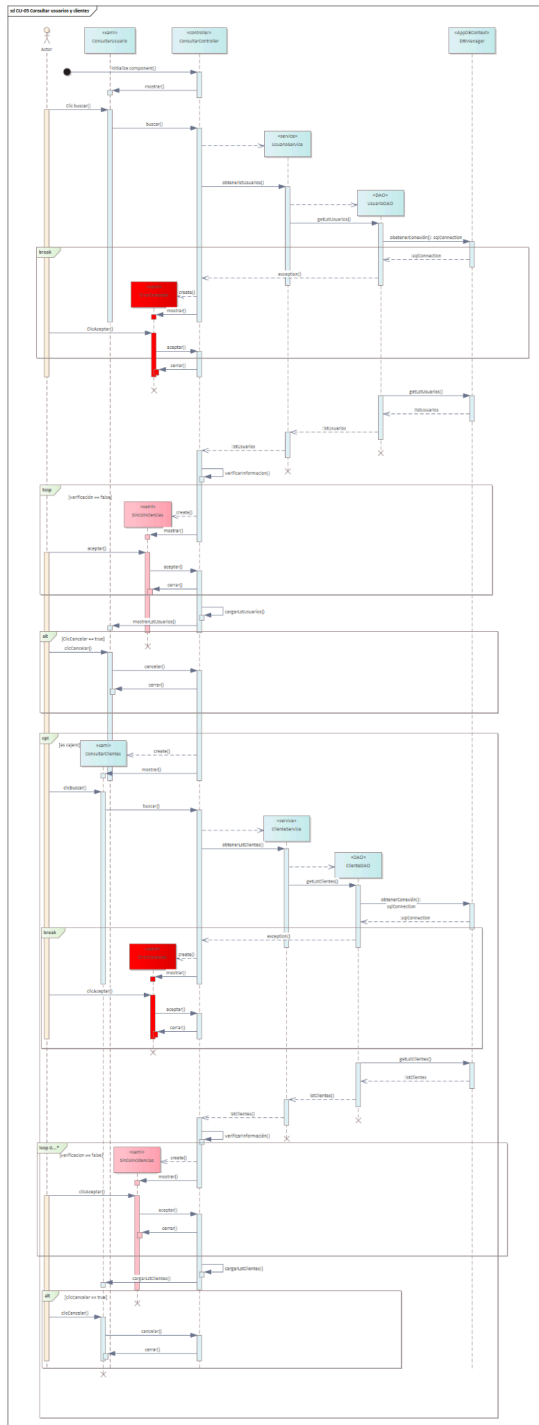
- FA-01.1 El Gerente/Administrador/Cajero da clic en cancelar
1. El sistema cierra la ventana "Consultar usuarios o clientes"
 2. Fin del CU.

FA-01.2 No hay coincidencias con el dato ingresado

1. El sistema muestra la etiqueta "No se encontraron usuarios con ese nombre o usuario" y el botón "Aceptar"
2. El Gerente/Administrador/Usuario da clic en "Aceptar"
3. Regresa al paso 01 del FN.



3.5.4 Diagrama de secuencia



3.5.5 Prueba

ID	Caso de uso	Descripción	Entrada	Salida esperada	Salida real	Estado
CP-07	CU-05 Consultar usuarios o clientes	Validar la ejecución correcta de cu-05 consultar usuarios o clientes.	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente sin mensaje de confirmación	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado

3.6 CU 06 Registrar Cliente

El cajero puede registrar nuevos clientes.

3.6.1 Prototipo

El prototipo muestra una interfaz de usuario para el sistema 'ITALIA PIZZA SYSTEM'. A la izquierda hay un menú lateral con opciones: Inicio, Pedidos, Productos, Clientes (seleccionado) y Cerrar sesión. El contenido principal está dividido en dos paneles: 'Registrar Cliente' y 'Registrar Dirección'. El panel 'Registrar Cliente' contiene campos para Nombre (Marla), Apellidos (Aguilar), Teléfono (2298767865) y Email (marla@gmail.com). El panel 'Registrar Dirección' contiene campos para Dirección (Av. Xalapa), Código Postal (97898), Ciudad (Xalapa) y Referencias (Una casa blanca). Hay un botón 'Cancelar' en la parte superior y un botón 'Registrar Cliente y Dirección' en la parte inferior derecha.

3.6.2 Descripción

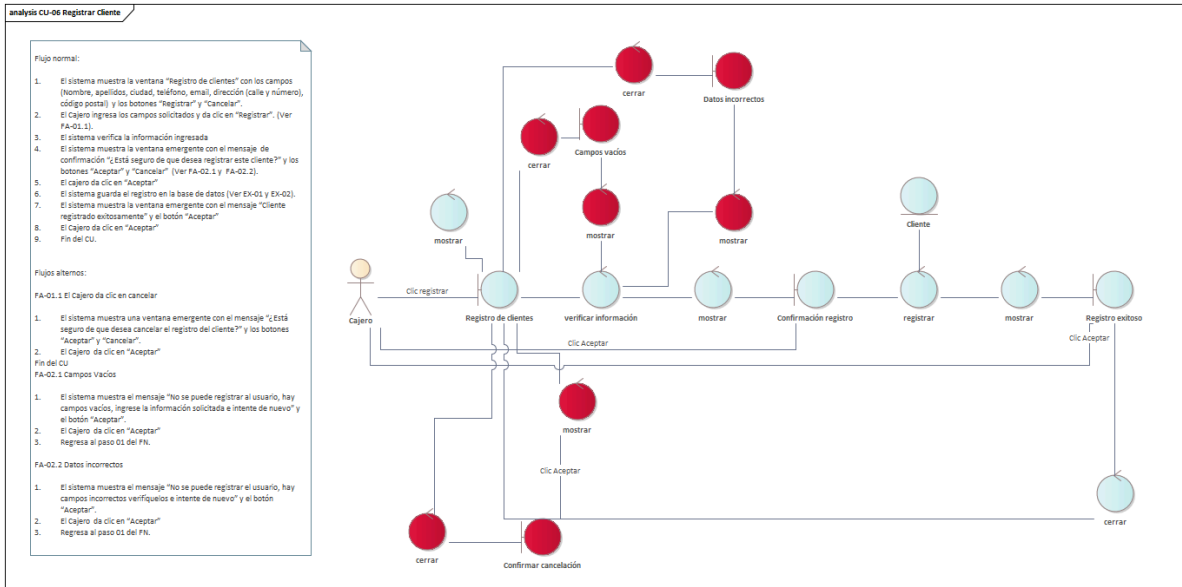
ID:	CU-06
Nombre del CU:	Registrar Cliente
Responsable:	Marla Jasel Aguilar
Fecha de actualización:	05/03/2025
Descripción:	Permite al cajero registrar a los clientes que han realizado pedidos

Actor(es):	Cajero
Disparador:	El Cajero da clic en el botón “Registrar Cliente”
Precondiciones:	PRE-01: Debe encontrarse habilitado el módulo de registros del sistema.
Flujo Normal:	1. El sistema muestra la ventana “Registro de clientes” con los campos (Nombre, apellidos, ciudad, teléfono, email, dirección (calle y número), código postal) y los botones “Registrar” y “Cancelar”. 2. El Cajero ingresa los campos solicitados y da clic en “Registrar”. (Ver FA-01.1). 3. El sistema verifica la información ingresada 4. El sistema muestra la ventana emergente con el mensaje de confirmación “¿Está seguro de que desea registrar este cliente?” y los botones “Aceptar” y “Cancelar” (Ver FA-02.1 y FA-02.2). 5. El cajero da clic en “Aceptar” 6. El sistema guarda el registro en la base de datos (Ver EX-01 y EX-02). 7. El sistema muestra la ventana emergente con el mensaje “Cliente registrado exitosamente” y el botón “Aceptar” 8. El Cajero da clic en “Aceptar” 9. Fin del CU.

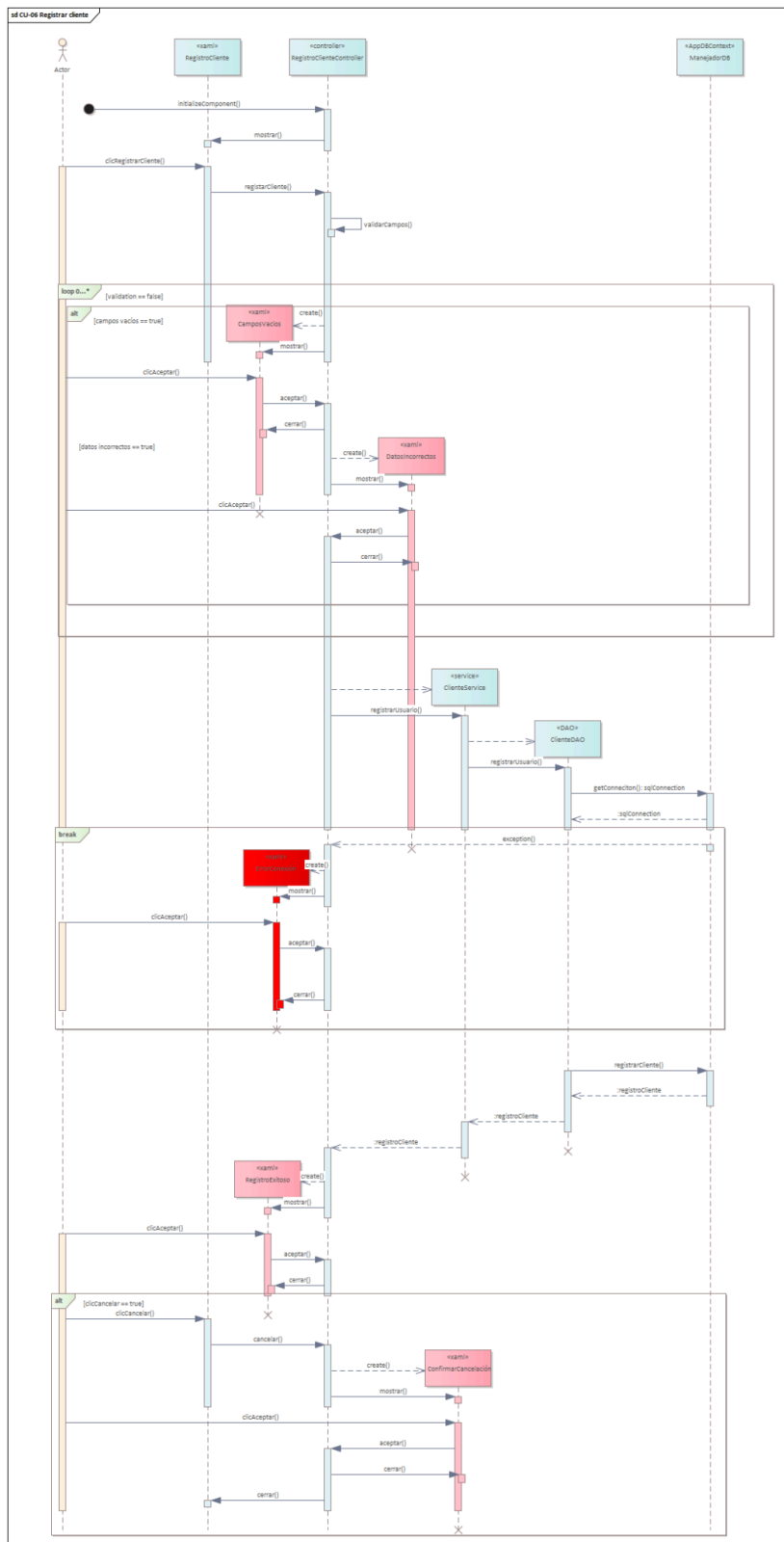
Flujos Alternos:	FA-01.1 El Cajero da clic en cancelar 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “¿Está seguro de que desea cancelar el registro del cliente?” y los botones “Aceptar” y “Cancelar”. 2. El Cajero da clic en “Aceptar” 3. Fin del CU FA-02.1 Campos Vacíos 1. El sistema muestra el mensaje “No se puede registrar al usuario, hay campos vacíos, ingrese la información solicitada e intente de nuevo” y el botón “Aceptar”. 2. El Cajero da clic en “Aceptar” 3. Regresa al paso 01 del FN. FA-02.2 Datos incorrectos 1. El sistema muestra el mensaje “No se puede registrar el usuario, hay campos incorrectos verifíquelos e intente de nuevo” y el botón “Aceptar”. 2. El Cajero da clic en “Aceptar” 3. Regresa al paso 01 del FN.
Excepciones:	EX-01: No hay conexión con la base de datos. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. 2. El cajero da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU. EX-02: No se ha podido guardar la información. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido guardar la información”, y el botón de “Aceptar”. 2. El cajero da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.
Postcondiciones:	POST-01. El Administrador/Gerente registró exitosamente una cuenta de cliente con estado “Activa” en la base de datos.
Reglas de negocio:	

Incluye:	No hay.
Exiende:	No hay

3.6.3 Diagrama de robustez



3.6.4 Diagrama de secuencia



3.6.5 Prueba

ID	Caso de uso	Descripción	Entrada	Salida esperada	Salida real	Estado
CP-08	CU-06 Registrar cliente	Validar la ejecución correcta de cu-06 registrar cliente.	Datos representativos según el caso	Mostrar mensaje de error si hay campos vacíos o datos inválidos. Operación ejecutada correctamente si los datos son válidos.	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
CP-09	CU-06 Registrar cliente	Validar mensaje de error si se omite un campo obligatorio al registrar un cliente.	Nombre válido, teléfono vacío	El sistema muestra un mensaje de error indicando que el teléfono es obligatorio.	Mensaje de error mostrado correctamente.	Aprobado

3.7 CU 07 Modificar Cliente

3.7.1 Prototipo



ITALIA PIZZA
Dashboard

- Inicio
- Pedidos
- Productos
- Cientes**
- Cerrar sesión

Cancelar

fer

Buscar

Añadir Cliente

ID	Nombre completo	Teléfono	Email
10	fernando martínez ramírez	7865767865	fernad1o@gmail.com



ITALIA PIZZA
Dashboard

- Inicio
- Pedidos
- Productos
- Cientes**
- Cerrar sesión

Cancelar

Registrar Cliente

Nombre:

Fernando

Apellidos:

Martínez Ramírez

Teléfono:

2298765654

Email:

fernad1o@gmail.com

Registrar Dirección

Dirección:

Calle Ejemplo 123

Código Postal:

12345

Ciudad:

Ciudad Ejemplo

Referencias:

entre casas

☒ ¿Es dirección principal?

Guardar cambios

3.7.2 Descripción

ID:	CU-07
-----	-------

Nombre del CU:	Modificar Cliente
Responsable:	Marla Jasel Aguilar
Fecha de actualización:	05/03/2025
Descripción:	Permite al Cajero modificar a los clientes registrados en el sistema.
Actor(es):	Cajero
Disparador:	El cajero da clic en el botón “Modificar Cliente”
Precondiciones:	PRE-01: Debe haber por lo menos un cliente registrado en la base de datos.
Flujo Normal:	1. El sistema muestra la ventana “Consultar Clientes” en la que se muestra la el campo “Buscar” y los botones “Buscar” y “Cancelar” 2. El cajero ingresa un nombre o usuario y da clic en “Buscar” (Ver FA-01) 3. El sistema verifica la información ingresada. (Ver FA-01.2). 4. El sistema recupera de la base de datos y muestra una lista de los clientes registrados que coinciden y su información (nombre, apellidos, dirección, correo, ciudad, código, postal) y el botón “Buscar” y “Cancelar” (Ver FA-01.2) (Ver EX-01). 5. El Cajero da clic en un cliente 6. El sistema muestra la ventana “Modificación de clientes” con los campos (Nombre, apellidos, ciudad, teléfono, email, dirección (calle y número), código postal, estado de la cuenta) y los botones “Modificar” y “Cancelar”. 7. El Cajero modifica los campos deseados y da clic en “Modificar”. (Ver FA-01.1). 8. El sistema verifica la información ingresada 9. El sistema muestra la ventana emergente con el mensaje de confirmación “¿Está seguro de que desea modificar los datos de este cliente?” y los botones “Aceptar” y “Cancelar” (Ver FA-02.1 y FA-02.2). 10. El Cajero da clic en “Aceptar” (Ver FA-01.1) 11. El sistema guarda la modificación en la base de datos (Ver EX-01 y EX-02).

	12. El sistema muestra la ventana emergente con el mensaje “Cliente modificado exitosamente” y el botón “Aceptar” (Ver FA-02.3) 13. El Cajero da clic en “Aceptar” 14. Fin del CU.
Flujos Alternos:	FA-01.1 El cajero da clic en cancelar 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “¿Está seguro de que desea cancelar la modificación del usuario?” y los botones “Aceptar” y “Cancelar”. 2. El Cajero da clic en “Aceptar” 3. Fin del CU FA-01.2 No hay coincidencias con el dato ingresado 1. El sistema muestra la etiqueta “No se encontraron usuarios con ese nombre o usuario” y el botón “Aceptar” 2. El Gerente/Administrador/Usuario da clic en “Aceptar” 3. Regresa al paso 01 del FN. FA-02.1 Campos Vacíos 1. El sistema muestra el mensaje “No se puede modificar al usuario, hay campos vacíos, ingrese la información solicitada e intente de nuevo” y el botón “Aceptar”. 2. El Cajero da clic en “Aceptar” 3. Regresa al paso 01 del FN. FA-02.2 Datos incorrectos 1. El sistema muestra el mensaje “No se puede modificar el usuario, hay campos incorrectos verifíquelos e intente de nuevo” y el botón “Aceptar”. 2. El Cajero da clic en “Aceptar” 3. Regresa al paso 01 del FN. FA-02.3 Datos duplicados 1. El sistema muestra el mensaje “No se puede modificar el usuario, hay información duplicada” y el botón “Aceptar”. 2. El Gerente/Administrador da clic en “Aceptar” 3. Regresa al paso 06 del FN.

Excepciones:	EX-01: No hay conexión con la base de datos. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. 2. El Administrador/Gerente da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU. EX-02: No se ha podido guardar la información. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido guardar la información”, y el botón de “Aceptar”. 2. El Administrador/Gerente da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.
Postcondiciones:	POST-01. El Cajero modificó exitosamente la información de un cliente registrado en la base de datos.
Reglas de negocio:	
Incluye:	No hay.
Extiende:	No hay

3.7.3 Diagrama de robustez

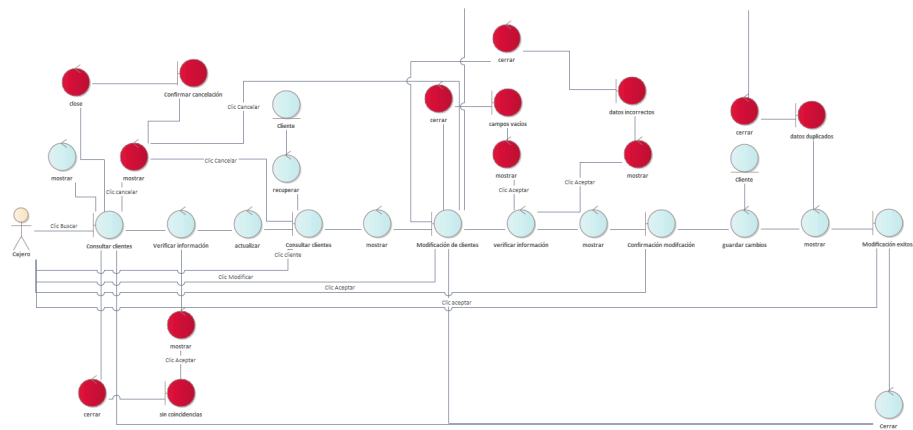
análisis CU-07 Modificar cliente

Flujo normal:

1. El sistema muestra la ventana "Consultar Clientes" en la que se muestra la el campo "Buscar" y los botones "Buscar", "Cancelar".
2. El cliente ingresa el nombre o usuario de un cliente en "Buscar" (ver FA-Q2).
3. El sistema verifica la información ingresada. (ver FA-Q2.1)
4. El sistema recupera de la base de datos y muestra una lista de los clientes registrados que coinciden y su información (nombre, apellidos, dirección, correo, celular, código postal) y el botón "Buscar" y "Cancelar" (ver FA-Q2).
5. El cliente da clic en el cliente.
6. El sistema muestra la ventana "Modificación de cliente" con los campos (nombre, apellidos, celular, teléfono, email, dirección (país y número), código postal, estado de la cuenta) y los botones "Aceptar" y "Cancelar".
7. El cliente modifica los campos deseados y da clic en "Aceptar" (ver FA-Q2.1).
8. El sistema verifica la información ingresada.
9. El sistema muestra la ventana emergente con el mensaje de confirmación "¿Está seguro de que desea modificar los datos de este cliente?". Los botones "Aceptar" y "Cancelar" (ver FA-Q2.1 y FA-Q2.2).
10. El cliente da clic en "Aceptar" (ver FA-Q2.1).
11. El sistema guarda la modificación en la base de datos (ver FA-Q2 y FA-Q2.1).
12. El sistema muestra la ventana emergente con el mensaje "Cliente modificado exitosamente" y el botón "Aceptar".
13. El cliente da clic en "Aceptar".
14. Fin del flujo.

Flujo alternos:

- FA-Q2.1. El cliente da clic en cancelar
1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje "¿Está seguro de que desea cancelar la modificación del usuario?". Los botones "Aceptar" y "Cancelar".
 2. El cliente da clic en "Aceptar".
 3. Fin del flujo.
- FA-Q2.2. No hay coincidencias con el dato ingresado
- El sistema muestra la etiqueta "No se encontraron usuarios con ese nombre o usuario" y el botón "Aceptar".
1. El cliente da clic en "Aceptar".
 2. El cliente da clic en "Aceptar".
 3. Regresa al paso 02 del flujo.
- FA-Q2.3. Campos vacíos
1. El sistema muestra el mensaje "No se puede modificar al usuario, hay campos vacíos, ingrese la información solicitada e intente de nuevo" y el botón "Aceptar".
 2. El cliente da clic en "Aceptar".
 3. Regresa al paso 02 del flujo.
- FA-Q2.4. Datos incorrectos
1. El sistema muestra el mensaje "No se puede modificar al usuario, hay campos incorrectos verifique los datos de nuevo" y el botón "Aceptar".
 2. El cliente da clic en "Aceptar".
 3. Regresa al paso 02 del flujo.



3.7.5 Prueba

ID	Caso de uso	Descripción	Entrada	Salida espera	Salida real	Estado
CP-10	CU-07 Modificar cliente	Validar la ejecución correcta de cu-07 modificar cliente.	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente.	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado

3.8 CU 08 Registrar producto

Administradores, gerentes y jefes de cocina pueden añadir nuevos productos al inventario con detalles como nombre, código, descripción y cantidad inicial, o actualizar esta información para productos ya existentes.

3.8.1 Prototipo

The screenshot shows the 'Registro de Producto' (Product Registration) form within the Italia Pizza dashboard. The dashboard has a green sidebar with navigation links: Inicio, Usuarios, Platos, Clientes, Productos (highlighted), Proveedores, Estadísticas, and Cerrar Sesión. The main content area is gray and contains the registration form. At the top of the form area, there are buttons for 'Cancelar' and a search bar labeled 'Nombre del producto:' with a placeholder 'Buscar por nombre...'. To the right of the search bar is a dropdown menu labeled 'Categoría:' and a green button with a plus sign. The registration form itself is a white box with the title 'Registro de Producto'. It contains the following fields: 'Nombre:' (text input), 'Cantidad Actual:' (text input), 'Categoría:' (dropdown menu showing 'ItaliaPizza.Cliente.Models.CategoriaProductc'), 'Cantidad Mínima:' (text input), 'Unidad de Medida:' (text input), 'Precio:' (text input), and 'Observaciones:' (text area). At the bottom of the form are two checkboxes: 'Activo' and 'Es Ingrediente'. Below the checkboxes are two buttons: 'Cancelar' and 'Registrar'.

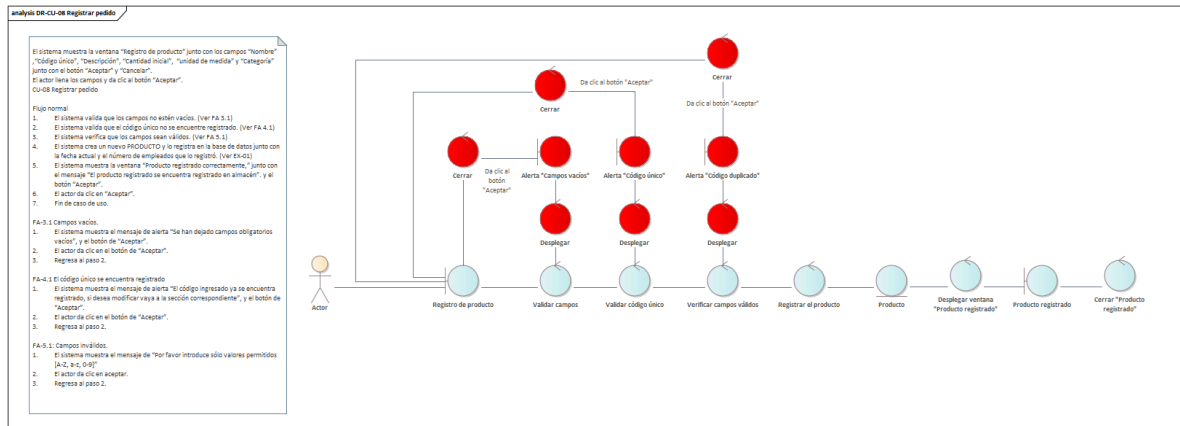
3.8.2 Descripción

ID:	CU-08
Nombre del CU:	Registrar producto
Responsable:	Fernando Martinez Ramirez
Fecha de actualización:	01/03/2025
Descripción:	Permite al administrador y gerente registrar un nuevo producto en la pizzeria.
Actor(es):	Administrador, Gerente y Jefe de cocina.
Disparador:	El actor da clic en el botón de registrar “registrar producto”
Precondiciones:	PRE-01: El producto no debe existir previamente con el mismo código

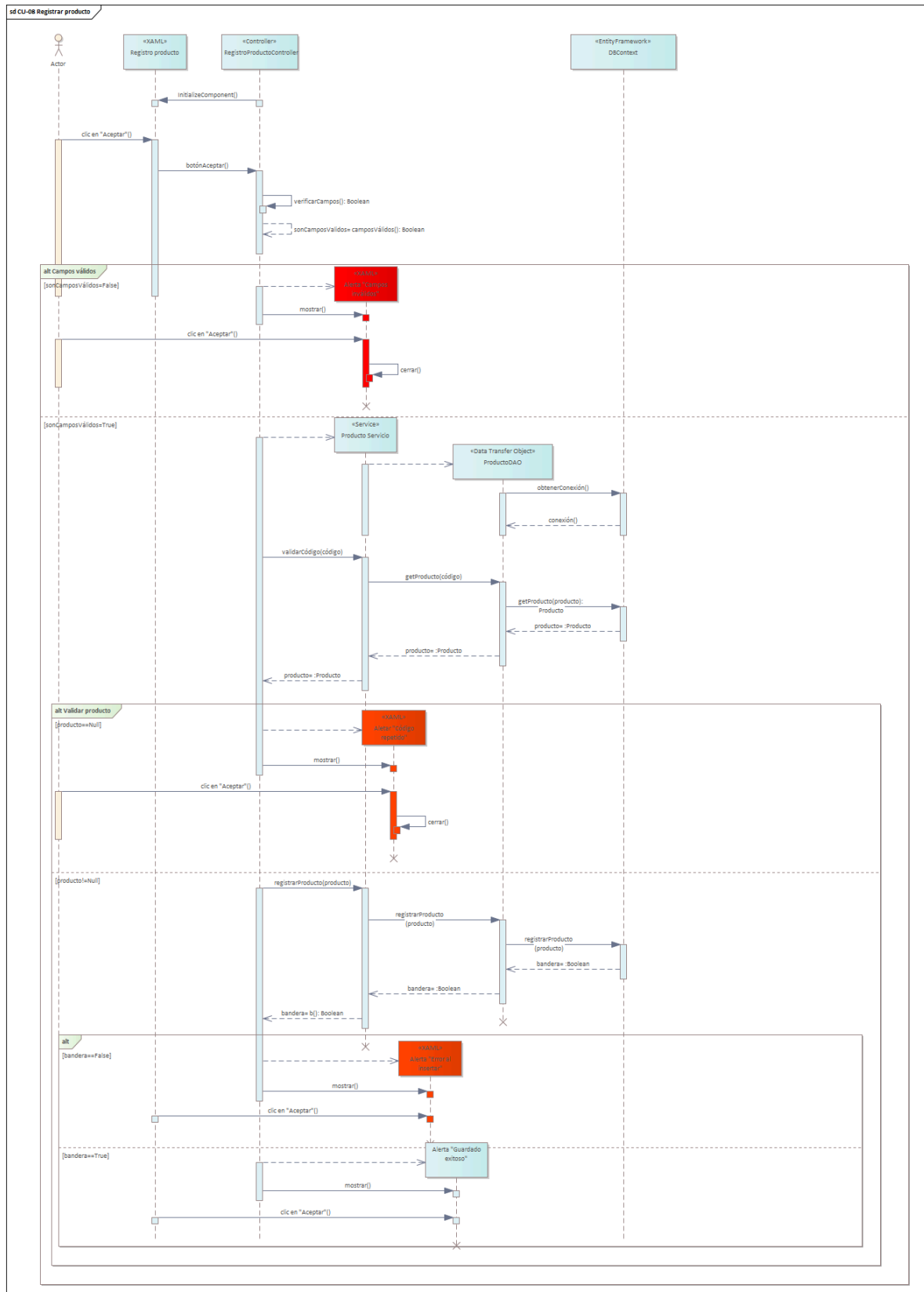
Flujo Normal:	1. El sistema muestra la ventana “Registro de producto” junto con los campos “Nombre”, “Código único”, “Descripción”, “Cantidad inicial”, “unidad de medida” y “Categoría” junto con el botón “Aceptar” y “Cancelar”. 2. El actor llena los campos y da clic al botón “Aceptar”. 3. El sistema valida que los campos no estén vacíos. (Ver FA 3.1) 4. El sistema valida que el código único no se encuentre registrado. (Ver FA 4.1) 5. El sistema verifica que los campos sean válidos. (Ver FA 5.1) 6. El sistema crea un nuevo PRODUCTO y lo registra en la base de datos junto con la fecha actual y el número de empleados que lo registró. (Ver EX-01) 7. El sistema muestra la ventana “Producto registrado correctamente,” junto con el mensaje “El producto registrado se encuentra registrado en almacén”. y el botón “Aceptar”. 8. El actor da clic en “Aceptar”. 9. Fin de caso de uso.
Flujos Alternos:	FA-3.1 Campos vacíos. 1. El sistema muestra el mensaje de alerta “Se han dejado campos obligatorios vacíos”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Regresa al paso 2. FA-4.1 El código único se encuentra registrado 4. El sistema muestra el mensaje de alerta “El código ingresado ya se encuentra registrado, si desea modificar vaya a la sección correspondiente”, y el botón de “Aceptar”. 5. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 6. Regresa al paso 2. FA-5.1: Campos inválidos. 1. El sistema muestra el mensaje de “Por favor introduce sólo valores permitidos [A-Z, a-z, 0-9]” 2. El actor da clic en aceptar. 3. Regresa al paso 2.

Excepciones:	EX-01: No hay conexión con la base de datos. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU. EX-02: No se ha podido guardar la información. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido guardar la información”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.
Postcondiciones:	POST-01. Un nuevo PRODUCTO se encuentra registrado en la base de datos.
Reglas de negocio:	
Incluye:	No hay.
Extiende:	No hay

3.8.3 Diagrama de robustez



3.8.4 Diagrama de secuencia



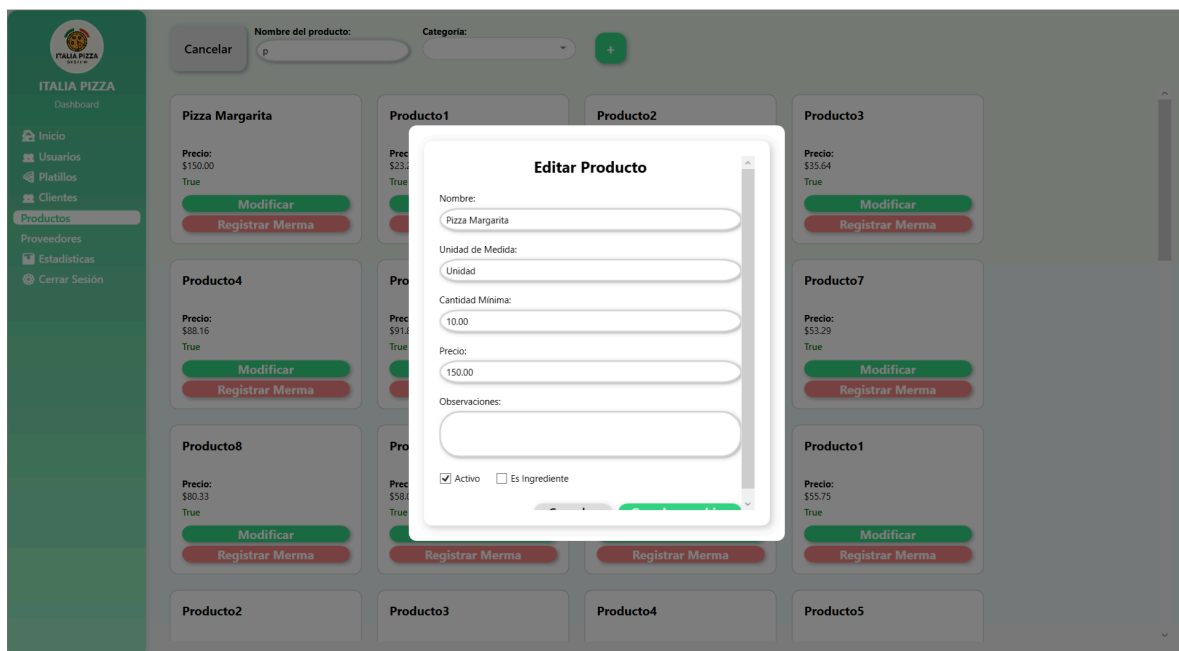
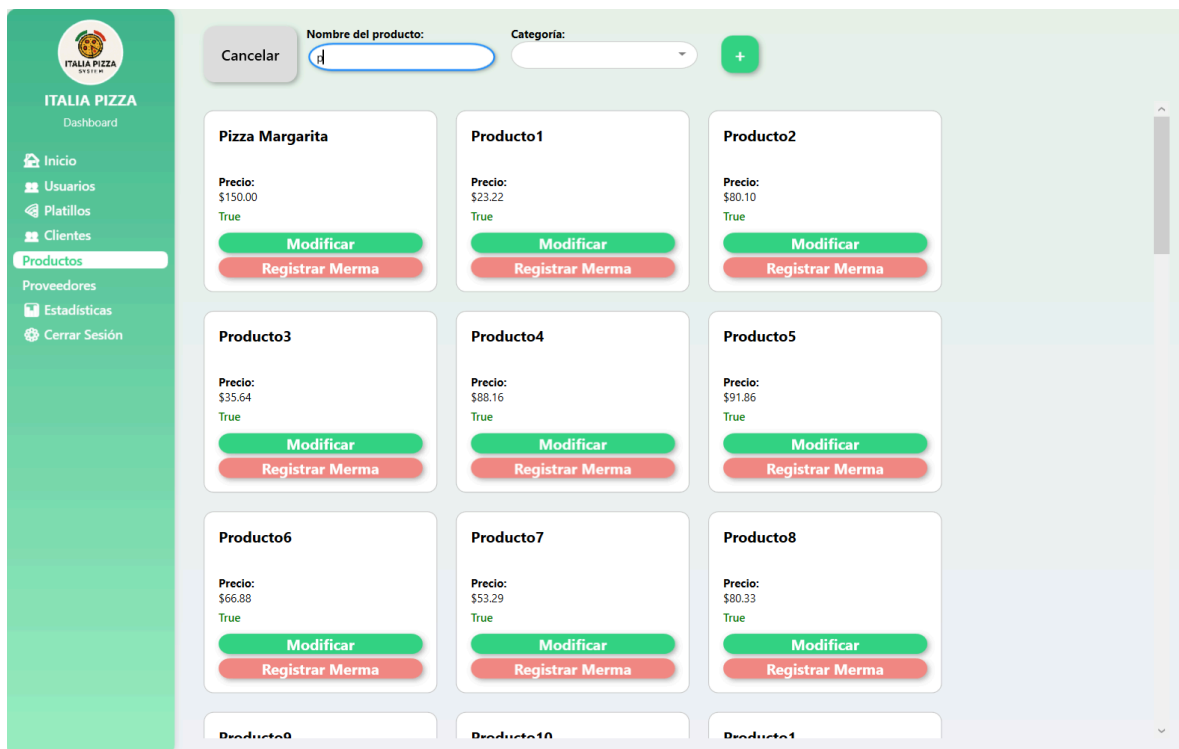
3.8.5 Prueba

ID	Caso de uso	Descripción	Entrada	Salida esperada	Salida real	Estado
CP-11	CU-08 Registrar producto	Validar la ejecución correcta de cu-08 registrar producto.	Datos representativos según el caso	Mostrar mensaje de error si hay campos vacíos o datos inválidos. Operación ejecutada correctamente si los datos son válidos.	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
CP-12	CU-08 Registrar producto	Validar mensaje de error si se registra un producto con cantidad mínima negativa.	Cantidad mínima: -5	El sistema muestra un mensaje de error por cantidad inválida.	Mensaje de error mostrado correctamente.	Aprobado

3.9 CU 09 Modificar producto

Administradores, gerentes y jefes de cocina pueden añadir nuevos productos al inventario con detalles como nombre, código, descripción y cantidad inicial, o actualizar esta información para productos ya existentes.

3.9.1 Prototipo



3.9.2 Descripción

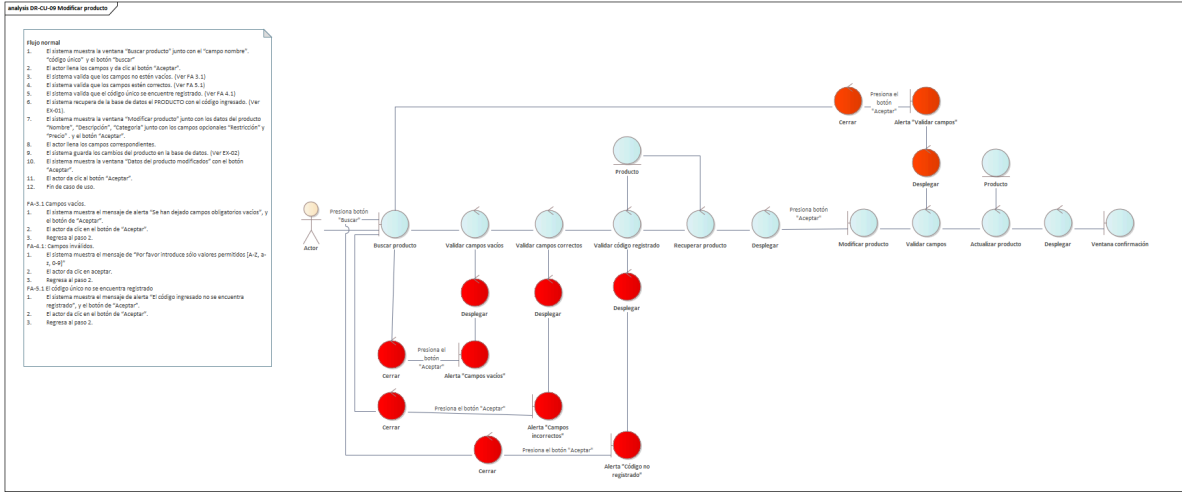
ID:	CU-09
-----	-------

Nombre del CU:	Modificar producto
Responsable:	Fernando Martinez Ramirez
Fecha de actualización:	01/03/2025
Descripción:	Permite al administrador y gerente modificar un producto previamente registrado
Actor(es):	Administrador, Gerente y Jefe de cocina.
Disparador:	El actor da clic en el botón de registrar “modificar producto”
Precondiciones:	PRE-01: Deben de encontrarse productos registrados en la base de datos
Flujo Normal:	1. El sistema muestra la ventana “Buscar producto” junto con el “campo nombre”. “código único” y el botón “buscar” 2. El actor llena los campos y da clic al botón “Aceptar”. 3. El sistema valida que los campos no estén vacíos. (Ver FA 3.1) 4. El sistema valida que los campos estén correctos. (Ver FA 5.1) 5. El sistema valida que el código único se encuentre registrado. (Ver FA 4.1) 6. El sistema recupera de la base de datos el PRODUCTO con el código ingresado. (Ver EX-01). 7. El sistema muestra la ventana “Modificar producto” junto con los datos del producto “Nombre”, “Descripción”, “Categoria” junto con los campos opcionales “Restricción” y “Precio” . y el botón “Aceptar”. 8. El actor llena los campos correspondientes. 9. El sistema guarda los cambios del producto en la base de datos. (Ver EX-02) 10. El sistema muestra la ventana “Datos del producto modificados” con el botón “Aceptar”. 11. El actor da clic al botón “Aceptar”. 12. Fin de caso de uso.

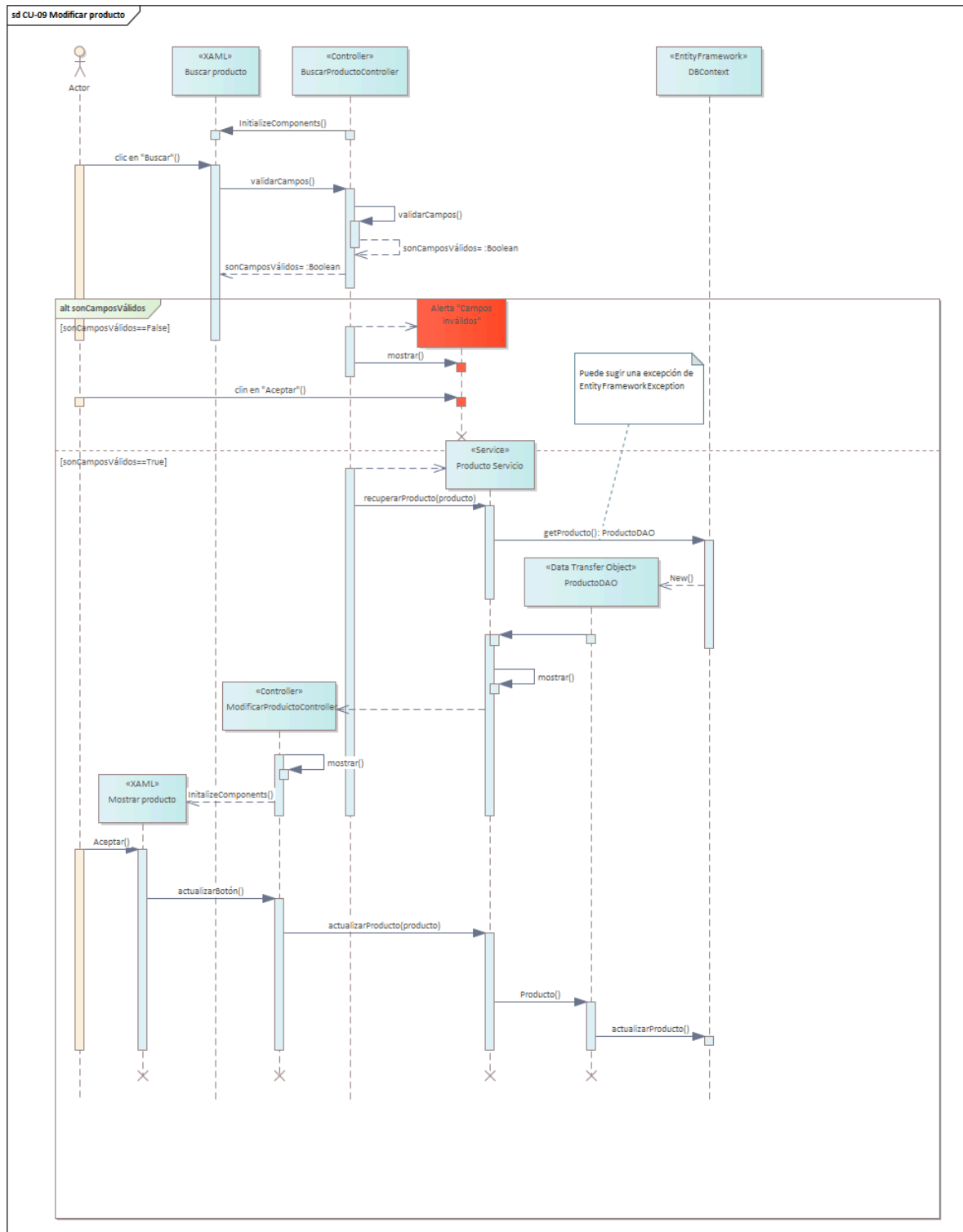
Flujos Alternos:	FA-3.1 Campos vacíos. 1. El sistema muestra el mensaje de alerta “Se han dejado campos obligatorios vacíos”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Regresa al paso 2. FA-4.1: Campos inválidos. 1. El sistema muestra el mensaje de “Por favor introduce sólo valores permitidos [A-Z, a-z, 0-9]” 2. El actor da clic en aceptar. 3. Regresa al paso 2. FA-5.1 El código único no se encuentra registrado 4. El sistema muestra el mensaje de alerta “El código ingresado no se encuentra registrado”, y el botón de “Aceptar”. 5. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 6. Regresa al paso 2.
Excepciones:	EX-01: No hay conexión con la base de datos. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU. EX-02: No se ha podido guardar la información. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido guardar la información”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.

Postcondiciones:	POST-01. Un PRODUCTO se encuentra modificado en la base de datos.
Reglas de negocio:	
Incluye:	No hay.
Extiende:	CU-20.

3.9.3 Diagrama de robustez



3.9.4 Diagrama de secuencia



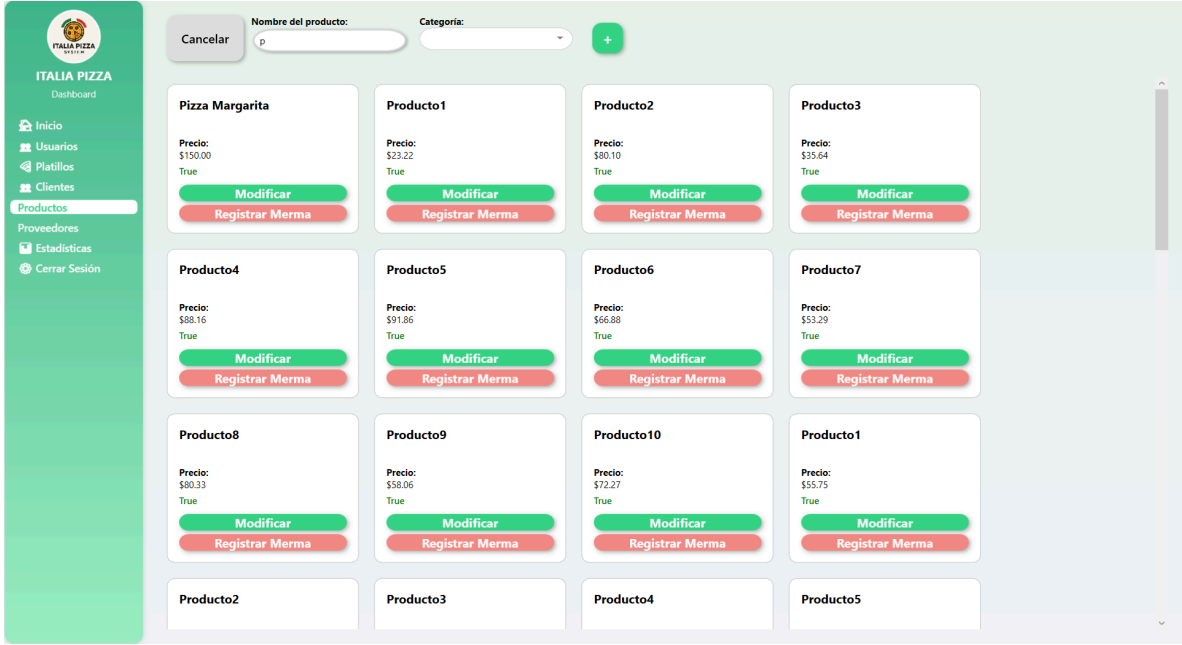
3.9.5 Prueba

ID	Caso de uso	Descripción	Entrada	Salida esperada	Salida real	Estado
CP-13	CU-09 Modificar producto	Validar la ejecución correcta de cu-09 modificar producto.	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado

3.10 CU 10 Consultar producto

Permite a administradores, gerentes y jefes de cocina buscar y ver los detalles de un producto específico.

3.10.1 Prototipo



3.10.2 Descripción

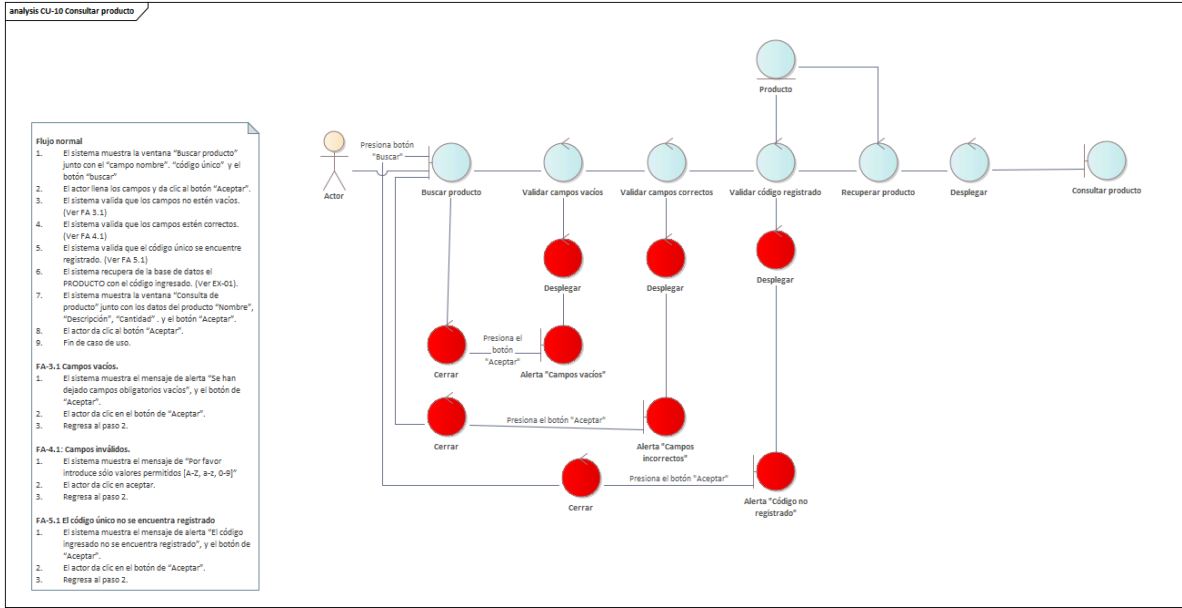
ID:	CU-10
-----	-------

Nombre del CU:	Consultar producto
Responsable:	Fernando Martinez Ramirez
Fecha de actualización:	01/03/2025
Descripción:	Permite al administrador, gerente y jefe de cocina consultar un producto.
Actor(es):	Administrador, Gerente y Jefe de cocina.
Disparador:	El actor da clic en el botón de registrar “consultar producto”
Precondiciones:	PRE-01: Deben de encontrarse productos registrados en la base de datos
Flujo Normal:	1. El sistema muestra la ventana “Buscar producto” junto con el “campo nombre”. “código único” y el botón “buscar” 2. El actor llena los campos y da clic al botón “Aceptar”. 3. El sistema valida que los campos no estén vacíos. (Ver FA 3.1) 4. El sistema valida que los campos estén correctos. (Ver FA 4.1) 5. El sistema valida que el código único se encuentre registrado. (Ver FA 5.1) 6. El sistema recupera de la base de datos el PRODUCTO con el código ingresado. (Ver EX-01). 7. El sistema muestra la ventana “Consulta de producto” junto con los datos del producto “Nombre”, “Descripción”, “Cantidad” . y el botón “Aceptar”. 8. El actor da clic al botón “Aceptar”. 9. Fin de caso de uso.

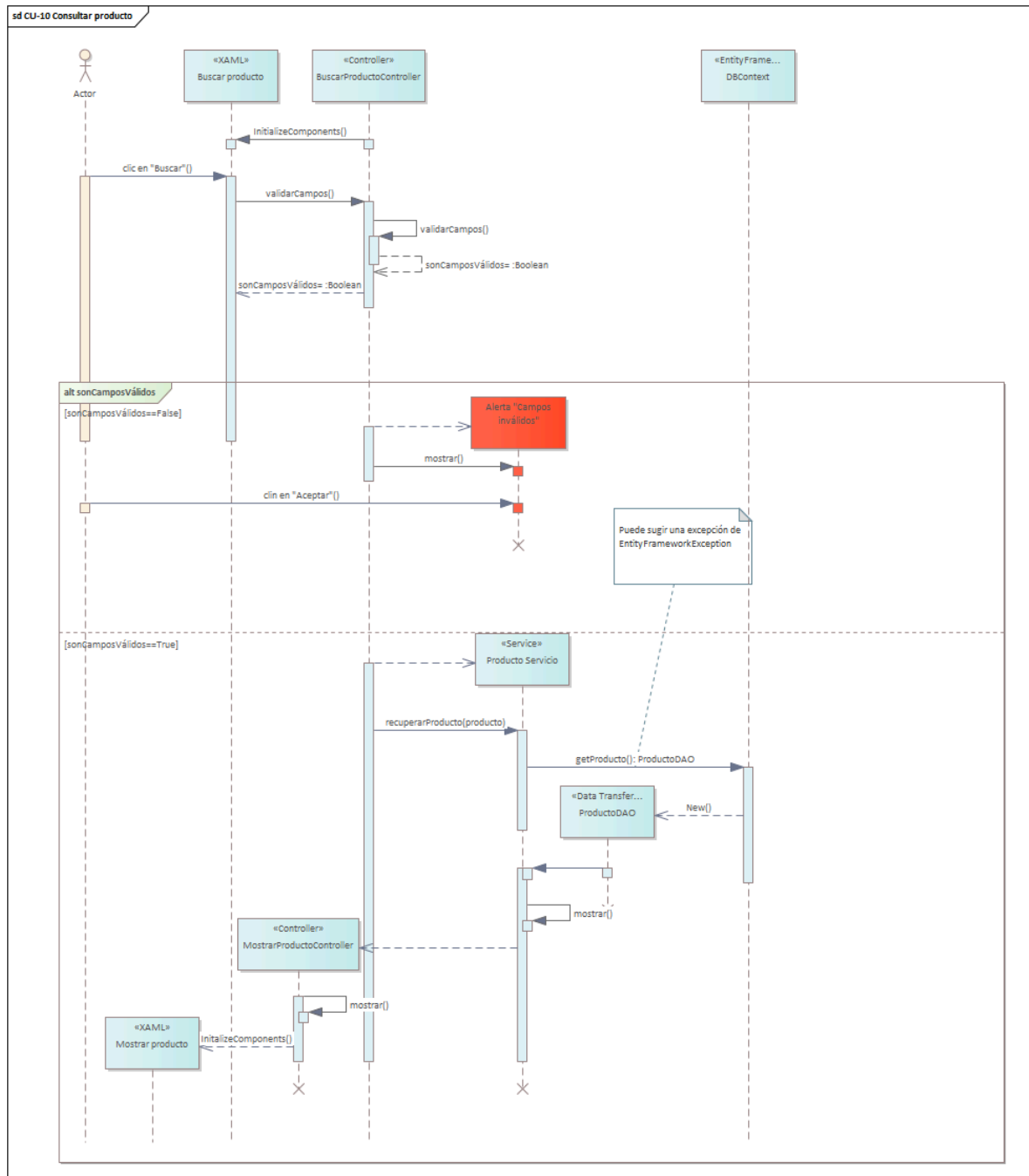
Flujos Alternos:	FA-3.1 Campos vacíos. 1. El sistema muestra el mensaje de alerta “Se han dejado campos obligatorios vacíos”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Regresa al paso 2. FA-4.1: Campos inválidos. 1. El sistema muestra el mensaje de “Por favor introduce sólo valores permitidos [A-Z, a-z, 0-9]” 2. El actor da clic en aceptar. 3. Regresa al paso 2. FA-5.1 El código único no se encuentra registrado 4. El sistema muestra el mensaje de alerta “El código ingresado no se encuentra registrado”, y el botón de “Aceptar”. 5. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 6. Regresa al paso 2.
Excepciones:	EX-01: No hay conexión con la base de datos. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU. EX-02: No se ha podido guardar la información. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido guardar la información”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.

Postcondiciones:	POST-01. Se realiza la consulta de un PRODUCTO.
Reglas de negocio:	
Incluye:	No hay.
Extiende:	CU-20.

3.10.3 Diagrama de robustez



3.10.4 Diagrama de secuencia



3.10.5 Prueba

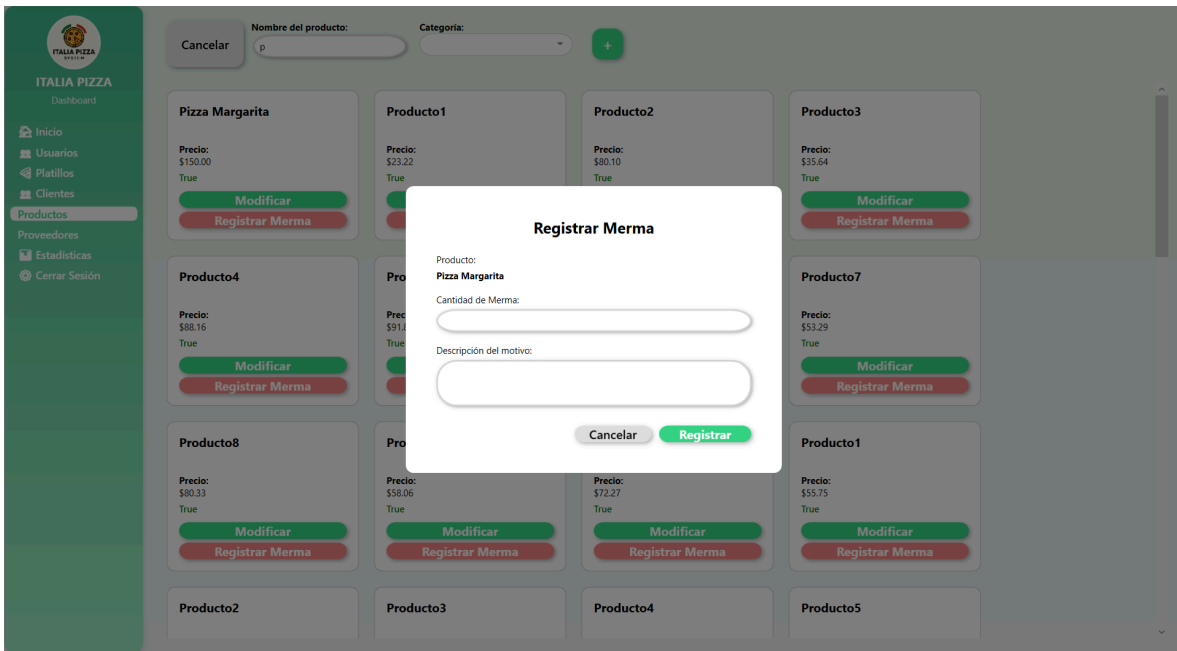
ID	Caso de uso	Descripción	Entrada	Salida esperada	Salida real	Estado

CP-14	CU-10 Consultar producto	Validar la ejecución correcta de cu-10 consultar producto.	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente .	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
-------	--------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	----------

3.11 CU 11 Registrar merma

Administradores, gerentes, jefes de cocina y cajeros pueden registrar la cantidad de producto que se considera merma, especificando el motivo.

3.11.1 Prototipo



3.11.2 Descripción

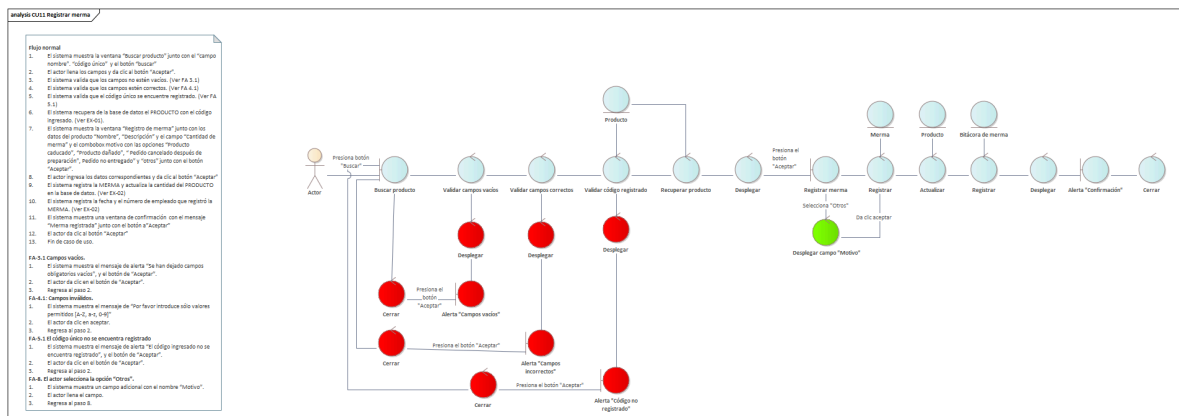
ID:	CU-11
Nombre del CU:	Registrar merma
Responsable:	Fernando Martinez Ramirez

Fecha de actualización:	01/03/2025
Descripción:	Permite al administrador, gerente, jefe de cocina y cajero registrar la merma de un producto.
Actor(es):	Administrador, Gerente Jefe de cocina y cajero.
Disparador:	El actor da clic en el botón de registrar “registrar merma”
Precondiciones:	PRE-01: Deben de encontrarse productos registrados en la base de datos
Flujo Normal:	1. El sistema muestra la ventana “Buscar producto” junto con el “campo nombre”. “código único” y el botón “buscar” 2. El actor llena los campos y da clic al botón “Aceptar”. 3. El sistema valida que los campos no estén vacíos. (Ver FA 3.1) 4. El sistema valida que los campos estén correctos. (Ver FA 4.1) 5. El sistema valida que el código único se encuentre registrado. (Ver FA 5.1) 6. El sistema recupera de la base de datos el PRODUCTO con el código ingresado. (Ver EX-01). 7. El sistema muestra la ventana “Registro de merma” junto con los datos del producto “Nombre”, “Descripción” y el campo “Cantidad de merma” y el combobox motivo con las opciones “Producto caducado”, “Producto dañado”, “Pedido cancelado después de preparación”, Pedido no entregado” y “otros” junto con el botón “Aceptar”. 8. El actor ingresa los datos correspondientes y da clic al botón “Aceptar” 9. El sistema registra la MERMA y actualiza la cantidad del PRODUCTO en la base de datos. (Ver EX-02) 10. El sistema registra la fecha y el número de empleado que registró la MERMA. (Ver EX-02) 11. El sistema muestra una ventana de confirmación con el mensaje “Merma registrada” junto con el botón a”Aceptar” 12. El actor da clic al botón “Aceptar” 13. Fin de caso de uso.

Flujos Alternos:	FA-3.1 Campos vacíos. 1. El sistema muestra el mensaje de alerta “Se han dejado campos obligatorios vacíos”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Regresa al paso 2. FA-4.1: Campos inválidos. 1. El sistema muestra el mensaje de “Por favor introduce sólo valores permitidos [A-Z, a-z, 0-9]” 2. El actor da clic en aceptar. 3. Regresa al paso 2. FA-5.1 El código único no se encuentra registrado 1. El sistema muestra el mensaje de alerta “El código ingresado no se encuentra registrado”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Regresa al paso 2. FA-8. El actor selecciona la opción “Otros”. 1. El sistema muestra un campo adicional con el nombre “Motivo”. 2. El actor llena el campo. 3. Regresa al paso 8.
-------------------------	---

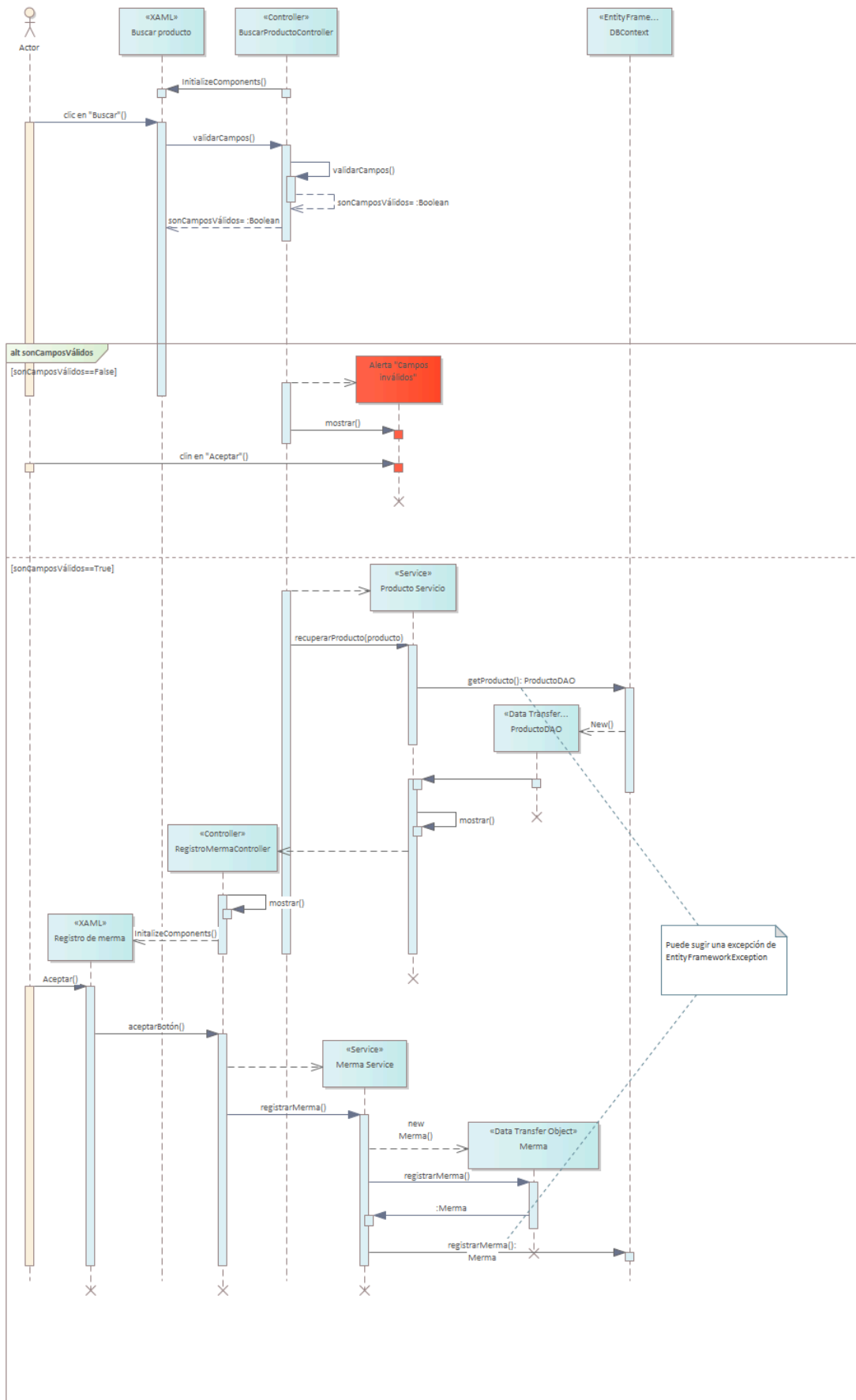
Excepciones:	EX-01: No hay conexión con la base de datos. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU. EX-02: No se ha podido guardar la información. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido guardar la información”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.
Postcondiciones:	POST-01. Se realiza el registro de la MERMA de un PRODUCTO.
Reglas de negocio:	
Incluye:	No hay.
Extiende:	No hay

3.11.3 Diagrama de robustez



3.11.4 Diagrama de secuencia

sd CU-11 Registrar merma



3.11.5 Prueba

ID	Caso de uso	Descripción	Entrada	Salida esperada	Salida real	Estado
CP-15	CU-11 Registrar merma	Validar la ejecución correcta de cu-11 registrar merma.	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente .	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado

3.12 CU 12 Generar reporte de inventario

3.12.1 Prototipo

Nombre	Categoría	Unidad	Cantidad Actual	Cantidad Mínima	Precio	Observaciones	Ingrediente	Activo
Pizza Margarita	Pizza	Unidad	0	10	\$150.00		☐	☒
Coca Cola	Bebidas	Lata	100	20	\$20.00		☐	☒
Tiramisu	Postres	Porción	30	5	\$80.00		☐	☒
Harina	Pizza	kg	100	10	\$25.00	Harina de trigo	☒	☒
Queso	Pizza	kg	50	5	\$80.00	Queso mozzarella	☒	☒
Producto1	Pizza	kg	21.08	3.93	\$23.22	Ninguna	☒	☒
Producto2	Pizza	kg	95.45	7.2	\$80.10	Ninguna	☒	☒
Producto3	Pizza	kg	63.73	7.26	\$35.64	Ninguna	☒	☒
Producto4	Pizza	kg	31.17	3.09	\$88.16	Ninguna	☒	☒
Producto5	Pizza	kg	60.8	9.54	\$91.86	Ninguna	☒	☒
Producto6	Pizza	kg	74.71	7.49	\$66.88	Ninguna	☒	☒
Producto7	Pizza	kg	16.64	5.18	\$53.29	Ninguna	☒	☒
Producto8	Pizza	kg	88.68	5.93	\$80.33	Ninguna	☒	☒
Producto9	Pizza	kg	84.54	9.58	\$58.06	Ninguna	☒	☒
Producto10	Pizza	kg	17.28	7.3	\$72.27	Ninguna	☒	☒
Producto1	Pizza	kg	45.67	6.89	\$55.75	Ninguna	☒	☒
Producto2	Pizza	kg	67.45	5.55	\$65.20	Ninguna	☒	☒
Producto3	Pizza	kg	33.75	4.34	\$50.00	Ninguna	☒	☒
Producto4	Pizza	kg	12.9	7.65	\$60.00	Ninguna	☒	☒

3.12.2 Descripción

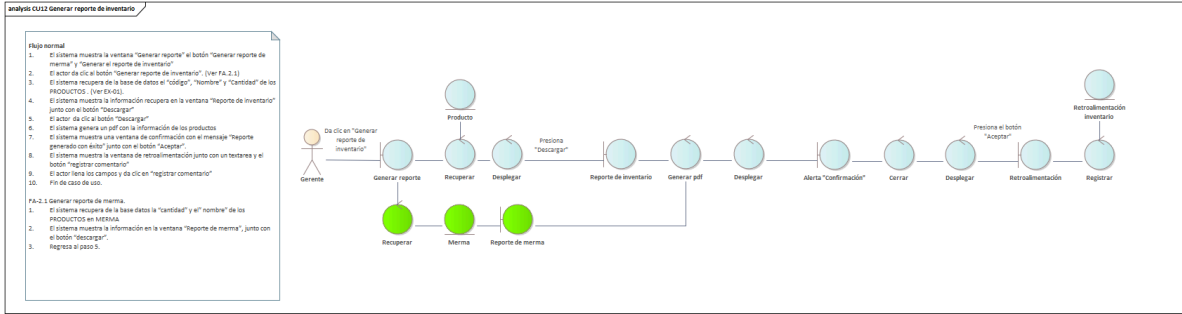
ID:	CU-12
-----	-------

Nombre del CU:	Generar reporte de inventario
Responsable:	Fernando Martinez Ramirez
Fecha de actualización:	01/03/2025
Descripción:	Permite al administrador y gerente generar el reporte del inventario
Actor(es):	Administrador y Gerente
Disparador:	El actor da clic en el botón de registrar “Generar reporte de inventario”
Precondiciones:	PRE-01: Deben de encontrarse productos registrados en la base de datos
Flujo Normal:	1. El sistema muestra la ventana “Generar reporte” el botón “Generar reporte de merma” y “Generar el reporte de inventario” 2. El actor da clic al botón “Generar reporte de inventario”. (Ver FA.2.1) 3. El sistema recupera de la base de datos el “código”, “Nombre” y “Cantidad” de los PRODUCTOS . (Ver EX-01). 4. El sistema muestra la información recupera en la ventana “Reporte de inventario” junto con el botón “Descargar” 5. El actor da clic al botón “Descargar” 6. El sistema genera un pdf con la información de los productos 7. El sistema muestra una ventana de confirmación con el mensaje “Reporte generado con éxito” junto con el botón “Aceptar”. 8. El sistema muestra la ventana de retroalimentación junto con un textarea y el botón “registrar comentario” 9. El actor llena los campos y da clic en “registrar comentario” 10. Fin de caso de uso.

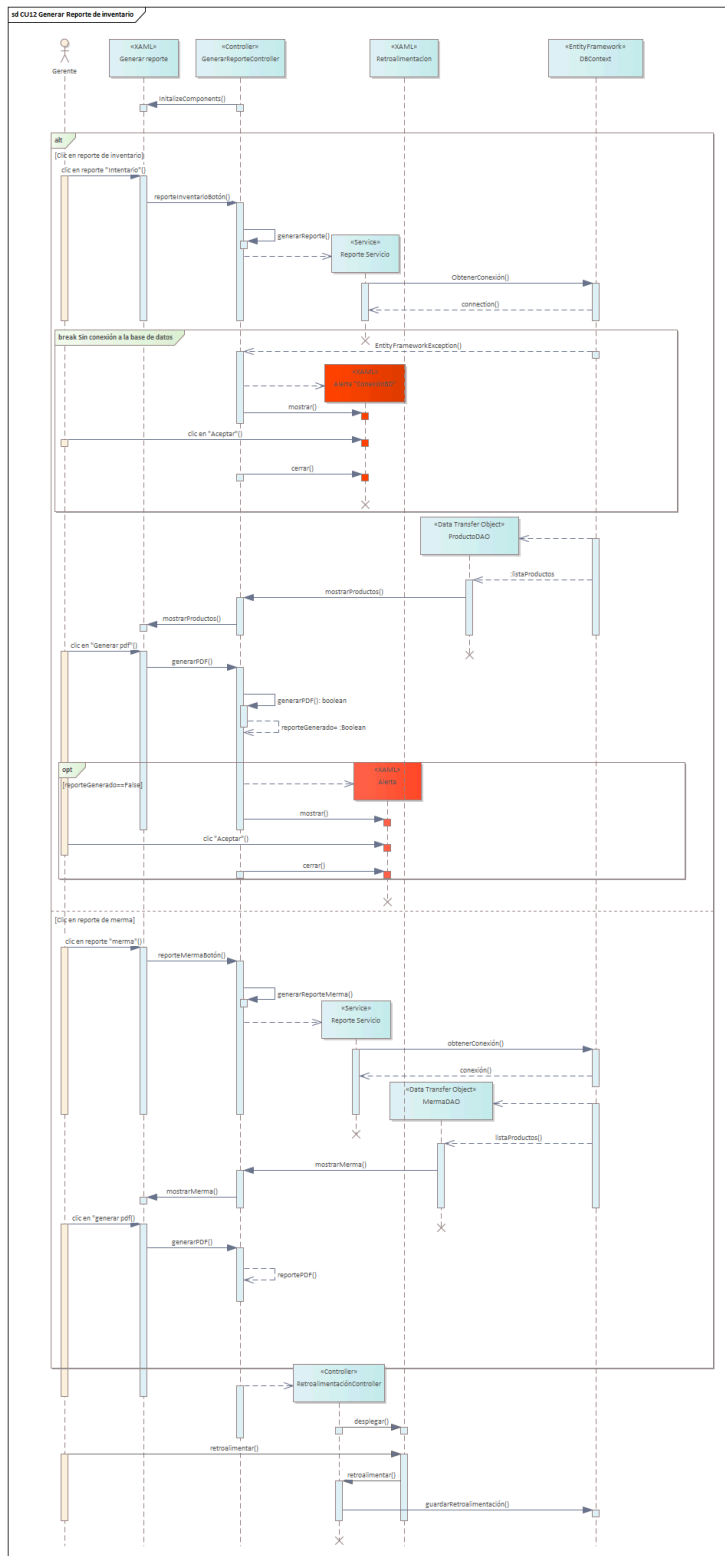
Flujos Alternos:	FA-2.1 Generar reporte de merma. 1. El sistema recupera de la base datos la “cantidad” y el” nombre” de los PRODUCTOS en MERMA 2. El sistema muestra la información en la ventana “Reporte de merma”, junto con el botón “descargar”. 3. Regresa al paso 5.
Excepciones:	EX-01: No hay conexión con la base de datos. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU. EX-02: No se ha podido guardar la información. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido guardar la información”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.
Postcondiciones:	POST-01. Se realiza una consulta de los PRODUCTOS.

Reglas de negocio:	
Incluye:	No hay.
Extiende:	No hay

3.12.3 Diagrama de robustez



3.12.4 Diagrama de secuencia



3.12.5 Prueba

ID	Caso de uso	Descripción	Entrada	Salida esperada	Salida real	Estado
CP-16	CU-12 Generar reporte de inventario o	Validar la ejecución correcta de cu-12 generar reporte de inventario.	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente .	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado

3.13 CU 13 Registrar pedio

3.13.1 Prototipo

Categorías

Todos

Platillos

Bebidas

Postres

Cancelar

Pizza Margarita

\$150.00

Agregar

Coca Cola

\$20.00

Agregar

Tiramisu

\$80.00

Agregar

Harina

\$25.00

Agregar

Queso

\$80.00

Agregar

Producto1

\$23.22

Agregar

Producto2

\$80.10

Agregar

Producto3

\$35.64

Agregar

Producto4

\$88.16

Agregar

Producto5

\$91.86

Agregar

Producto6

\$66.88

Agregar

Producto7

\$53.29

Agregar

Producto8

\$80.33

Agregar

Producto9

\$58.06

Agregar

Producto10

\$72.27

Agregar

Producto1

\$55.75

Agregar

Producto2

\$65.20

Agregar

Producto3

\$50.00

Agregar

Producto4

\$60.00

Agregar

Producto5

\$48.00

Agregar

Pedido Actual

Cliente seleccionado

Fernando Martínez Ramírez

rio bravo, xalapa

Nombre	Cantic	Precio	Tota
Pizza Margarita	1	150.00	150.00
Coca Cola	1	20.00	20.00

Total: \$170.00

Cliente

Repartidor

Cambiar

3.13.2 Descripción

ID:	CU-13
Nombre del CU:	Registrar pedido
Responsable:	Fernando Martinez Ramirez

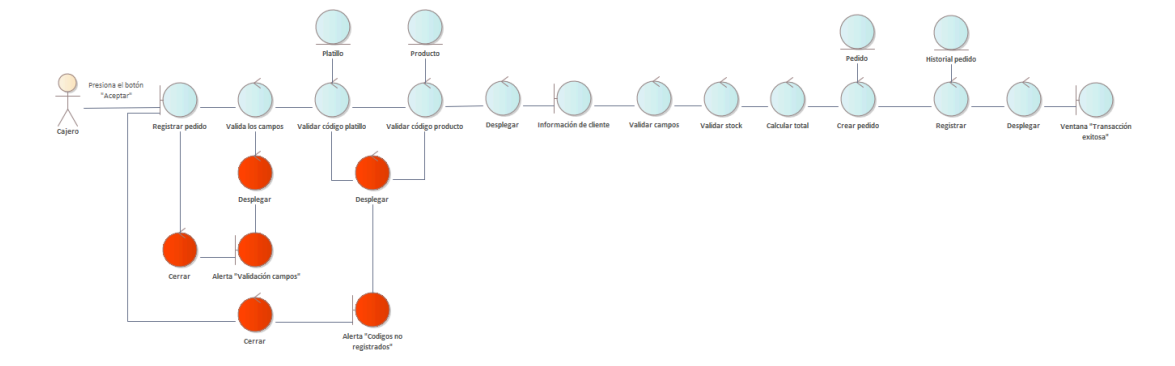
Fecha de actualización:	01/03/2025
Descripción:	Permite al cajero y mesero generar el reporte del inventario
Actor(es):	Cajero y Mesero
Disparador:	El actor da clic en el botón de registrar “Registrar pedido”
Precondiciones:	PRE-01: Deben de encontrarse productos registrados en la base de datos PRE-02: Deben de encontrarse recetas registradas en la base datos PRE-03: Deben de encontrarse platillos registrados en la base de datos.
Flujo Normal:	1. El sistema muestra la ventana “Registrar pedido”. junto con los campos “Código platillo”, “Código producto”, “Cantidad” y los radio botones con las opciones “A domicilio” “Sucursal”. junto con el botón “Aceptar”. 2. El actor llena los campos. 3. El actor selecciona el radio botón “A domicilio”. 4. El sistema valida que no existan campos vacíos (Ver FA 4.1) 5. El sistema valida que los campos estén llenados correctamente y que los códigos tanto de platillo y producto estén en la base de datos. (Ver FA 5.1) 6. El sistema muestra el apartado “Información de cliente” junto con los campos “Nombre del cliente”, “Dirección” y “Teléfono de contacto”. 7. El actor llena los campos y da clic a “Aceptar”. 8. El sistema valida que no existan campos vacíos. (Ver FA 8.1) 9. El sistema valida que exista stock suficiente para el producto y el platillo. (Ver FA 9.1) 10. El sistema calcula el total a pagar y muestra el resumen del PEDIDO junto con el botón “Aceptar”. 11. El actor da clic al botón “Aceptar”. 12. El sistema crea un PEDIDO y lo registra en la base de datos con el estado “En proceso”. (Ver EX-02) 13. El Sistema registra la fecha y el número de empleado de la persona que registró el pedido. (Ver EX-02)

	14. El sistema muestra una ventana con el mensaje “Pedido en proceso” junto con el botón “Aceptar”. 15. El actor da clic al botón “Aceptar”. 16. Fin de CU
Flujos Alternos:	FA-4.1 Campos vacíos. 1. El sistema muestra el mensaje de alerta “Se han dejado campos obligatorios vacíos”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Regresa al paso 2. FA-5.1: Campos inválidos. 1. El sistema muestra el mensaje de “Por favor introduce sólo valores permitidos [A-Z, a-z, 0-9]” 2. El actor da clic en aceptar. 3. Regresa al paso 2. FA-8.1 Campos vacíos. 4. El sistema muestra el mensaje de alerta “Se han dejado campos obligatorios vacíos”, y el botón de “Aceptar”. 5. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 6. Regresa al paso 6. FA-9.1 Stock insuficiente. 7. El sistema muestra el mensaje de alerta “No hay stock suficiente para preparar el platillo”, y el botón de “Aceptar”. 8. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 9. Regresa al paso 2.

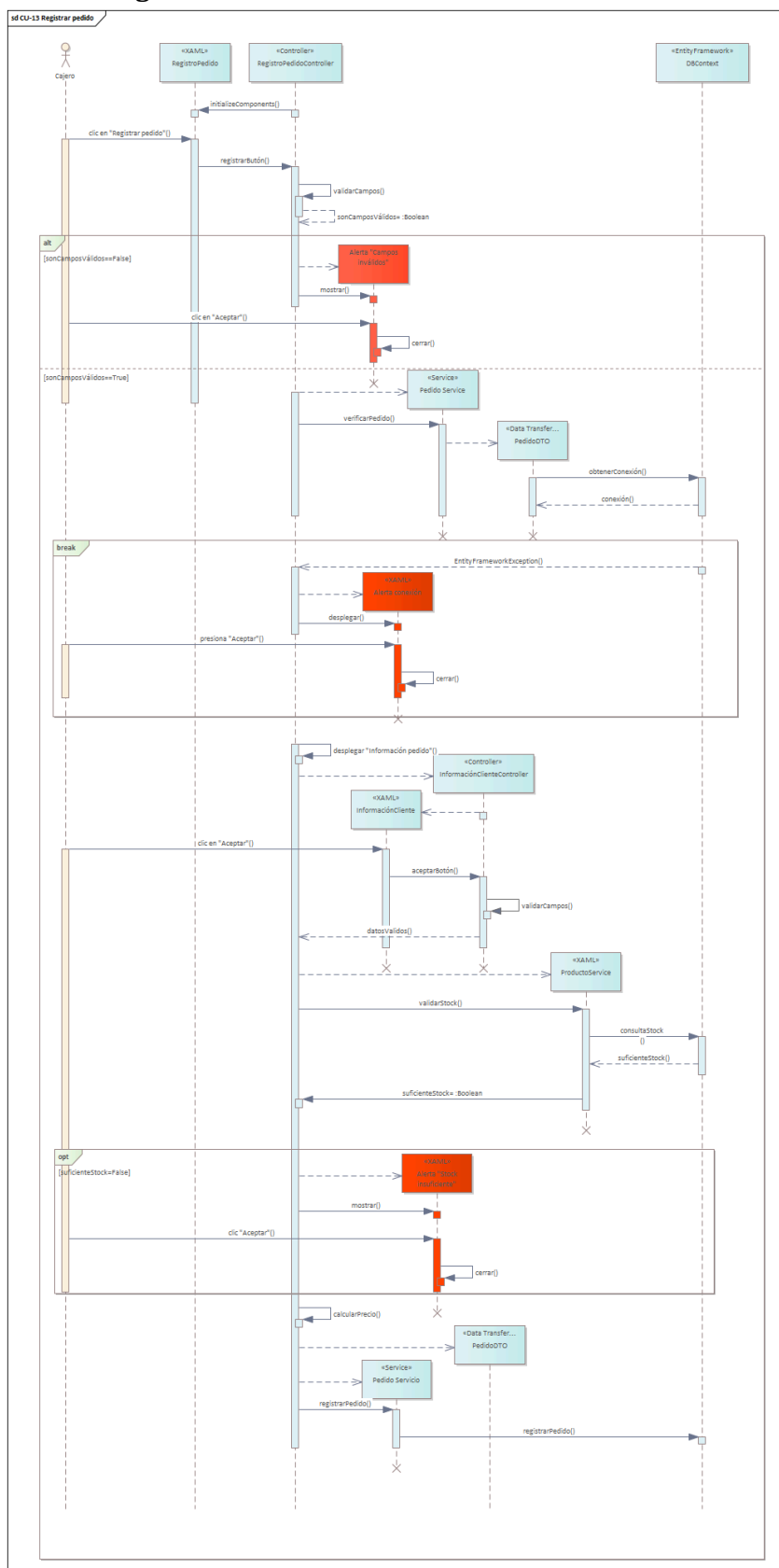
Excepciones:	EX-01: No hay conexión con la base de datos. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU. EX-02: No se ha podido guardar la información. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido guardar la información”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.
Postcondiciones:	POST-01. Se guarda un PEDIDO en estado “En proceso” en la base de datos.
Reglas de negocio:	
Incluye:	No hay.
Extiende:	No hay

3.13.3 Diagrama de robustez

análisis CU13 Registrar pedido



3.13.4 Diagrama de secuencia

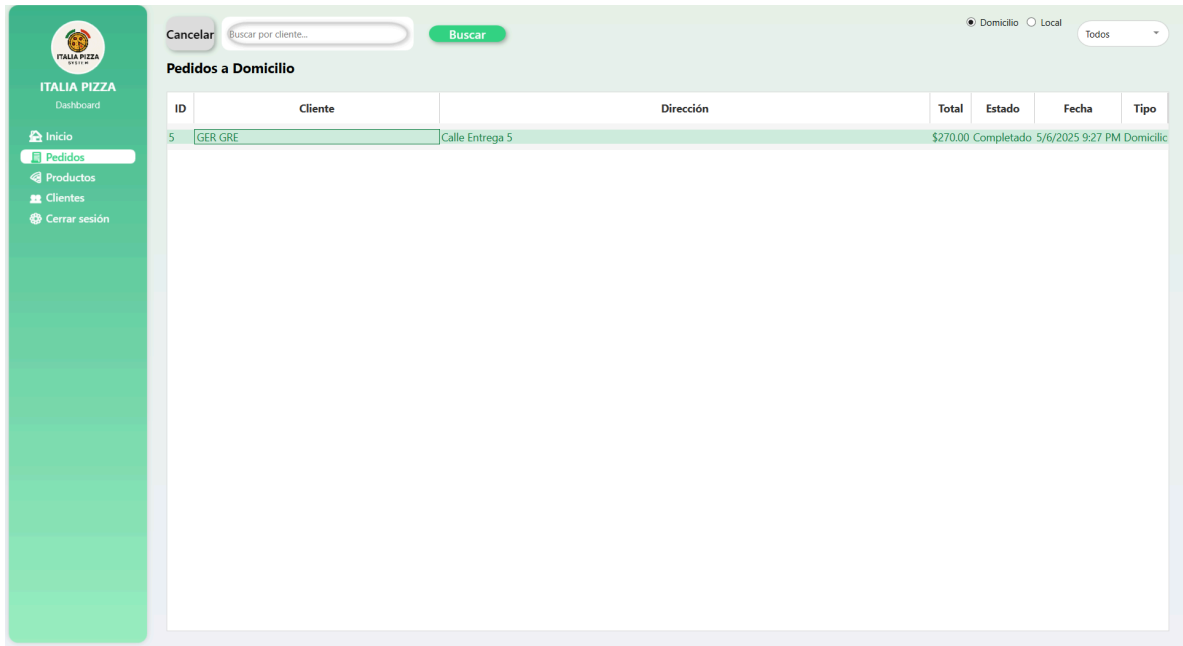


3.13.5 Prueba

ID	Caso de uso	Descripción	Entrada	Salida esperada	Salida real	Estado
CP-17	CU-13 Registrar pedido	Validar la ejecución correcta de cu-13 registrar pedido.	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente .	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado

3.14 CU 14 Modificar pedido

3.14.1 Prototipo



3.14.2 Descripción

ID:	CU-14
-----	-------

Nombre del CU:	Modificar pedido
Responsable:	Fernando Martinez Ramirez
Fecha de actualización:	01/03/2025
Descripción:	Permite al cajero,mesero y gerente generar el reporte del inventario
Actor(es):	Cajero, mesero y gerente
Disparador:	El actor da clic en el botón de registrar “Modificar pedido”
Precondiciones:	PRE-01: Deben de encontrarse productos registrados en la base de datos PRE-02: Deben de encontrarse recetas registradas en la base datos PRE-03: Deben de encontrarse platillos registrados en la base de datos. PRE-04: Deben encontrarse pedidos en la base de datos.

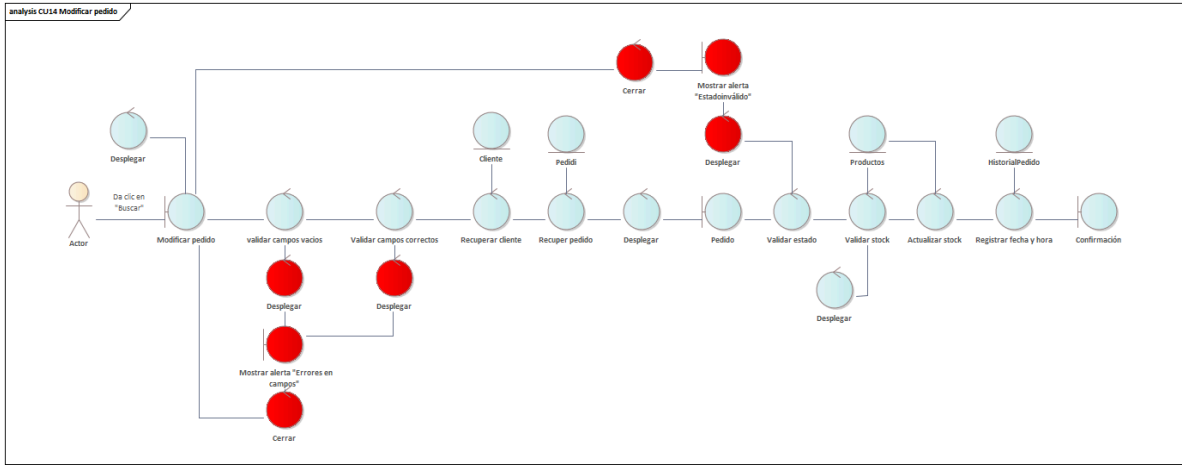
Flujo Normal:	1. El sistema muestra la ventana “Modificar pedido”. junto con un filtro de búsqueda para buscar por “Nombre del cliente”, “Código de pedido”, “Platillo”, “Productos”, “Estado” y por “Tipo” del PEDIDO 2. El actor ingresa del cliente. 3. El sistema valida que los campos estén vacíos. (Ver FA 3.1) 4. El sistema valida que los campos sean correctos. (Ver FA 4.1) 5. El sistema recupera de la base de datos el cliente (Ver EX 01, FA 5.1) 6. El sistema recupera de la base de datos el PEDIDO. 7. El sistema muestra la ventana “Pedido” donde muestra la información del pedido y los campos a modificar “Platillo”, “Producto”, “Estado” (Ver EX 01) 8. El actor modifica los campos platillo y producto. 9. El sistema valida que el pedido se encuentre en estado “En proceso”. (Ver FA09.1) 10. El sistema valida que exista stock suficiente para el nuevo PEDIDO modificado. (Ver FA 10.1) 11. El sistema actualiza el stock en la base de datos de los PRODUCTOS usados para el platillo. (Ver FA 11.1) 12. El Sistema registra la fecha y el número de empleado de la persona que modificó el pedido. (Ver EX-02) 13. El sistema muestra una ventana con el mensaje “Pedido modificado” junto con el botón “Aceptar”. 14. El actor da clic al botón “Aceptar”. 15. Fin de CU
-----------------------------	--

Flujos Alternos:	FA-3.1 Campos vacíos. 1. El sistema muestra el mensaje de alerta “Se han dejado campos obligatorios vacíos”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Regresa al paso 2 FA-5.1 El cliente ingresado no se encuentra asociado a ningún pedido. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se encuentra un pedido para este cliente” junto con el botón “Aceptar”. 2. El actor da clic al botón “Aceptar”. 3. Regresa al paso 2 FA-4,1 Campos inválidos. 1. El sistema muestra el mensaje de “Por favor introduce sólo valores permitidos [A-Z, a-z, 0-9]” 2. El actor da clic en aceptar. 3. Regresa al paso 2. FA-09.1 El pedido se encuentra en un estado diferente a “En proceso”. 4. El sistema muestra el mensaje de alerta “No se puede modificar el pedido una vez que se encuentra en otro estado diferente a “En proceso”, y el botón de “Aceptar”. 5. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 6. Regresa al paso 9. FA-10.1 Stock insuficiente. 7. El sistema muestra el mensaje de alerta “No hay stock suficiente para preparar el platillo”, y el botón de “Aceptar”. 8. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 9. Regresa al paso 9.
-------------------------	--

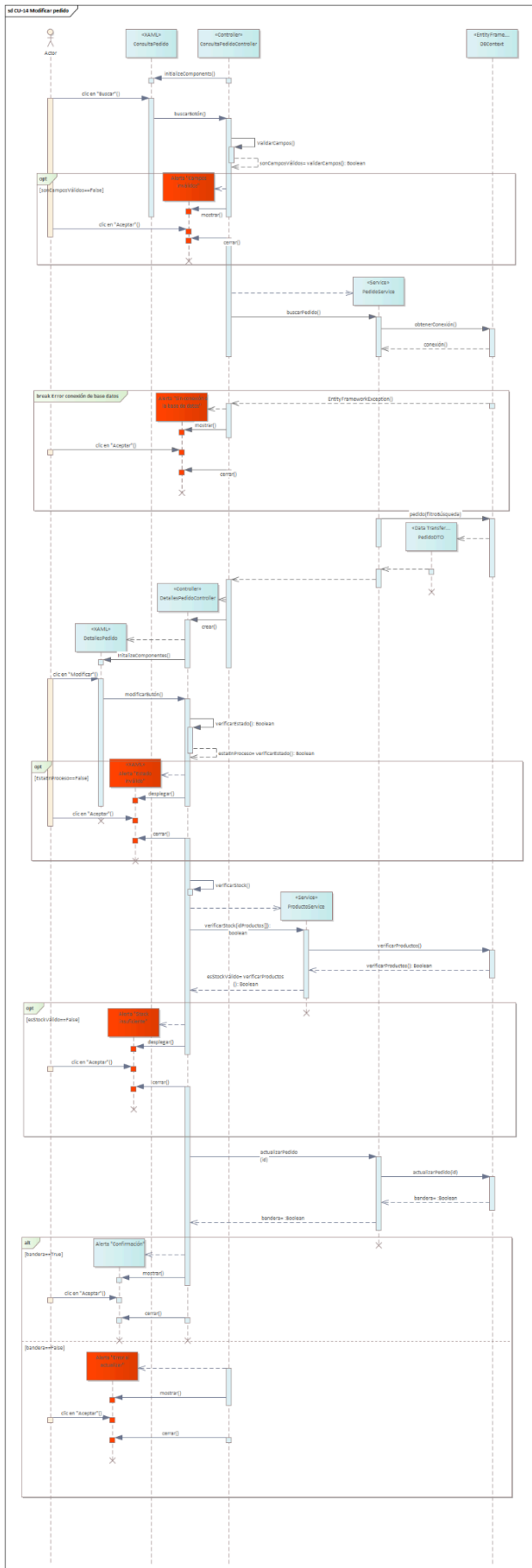
	FA-6.1. El actor modifica el estado. 1. El actor modifica el estado del pedido de “En proceso” a “Cocina”. 2. El sistema actualiza el estado del PEDIDO en la base de datos. 3. El sistema muestra la ventana “Pedido en Cocina” junto con el botón “Aceptar”. 4. El actor da clic al botón “Aceptar”. 5. Fin de caso de uso.
Excepciones:	EX-01: No hay conexión con la base de datos. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU. EX-02: No se ha podido guardar la información. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido guardar la información”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.
Postcondiciones:	POST-01. Se canceló un PEDIDO en estado “En proceso” en la base de datos.

Reglas de negocio:	
Incluye:	No hay.
Extiende:	No hay

3.14.3 Diagrama de robustez



3.14.4 Diagrama de secuencia

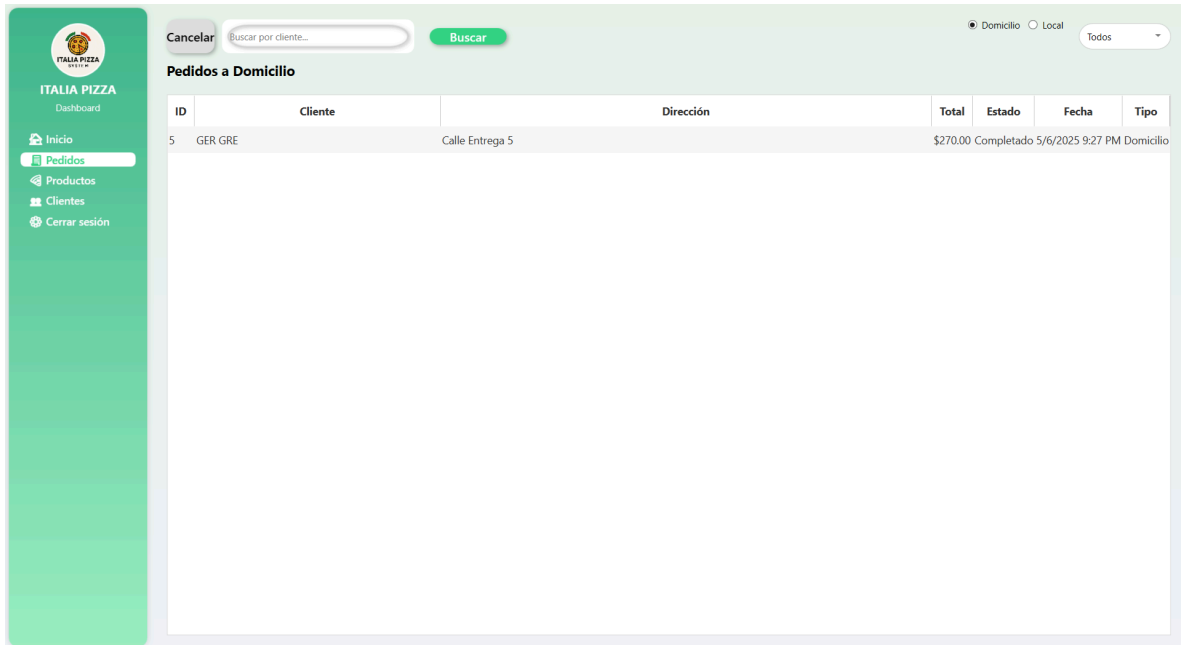


3.14.5 Prueba

ID	Caso de uso	Descripción	Entrada	Salida esperada	Salida real	Estado
CP-18	CU-14 Modificar pedido	Validar la ejecución correcta de cu-14 modificar pedido.	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente .	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado

3.15 CU 15 Consultar pedido

3.15.1 Prototipo



3.15.2 Descripción

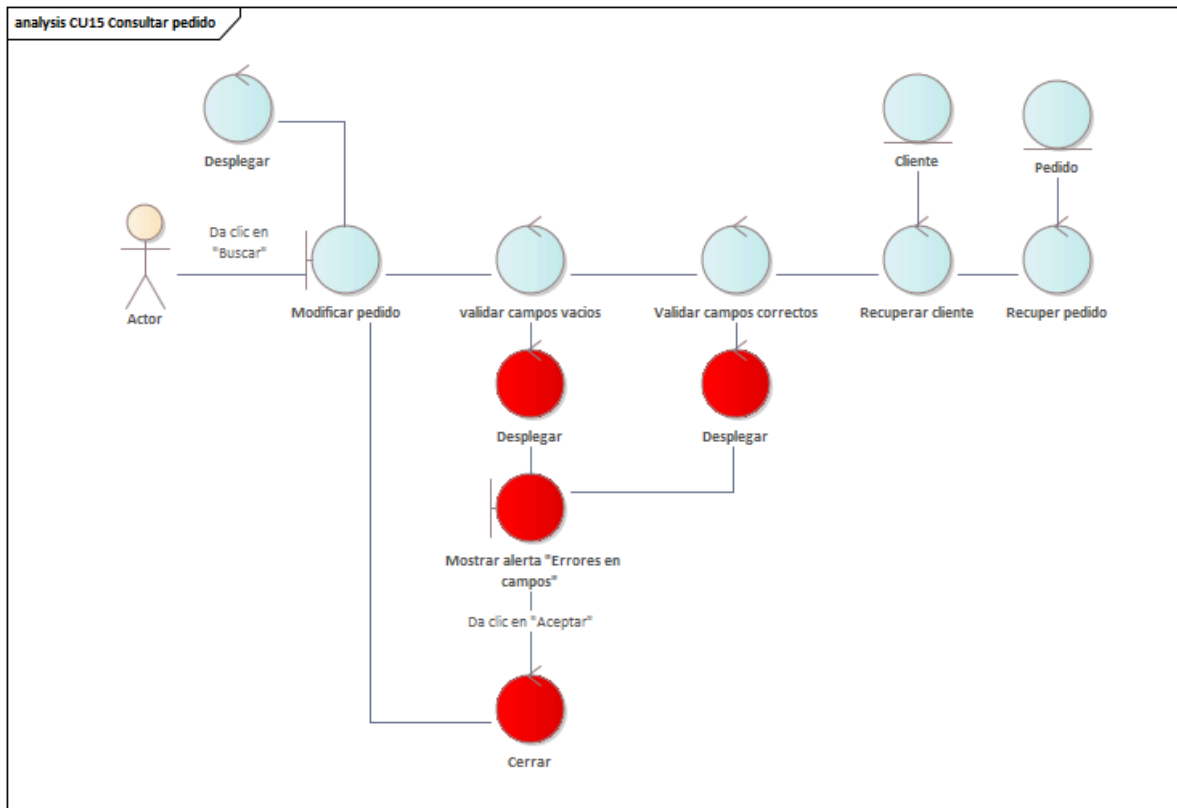
ID:	CU-15
-----	-------

Nombre del CU:	Consultar pedido
Responsable:	Fernando Martinez Ramirez
Fecha de actualización:	01/03/2025
Descripción:	Permite al cajero,mesero, jefe de cocina y gerente generar el reporte del inventario
Actor(es):	Cajero, mesero y gerente
Disparador:	El actor da clic en el botón de registrar “Modificar pedido”
Precondiciones:	PRE-01: Deben encontrarse pedidos en la base de datos.
Flujo Normal:	1. El sistema muestra la ventana “Consultar pedido”. junto con un filtro de búsqueda para buscar por “Nombre del cliente”, “Código de pedido”, “Platillo”, “Productos”, “Estado” y por “Tipo” del PEDIDO y el botón “Buscar” 2. El actor selecciona el filtro de búsqueda “Cliente”, llena los datos y da clic al botón “Buscar”. 3. El sistema valida que los campos estén vacíos. (Ver FA 3.1) 4. El sistema valida que los campos sean correctos. (Ver FA 4.1) 5. El sistema recupera de la base de datos el cliente (Ver EX 01, FA 5.1) 6. El sistema recupera de la base de datos el PEDIDO. 7. El sistema muestra la ventana “Detalles pedido” donde muestra la información del pedido y los campos a modificar “Platillo”, “Producto”, “Estado” y “Precio total” (Ver EX 01) 8. Fin de CU

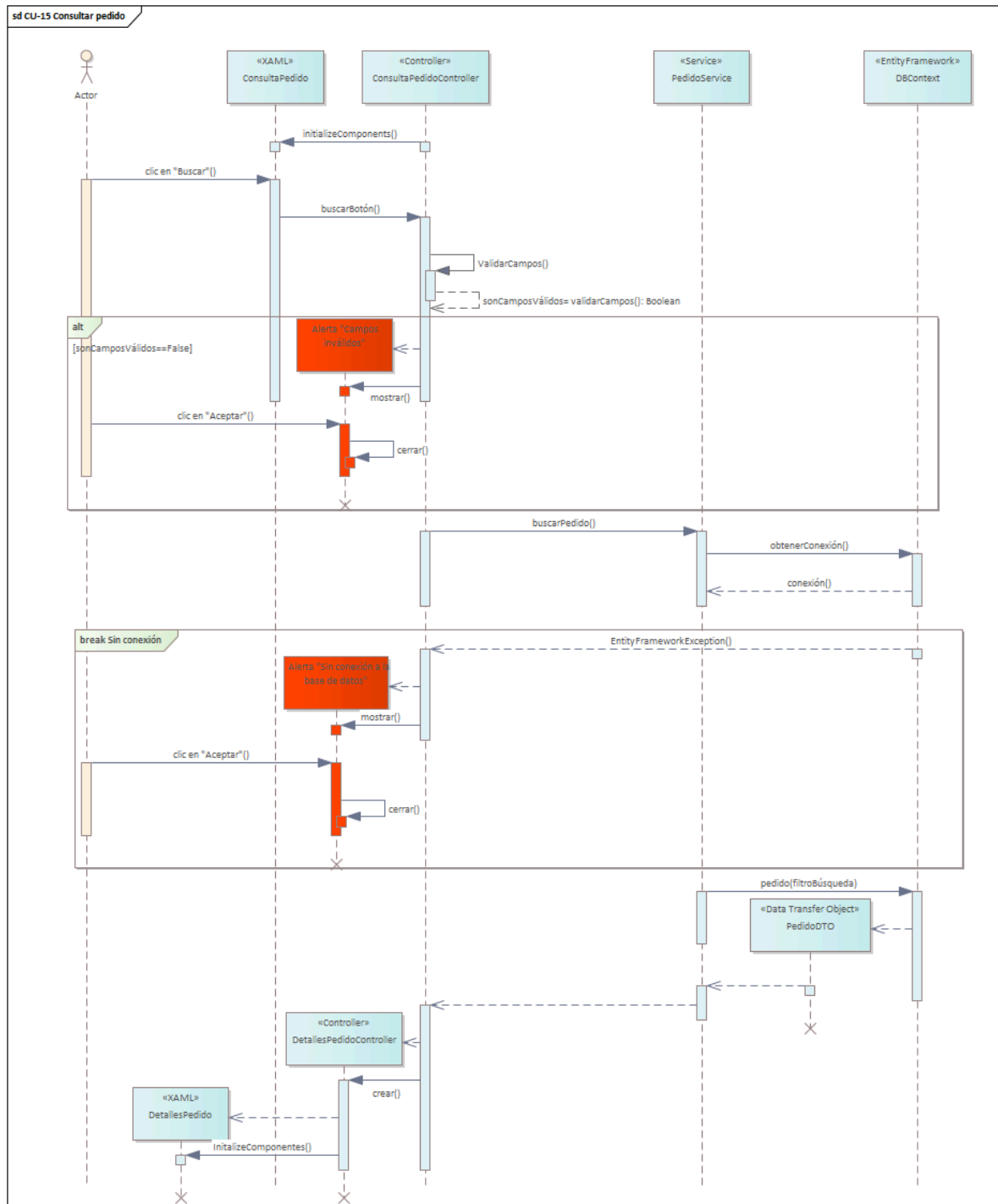
Flujos Alternos:	FA-3.1 Campos vacíos. 1. El sistema muestra el mensaje de alerta “Se han dejado campos obligatorios vacíos”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Regresa al paso 2 FA-5.1 El cliente ingresado no se encuentra asociado a ningún pedido. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se encuentra un pedido para este cliente” junto con el botón “Aceptar”. 2. El actor da clic al botón “Aceptar”. 3. Regresa al paso 2 FA-4,1 Campos inválidos. 1. El sistema muestra el mensaje de “Por favor introduce sólo valores permitidos [A-Z, a-z, 0-9]” 2. El actor da clic en aceptar. 3. Regresa al paso 2.
-------------------------	--

Excepciones:	EX-01: No hay conexión con la base de datos. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU. EX-02: No se ha podido guardar la información. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido guardar la información”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.
Postcondiciones:	POST-01. Se consultó un PEDIDO en estado “En proceso” en la base de datos.
Reglas de negocio:	
Incluye:	No hay.
Extiende:	No hay

3.15.3 Diagrama de robustez



3.15.4 Diagrama de secuencia



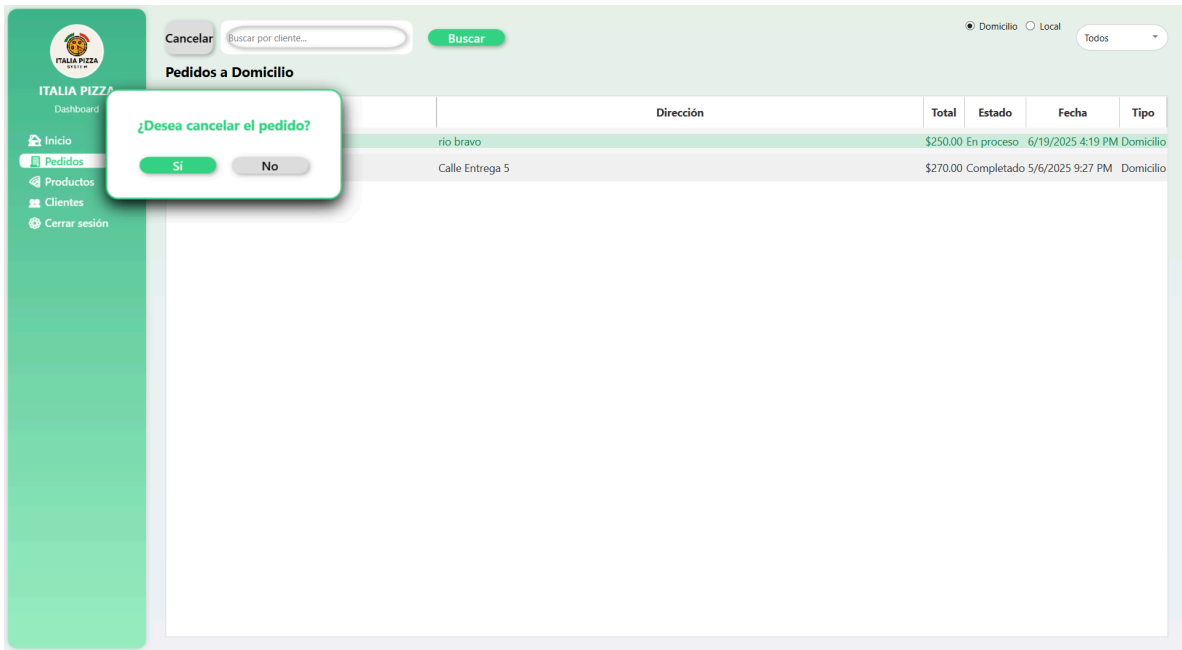
3.15.5 Prueba

ID	Caso de uso	Descripción	Entrada	Salida esperada	Salida real	Estado

CP-19	CU-15 Consultar pedido	Validar la ejecución correcta de cu-15 consultar pedido.	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente .	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
-------	---------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------	----------

3.16 CU 16 Cancelar pedido

3.16.1 Prototipo



3.16.2 Descripción

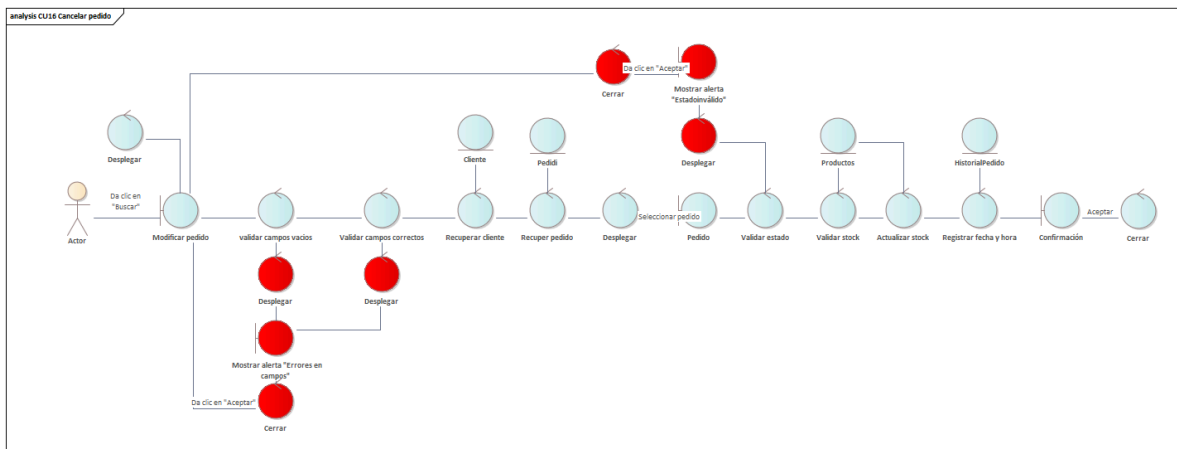
ID:	CU-16
Nombre del CU:	Cancelar pedido
Responsable:	Fernando Martinez Ramirez

Fecha de actualización:	01/03/2025
Descripción:	Permite al cajero y gerente Cancelar el pedido.
Actor(es):	Cajero y gerente
Disparador:	El actor da clic en el botón de registrar “Modificar pedido”
Precondiciones:	PRE-01: Deben encontrarse pedidos en la base de datos.
Flujo Normal:	1. El sistema muestra la ventana “Cancelar pedido”. junto con un filtro de búsqueda para buscar por “Nombre del cliente”, “Código de pedido”, “Platillo”, “Productos”, “Estado” y por “Tipo” del PEDIDO 2. El actor ingresa del cliente. 3. El sistema valida que los campos estén vacíos. (Ver FA 3.1) 4. El sistema valida que los campos sean correctos. (Ver FA 4.1) 5. El sistema recupera de la base de datos el cliente (Ver EX 01) 6. El sistema recupera de la base de datos el PEDIDO. 7. El sistema muestra la ventana “Pedido” donde muestra la información del pedido y el botón “Cancelar” (Ver EX 01) 8. El actor da clic en el botón “Cancelar”. 9. El sistema valida que el pedido se encuentre en estado “En proceso”. (Ver FA 10.1) 10. El sistema actualiza el stock del PEDIDO cancelado. (Ver FA 10.1) 11. El sistema actualiza el estado del pedido a “Cancelado en la base de datos”. (Ver EX 02) 12. El Sistema registra la fecha y el número de empleado de la persona que canceló el PEDIDO. (Ver EX-02) 13. El sistema muestra una ventana con el mensaje “Pedido cancelado ” junto con el botón “Aceptar”. 14. El actor da clic al botón “Aceptar”. 15. Fin de CU

Flujos Alternos:	FA-3.1 Campos vacíos. 1. El sistema muestra el mensaje de alerta “Se han dejado campos obligatorios vacíos”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Regresa al paso 2 FA-5.1 El cliente ingresado no se encuentra asociado a ningún pedido. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se encuentra un pedido para este cliente” junto con el botón “Aceptar”. 2. El actor da clic al botón “Aceptar”. 3. Regresa al paso 2 FA-4,1 Campos inválidos. 1. El sistema muestra el mensaje de “Por favor introduce sólo valores permitidos [A-Z, a-z, 0-9]” 2. El actor da clic en aceptar. 3. Regresa al paso 2. FA-10.1 El pedido se encuentra en un estado diferente a “En proceso”. 4. El sistema muestra el mensaje de alerta “No se puede modificar el pedido una vez que se encuentra en otro estado diferente a “En proceso”, y el botón de “Aceptar”. 5. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 6. Regresa al paso 9.
-------------------------	--

Excepciones:	EX-01: No hay conexión con la base de datos. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU. EX-02: No se ha podido guardar la información. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido guardar la información”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.
Postcondiciones:	POST-01. Se modifica un PEDIDO en estado “En proceso” en la base de datos.
Reglas de negocio:	
Incluye:	No hay.
Extiende:	No hay

3.16.3 Diagrama de robustez



3.16.4 Diagrama de secuencia

3.16.5 Prueba

ID	Caso de uso	Descripción	Entrada	Salida esperada	Salida real	Estado
CP-20	CU-16 Cancelar pedido	Validar la ejecución correcta de cu-16 cancelar pedido.	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente .	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado

3.17 CU-17 Registrar platillo

3.17.1 Prototipo



ITALIA PIZZA
Dashboard

- Inicio
- Usuarios
- Platillos
- Clientes
- Productos
- Proveedores
- Estadísticas
- Cerrar Sesión

Agregar Platillo

Nombre del platillo:

Precio:

Descripción:

Categoría:

Disponibilidad del platillo:

Imagen del platillo:

Agregar platillo



ITALIA PIZZA
SYSTEM

Dashboard

- Inicio
- Usuarios
- Platillos**
- Clientes
- Productos
- Proveedores
- Estadísticas
- Cerrar Sesión

Agregar Platillo

Nombre del platillo:

Precio:

Descripción:

Categoría:

Disponibilidad del platillo:

Imagen del platillo:



[Seleccionar Imagen](#)

[Guardar](#) [Cancelar](#)

3.17.2 Descripción

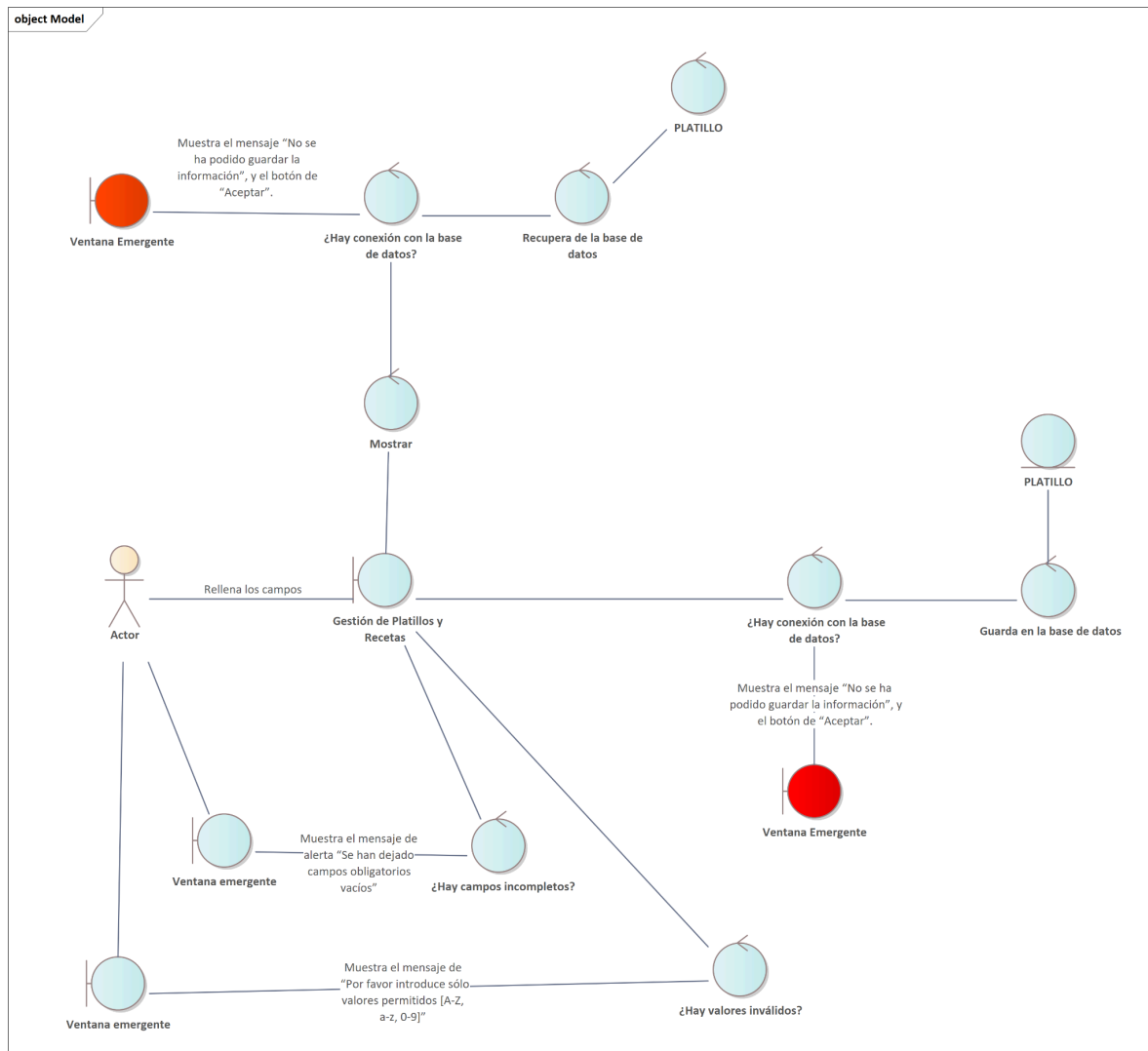
ID:	CU-17
Nombre del CU:	Registrar platillo
Responsable:	Tony Villegas Hurtado
Fecha de actualización:	01/03/2025
Descripción:	Permite al administrador, gerente y jefe de cocina registrar un nuevo platillo en el menú de la pizzería.
Actor(es):	Administrador, Gerente y Jefe de cocina.
Disparador:	El actor da clic en el botón de gestión de platillos y recetas.

Precondiciones:	PRE-01: Existe una categoría de alimentos a la que puede ser agregado el platillo.
Flujo Normal:	1. El sistema muestra la ventana “Gestión de platillos y recetas”, carga de la base de datos la lista parcial de PLATILLOS cada platillo tiene los botones de “Ver” y “modificar”, también se muestra un buscador por nombre, un seleccionable de “Categoría”, los botones de “Agregar platillo”, “Buscar” y botones numéricos para cargar más platillos. Ver (EX-01, FA-1.1). 2. El actor da clic en agregar platillo. 3. El sistema muestra la ventana “Platillo”, un botón para subir una imagen, y los campos rellenables de “Nombre del platillo”, “Precio”, “Descripción”, campos seleccionables de “Categoría”, “Disponibilidad del platillo” y los botones de “Receta”, “guardar” y “Cancelar” . 4. El actor rellena los campos solicitados y da clic en el botón de agregar receta. Ver (FA-4.1, FA-4.2) 5. El actor da clic en guardar. Ver (FA-6.1, FA-6.2,FA-6.1, EX-02). 6. Termina el caso de uso.
Flujos Alternos:	FA-1.1 No existen platillos en la base de datos. 1. El sistema muestra una lista vacía de platillos 2. Regresa al paso 2. FA-2.1 El actor da clic en los botones de la lista de platillos. 1. El sistema carga una nueva lista de platillos. Ver (EX-01). 2. Regresa al caso de uso 2. FA-4.1: El actor intenta subir un formato no aceptado de imagen 1. El sistema muestra el mensaje de “Por favor sube un formato de imagen válido (jpg o png)”. 2. El actor da clic en aceptar. 3. Regresa al paso 4.

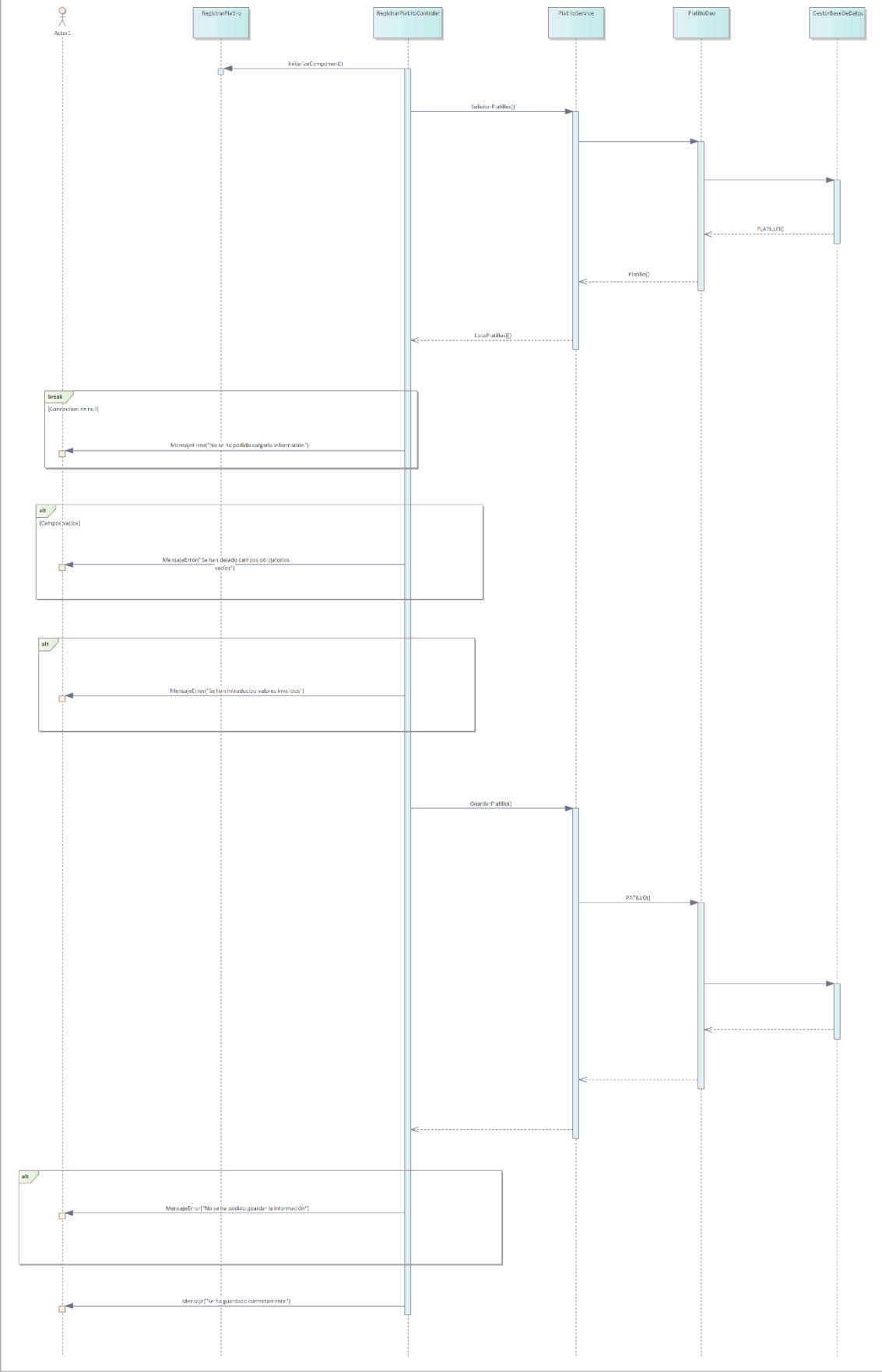
	FA-4.2: El actor da clic en el botón de “Receta”. 1. Entra al CU-20. FA-6.1: Campos inválidos. 1. El sistema muestra el mensaje de “Por favor introduce sólo valores permitidos [A-Z, a-z, 0-9]” 2. El actor da clic en aceptar. 3. Regresa al paso 4. FA-6.2 Campos vacíos. 1. El sistema muestra el mensaje de alerta “Se han dejado campos obligatorios vacíos”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Regresa al paso 4.
Excepciones:	EX-01: No hay conexión con la base de datos. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU. EX-02: No se ha podido guardar la información. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido guardar la información”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.
Postcondiciones:	POST-01. Un nuevo platillo se encuentra registrado en la base de datos, POST-02. Una nueva receta se encuentra registrada en la base de datos.

Reglas de negocio:	RN - RN - RN -
Incluye:	No hay.
Extiende:	CU-20.

3.17.3 Diagrama de robustez



3.17.4 Diagrama de secuencia



3.17.5 Prueba

ID	Caso de uso	Descripción	Entrada	Salida esperada	Salida real	Estado
CP-17	CU-17 Agregar platillo nuevo	Validar que el sistema registre correctamente un platillo con imagen y datos.	Nombre: "Pizza Margarita" Precio: 150 Categoría: "Pizzas" Disponibilidad: Disponible Imagen: <code>pizza.jpg</code> válida	Platillo registrado correctamente y redirección a lista de platillos	Platillo registrado correctamente y redirige como se esperaba	Aprobado

3.18 CU 18 Modificar platillo

3.18.1 Prototipo

Modificar Platillo

Nombre del platillo:

Pizza Hawaiana

Precio:

323.00

Descripción:

fsd

Categoría:

Seleccionar categoría

Disponibilidad del platillo:

Disponible

Imagen del platillo:



Seleccionar Imagen

Guardar Cambios

Receta

Cancelar

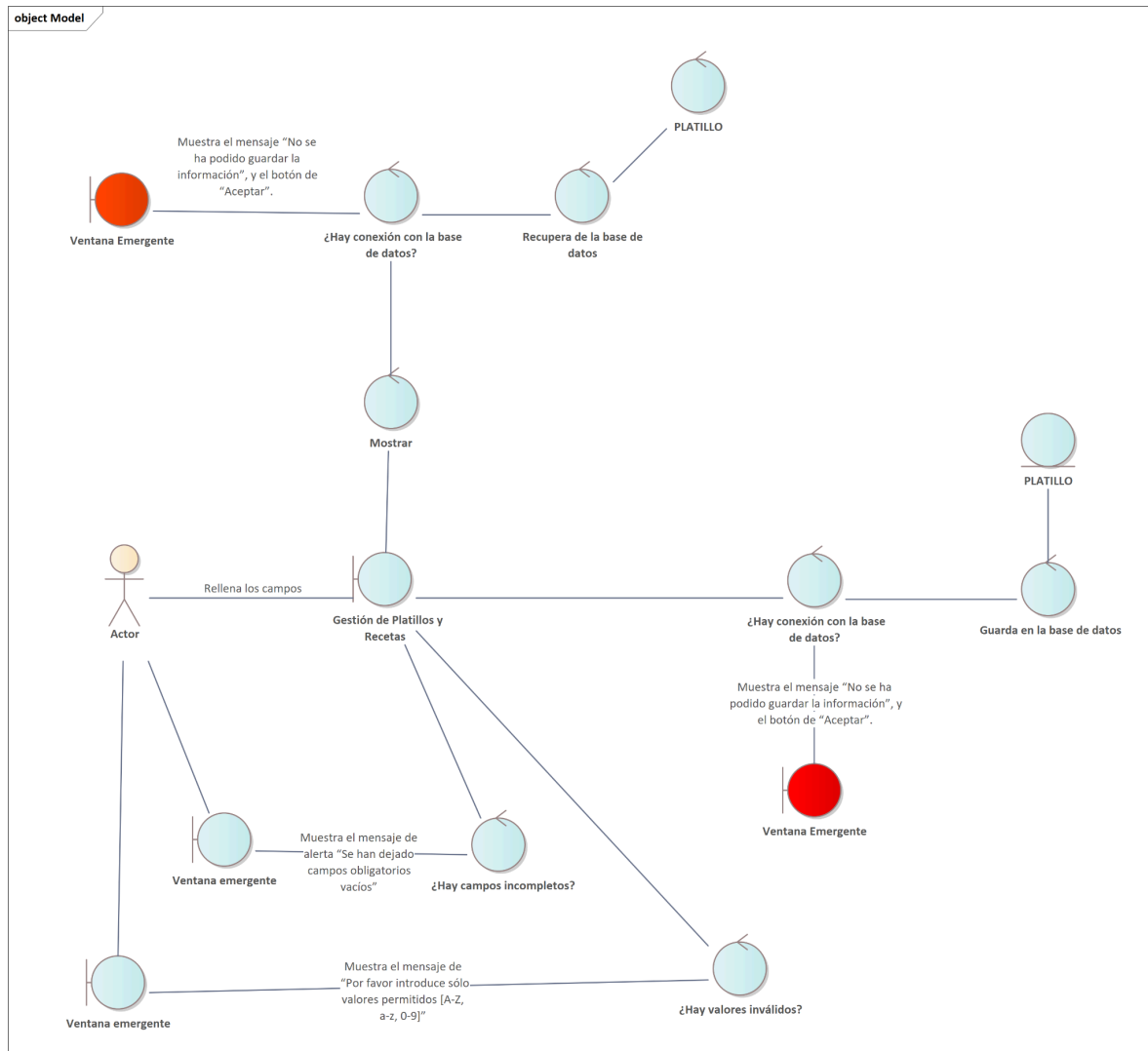
3.18.2 Descripción

ID:	CU-18
Nombre del CU:	Modificar platillo
Responsable:	Tony Villegas Hurtado
Fecha de actualización:	01/03/2025
Descripción:	Permite al administrador, gerente y jefe de cocina modificar un platillo en el menú de la pizzería.
Actor(es):	Administrador, Gerente y Jefe de cocina.
Disparador:	El actor da clic en el botón de gestión de platillos y recetas.
Precondiciones:	PRE-01: Existe al menos un platillo en la base de datos.
Flujo Normal:	1. El sistema muestra la ventana “Gestión de platillos y recetas”, carga de la base de datos la lista parcial de PLATILLOS cada platillo tiene los botones de “Ver” y “modificar”, también se muestra un buscador por nombre, un seleccionable de “Categoría”, los botones de “Agregar platillo”, “Buscar” y botones numéricos para cargar más platillos. Ver (EX-01). 2. El actor rellena el campo de búsqueda con el nombre del platillo y da clic en el botón de buscar. (ver FA-2.1, FA-2.2) 3. El sistema busca en la base de datos PLATILLOS que coincidan con el nombre a buscar y muestra el resultado 4. El actor da clic en el botón de “Modificar”. 5. El sistema muestra la ventana “Platillo”, un botón para subir una imagen, y los campos rellenables de “Nombre del platillo”, “Precio”, “Descripción”, campos seleccionables de “Categoría”, “Disponibilidad del platillo” y los botones de “Receta”, “guardar” y “Cancelar” . 6. El actor selecciona o rellena el campo a modificar y da clic en guardar. Ver (ver FA-6.1, FA-6.2, FA-6.3, FA-6.4 y EX-02).

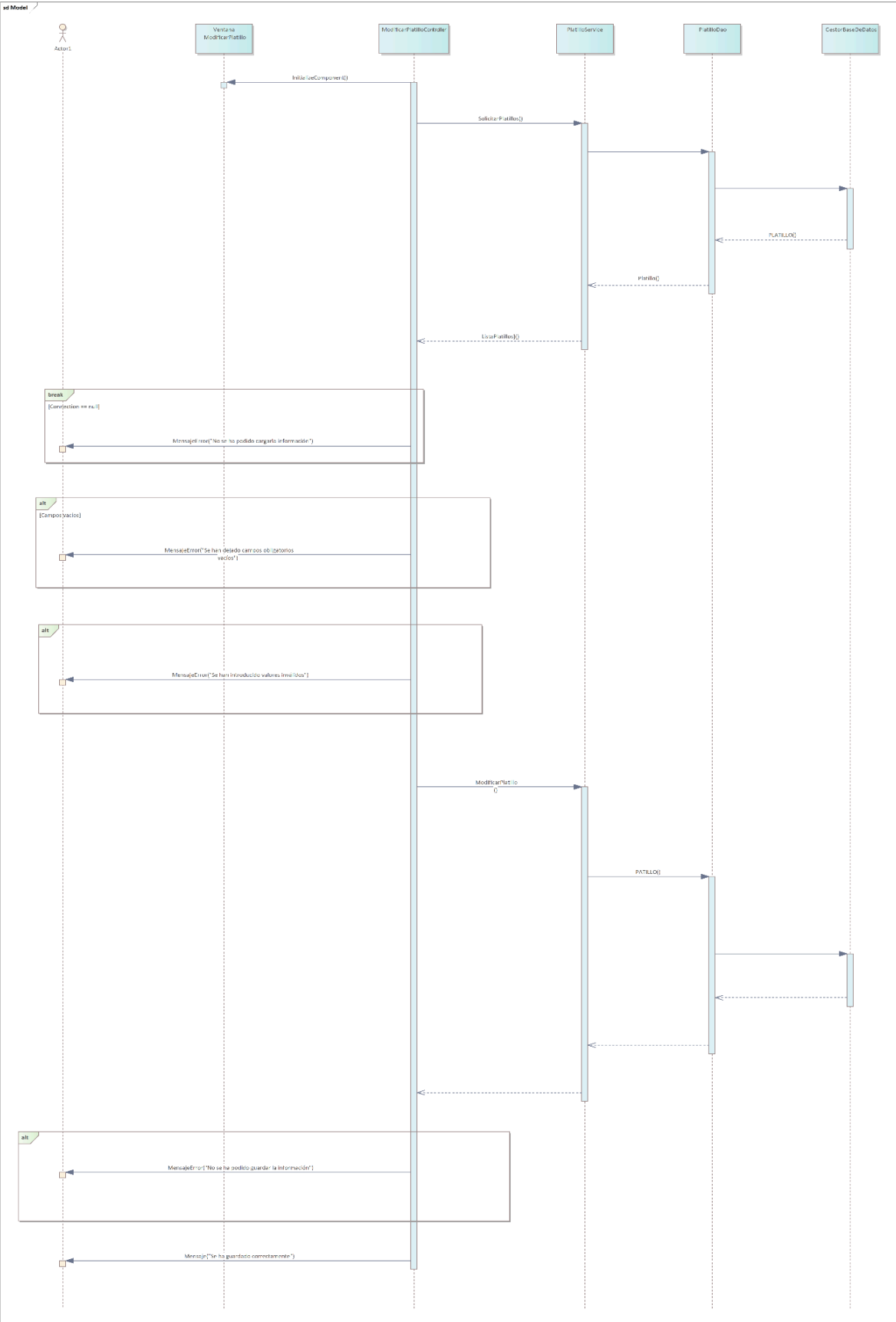
	7. Termina el caso de uso.
Flujos Alternos:	FA-2.1 El actor da clic en los botones de la lista de platillos. 1. El sistema carga una nueva lista de platillos. Ver (EX-0.1). 2. Regresa al caso de uso 2. FA-2.2: Campos inválidos al buscar. 1. El sistema muestra el mensaje de “Por favor introduce sólo valores permitidos [A-Z, a-z, 0-9]” 2. El actor da clic en aceptar. 3. Regresa al paso 2. FA-6.1: El actor intenta subir un formato no aceptado de imagen 1. El sistema muestra el mensaje de “Por favor sube un formato de imagen válido (jpg o png)”. 2. El actor da clic en aceptar. 3. Regresa al paso 6. FA-6.2: Campos inválidos al guardar. 4. El sistema muestra el mensaje de “Por favor introduce sólo valores permitidos [A-Z, a-z, 0-9]” 5. El actor da clic en aceptar. 6. Regresa al paso 6. FA-6.3 Campos vacíos. al guardar 1. El sistema muestra el mensaje de alerta “Se han dejado campos obligatorios vacíos”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Regresa al paso 6. FA-6.4 El actor da clic en el botón de Receta 1. Entra al CU-22

Excepciones:	EX-01: No hay conexión con la base de datos. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU. EX-02: No se ha podido guardar la información. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido guardar la información”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.
Postcondiciones:	POST-01. Se ha modificado un platillo en la base de datos.
Reglas de negocio:	RN - RN - RN -
Incluye:	No hay.
Extiende:	CU-22.

3.18.3 Diagrama de robustez



3.18.4 Diagrama de secuencia



3.18.5 Prueba

ID	Caso de uso	Descripción	Entrada	Salida esperada	Salida real	Estado
CP-22	CU-18 Modificar platillo	Validar que se modifique correctamente un platillo existente, incluyendo imagen.	Nombre: "Pizza Pepperoni" Precio: 180 Categoría: "Pizzas" Disponibilidad: No disponible Imagen: nueva.jpg válida	Datos actualizados correctamente y redirección a la vista de búsqueda de platillos	Datos actualizados correctamente y redirección realizada según lo esperado	Aprobado

3.19 CU 19 Consultar platillo

3.19.1 Prototipo


ITALIA PIZZA
Dashboard

- Inicio
- Usuarios
- Platillos
- Cientes
- Productos
- Proveedores
- Estadísticas
- Cerrar Sesión

Información del Platillo

Nombre del platillo: Pizza Hawaiana

Imagen del platillo:

Descripción:

fsd

Precio:

\$323.00

Categoría:

Pizza

Disponibilidad:

Disponible

Ver Receta

Salir

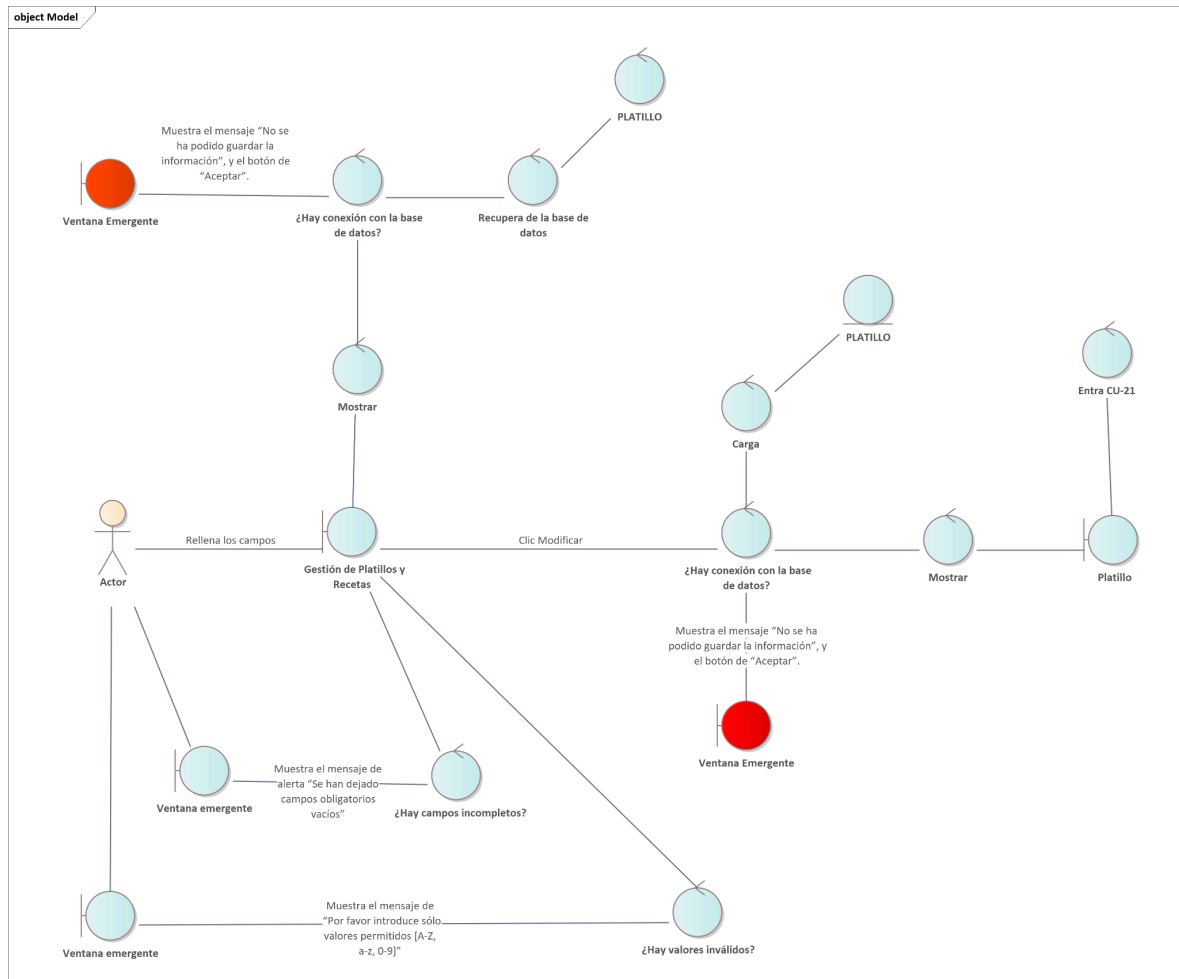
3.19.2 Descripción

ID:	CU-19
Nombre del CU:	Consultar platillo
Responsable:	Tony Villegas Hurtado
Fecha de actualización:	01/03/2025
Descripción:	Permite al administrador, gerente y jefe de cocina consultar un platillo.
Actor(es):	Administrador, Gerente y Jefe de cocina.
Disparador:	El actor da clic en el botón de gestión de platillos y recetas.
Precondiciones:	PRE-01: Existe al menos un platillo en la base de datos.

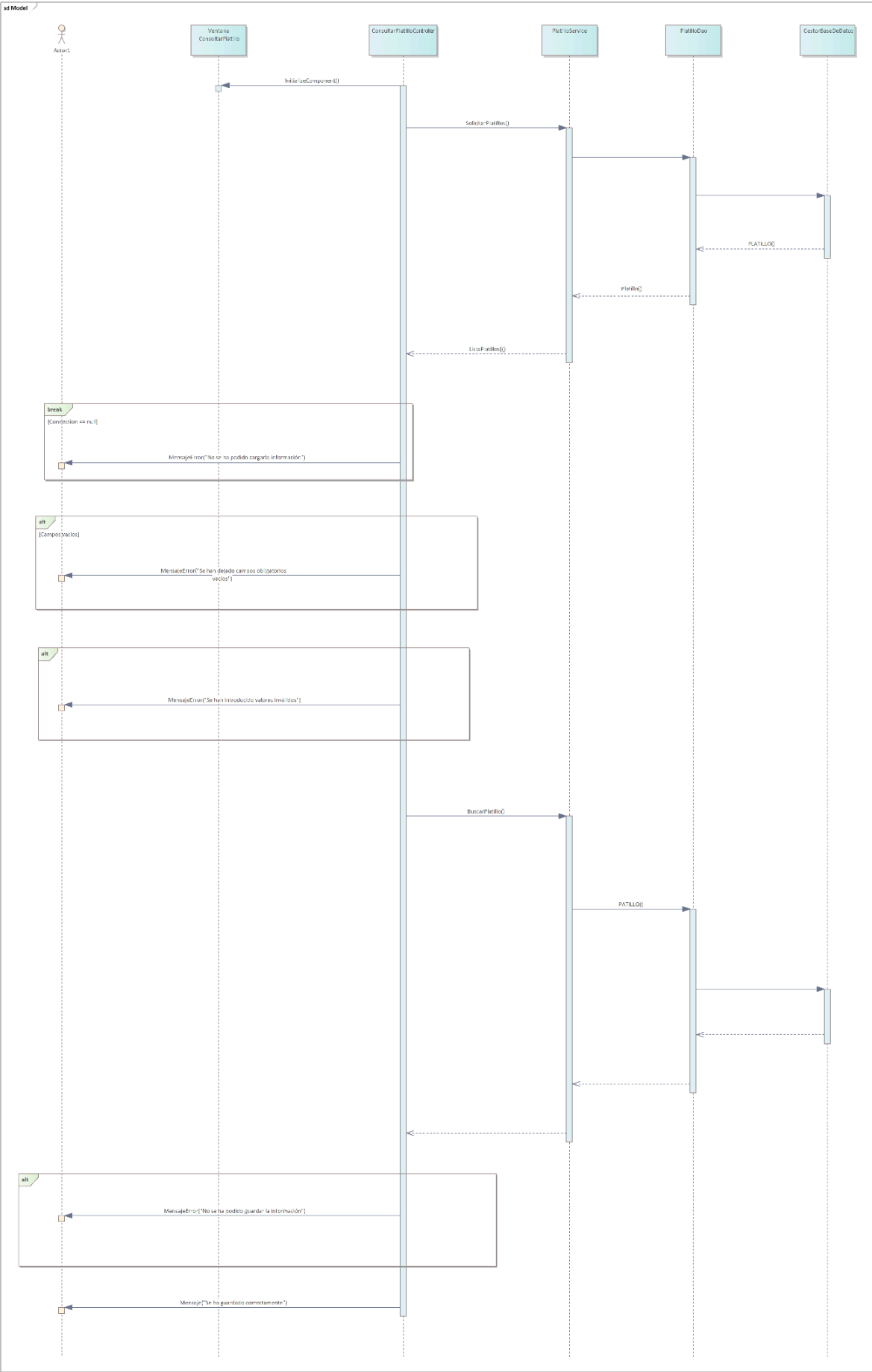
Flujo Normal:	1. El sistema muestra la ventana “Gestión de platillos y recetas”, carga de la base de datos la lista parcial de PLATILLOS cada platillo tiene los botones de “Ver” y “modificar”, también se muestra un buscador por nombre, un seleccionable de “Categoría”, los botones de “Agregar platillo”, “Buscar” y botones numéricos para cargar más platillos. Ver (EX-01). 2. El actor rellena el campo de búsqueda con el nombre del platillo y da clic en el botón de buscar. (ver FA-2.1, FA-2.2, FA-2.3) 3. El sistema busca en la base de datos PLATILLOS que coincidan con el nombre a buscar y muestra el resultado 4. El actor da clic en el botón de “Ver”. 5. El sistema muestra la ventana “Platillo”, con la información correspondiente que es foto del platillo, y los campos “Nombre del platillo”, “Precio”, “Descripción”, “Categoría”, “Disponibilidad del platillo” y los botones de “Receta” y “Salir”. (ver FA-5.1, EX-01) 6. Termina el caso de uso.
Flujos Alternos:	FA-2.1 El actor da clic en los botones de la lista de platillos. 1. El sistema carga una nueva lista de platillos. Ver (EX-01). 2. Regresa al caso de uso 2. FA-2.2: Campos inválidos al buscar. 1. El sistema muestra el mensaje de “Por favor introduce sólo valores permitidos [A-Z, a-z, 0-9]” 2. El actor da clic en aceptar. 3. Regresa al paso 2. FA-2.3: Campos inválidos al guardar. 4. El sistema muestra el mensaje de “Por favor introduce sólo valores permitidos [A-Z, a-z, 0-9]” 5. El actor da clic en aceptar. 6. Regresa al paso 6. FA-5.1 El actor da clic en el botón de Receta 1. Entra al CU-21

Excepciones:	EX-01: No hay conexión con la base de datos. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.
Postcondiciones:	POST-01. Se ha modificado un platillo en la base de datos.
Reglas de negocio:	RN - RN - RN -
Incluye:	No hay.
Extiende:	CU-21.

3.19.3 Diagrama de robustez



3.19.4 Diagrama de secuencia



3.19.5 Prueba

ID	Caso de uso	Descripción	Entrada	Salida esperada	Salida real	Estado
CP-19	CU-19 Visualizar platillo	Validar que el sistema muestre correctamente los datos de un platillo.	Platillo: "Pizza Cuatro Quesos" Precio: 160Categoría: "Pizzas"Estado: DisponibleImagen : Cargada (foto.jpg)	Todos los campos se muestran correctamente con el color de estado y la imagen cargada	Todos los campos se visualizaron correctamente , imagen y estado también mostrados adecuadamente	Aprobado

3.20 CU 20 Crear nueva receta

3.20.1 Prototipo



ITALIA PIZZA

Dashboard

Inicio

Usuarios

Platillos

Cientes

Productos

Proveedores

Estadísticas

Cerrar Sesión

Platillo:
Pizza Margarita

Categoría:
Pizza



Indicaciones:

Agregar Receta

Ingredientes Disponibles:

Todas

Buscar

Ingrediente	Cantidad	Unidad	Acción
Masa para pizza	0	kg	Agregar
Queso Mozzarella	0	kg	Agregar
Salsa de tomate	0	litro	Agregar
Champiñones frescos	0	kg	Agregar
Pepperoni	0	kg	Agregar

Ingredientes Agregados:

Ingrediente	Cantidad	Unidad	Acción
-------------	----------	--------	--------

Guardar Receta

Cancelar



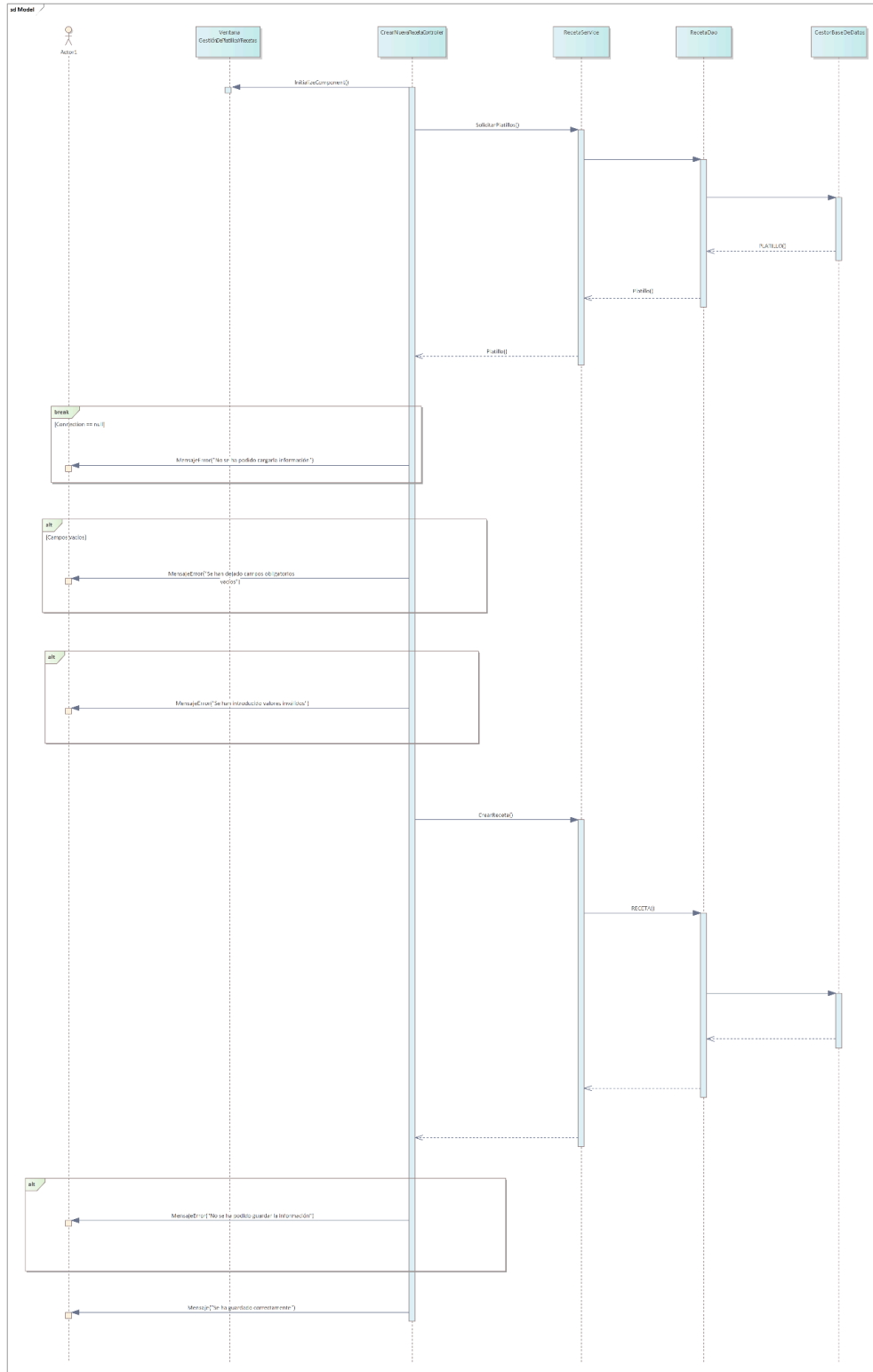
3.20.2 Descripción

ID:	CU-20
Nombre del CU:	Crear nueva receta
Responsable:	Tony Villegas Hurtado
Fecha de actualización:	01/03/2025
Descripción:	Permite al jefe de cocina registrar una nueva receta en el menú de la pizzería.
Actor(es):	Jefe de cocina.

Disparador:	El actor da clic en el botón de “Receta”.
Precondiciones:	PRE-01: El actor ha buscado un platillo sin receta. PRE-02: Los ingredientes necesarios para la preparación del platillo se encuentran registrados en el sistema.
Flujo Normal:	1. El sistema muestra la ventana “Gestión de platillos y recetas”, se puede observar la información del platillo que son el nombre y la foto, y el campo rellenable de “Indicaciones para la elaboración”, un campo de búsqueda por nombre para los ingredientes, un seleccionable de cantidad y un botón de “Agregar ingrediente” y el botón de “Guardar”. Ver (EX-01). 2. El actor rellena los campos solicitados y da clic en guardar. Ver (FA-2.1, FA-2.2, EX-02). 3. Termina el caso de uso.

Flujos Alternos:	FA-2.1 Campos vacíos. 1. El sistema muestra el mensaje de alerta “Se han dejado campos obligatorios vacíos”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Regresa al paso 2.
Excepciones:	EX-01: No hay conexión con la base de datos. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU. EX-02: No se ha podido guardar la información. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido guardar la información”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.
Postcondiciones:	POST-01. Una nueva receta se encuentra registrada en la base de datos.

3.20.4 Diagrama de secuencia



3.20.5 Prueba

ID	Caso de uso	Descripción	Entrada	Salida esperada	Salida real	Estado
CP-24	CU-20 Agregar receta	Verificar que se carguen ingredientes, se permita agregarlos y guardar.	Platillo: "Lasaña"Indicaciones: "Hornear por 30 minutos"Ingredientes agregados: "Queso (200g), Carne molida (300g)"	Ingredientes mostrados en listas. Agrega los seleccionados con cantidades y guarda sin errores.	Ingredientes cargados correctamente. Agregados, validados y receta guardada satisfactoriamente.	Aprobado

3.21 CU 21 Consultar receta

3.21.1 Prototipo



ITALIA PIZZA
Dashboard

- Inicio
- Usuarios
- Platillos**
- Clientes
- Productos
- Proveedores
- Estadísticas
- Cerrar Sesión

Receta del Platillo



Nombre:
Pizza Hawaiana

Categoría:
Pizza

Indicaciones:

Ingredientes:

Ingrediente	Cantidad
Masa para pizza	23.00 kg

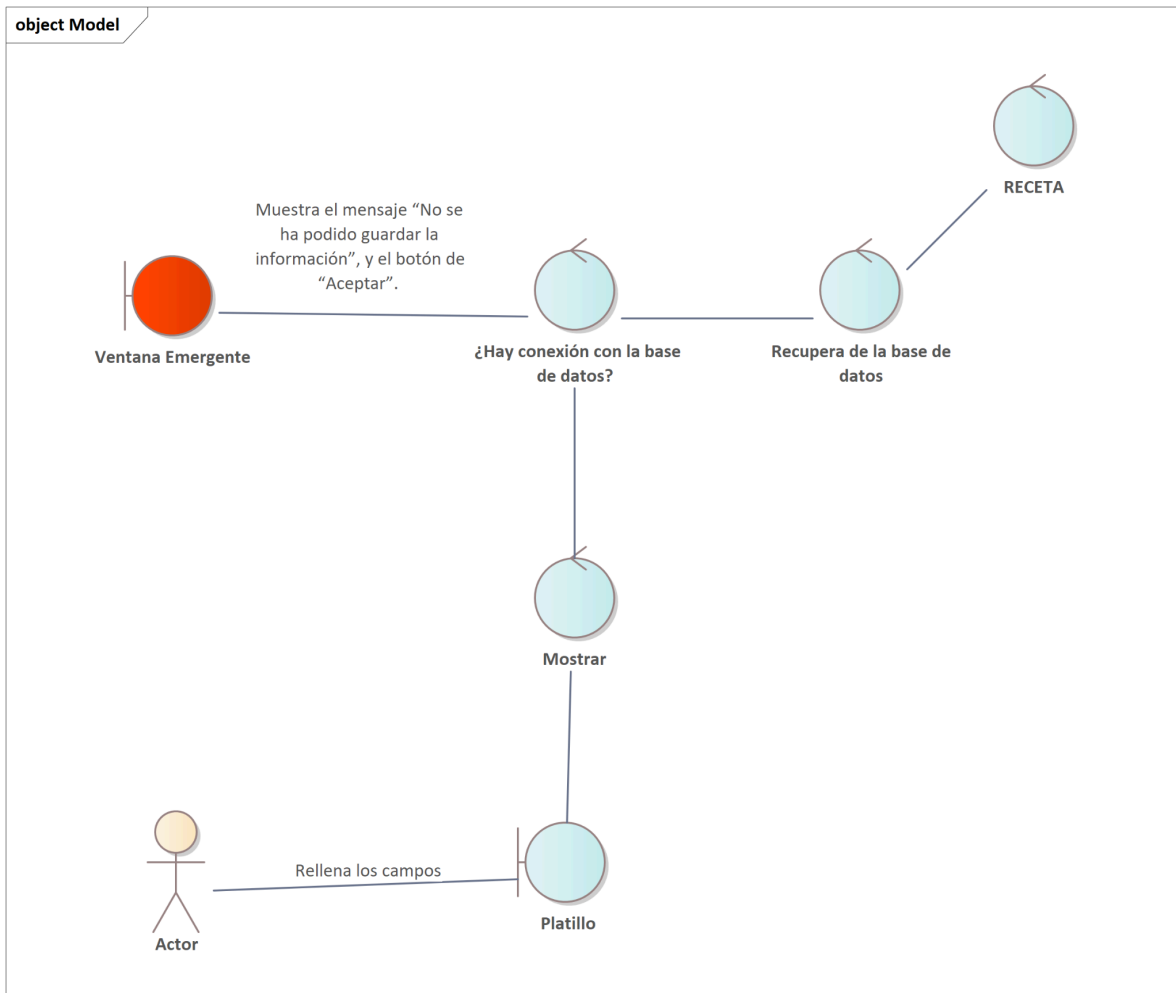
Cerrar

3.21.2 Descripción

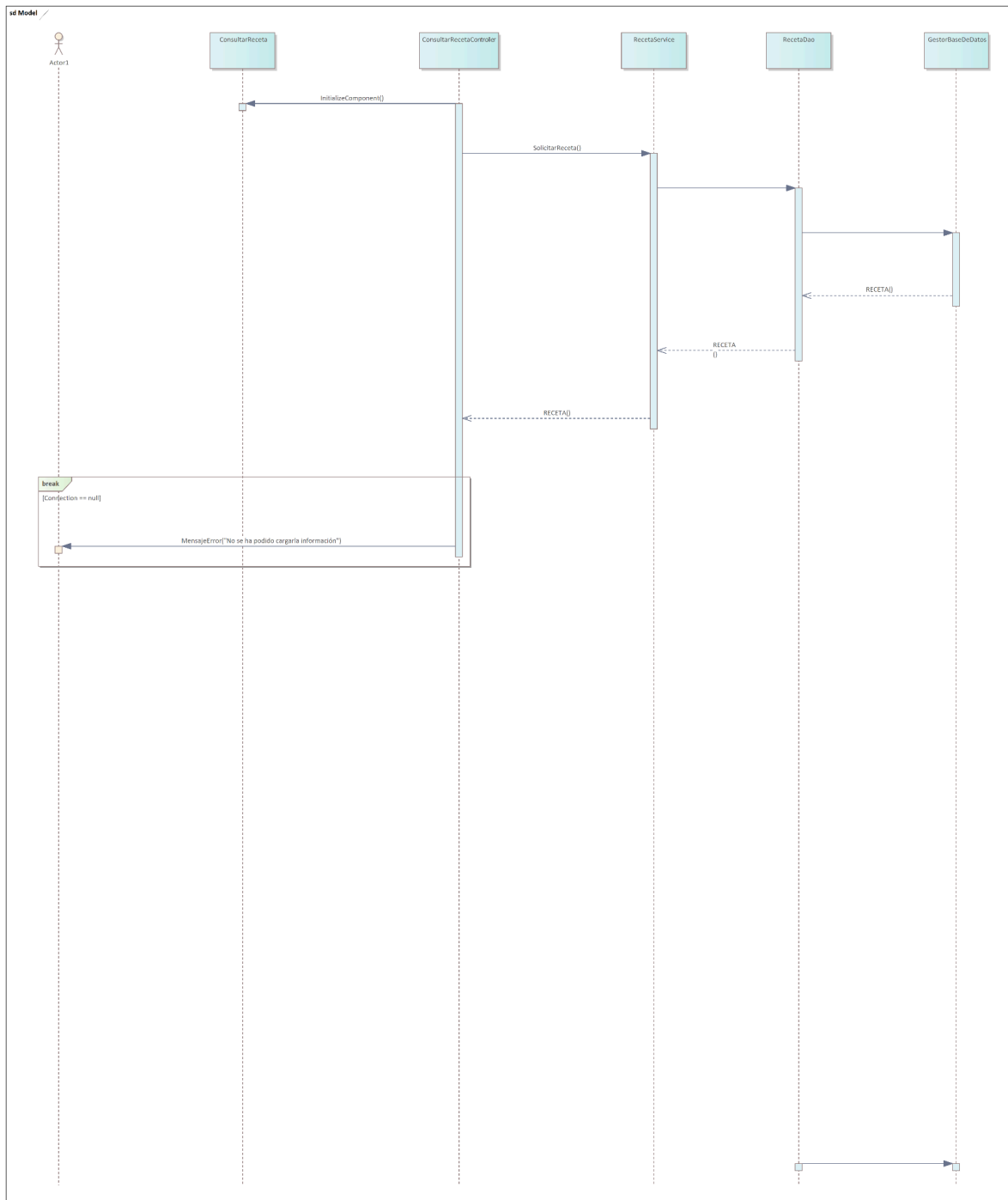
ID:	CU-21
Nombre del CU:	Consultar receta
Responsable:	Tony Villegas Hurtado
Fecha de actualización:	01/03/2025
Descripción:	Permite al administrador, gerente, jefe de cocina y cocinero consultar un platillo.
Actor(es):	Administrador, Gerente, Jefe de cocina y cocinero.
Disparador:	El actor da clic en el botón de Receta
Precondiciones:	PRE-01: Existe al menos un platillo en la base de datos.
Flujo Normal:	1. El sistema muestra la ventana “Platillo”, la lista de ingredientes y las indicaciones de la receta con el botón de cerrar. Ver (EX-01) 2. Termina el caso de uso.
Flujos Alternos:	
Excepciones:	EX-01: No hay conexión con la base de datos. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.

Postcondiciones:	POST-01. Se ha consultado la receta de un platillo.
Reglas de negocio:	RN - RN - RN -
Incluye:	No hay.
Extiende:	No hay.

3.21.3 Diagrama de robustez



3.21.4 Diagrama de secuencia



3.21.5 Prueba

ID	Caso de uso	Descripción	Entrada	Salida esperada	Salida real	Estado
CP-25	CU-21 Consultar receta	Verificar que se visualicen ingredientes e instrucciones correctamente .	Platillo con receta: "Pizza Margari ta"	Se muestran nombre del platillo, categoría, imagen, lista de ingredientes con cantidades, unidad, y las instrucciones correspondientes.	Se muestran correctamente los datos del platillo, ingredientes detallados (o "Desconocido" si falta en lista) e instrucciones.	Aprobado

3.22 CU 22 Modificar receta

3.22.1 Prototipo

Agregar Receta

Platillo:
Pizza Hawaiana

Categoría:
Pizza



Indicaciones:

Ingredientes Disponibles:

Todas
Buscar

Ingrediente	Cantidad	Unidad	Acción
Masa para pizza	0	kg	Agregar
Queso Mozzarella	0	kg	Agregar
Salsa de tomate	0	litro	Agregar
Champiñones frescos	0	kg	Agregar
Pepperoni	0	kg	Agregar

Ingredientes Agregados:

Ingrediente	Cantidad	Unidad	Acción
Masa para pizza	23.00	kg	Eliminar

Guardar Receta
Cancelar



ITALIA PIZZA
Dashboard

- Inicio
- Usuarios
- Platillos**
- Cientes
- Productos
- Proveedores
- Estadísticas
- Cerrar Sesión

Receta del Platillo



Nombre:
Pizza Hawaiana

Categoría:
Pizza

Indicaciones:
Lavar las manos antes de comenzar

Ingredientes:

Ingrediente	Cantidad
Masa para pizza	23.00 kg

3.22.2 Descripción

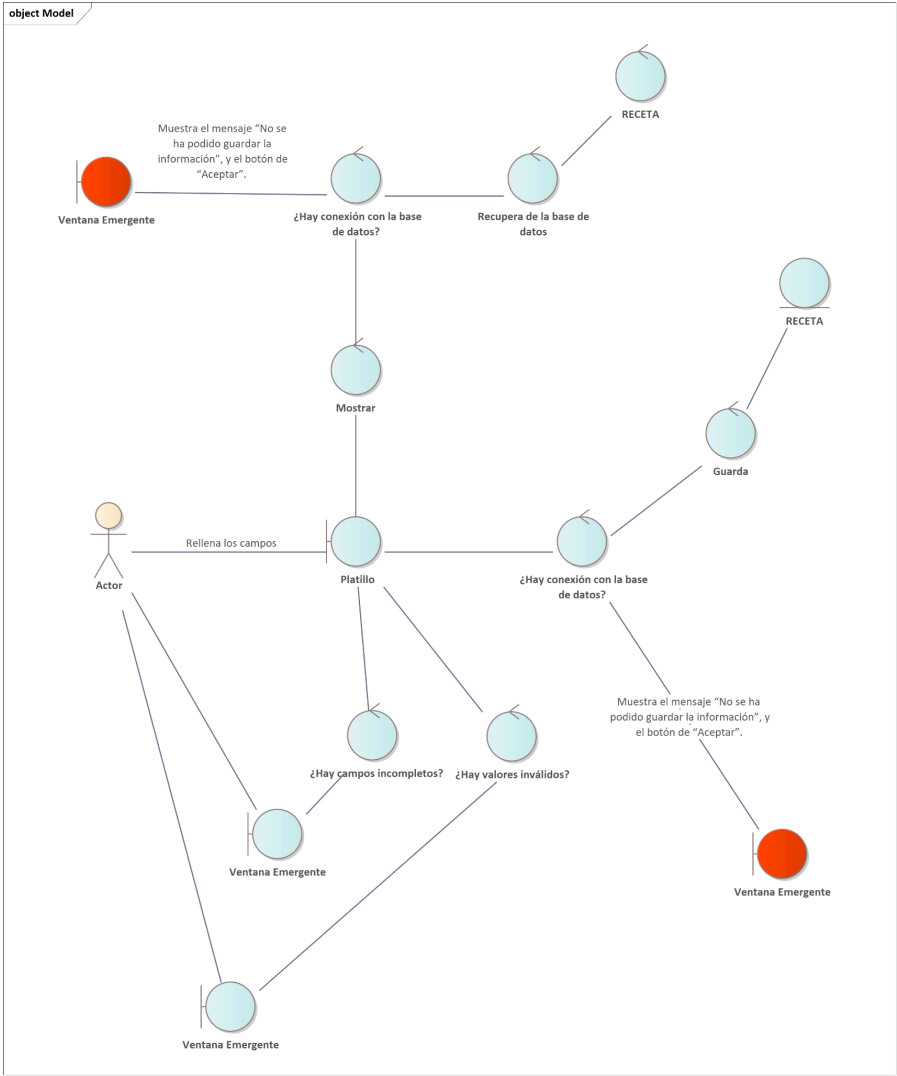
ID:	CU-22
Nombre del CU:	Modificar Receta
Responsable:	Tony Villegas Hurtado
Fecha de actualización:	01/03/2025
Descripción:	Permite al jefe de cocina modificar recetas.
Actor(es):	Jefe de cocina.

Disparador:	El actor da clic en el botón de Receta
Precondiciones:	PRE-01: Existe un platillo sin su receta registrada.
Flujo Normal:	1. El sistema muestra la ventana “Platillo”, se puede observar la información del platillo y el campo rellenable de “Indicaciones para la elaboración”, un campo de búsqueda por nombre para los ingredientes, un seleccionable de cantidad y un botón de “Agregar ingrediente” y el botón de “Guardar”. Ver (EX-01). 2. El actor rellena los campos solicitados y da clic en guardar. Ver (FA-2.1, FA-2.2, EX-02). 3. Termina el caso de uso.

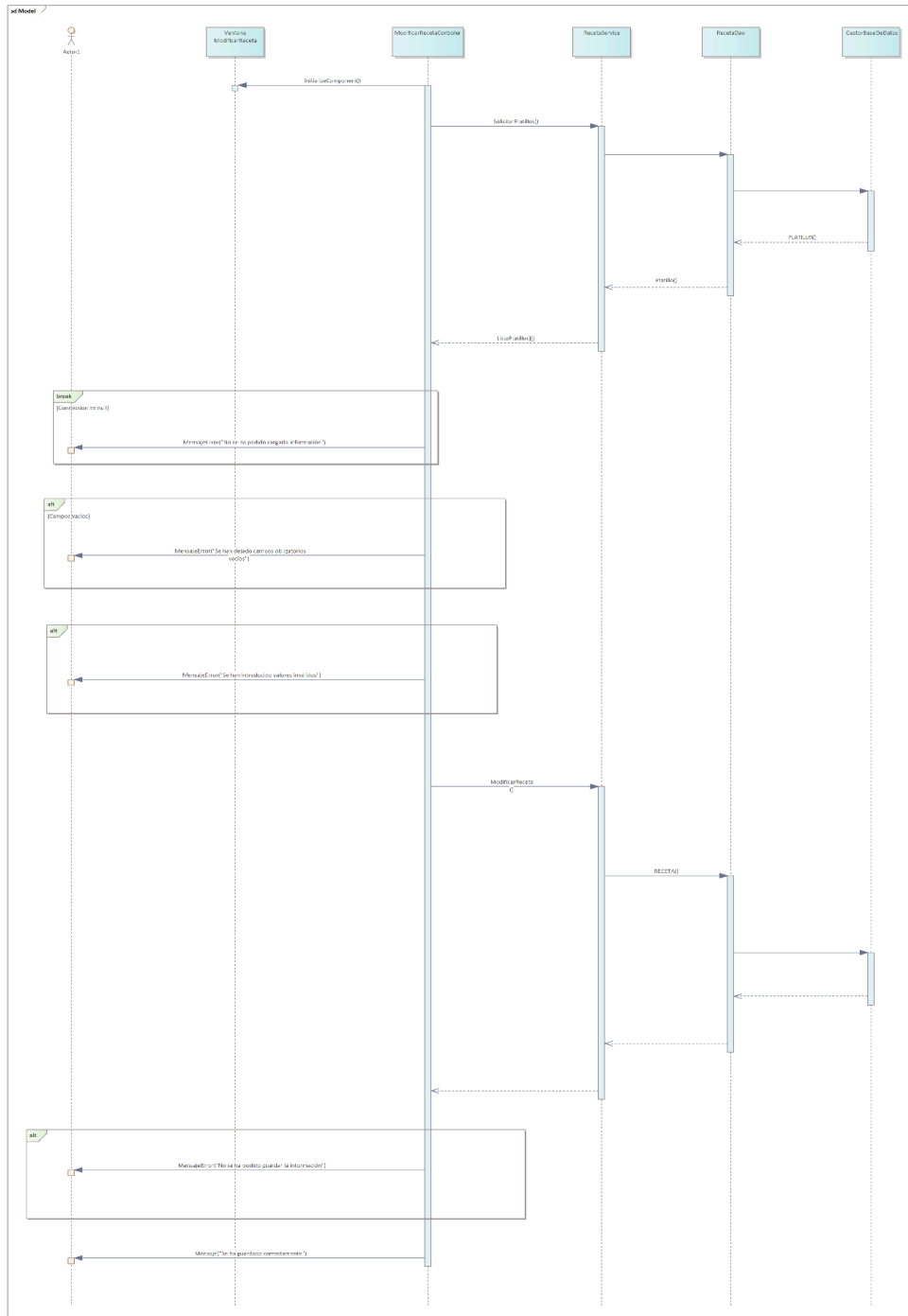
Flujos Alternos:	FA-2.1 Campos vacíos. 1. El sistema muestra el mensaje de alerta “Se han dejado campos obligatorios vacíos”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Regresa al paso 2. FA-2.2: Campos inválidos al buscar. 1. El sistema muestra el mensaje de “Por favor introduce sólo valores permitidos [A-Z, a-z, 0-9]” 2. El actor da clic en aceptar. 3. Regresa al paso 2.
Excepciones:	EX-01: No hay conexión con la base de datos. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU. EX-02: No se ha podido guardar la información. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido guardar la información”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.
Postcondiciones:	POST-01. Se ha guardado correctamente la receta para el platillo.

Reglas de negocio:	RN - RN - RN -
Incluye:	No hay.
Extiende:	No hay.

3.22.3 Diagrama de robustez



3.22.4 Diagrama de secuencia



3.22.5 Prueba

ID	Caso de uso	Descripción	Entrada	Salida esperada	Salida real	Estado
CP-24	CU-22 Agregar receta	Verificar que se carguen ingredientes, se permita agregarlos y guardar.	Platillo: "Lasaña"Indicaciones: "Hornear por 30 minutos"Ingredientes agregados: "Queso (200g), Carne molida (300g)"	Ingredientes mostrados en listas. Agrega los seleccionados con cantidades y guarda sin errores.	Ingredientes cargados correctamente. Agregados, validados y receta guardada satisfactoriamente.	Aprobado

3.23 CU 23 Agregar categoría de alimentos

3.23.1 Prototipo



ITALIA PIZZA
Dashboard

- Inicio
- Usuarios
- Platillos**
- Clientes
- Productos
- Proveedores
- Estadísticas
- Cerrar Sesión

Agregar Categoría de Producto

Nombre:

Estado:

Tipo de uso:



ITALIA PIZZA
Dashboard

- Inicio
- Usuarios
- Platillos**
- Clientes
- Productos
- Proveedores
- Estadísticas
- Cerrar Sesión

Agregar Categoría de Producto

Nombre:

Estado:

Tipo de uso:

3.23.2 Descripción

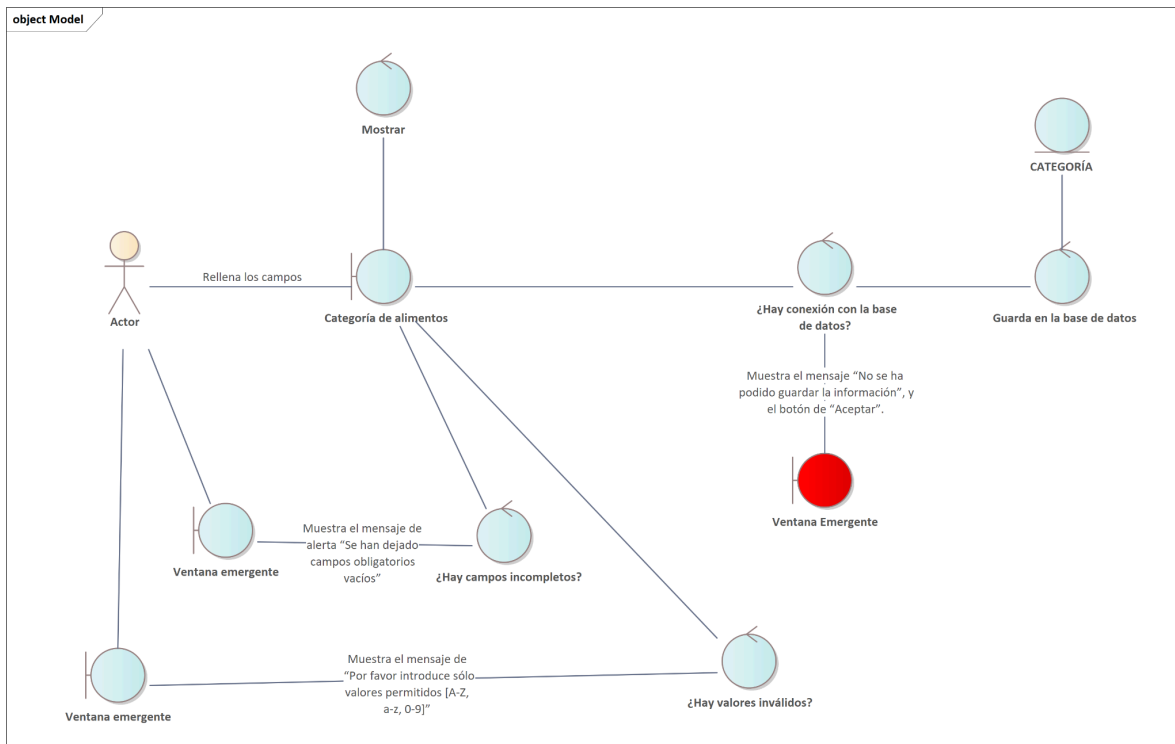
ID:	CU-23
Nombre del CU:	Agregar categoría de alimentos.
Responsable:	Tony Villegas Hurtado
Fecha de actualización:	04/03/2025
Descripción:	Permite al administrador y gerente agregar una categoría de alimentos.
Actor(es):	Administrador y gerente.

Disparador:	El actor da clic en el botón de “Agregar Categoría de Alimentos”
Precondiciones:	PRE-01: Se va a agregar una nueva categoría de platillo.
Flujo Normal:	1. El sistema muestra la Ventana “Categoría de alimentos” en ella se encuentran los campos rellenables de “Nombre de la categoría”, “Descripción”, “Estado de la categoría” y los botones de “Guardar” y “Cancelar”. 2. El actor rellena los campos solicitados y da clic en el botón de “Guardar”. Ver (FA-2.1, FA-2.2, EX-01). 3. Termina el caso de uso.

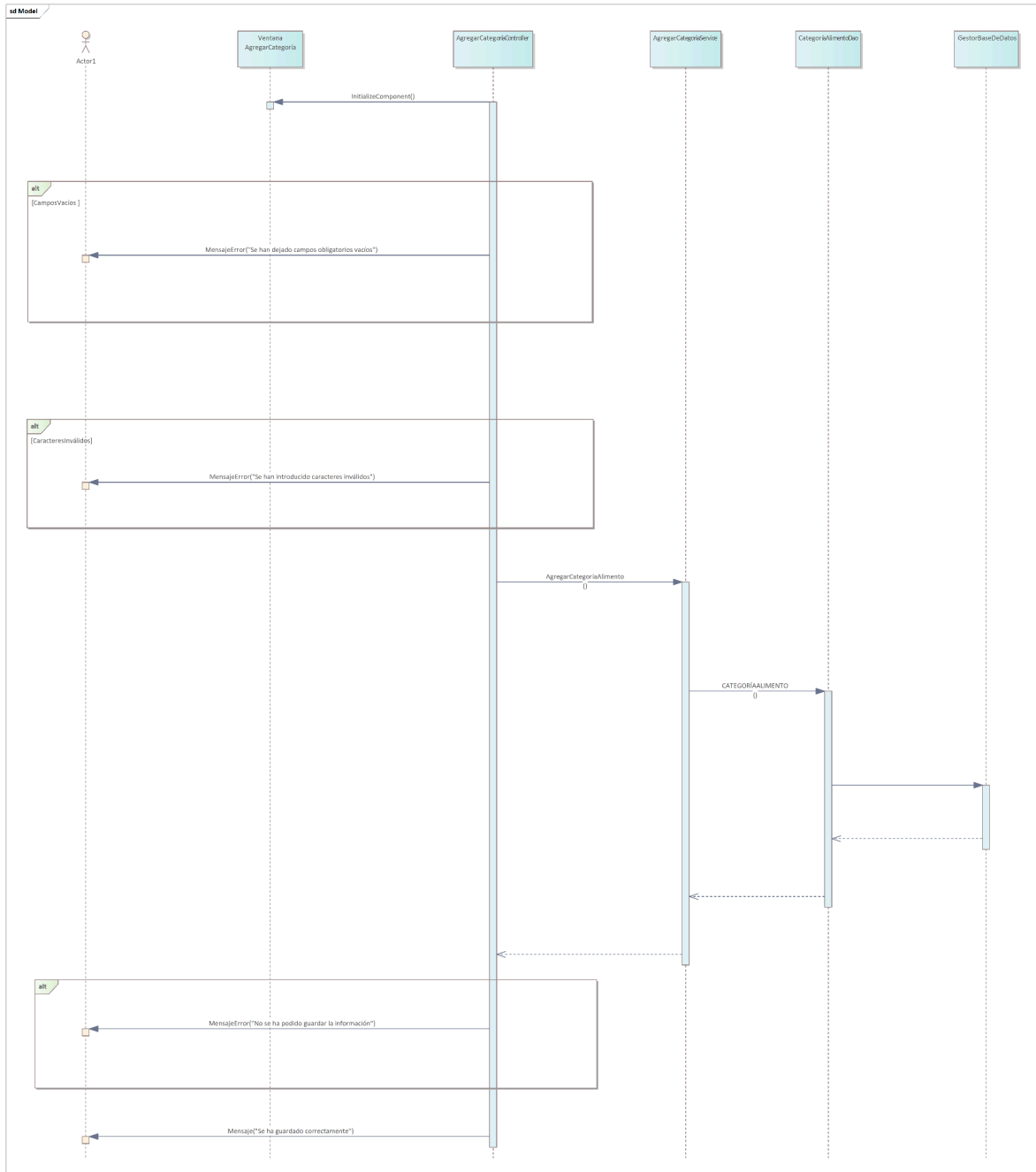
Flujos Alternos:	FA-2.1: Campos inválidos. 1. El sistema muestra el mensaje de “Por favor introduce sólo valores permitidos [A-Z, a-z, 0-9]” 2. El actor da clic en aceptar. 3. Regresa al paso 4. FA-2.2 Campos vacíos. 1. El sistema muestra el mensaje de alerta “Se han dejado campos obligatorios vacíos”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Regresa al paso 4.
Excepciones:	EX-01: No se ha podido guardar la información. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido guardar la información”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.
Postcondiciones:	POST-01. Una nueva categoría se ha agregado a la base de datos.

Reglas de negocio:	RN - RN - RN -
Incluye:	No hay.
Extiende:	No hay.

3.23.3 Diagrama de robustez



3.23.4 Diagrama de secuencia



3.23.5 Prueba

ID	Caso de uso	Descripción	Entrada	Salida esperada	Salida real	Estado
CP-30	CU-23 Agregar categoría	Verificar que el sistema agregue correctamente una nueva categoría con datos válidos.	Nombre: "Vegetales" Estatus: Activo (true) Tipo de uso: Platillo	Categoría agregada exitosamente. Se muestra mensaje de confirmación y se navega a la vista RecipeOptions.	Categoría "Vegetales" agregada correctamente. Se mostró el mensaje de éxito y se redirigió a RecipeOptions.	Aprobado

3.24 CU 24 Modificar categoría de alimentos

3.24.1 Prototipo

ITALIA PIZZA
Dashboard

- Inicio
- Usuarios
- Platillos**
- Clientes
- Productos
- Proveedores
- Estadísticas
- Cerrar Sesión

Modificar Categoría de Producto

Seleccione categoría: Masa

Nombre: Masa

Estado: Activo

Tipo de uso: Producto

Guardar Cambios Cancelar

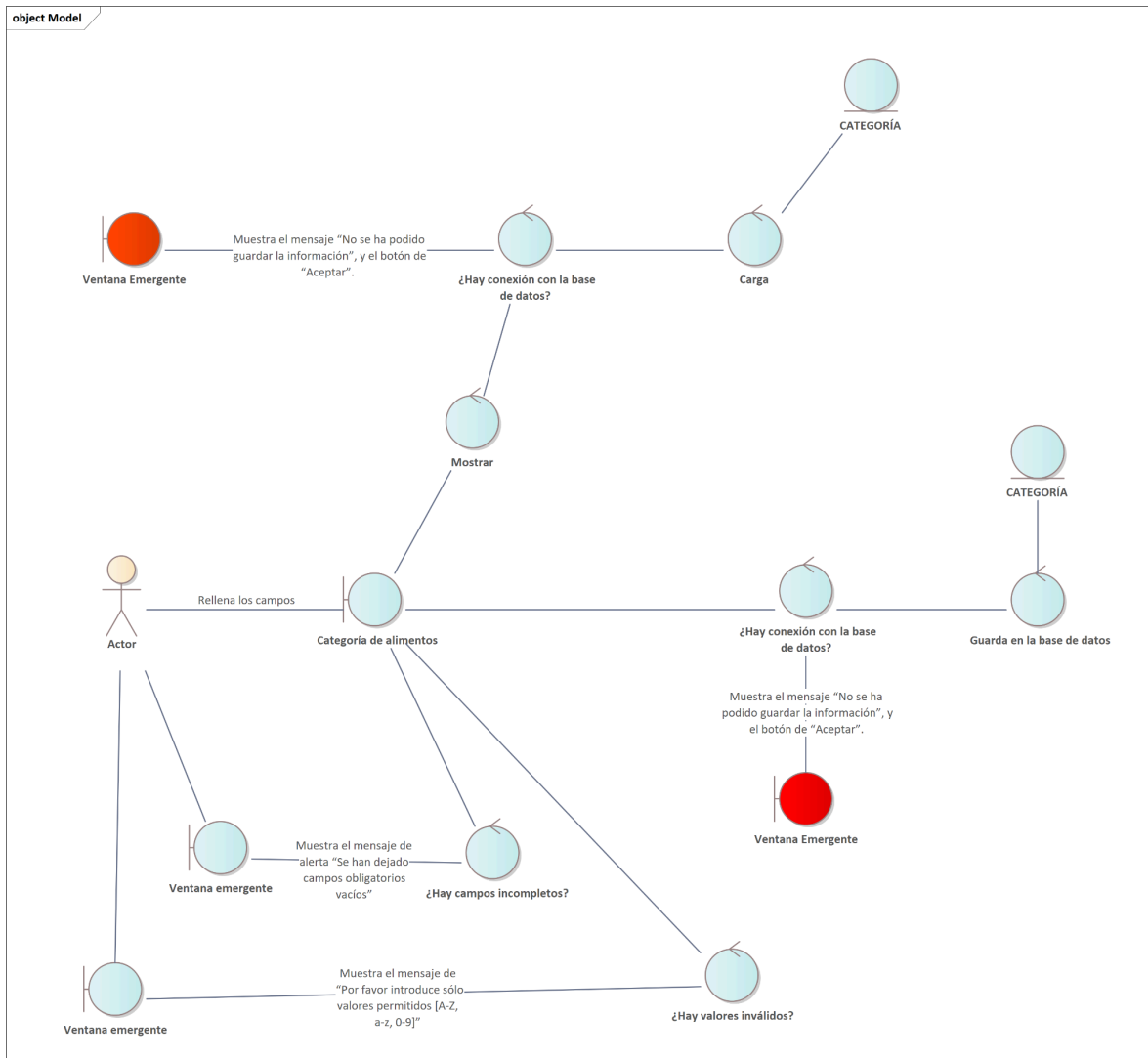
3.24.2 Descripción

ID:	CU-24
Nombre del CU:	Modificar categoría de alimentos.
Responsable:	Tony Villegas Hurtado
Fecha de actualización:	04/03/2025
Descripción:	Permite al administrador y gerente agregar una categoría de alimentos.
Actor(es):	Administrador y gerente.
Disparador:	El actor da clic en el botón de “Agregar Categoría de Alimentos”
Precondiciones:	PRE-01: Se va a agregar una nueva categoría de platillo.

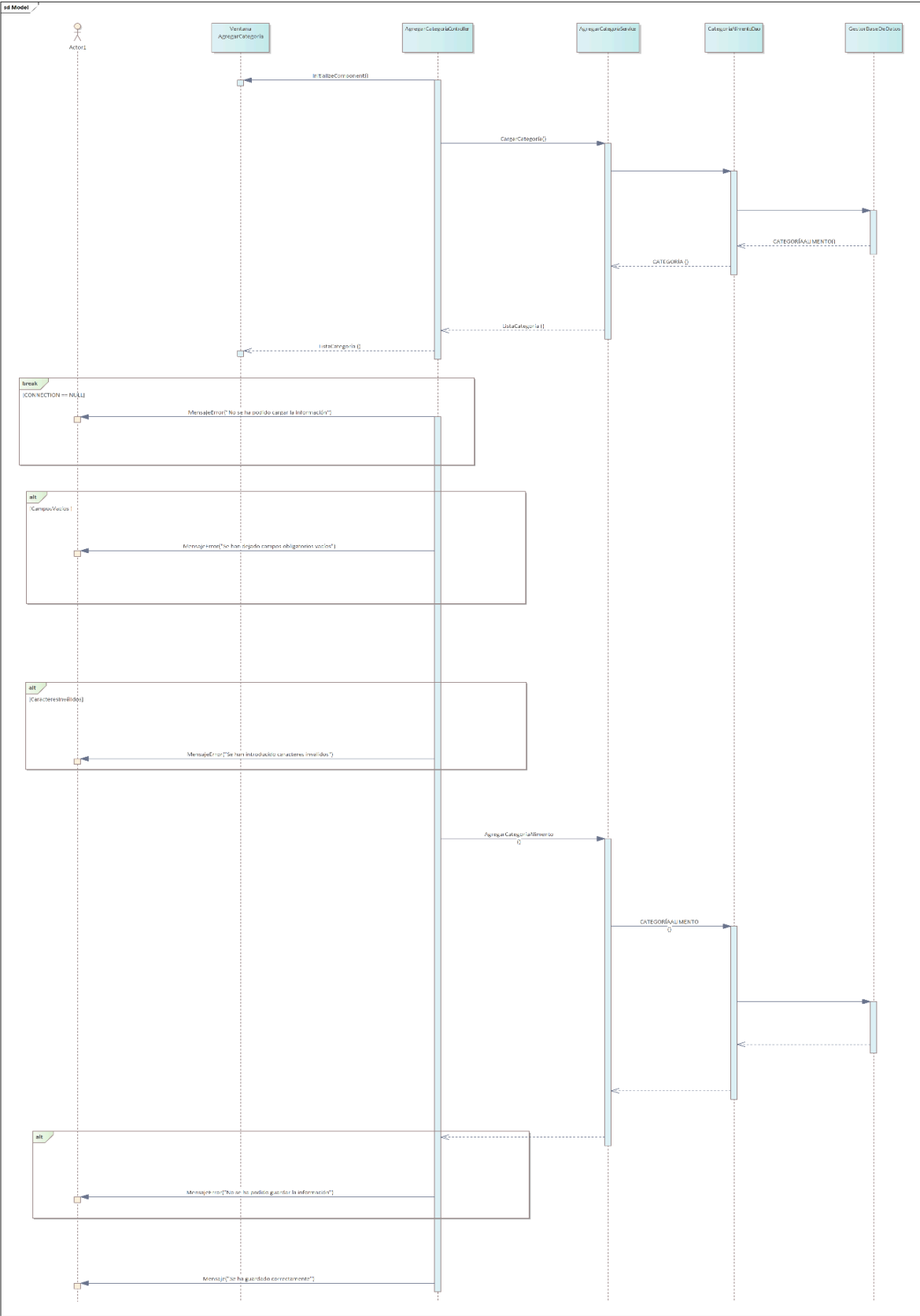
Flujo Normal:	1. El sistema muestra la Ventana “Categoría de alimentos” en ella se encuentran los campos rellenables de “Nombre”. “Descripción” y los botones de “Guardar” y “Cancelar”. 1. El actor rellena los campos solicitados y da clic en el botón de “Guardar”. Ver (FA-2.1, FA-2.2, EX-01). 2. Termina el caso de uso.
Flujos Alternos:	FA-2.1: Campos inválidos. 1. El sistema muestra el mensaje de “Por favor introduce sólo valores permitidos [A-Z, a-z, 0-9]” 2. El actor da clic en aceptar. 3. Regresa al paso 4. FA-2.2 Campos vacíos. 1. El sistema muestra el mensaje de alerta “Se han dejado campos obligatorios vacíos”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Regresa al paso 4.

Excepciones:	EX-01: No se ha podido guardar la información. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido guardar la información”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.
Postcondiciones:	POST-01. Se ha modificado la categoría de los alimentos.
Reglas de negocio:	RN - RN - RN -
Incluye:	No hay.
Extiende:	No hay.

3.24.3 Diagrama de robustez



3.24.4 Diagrama de secuencia



3.24.5 Prueba

ID	Caso de uso	Descripción	Entrada	Salida esperada	Salida real	Estado
CP-31	CU-27 Modificar categoría	Verificar que el sistema actualice correctamente una categoría seleccionada.	Categoría seleccionada: "Lácteos" Nuevo nombre: "Lácteos y derivados" Estatus: true Tipo de uso: Ambos	Se actualiza la categoría en el servidor y se muestra mensaje "Categoría actualizada con éxito".	Categoría modificada correctamente, se mostró el mensaje y se volvió a la pantalla anterior.	Aprobado

3.25 CU 25

3.25.1 Prototipo

Registrar Proveedor

Información del proveedor

Nombre:

Apellido paterno:

Apellido materno:

Producto que provee:

Contacto

Número de teléfono:

E-mail:

Dirección

Ciudad:

Calle:

Número de casa:

Código postal:

Productos disponibles

Coca-Cola ☐

Pepsi ☐

3.25.2 Descripción

ID:	CU-25
Nombre del CU:	Registrar proveedor
Responsable:	Juan Pablo Torres Ortiz
Fecha de actualización:	04/03/2025
Descripción:	El sistema permite registrar un nuevo proveedor.
Actor(es):	Administrador, Gerente
Disparador:	El Administrador o Gerente presiona el botón “Registrar proveedor” de la ventana “Menú”.
Precondiciones:	PRE-01:

Flujo Normal:	1. El sistema muestra la ventana “Registrar proveedor” con el formulario nombre, apellido materno, apellido paterno, número de teléfono, correo, ciudad, calle, número de domicilio, código postal, tipo de artículo que provee, y los botones “Registrar” y “Cancelar”. 2. El Administrador o Gerente llena el formulario y presiona el botón “Registrar ” de la ventana “Registrar proveedor”. (Ver FA-2.1) 3. El sistema verifica que todos los campos estén llenos y que el usuario no esté previamente registrado. (Ver FA-3.2, FA-3.3, EX-01) 4. El sistema guarda los datos del proveedor en la base de datos del sistema. 5. El sistema muestra la alerta con el mensaje “El proveedor ha sido guardado con éxito”. 6. Fin del CU
Flujos Alternos:	FA-2.1 Cancelar operación 1. El Administrador o Gerente presiona el botón “Cancelar”. 2. El sistema muestra una alerta que dice “¿Deseas cancelar el registro del proveedor?”, con los botones “Aceptar” y “Cancelar”. 3. El Administrador o Gerente presiona “Aceptar”. 4. Fin del CU FA-3.2 Formulario incompleto 1. El sistema muestra una alerta con el mensaje “El formulario está incompleto, por favor llené todos los campos”. 2. Regresa al paso 2 del FN. FA-3.3 Proveedor ya registrado 1. El sistema detecta el mismo correo en el registro de algún proveedor en el sistema . 2. El sistema muestra la alerta con el mensaje “El proveedor que se intenta registrar ya está registrado en el sistema”. 3. Regresa al paso 2 del FN.

Excepciones:	EX-01: No se ha podido guardar la información. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido guardar la información”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.
Postcondiciones:	POST-01. El sistema tendrá agregado una nueva cuenta de un proveedor. POST-02. El sistema guardará el registro en la base de datos.
Reglas de negocio:	
Incluye:	No hay.
Extiende:	CU-27 Consultar lista de proveedores

3.25.3 Diagrama de robustez

FLUJO NORMAL

1. El sistema muestra la ventana "Registrar proveedor" con el formulario nombre, apellido materno, apellido paterno, número de teléfono, correo, ciudad, sede, número de documento, código postal, tipo de artículo que provee, y los botones "Registrar" y "Cancelar".
2. El Administrador o Gerente llena el formulario y presiona el botón "Registrar" de la ventana "Registrar proveedor". (Ver FA-2.1, FA-3.1, Ex-01).
3. El sistema verifica que todos los campos estén llenos y que el usuario no esté previamente registrado. (Ver FA-2.1, FA-3.1, Ex-01).
4. El sistema guarda los datos del proveedor en la base de datos del sistema.
5. El sistema muestra la alerta con el mensaje "El proveedor ha sido guardado con éxito".
Fin del CU

FA-2.1 Cancelar operación

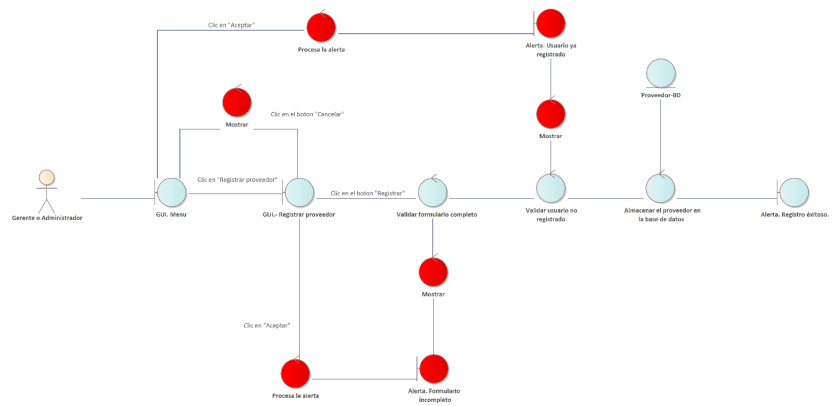
El Administrador o Gerente presiona el botón "Cancelar".
El sistema muestra una alerta que dice "Desear cancelar el registro del proveedor?". con los botones "Aceptar" y "Cancelar".
El Administrador o Gerente presiona "Aceptar".
Fin del CU

FA-3.1 Formulario incompleto

El sistema muestra una alerta con el mensaje "El formulario está incompleto, por favor llenar todos los campos".
Regresa al paso 2 del FN.

FA-3.3 Proveedor ya registrado

El sistema detecta al mismo correo en el registro de algún proveedor en el sistema.
El sistema muestra la alerta con el mensaje "El proveedor que se intenta registrar ya está registrado en el sistema".
Regresa al paso 2 del FN.



3.25.4 Diagrama de secuencia



ID	Caso de uso	Descripción	Entrada	Salida esperada	Salida real	Estado
CP-21	CU-25 Registrar proveedor	Registrar un nuevo proveedor en el sistema.	Nombre: "Coca-Cola" Ciudad: "Monterrey" Email: "coca@example.com" Estatus: true	Proveedor registrado correctamente y recuperable por ID.	Proveedor encontrado con nombre "Coca-Cola".	Aprobado

3.26 CU 26

3.26.1 Prototipo

The screenshot shows a web application interface for editing a provider. The title bar indicates 'Editar proveedor'. The main content area is titled 'editar proveedor' and contains four sections:

- Información del proveedor:** Includes input fields for 'Nombre' (Luis Angel), 'Apellido paterno' (Lopez), 'Apellido materno' (Garcia), and 'Producto que provee' (Pepsi).
- Contacto:** Includes an input field for 'Número de teléfono' (2348588543).
- Dirección:** Includes input fields for 'Ciudad' (Xalapa), 'Calle' (Insurgentes), 'Número de casa' (33), and 'Código postal' (14841).
- Gestión de productos:** Includes two columns: 'Productos disponibles' (Coca-Cola) and 'Productos que provee' (Pepsi). Between the columns are two buttons: a green button with a right arrow and a red button with a left arrow.

At the bottom of the form are two buttons: 'Guardar cambios' and 'Cancelar'. The Windows taskbar is visible at the bottom of the screen.

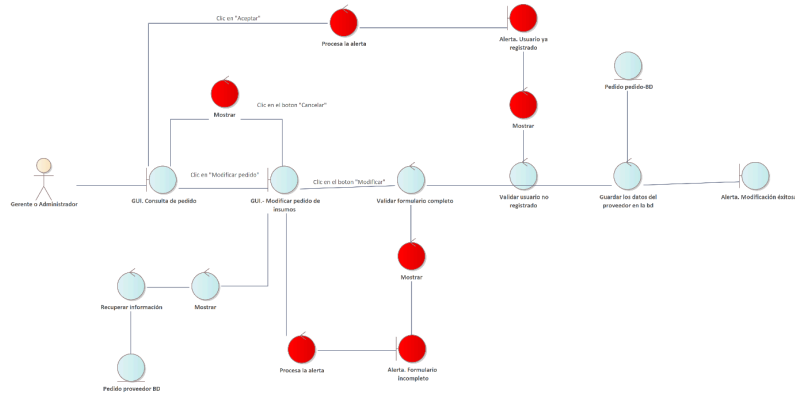
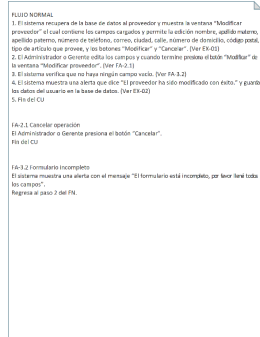
3.26.2 Descripción

ID:	CU-26
Nombre del CU:	Modificar proveedor
Responsable:	Juan Pablo Torres Ortiz
Fecha de actualización:	04/03/2025
Descripción:	Modificar los datos de un proveedor
Actor(es):	Administrador, Gerente
Disparador:	El Administrador o Gerente presiona el botón “Modificar proveedor” en la ventana “Consulta de proveedor”.
Precondiciones:	PRE-01: Debe existir al menos un proveedor en el sistema.

Flujo Normal:	1. El sistema recupera de la base de datos al proveedor y muestra la ventana “Modificar proveedor” el cual contiene los campos cargados y permite la edición nombre, apellido materno, apellido paterno, número de teléfono, correo, ciudad, calle, número de domicilio, código postal, tipo de artículo que provee, y los botones “Modificar” y “Cancelar”. (Ver EX-01) 2. El Administrador o Gerente edita los campos y cuando termine presiona el botón “Modificar” de la ventana “Modificar proveedor”. (Ver FA-2.1) 3. El sistema verifica que no haya ningún campo vacío y que el usuario no se repita. (Ver FA-3.2, FA-3.3) 4. El sistema muestra una alerta que dice “El proveedor ha sido modificado con éxito.” y guarda los datos del usuario en la base de datos. (Ver EX-02) 5. Fin del CU
Flujos Alternos:	FA-2.1 Cancelar operación 1. El Administrador o Gerente presiona el botón “Cancelar”. 2. Fin del CU FA-3.2 Formulario incompleto 1. El sistema muestra una alerta con el mensaje “El formulario está incompleto, por favor llené todos los campos”. 2. Regresa al paso 2 del FN. FA-3.3 Usuario repetido 1. El sistema muestra la alerta con el mensaje “Se ha detectado que el correo ha sido registrado antes, por favor use uno nuevo.” 2. Regresa al paso 2 del FN.

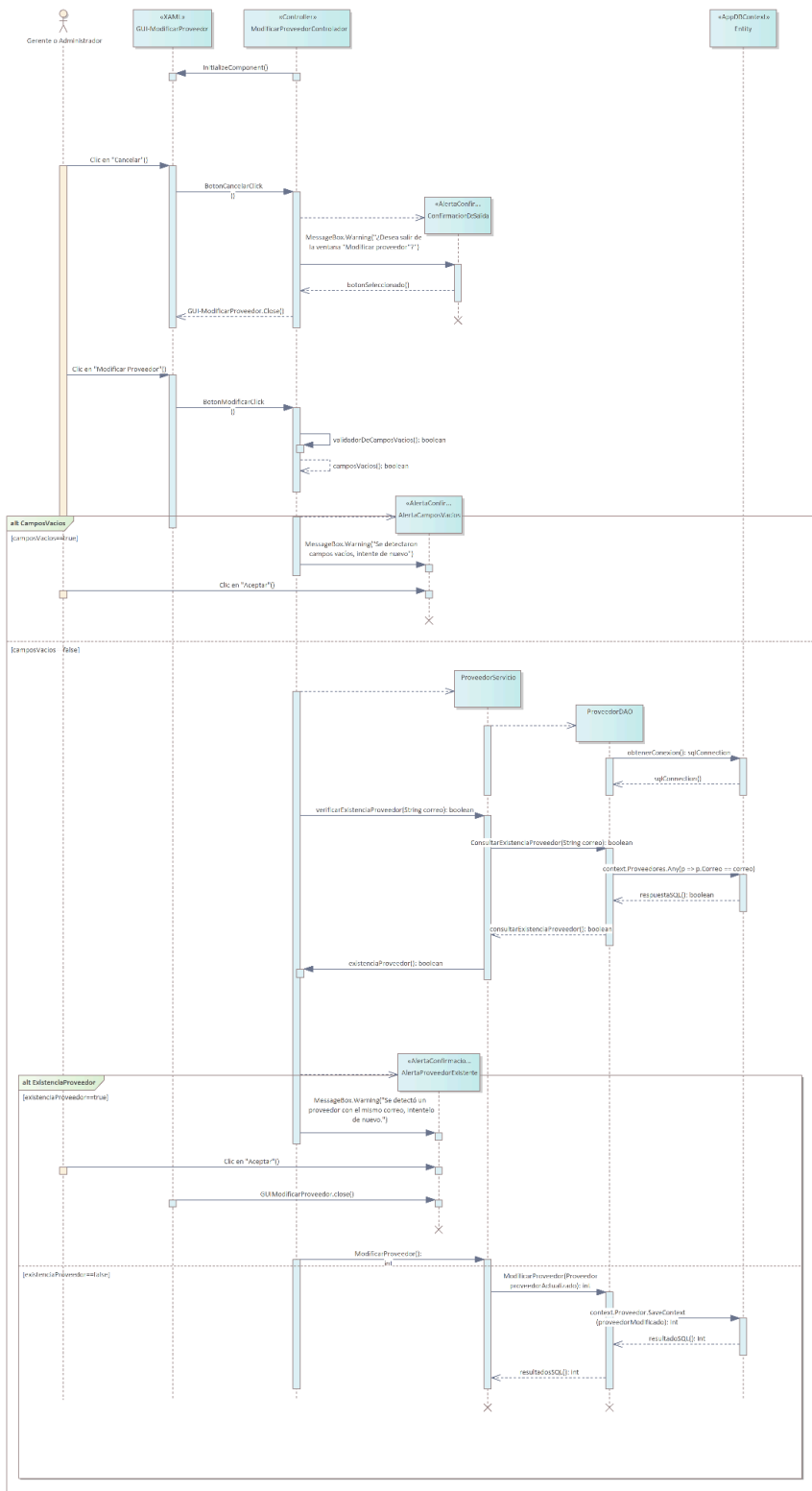
Excepciones:	EX-01: No hay conexión con la base de datos. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 2. Fin del CU. EX-02: No se ha podido guardar la información. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido guardar la información”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.
Postcondiciones:	POST-01. Se actualiza la información del proveedor en la base de datos.
Reglas de negocio:	
Incluye:	No hay.
Extiende:	CU-27 Consultar lista de proveedores

3.26.3 Diagrama de robustez



3.26.4 Diagrama de secuencia

sd CU-36_ModificarProveedor



3.26.5 Prueba

ID	Caso de uso	Descripción	Entrada	Salida esperada	Salida real	Estado
CP-20	CU-16 Modificar proveedor	Consultar y actualizar datos del proveedor.	Proveedor registrado previamente Cambios en atributos (implícitos en pruebas de obtención por nombre, ciudad, etc.)	Cambios reflejados en el contexto	Métodos de consulta devuelven valores consistentes con lo registrado	Aprobado

3.27 CU 27

3.27.1 Prototipo

The screenshot displays a web application window titled 'MainWindow'. The main content area is titled 'Lista de Proveedores' in green. Below the title is a search bar with the placeholder text 'Buscar por nombre...'. There are two entries for providers, each in a light gray box. The first entry is for 'Melanie Lopez Garcia' with details: Telefono: 2817471448, Correo: mel@gmail.com, and Producto que Provee: Coquitas. The second entry is for 'Luis Angel Lopez Garcia' with details: Telefono: 2540300343, Correo: luis@gmail.com, and Producto que Provee: Pepsi. At the bottom of the main content area, there are two buttons: 'Registrar Proveedor' (green) and 'Cerrar' (gray). The window is set against a light green background. The Windows taskbar is visible at the bottom, showing the time as 06:31 a.m. on 20/06/2023.

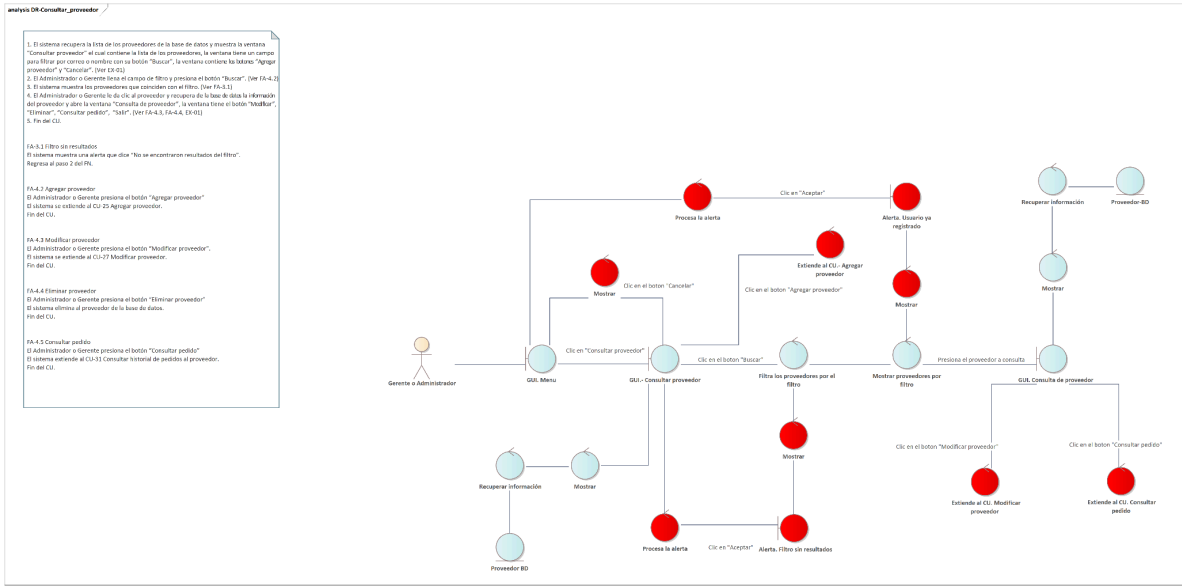
3.27.2 Descripción

ID:	CU-27
Nombre del CU:	Consultar lista de proveedores
Responsable:	Juan Pablo Torres Ortiz
Fecha de actualización:	04/03/2025
Descripción:	Consultar la lista de los proveedores registrados al sistema.
Actor(es):	Administrador, Gerente
Disparador:	El Administrador o Gerente presiona el botón “Consultar proveedores” en la ventana “Menu”.
Precondiciones:	PRE-01: Debe existir al menos un proveedor registrado al sistema.

Flujo Normal:	1. El sistema recupera la lista de los proveedores de la base de datos y muestra la ventana “Consultar proveedor” el cual contiene la lista de los proveedores, la ventana tiene un campo para filtrar por correo o nombre con su botón “Buscar”, la ventana contiene los botones “Agregar proveedor” y “Cancelar”. (Ver EX-01) 2. El Administrador o Gerente llena el campo de filtro y presiona el botón “Buscar”. (Ver FA-2.5, FA-4.2) 3. El sistema muestra los proveedores que coinciden con el filtro. (Ver FA-3.1) 4. El Administrador o Gerente le da clic al proveedor y recupera de la base de datos la información del proveedor y abre la ventana “Consulta de proveedor”, la ventana tiene el botón “Modificar”, “Consultar pedido”, “Salir”. (Ver FA-4.3, FA-4.4, EX-01) 5. Fin del CU.
Flujos Alternos:	FA-3.1 Filtro sin resultados 1. El sistema muestra una alerta que dice “No se encontraron resultados del filtro”. 2. Regresa al paso 2 del FN. FA-2.2 Agregar proveedor 1. El Administrador o Gerente presiona el botón “Agregar proveedor” 2. El sistema se extiende al CU-25 Agregar proveedor. 3. Fin del CU. FA-4.3 Modificar proveedor 1. El Administrador o Gerente presiona el botón “Modificar proveedor”. 2. El sistema se extiende al CU-27 Modificar proveedor. 3. Fin del CU. FA-4.4 Consultar pedido

	1. El Administrador o Gerente presiona el botón “Consultar pedido” 2. El sistema extiende al CU-31 Consultar historial de pedidos al proveedor. 3. Fin del CU. FA-2.5 Cancelar operación 1. El Administrador o Gerente presiona el botón “Cancelar”. 2. Fin del CU
Excepciones:	EX-01: No hay conexión con la base de datos. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 2. Fin del CU.
Postcondiciones:	
Reglas de negocio:	
Incluye:	No hay.
Extiende:	No hay.

3.27.3 Diagrama de robustez



3.27.4 Diagrama de secuencia

3.27.5 Prueba

ID	Caso de uso	Descripción	Entrada	Salida esperada	Salida real	Estado
CP-	CU-16 Consultar lista de proveedores	Obtener proveedores activos, por ciudad o por nombre.	Repositorio con múltiples proveedores	Lista de proveedores coincidente con los filtros	Proveedores filtrados correctamente (activos, por ciudad, por nombre)	Aprobado

3.28 CU 28

3.28.1 Prototipo

Registrar Pedido a Proveedor

Proveedor:
Melanie Lopez Garcia

Producto:
Coca-Cola

Cantidad:

Total a pagar:
0.00

Agregar al carrito

Producto	Cantidad	Total
----------	----------	-------

Terminar Orden

Cancelar

3.28.2 Descripción

ID:	CU-28
Nombre del CU:	Registrar pedido a proveedor
Responsable:	Juan Pablo Torres Ortiz
Fecha de actualización:	04/03/2025
Descripción:	Registrar un pedido de insumos al proveedor.
Actor(es):	Administrador, Gerente
Disparador:	El administrador o Gerente presiona el boton “Registrar pedido de insumos” en la ventana “Consulta de historial de pedidos”.
Precondiciones:	

Flujo Normal:	1. El sistema muestra la ventana “Registrar pedido de insumos” la cual contiene un formulario con los siguientes campos: nombre del producto, cantidad, unidad de medida, precio, y comentario, además tiene los botones “Registrar” y “Cancelar”. 2. El Gerente o Administrador llena el formulario y presiona el botón “Registrar” (Ver FA-2.1) 3. El sistema valida que no haya campos vacíos. (Ver FA-3.2) 4. El sistema almacena el registro del pedido del insumo a la base de datos y muestra una alerta con el mensaje “El pedido ha sido registrado con éxito”. (Ver EX-01) 5. Fin del CU
Flujos Alternos:	FA-2.1 Cancelar operación 1. El Administrador o Gerente presiona el botón “Cancelar”. 2. Fin del CU FA-3.2 Formulario vacío 1. El sistema muestra una alerta con el mensaje “El formulario está incompleto, por favor llené todos los campos”. 2. Regresa al paso 2 del FN.

Excepciones:	EX-01: No se ha podido guardar la información. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido guardar la información”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.
Postcondiciones:	POST-01. El nuevo registro del pedido se almacenará en el sistema.
Reglas de negocio:	
Incluye:	No hay.
Extiende:	CU-31 Consultar historial de pedidos

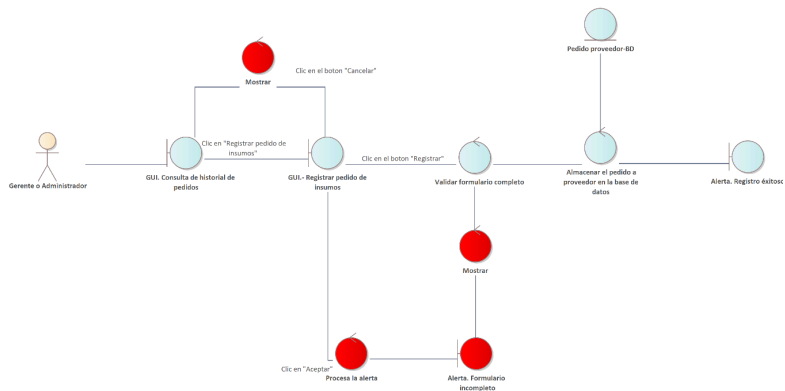
3.28.3 Diagrama de robustez

FLUJO NORMAL

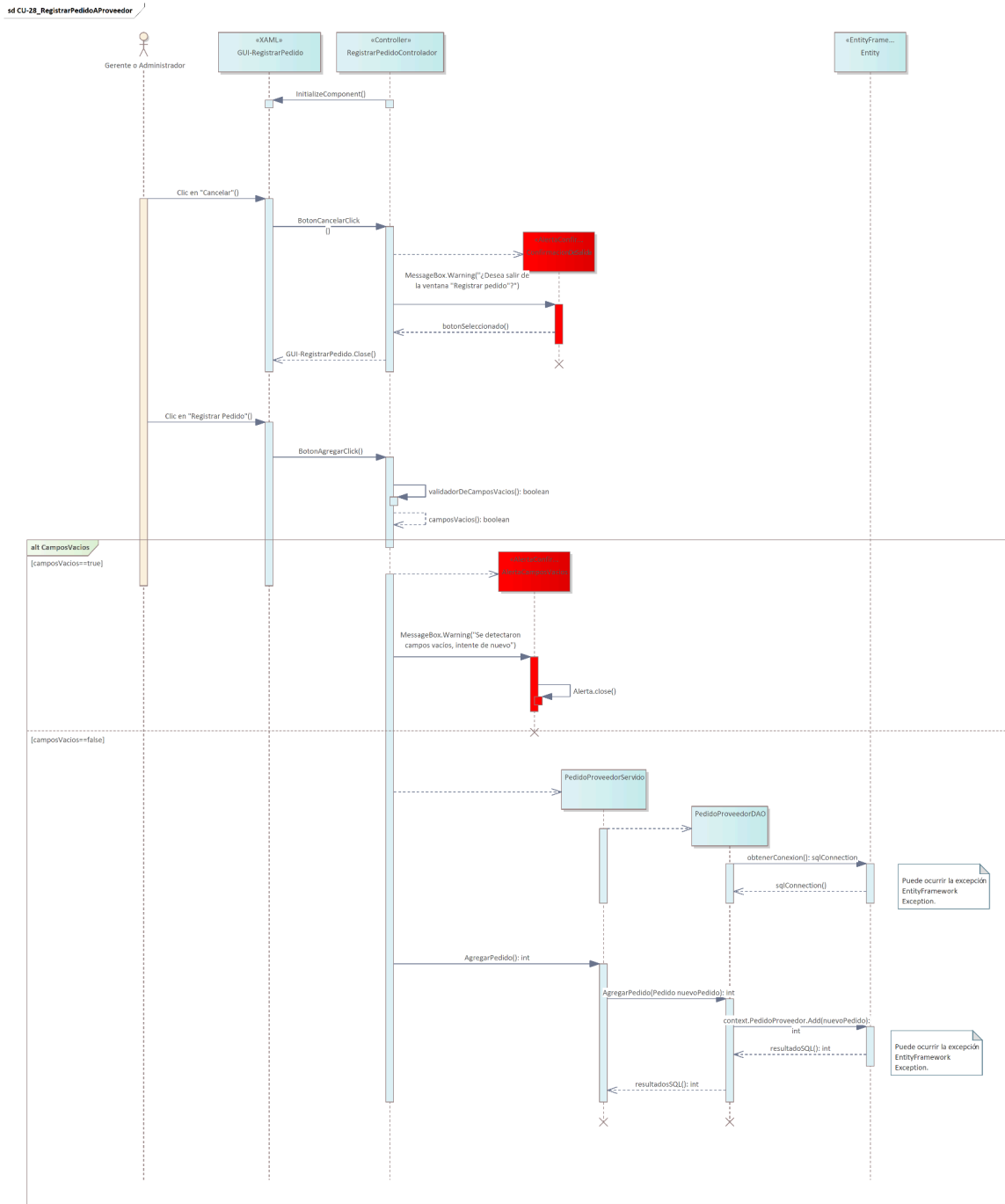
1. El sistema muestra la ventana "Registrar pedido de insumos" la cual contiene un formulario con los siguientes campos: nombre del producto, cantidad, unidad de medida, precio, y comentario, además tiene los botones "Registrar" y "Cancelar".
2. El Gerente o Administrador llena el formulario y presiona el botón "Registrar". (Ver FA-2.1)
3. El sistema valida que no haya campos vacíos. (Ver FA-3.2)
4. El sistema almacena el registro del pedido del insumo a la base de datos y muestra una alerta con el mensaje "El pedido ha sido registrado con éxito". (ver DR-02)
5. Fin del CU

FA-2.1 Cancelar operación
El Administrador o Gerente presiona el botón "Cancelar".
Fin del CU

FA-3.2 Formulario vacío
El sistema muestra una alerta con el mensaje "El formulario está incompleto, por favor llenar todos los campos".
Regresa al paso 2 del FN.



3.28.4 Diagrama de secuencia



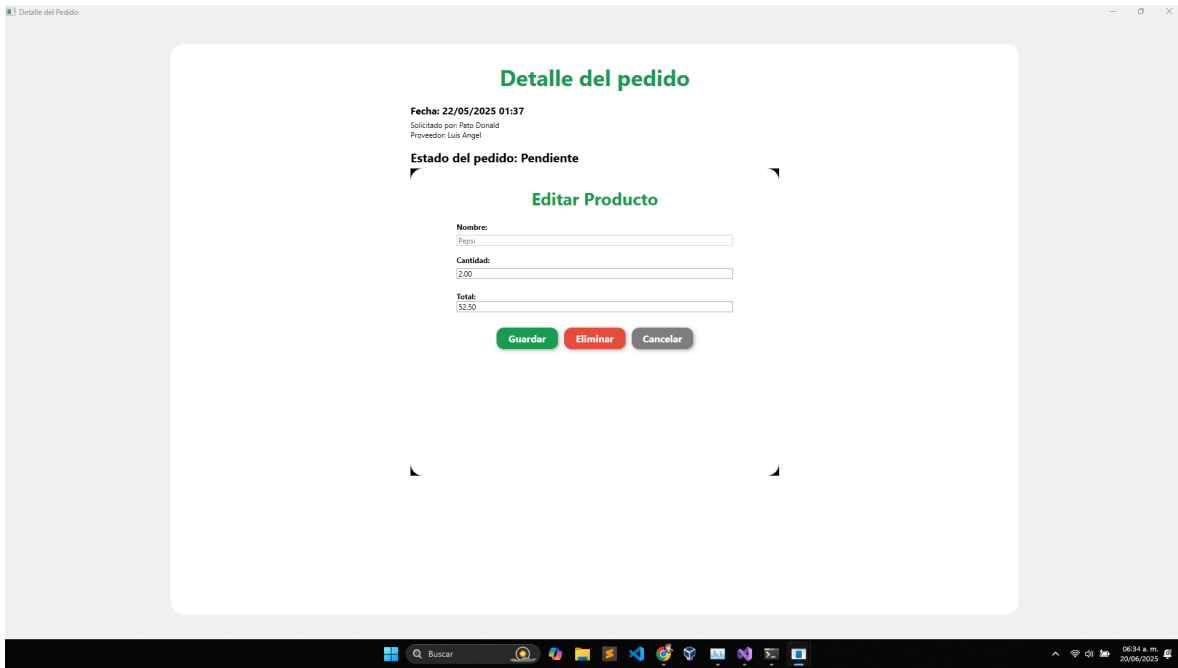
3.28.5 Prueba

ID	Caso de USO	Descripción	Entrada	Salida esperada	Salida real	Estado

CP-	CU-28 Registrar pedido a proveedor	Crear un nuevo pedido a proveedor con estado pendiente.	ProductId = 1, ProveedorId = 1, UsuarioSolici ta = "juan", Cantidad = 5	Pedido creado correctamente con estado "Pendiente"	Pedido agregado y recuperado en lista de pendientes	Aprobado
-----	---------------------------------------	---	---	--	---	----------

3.29 CU 29

3.29.1 Prototipo



3.29.2 Descripción

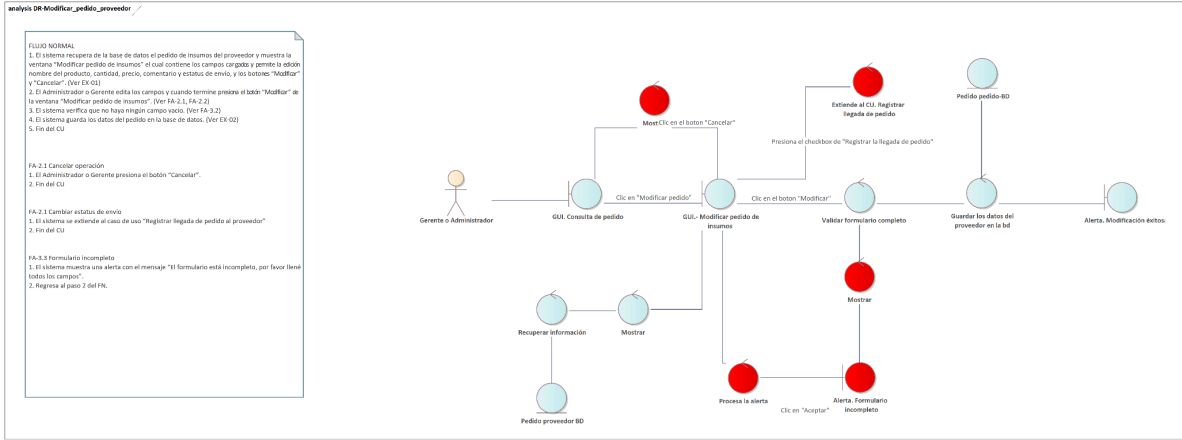
ID:	CU-29
Nombre del CU:	Modificar pedido a proveedor
Responsable:	Juan Pablo Torres Ortiz

Fecha de actualización:	04/03/2025
Descripción:	Modificar el registro de un pedido de insumos a un proveedor.
Actor(es):	Administrador, Gerente
Disparador:	El Gerente o Administrador presiona el botón “Modificar pedido” en la ventana “Consulta de pedido”
Precondiciones:	PRE-01: Debe existir al menos un registro de pedido de insumos en el sistema.
Flujo Normal:	1. El sistema recupera de la base de datos el pedido de insumos del proveedor y muestra la ventana “Modificar pedido de insumos” el cual contiene los campos cargados y permite la edición nombre del producto, cantidad, precio, comentario y estatus de envío, y los botones “Modificar” y “Cancelar”. (Ver EX-01) 2. El Administrador o Gerente edita los campos y cuando termine presiona el botón “Modificar” de la ventana “Modificar pedido de insumos”. (Ver FA-2.1, FA-2.2) 3. El sistema verifica que no haya ningún campo vacío. (Ver FA-3.2) 4. El sistema guarda los datos del pedido en la base de datos. (Ver EX-02) 5. Fin del CU

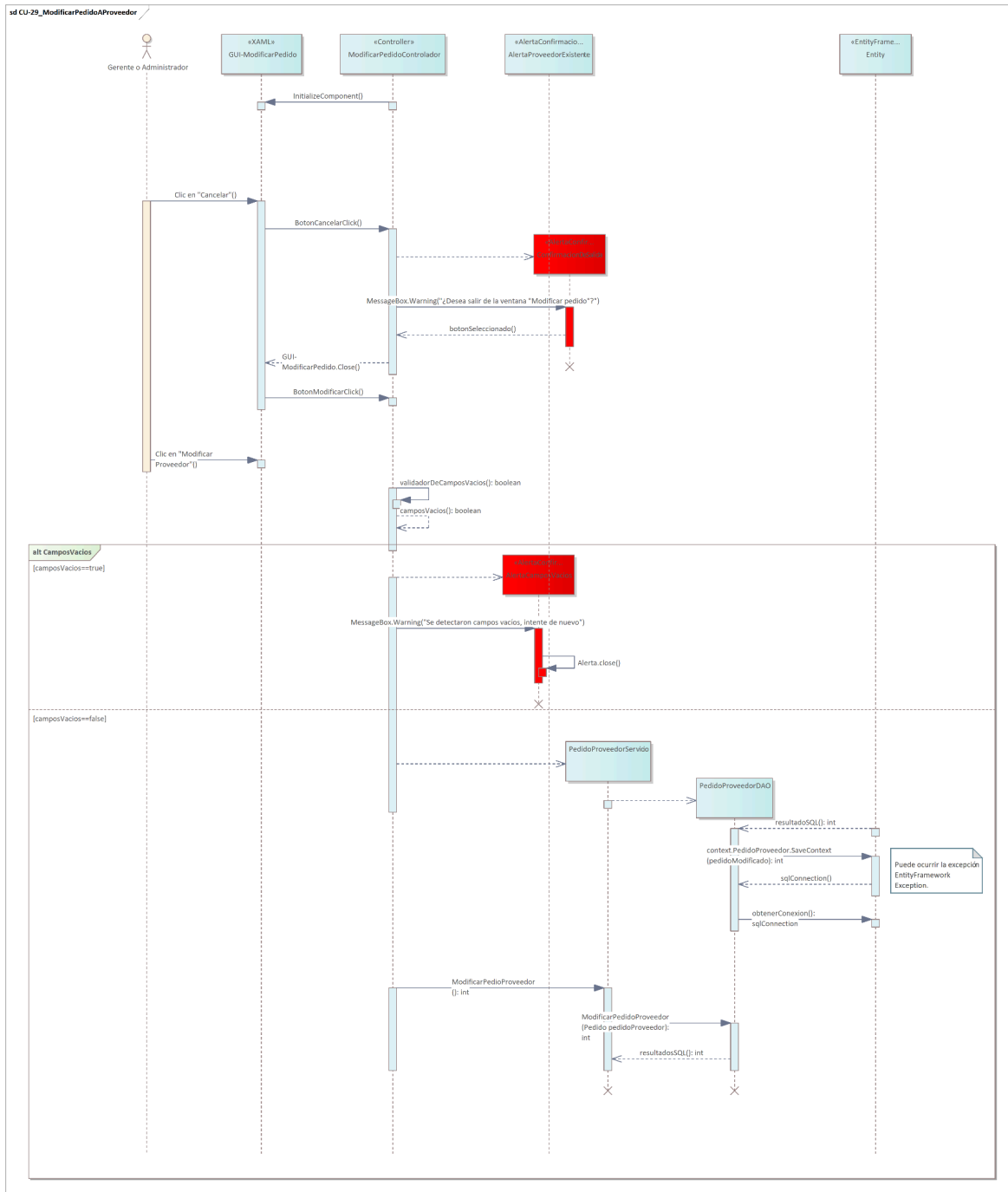
Flujos Alternos:	FA-2.1 Cancelar operación 1. El Administrador o Gerente presiona el botón “Cancelar”. 2. Fin del CU FA-2.1 Cambiar estatus de envío 1. El sistema se extiende al caso de uso “Registrar llegada de pedido al proveedor” 2. Fin del CU FA-3.3 Formulario incompleto 1. El sistema muestra una alerta con el mensaje “El formulario está incompleto, por favor llené todos los campos”. 2. Regresa al paso 2 del FN.
Excepciones:	EX-01: No hay conexión con la base de datos. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 2. Fin del CU. EX-02: No se ha podido guardar la información. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido guardar la información”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.
Postcondiciones:	POST-01. El sistema modifica el registro del pedido en la base de datos.

Reglas de negocio:	
Incluye:	No hay.
Extiende:	CU-31. Consultar historial de pedidos

3.29.3 Diagrama de robustez



3.29.4 Diagrama de secuencia



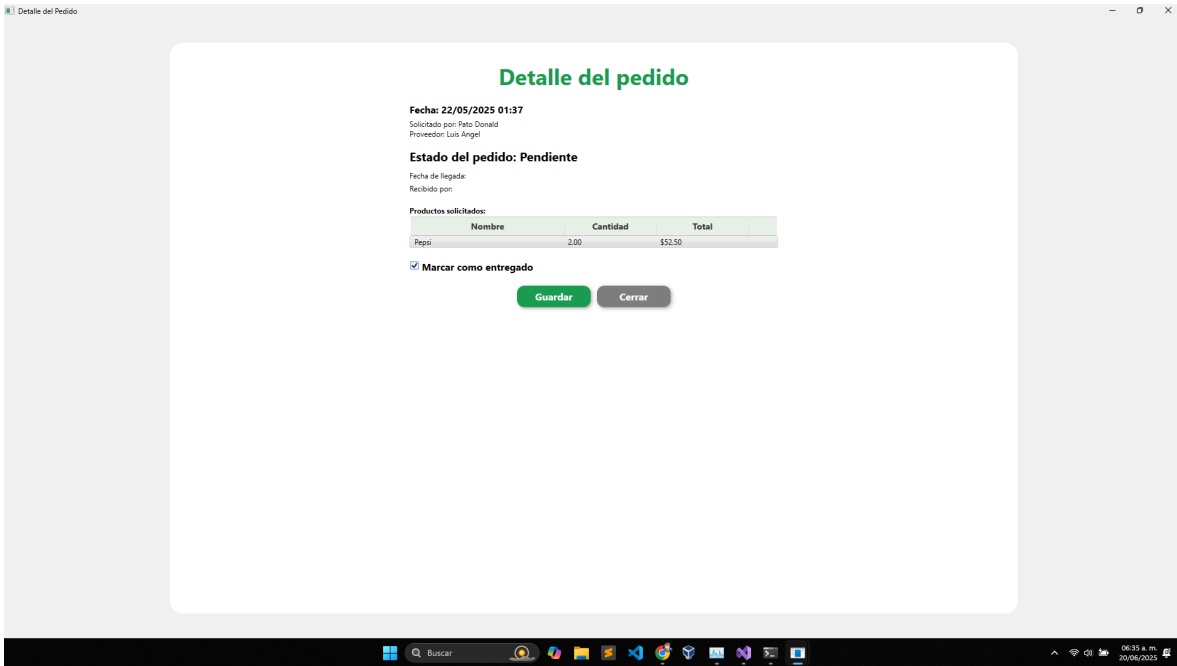
3.29.5 Prueba

ID	Caso de uso	Descripción	Entrada	Salida esperada	Salida real	Estado

CP-	CU-29 Modificar pedido a proveedor	Modificar o eliminar un pedido de proveedor	Pedido existente con ProductId y ProveedorId	Pedido marcado como eliminado	Campo EstadoEliminación en true tras eliminación	Aprobado
-----	---------------------------------------	---	--	-------------------------------	--	----------

3.30 CU 30

3.30.1 Prototipo



3.30.2 Descripción

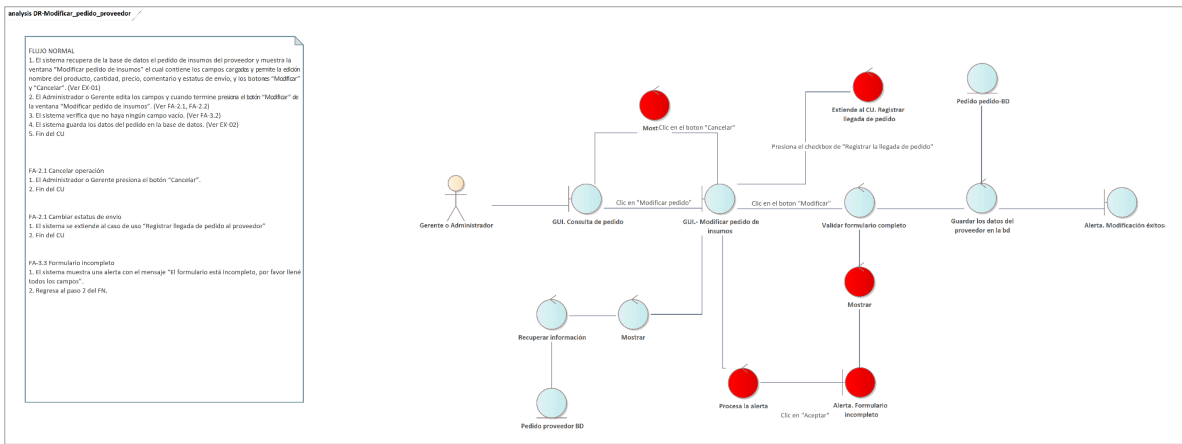
ID:	CU-30
Nombre del CU:	Registrar llegada de pedido de proveedor
Responsable:	Juan Pablo Torres Ortiz

Fecha de actualización:	04/03/2025
Descripción:	Registrar que llegó un pedido de un proveedor
Actor(es):	Gerente
Disparador:	El Gerente o Administrador presiona el botón “Modificar pedido” en la ventana “Consulta de pedido”
Precondiciones:	PRE-01: Debe existir al menos un registro de pedido en el sistema.
Flujo Normal:	1. El sistema recupera de la base de datos el pedido de insumos del proveedor y muestra la ventana “Modificar pedido de insumos” el cual contiene los campos cargados y permite la edición nombre del producto, cantidad, precio, comentario y estatus de envío, y los botones “Modificar” y “Cancelar”. (Ver EX-01) 2. El Administrador o Gerente edita el campo estatus de envío a “Recibido” y cuando termine presiona el botón “Modificar” de la ventana “Modificar pedido de insumos”. (Ver FA-2.1) 3. El sistema verifica que no haya ningún campo vacío. (Ver FA-3.2) 4. El sistema guarda los datos del pedido en la base de datos. (Ver EX-02) 5. Fin del CU

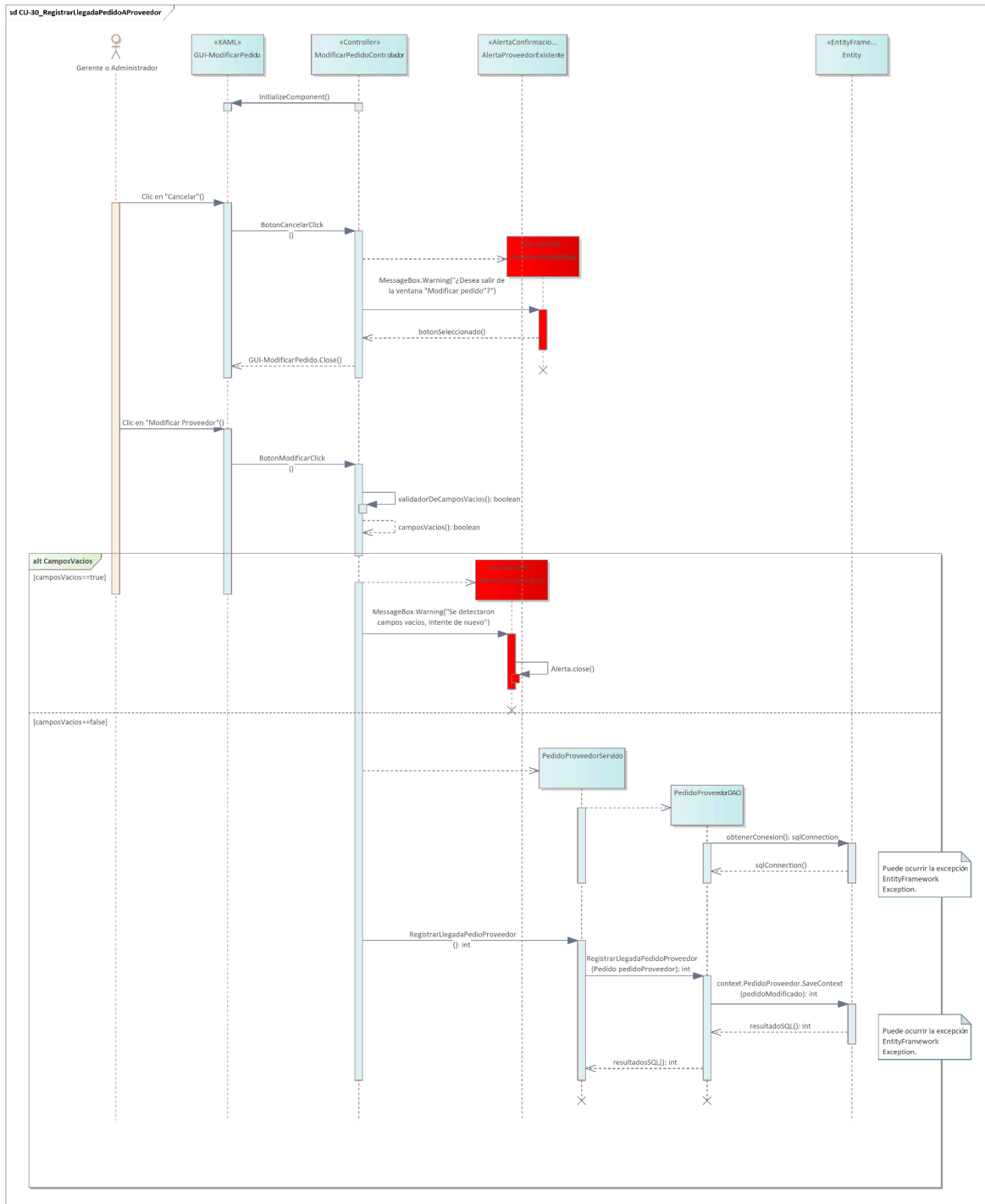
Flujos Alternos:	FA-2.1 Cancelar operación 1. El Administrador o Gerente presiona el botón “Cancelar”. 2. Fin del CU FA-3.2 Formulario incompleto 1. El sistema muestra una alerta con el mensaje “El formulario está incompleto, por favor llené todos los campos”. 2. Regresa al paso 2 del FN.
Excepciones:	EX-01: No hay conexión con la base de datos. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 1. Fin del CU. EX-02: No se ha podido guardar la información. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido guardar la información”, y el botón de “Aceptar”. 2. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 3. Fin del CU.
Postcondiciones:	POST-01. El estatus del pedido se guarda en la base de datos como “Recibido”

Reglas de negocio:	
Incluye:	No hay.
Extiende:	CU-29 Modificar pedido de insumos

3.30.3 Diagrama de robustez



3.30.4 Diagrama de secuencia



3.30.5 Prueba

ID	Caso de uso	Descripción	Entrada	Salida esperada	Salida real	Estado

CP-	CU-30 Registrar llegada del pedido	Registrar llegada del pedido	Pedido existente con estado "Pendiente"; se actualiza a "Recibido"	Estado de pedido cambiado a "Recibido"	Pedido actualizado correctament e en la base de datos	Aceptado
-----	--	------------------------------------	---	---	---	----------

3.31 CU 31

3.31.1 Prototipo



3.31.2 Descripción

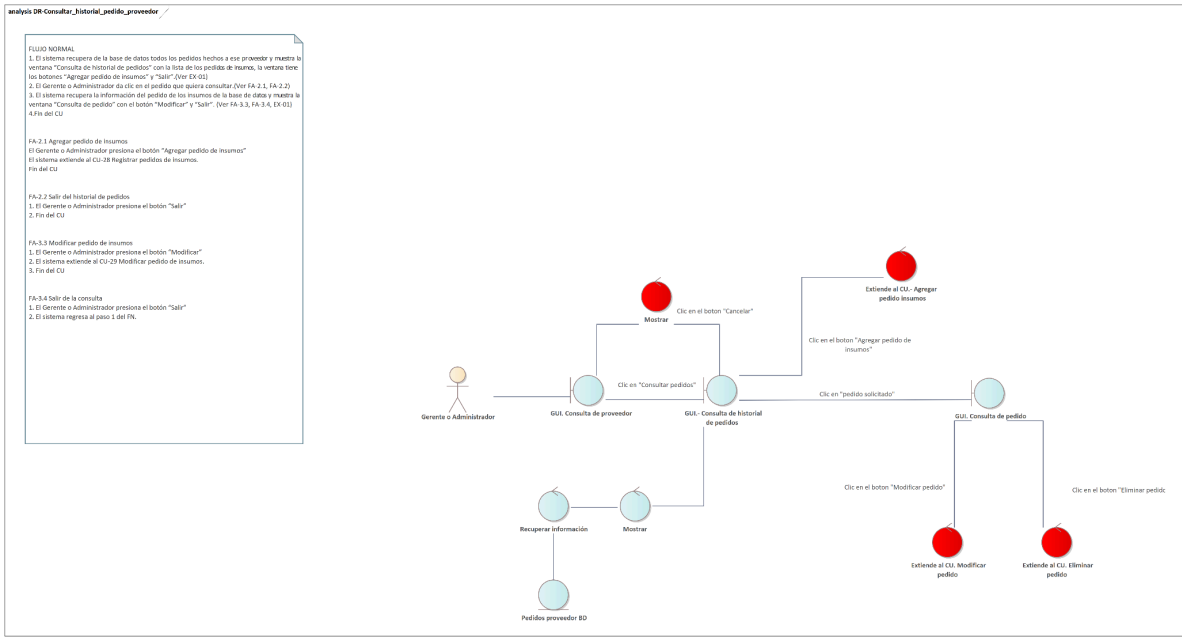
ID:	CU-31
Nombre del CU:	Consultar historial de pedidos al proveedor
Responsable:	Juan Pablo Torres Ortiz

Fecha de actualización:	04/03/2025
Descripción:	Consultar el historial de los pedidos de insumos a un proveedor seleccionado
Actor(es):	Gerente o Administrador
Disparador:	El Gerente o Administrador presiona el botón “Consultar pedidos” de la ventana “Consulta de proveedor”
Precondiciones:	PRE-01: Debe de existir al menos un pedido de insumos registrado a ese proveedor.
Flujo Normal:	1. El sistema recupera de la base de datos todos los pedidos hechos a ese proveedor y muestra la ventana “Consulta de historial de pedidos” con la lista de los pedidos de insumos, la ventana tiene los botones “Agregar pedido de insumos” y “Salir”.(Ver EX-01) 2. El Gerente o Administrador da clic en el pedido que quiera consultar.(Ver FA-2.1, FA-2.2) 3. El sistema recupera la información del pedido de los insumos de la base de datos y muestra la ventana “Consulta de pedido” con el botón “Modificar” y “Salir”. (Ver FA-3.3, FA-3.4, EX-01) 4. Fin del CU

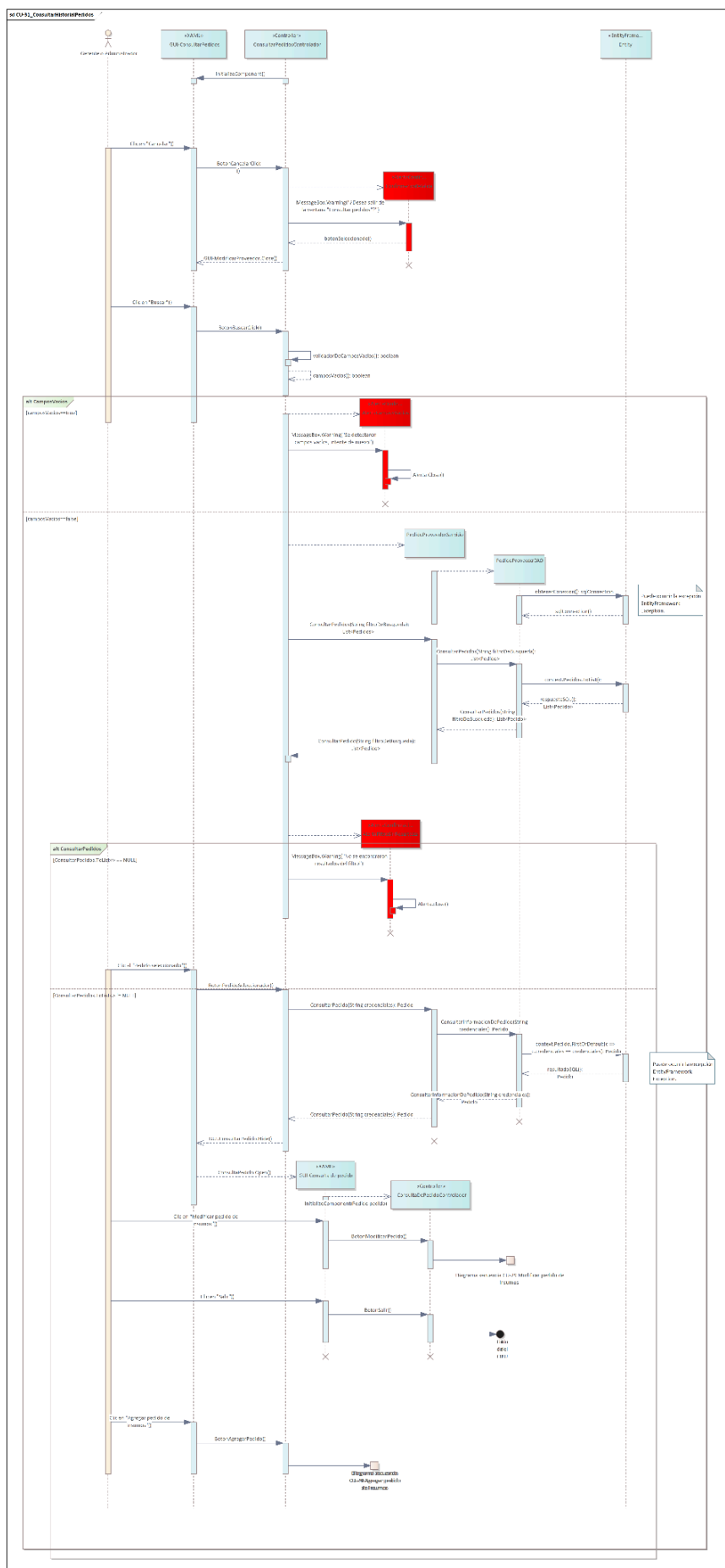
Flujos Alternos:	FA-2.1 Agregar pedido de insumos 1. El Gerente o Administrador presiona el botón “Agregar pedido de insumos” 2. El sistema extiende al CU-28 Registrar pedidos de insumos. 3. Fin del CU FA-2.2 Salir del historial de pedidos 1. El Gerente o Administrador presiona el botón “Salir” 2. Fin del CU FA-3.3 Modificar pedido de insumos 1. El Gerente o Administrador presiona el botón “Modificar” 2. El sistema extiende al CU-29 Modificar pedido de insumos. 3. Fin del CU FA-3.4 Salir de la consulta 1. El Gerente o Administrador presiona el botón “Salir” 2. El sistema regresa al paso 1 del FN.
Excepciones:	EX-01: No hay conexión con la base de datos. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 2. Fin del CU.

Postcondiciones:	POST-01.
Reglas de negocio:	
Incluye:	No hay.
Extiende:	No hay.

3.31.3 Diagrama de robustez



3.31.4 Diagrama de secuencia



3.31.5 Prueba

ID	Caso de uso	Descripción	Entrada	Salida esperada	Salida real	Estado
CP-	CU-31 Consultar historial de pedidos a proveedor	Consultar pedidos hechos a un proveedor específico.	Pedido con ProveedorId = 2	Lista de pedidos de ese proveedor	Pedido recuperado correctamente	Aprobado

3.32 CU 32 Generar reporte de balance diario

Administradores y gerentes pueden generar reportes financieros diarios con entradas y salidas de dinero.

3.32.1 Prototipo

3.32.2 Descripción

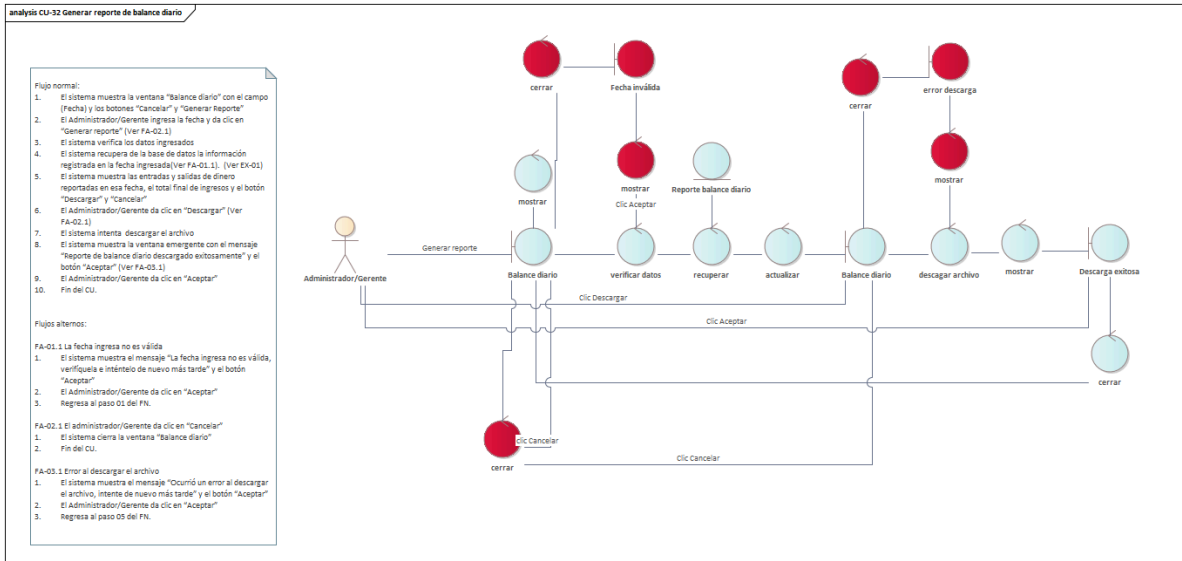
ID:	CU-32
Nombre del CU:	Generar reporte de balance diario
Responsable:	Marla Jasel Aguilar Aguilar
Fecha de actualización:	05/03/2025
Descripción:	Permite al Gerente/Administrador generar los reportes de balance diario del día seleccionado

Actor(es):	Administrador, Gerente
Disparador:	El Administrador/Gerente da clic en “Generar reporte”
Precondiciones:	PRE-01: Debe haber por lo menos una entrada o salida de dinero registrada en la base de datos.
Flujo Normal:	1. El sistema muestra la ventana “Balance diario” con el campo (Fecha) y los botones “Cancelar” y “Generar Reporte” 2. El Administrador/Gerente ingresa la fecha y da clic en “Generar reporte” (Ver FA-02.1) 3. El sistema verifica los datos ingresados 4. El sistema recupera de la base de datos la información registrada en la fecha ingresada(Ver FA-01.1). (Ver EX-01) 5. El sistema muestra las entradas y salidas de dinero reportadas en esa fecha, el total final de ingresos y el botón “Descargar” y “Cancelar” 6. El Administrador/Gerente da clic en “Descargar” (Ver FA-02.1) 7. El sistema intenta descargar el archivo 8. El sistema muestra la ventana emergente con el mensaje “Reporte de balance diario descargado exitosamente” y el botón “Aceptar” (Ver FA-03.1) 9. El Administrador/Gerente da clic en “Aceptar” 10. Fin del CU.

Flujos Alternos:	FA-01.1 La fecha ingresa no es válida 1. El sistema muestra el mensaje “La fecha ingresa no es válida, verifiquela e inténtelo de nuevo más tarde” y el botón “Aceptar” 2. El Administrador/Gerente da clic en “Aceptar” 3. Regresa al paso 01 del FN. FA-02.1 El administrador/Gerente da clic en “Cancelar” 1. El sistema cierra la ventana “Balance diario” 2. Fin del CU. FA-03.1 Error al descargar el archivo 1. El sistema muestra el mensaje “Ocurrió un error al descargar el archivo, intente de nuevo más tarde” y el botón “Aceptar” 2. El Administrador/Gerente da clic en “Aceptar” 3. Regresa al paso 05 del FN.
Excepciones:	EX-01: No hay conexión con la base de datos. 1. El sistema muestra una ventana emergente con el mensaje “No se ha podido cargar la información.”, y el botón de “Aceptar”. El actor da clic en el botón de “Aceptar”. 2. Fin del CU.
Postcondiciones:	POST-01. El Administrador/Gerente descargó exitosamente el reporte de balance diario de la fecha deseada.

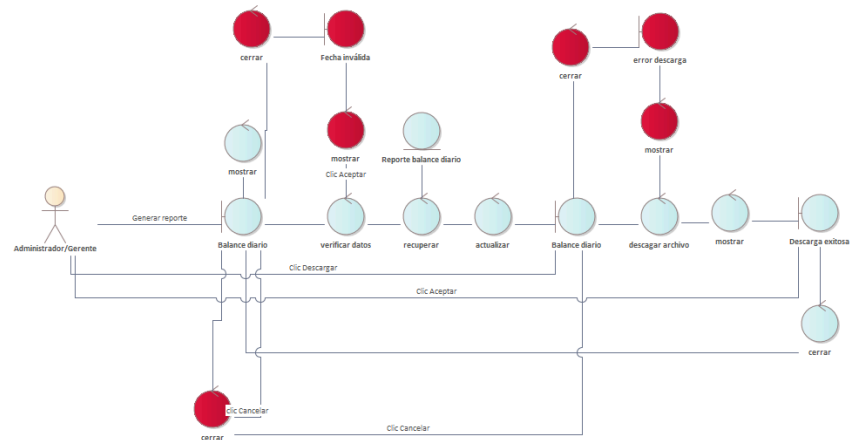
Reglas de negocio:	
Incluye:	No hay.
Extiende:	No hay

3.32.3 Diagrama de robustez



3.32.4 Diagrama de secuencia

- Flujo normal:**
1. El sistema muestra la ventana "Balance diario" con el campo (Fecha) y los botones "Cancelar" y "Generar Reporte"
 2. El Administrador/Gerente ingresa la fecha y da clic en "Generar reporte" (Ver FA-02.1)
 3. El sistema verifica los datos ingresados
 4. El sistema recupera de la base de datos la información registrada en la fecha ingresada (Ver FA-01.1). (Ver EX-01)
 5. El sistema muestra las entradas y salidas de dinero reportadas en esa fecha, el total final de ingresos y el botón "Descargar" y "Cancelar"
 6. El Administrador/Gerente da clic en "Descargar" (Ver FA-02.1)
 7. El sistema intenta descargar el archivo
 8. El sistema muestra la ventana emergente con el mensaje "Reporte de balance diario descargado exitosamente" y el botón "Aceptar" (Ver FA-03.1)
 9. El Administrador/Gerente da clic en "Aceptar"
 10. Fin del CU.
- Flujos alternos:**
- FA-01.1 La fecha ingresada no es válida**
1. El sistema muestra el mensaje "La fecha ingresada no es válida, verifíquela e inténtelo de nuevo más tarde" y el botón "Aceptar"
 2. El Administrador/Gerente da clic en "Aceptar"
 3. Regresa al paso 01 del FN.
- FA-02.1 El administrador/Gerente da clic en "Cancelar"**
1. El sistema cierra la ventana "Balance diario"
 2. Fin del CU.
- FA-03.1 Error al descargar el archivo**
1. El sistema muestra el mensaje "Ocurrió un error al descargar el archivo, inténtelo de nuevo más tarde" y el botón "Aceptar"
 2. El Administrador/Gerente da clic en "Aceptar"
 3. Regresa al paso 05 del FN.



3.32.5 Prueba

3.33 Modelo de Dominio

El modelo representa las entidades principales del sistema y sus relaciones:

- Usuario: representa al personal (cajero, mesero, etc.) y se relaciona con pedidos, mermas, reportes y credenciales.
- Cliente: hace pedidos a domicilio y puede tener varias direcciones.
- Pedido: clase base con herencia para:
 - PedidoDomicilio: incluye cliente, dirección y repartidor.
 - PedidoLocal: incluye número de mesa y mesero.
- Cada pedido tiene múltiples DetallePedido, que pueden contener un Producto o un Platillo.

Inventario y Cocina

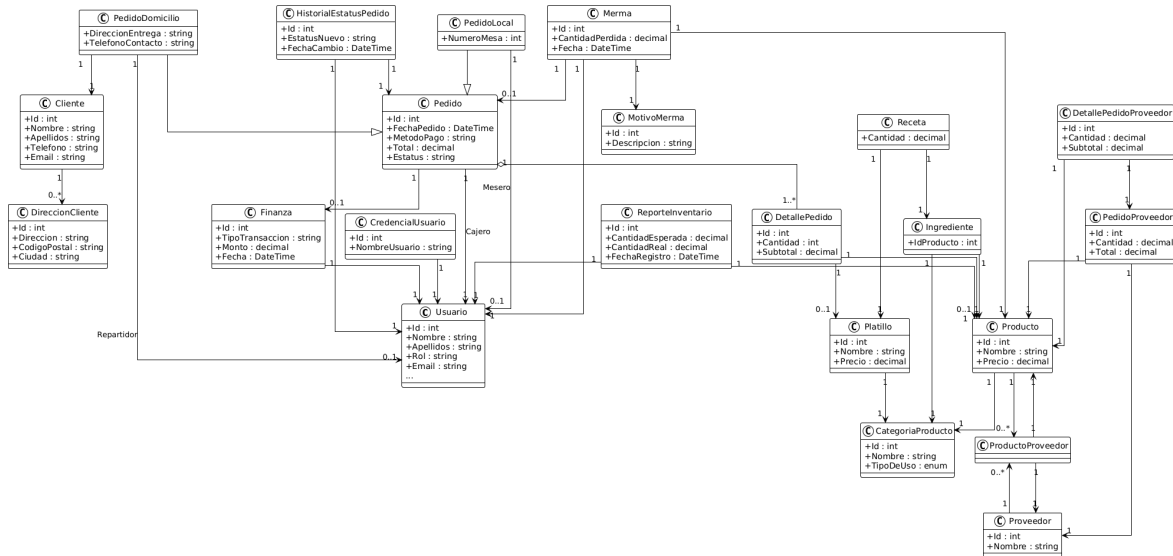
- Producto: insumos, clasificados por CategoriaProducto. Puede tener varios proveedores.
- Platillo: receta vendida al cliente, compuesta por ingredientes (que son productos).
- Receta: conecta platillo con ingredientes y cantidades.

Control y Reportes

- Merma: pérdidas registradas con motivo, usuario y producto.
- ReporteInventario: verifica cantidades reales vs. esperadas.
- HistorialEstatusPedido: guarda cambios de estado de cada pedido.

Proveedores

- Proveedor: entidad externa que surte productos.
- ProductoProveedor: relación muchos a muchos entre productos y proveedores.



3.34 Arquitectura Técnica

Introducción

3.34.1 Modelo de paquetes

Incluir explicación y figura

3.34.2 El modelo de despliegue

El backend del sistema Italia Pizza está construido sobre la plataforma .NET 7 con ASP.NET Core, utilizando una arquitectura basada en controladores REST, integrando repositorios, servicios y acceso a base de datos con Entity Framework Core. A continuación, se desglosan sus componentes clave:

Middleware y configuración general

- **Logger con Serilog:**
 - Se configura un logger persistente con salida a consola y a archivos rotativos (logs/log.txt).
 - Es útil para auditoría, diagnóstico y análisis de errores en producción.
- **Redirección HTTPS:**
 - Se aplica UseHttpsRedirection, lo cual garantiza que todo el tráfico sea encriptado usando HTTPS (puerto 443).

- **Autorización:**

- Aunque no se incluye autenticación explícita (ej. JWT), se prepara con `AddAuthorization` y `UseAuthorization`, permitiendo fácilmente agregar políticas de acceso en el futuro.

Acceso a datos

- Se utiliza Entity Framework Core con SQL Server (`UseSqlServer`), usando una cadena de conexión cargada dinámicamente desde variables de entorno.
- El contexto `ItaliaPizzaDbContext` representa las entidades y relaciones del dominio.

Repositorios y servicios registrados

El sistema implementa una arquitectura en capas, con separación clara entre:

Capa	Interfaces	Implementaciones registradas
Repositorio	<code>IPlatilloRepository</code> , etc.	<code>PlatilloRepository</code> , etc.
Servicio	<code>IPlatilloService</code> , etc.	<code>PlatilloService</code> , etc.

Esta arquitectura permite:

- Separación de responsabilidades
- Facilidad para pruebas unitarias (por ejemplo, mockeando interfaces)
- Escalabilidad y mantenibilidad

Entre los dominios que maneja el sistema están:

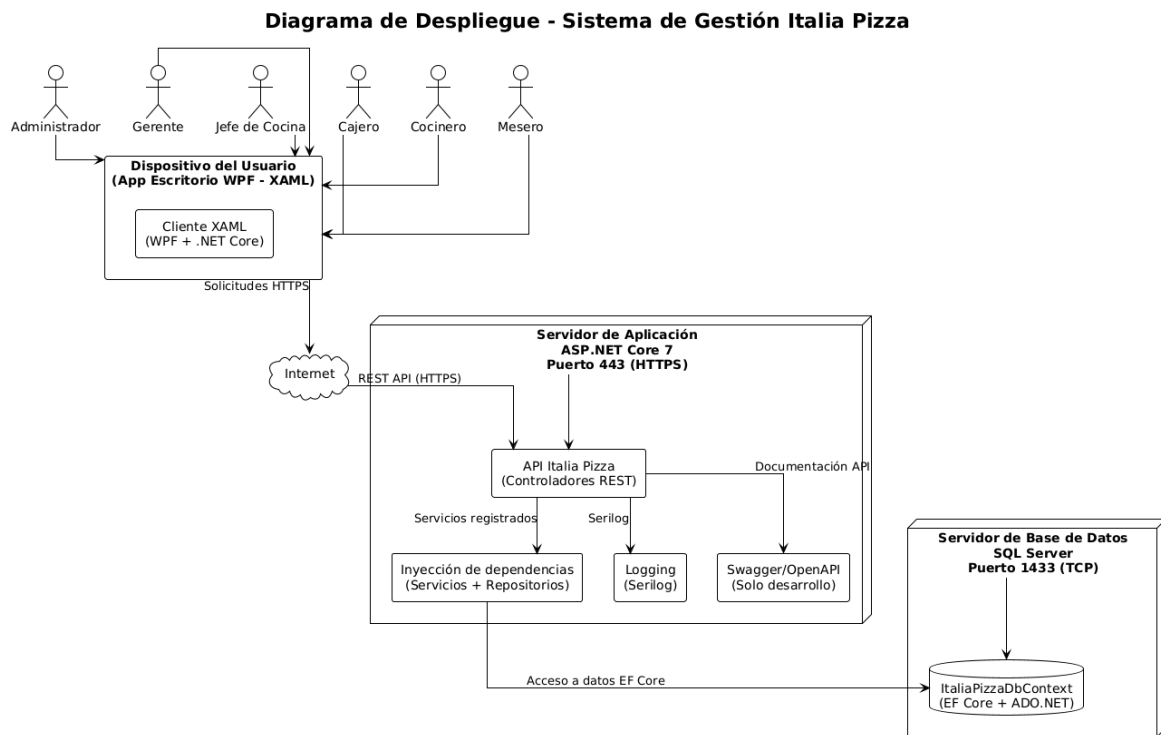
- Gestión de productos y platillos
- Recetas e ingredientes
- Proveedores
- Usuarios y credenciales
- Clientes y direcciones
- Pedidos (locales y a domicilio)
- Finanzas
- Mermas y motivos

API REST y documentación

- Se expone la lógica del sistema mediante controladores REST, registrados con `AddControllers()` y mapeados con `MapControllers()`.
- Si la aplicación está en modo desarrollo, se activa documentación Swagger/OpenAPI (`MapOpenApi()`), útil para exploración y pruebas.

Despliegue y entorno

- El sistema está preparado para ejecutarse en un entorno seguro y profesional:
 - Redirección a HTTPS.
 - Logger persistente.
 - Documentación de API sólo en desarrollo.
- La cadena de conexión se obtiene de forma segura desde variables de entorno, siguiendo buenas prácticas para evitar secretos hardcodeados.



3.34.3 Modelo de datos

Este diagrama representa cómo interactúan los distintos actores, entidades y procesos del sistema desde una perspectiva funcional y operativa, cubriendo la gestión de pedidos, productos, usuarios y recursos internos como inventario y reportes.

Áreas principales del modelo

1. Gestión de pedidos

- Pedido
 - Entidad central del sistema. Es registrada por el Cajero y puede estar relacionada con:
 - Un Pedido local (entregado por el Mesero).
 - Un Pedido a domicilio (entregado por el Repartidor).
 - Se compone de Platillos.
 - Está asociado a un Cliente, que es quien lo realiza.
 - Genera un Recibo, el cual pertenece al pedido.
 - Alimenta el Reporte de productividad.

2. Producción y cocina

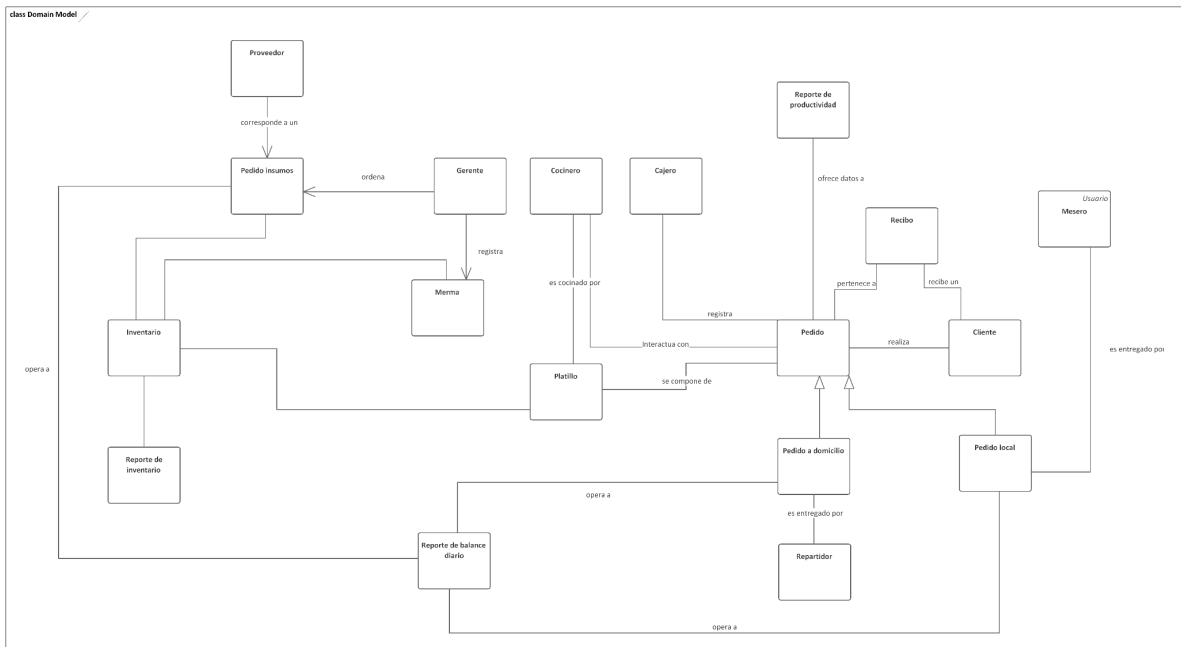
- Platillo
 - Es preparado por el Cocinero.
 - Es una parte del Pedido.
 - Está vinculado con el Inventario, que lo abastece.
- Merma
 - Es registrada por el Gerente.
 - Afecta al Inventario y posiblemente al balance diario.

3. Inventario y suministros

- Inventario
 - Relacionado con los Platillos.
 - Operado por el sistema para generar:
 - Reporte de inventario.
 - Reporte de balance diario.
- Pedido de insumos
 - Ordenado por el Gerente.
 - Se realiza a un Proveedor, con el que corresponde uno a uno.

4. Usuarios y roles

- Usuario se representa indirectamente mediante:
 - Cajero, Cocinero, Gerente, Mesero, Repartidor (roles funcionales).
 - Todos ellos interactúan o afectan distintas entidades del negocio.



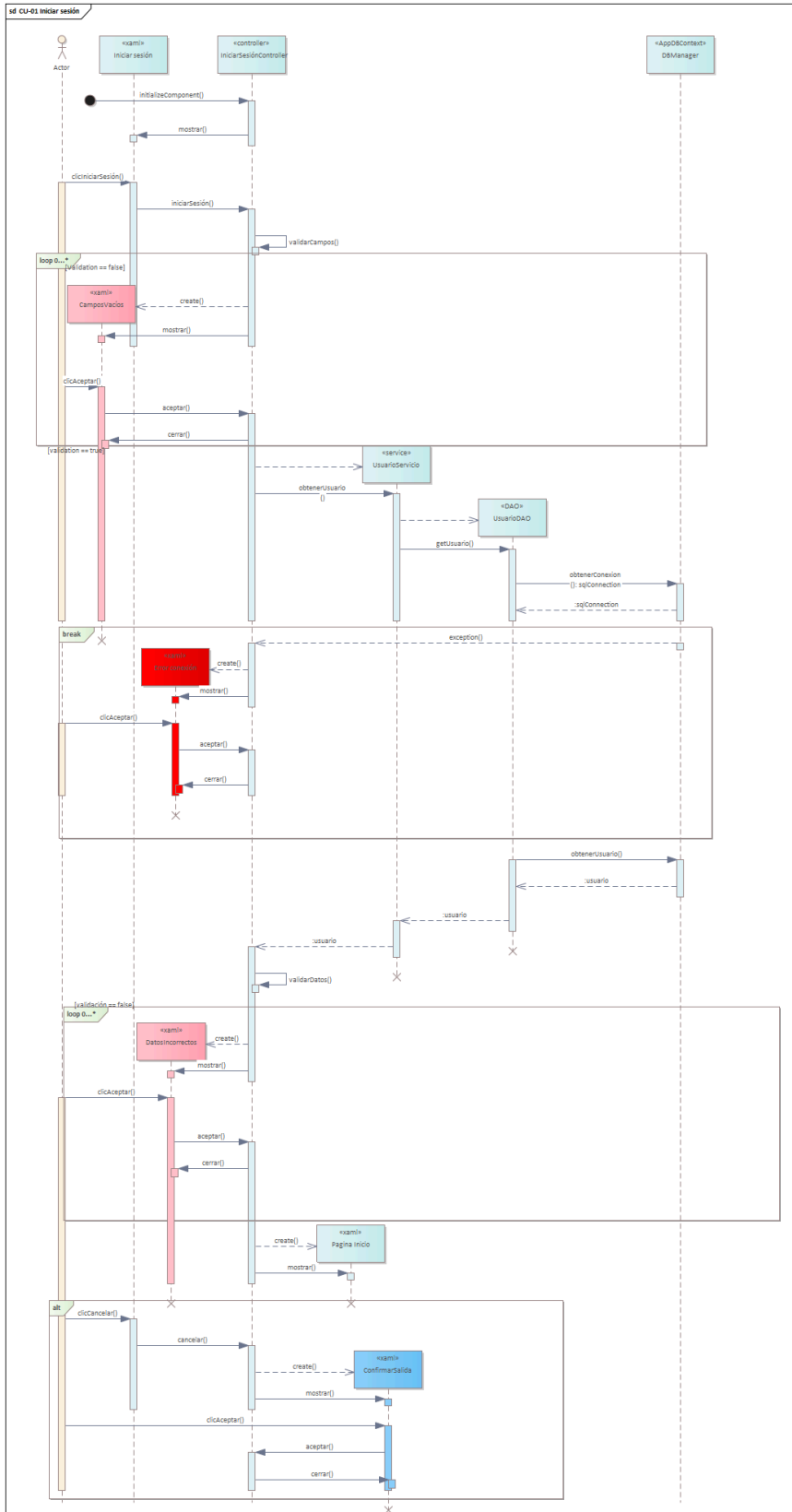
4 Diseño Detallado

Los diagramas de secuencia representan una herramienta esencial en el diseño orientado a objetos, ya que permiten modelar el flujo de mensajes entre los diferentes componentes del sistema a lo largo del tiempo. En el contexto del sistema de gestión *Italia Pizza*, estos diagramas fueron fundamentales para visualizar de forma detallada la interacción entre actores, controladores, servicios y entidades durante la ejecución de cada caso de uso.

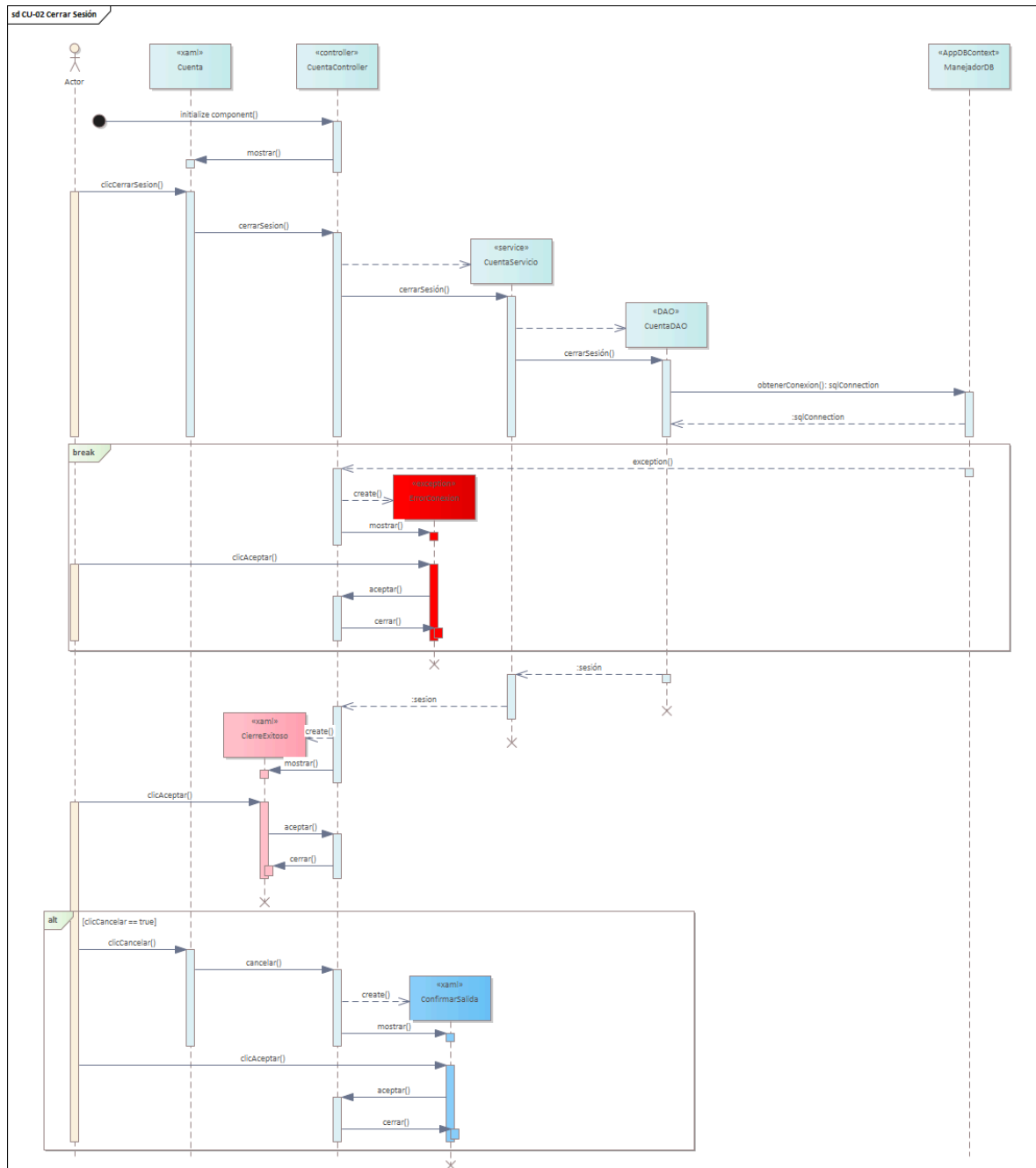
Cada diagrama se construyó siguiendo los lineamientos de la metodología ICONIX, partiendo de los diagramas de robustez previamente elaborados. En ellos se especifican el orden y contenido de los mensajes, así como los objetos participantes, permitiendo validar que la lógica implementada se ajusta a los requerimientos funcionales establecidos.

Esta sección incluye los diagramas correspondientes a los casos de uso clave, como iniciar sesión, registrar clientes, gestionar pedidos, consultar información y generar reportes. Su elaboración contribuyó no solo a clarificar la implementación, sino también a anticipar posibles problemas de acoplamiento, responsabilidad o secuenciación dentro del sistema.

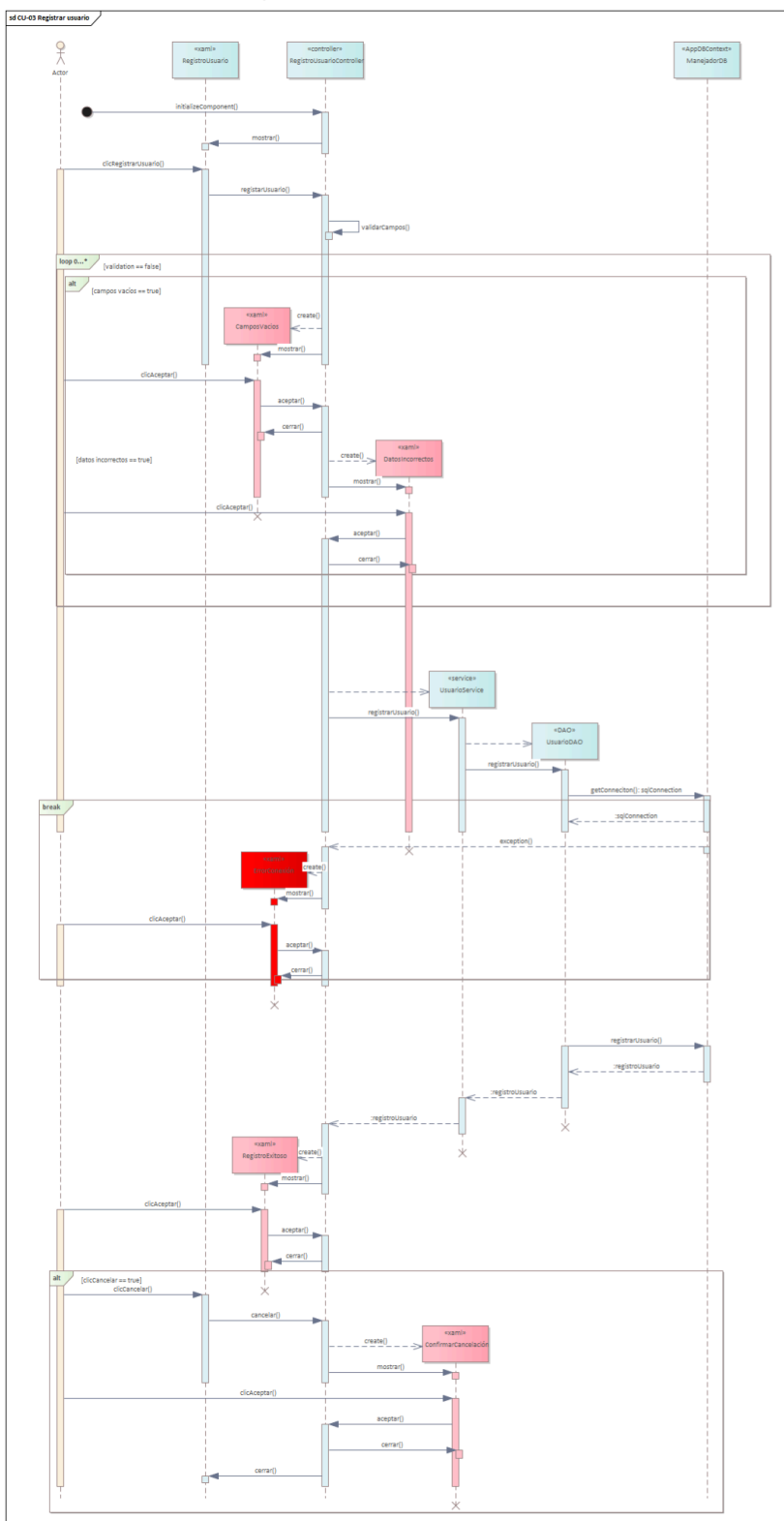
4.1 DS CU01-Iniciar sesión



4.2 DS CU02-Cerrar sesión

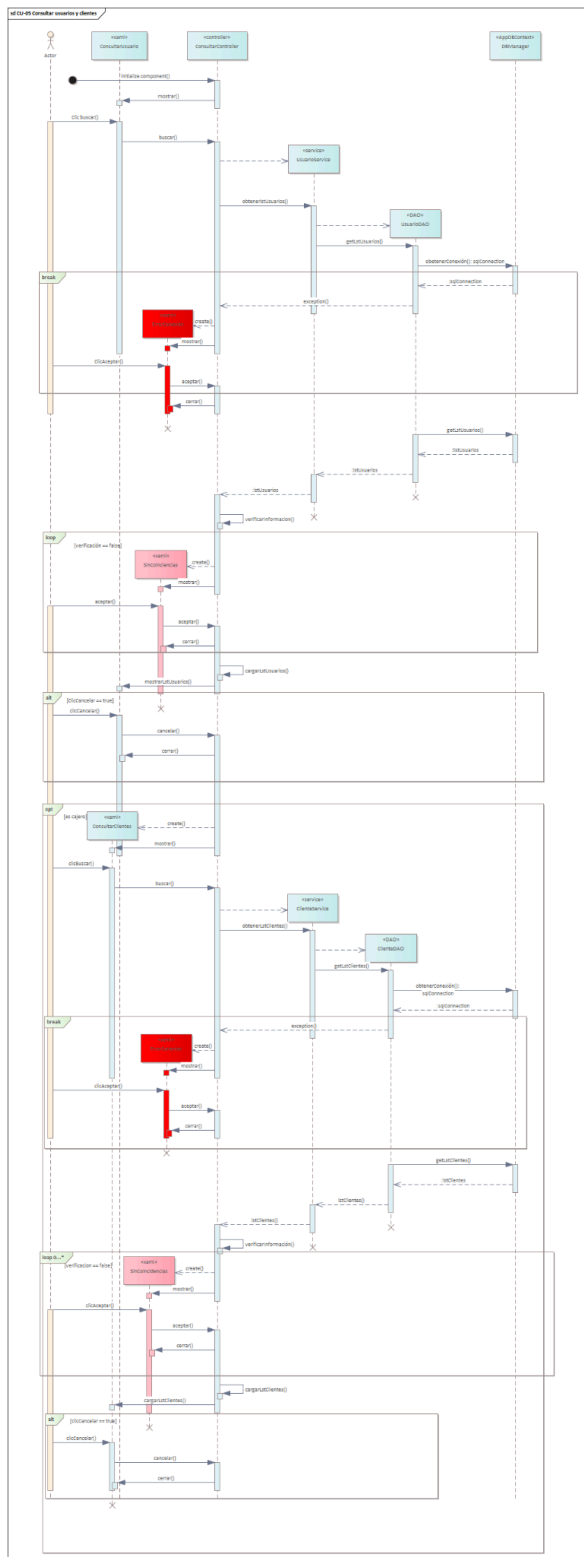


4.3 DS CU03-Registrar usuario

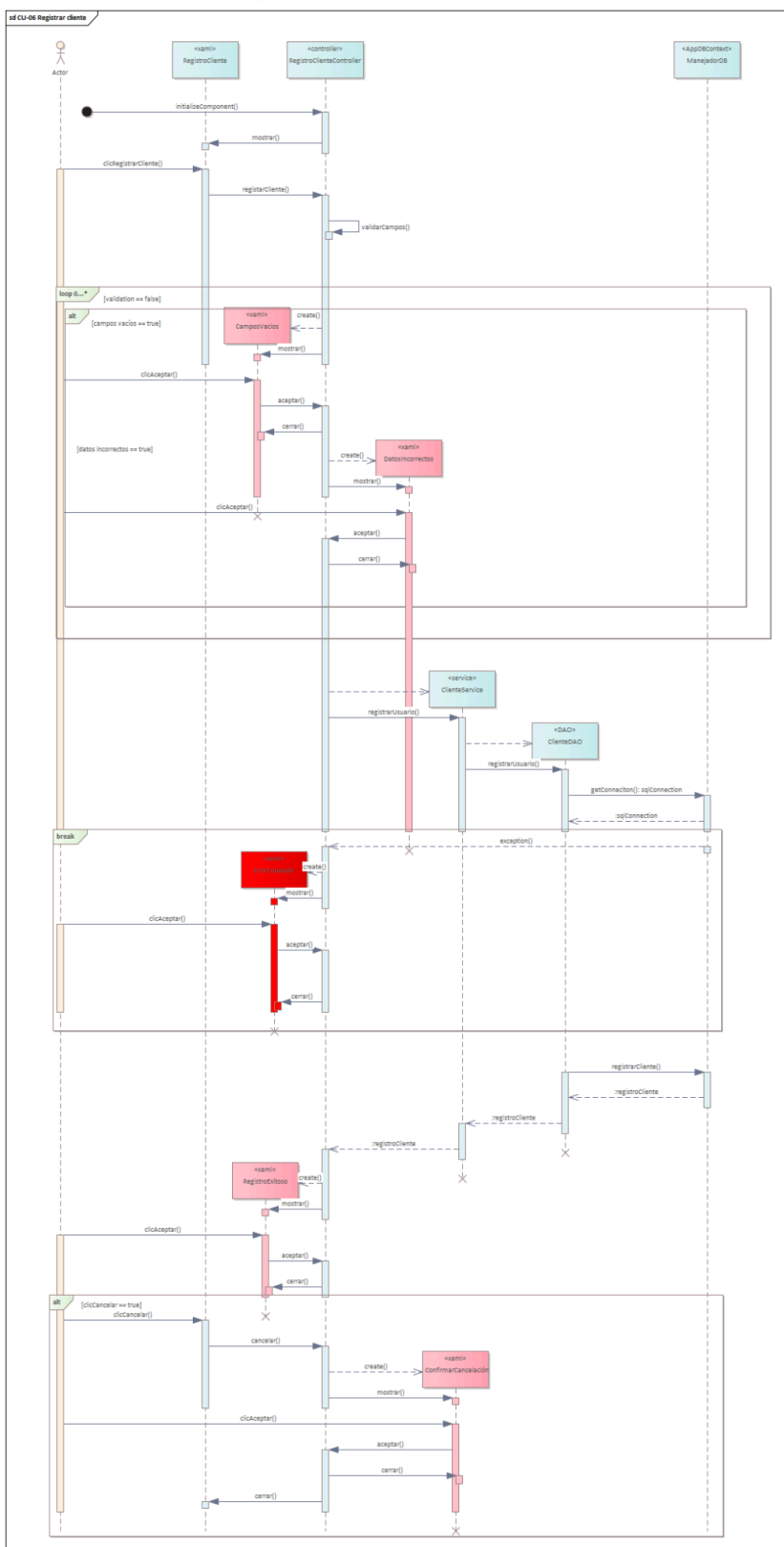


4.4 DS CU04-Modificar usuario

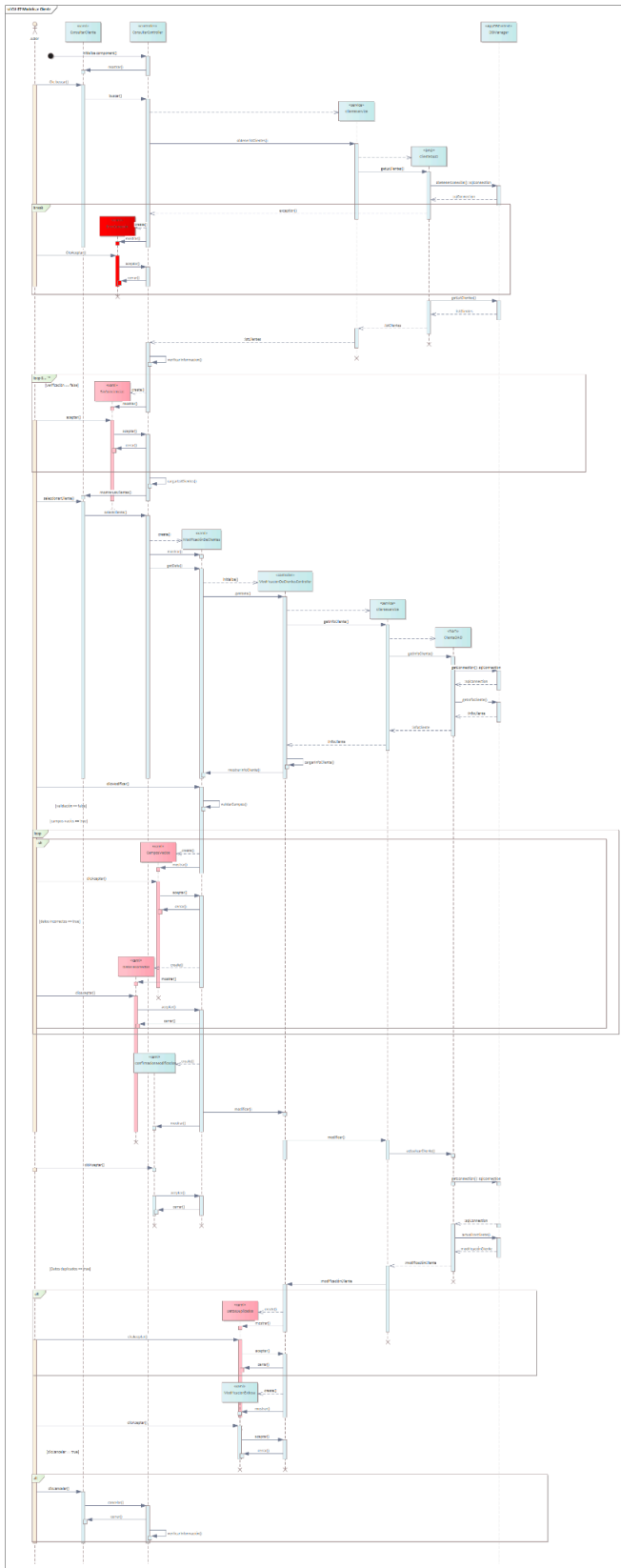
4.5 DS CU05-Consultar usuarios o clientes



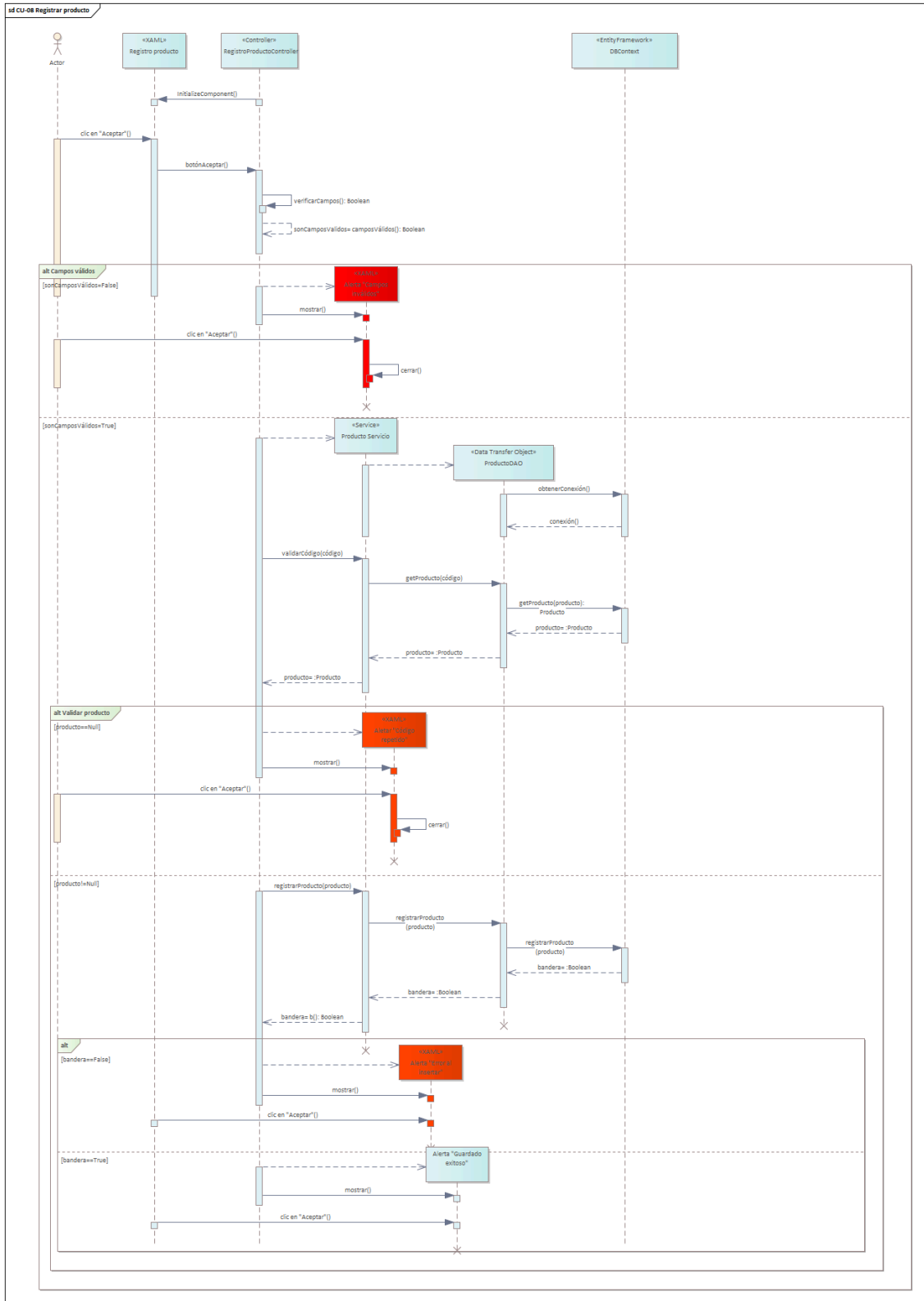
4.6 DS CU06-Registrar cliente



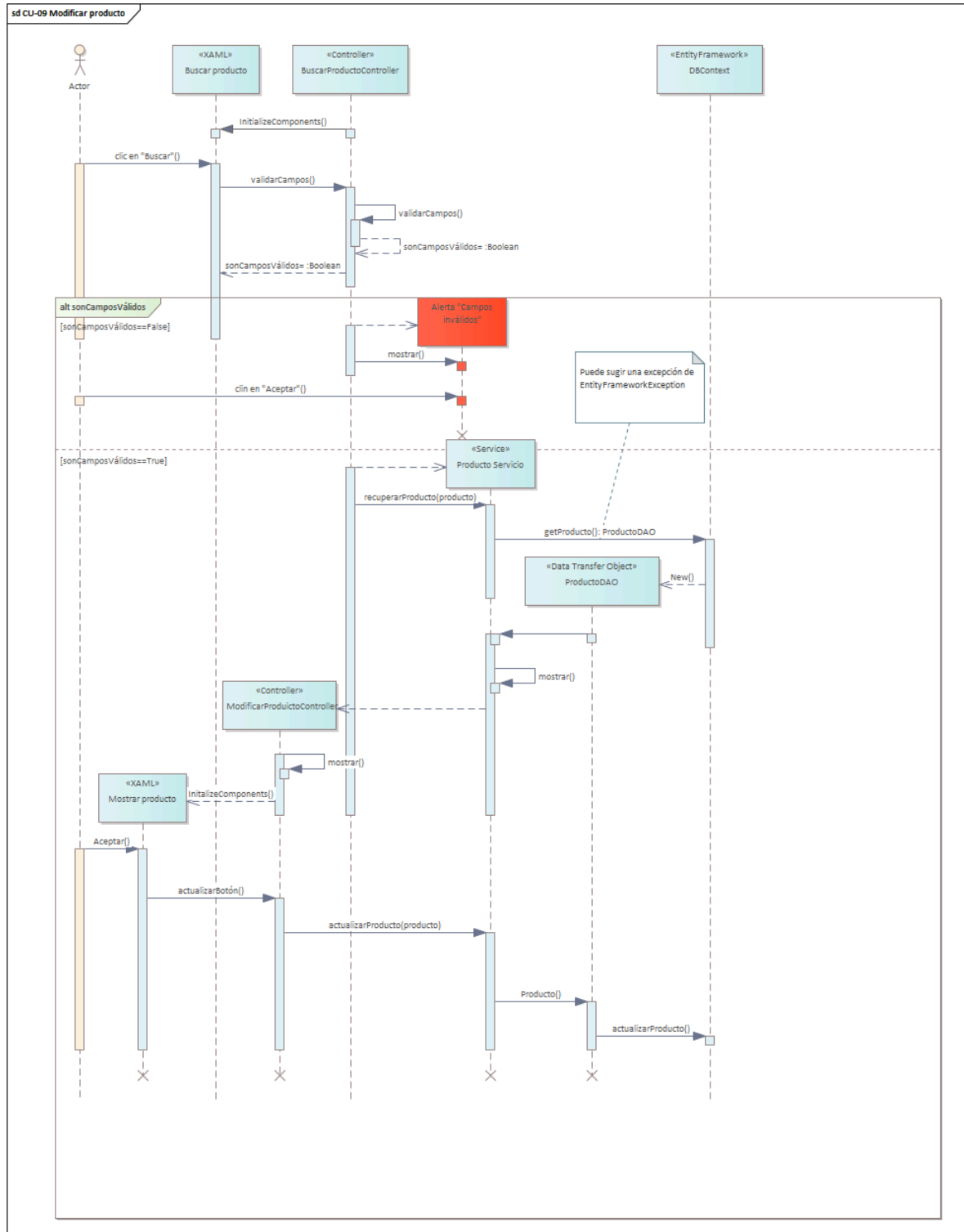
4.7 DS CU07-Modificar cliente



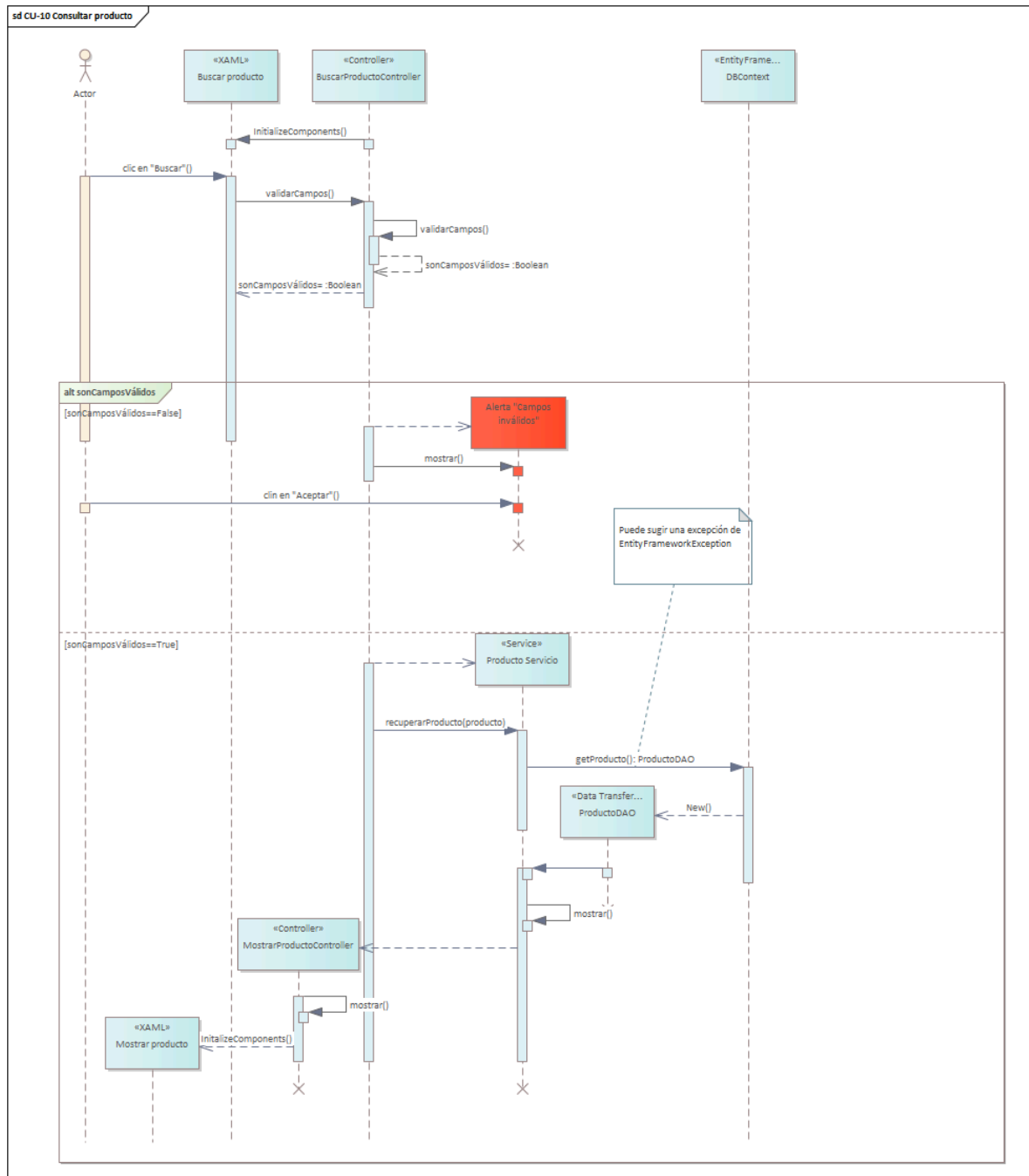
4.8 DS CU08-Registrar producto



4.9 DS CU09-Modificar producto

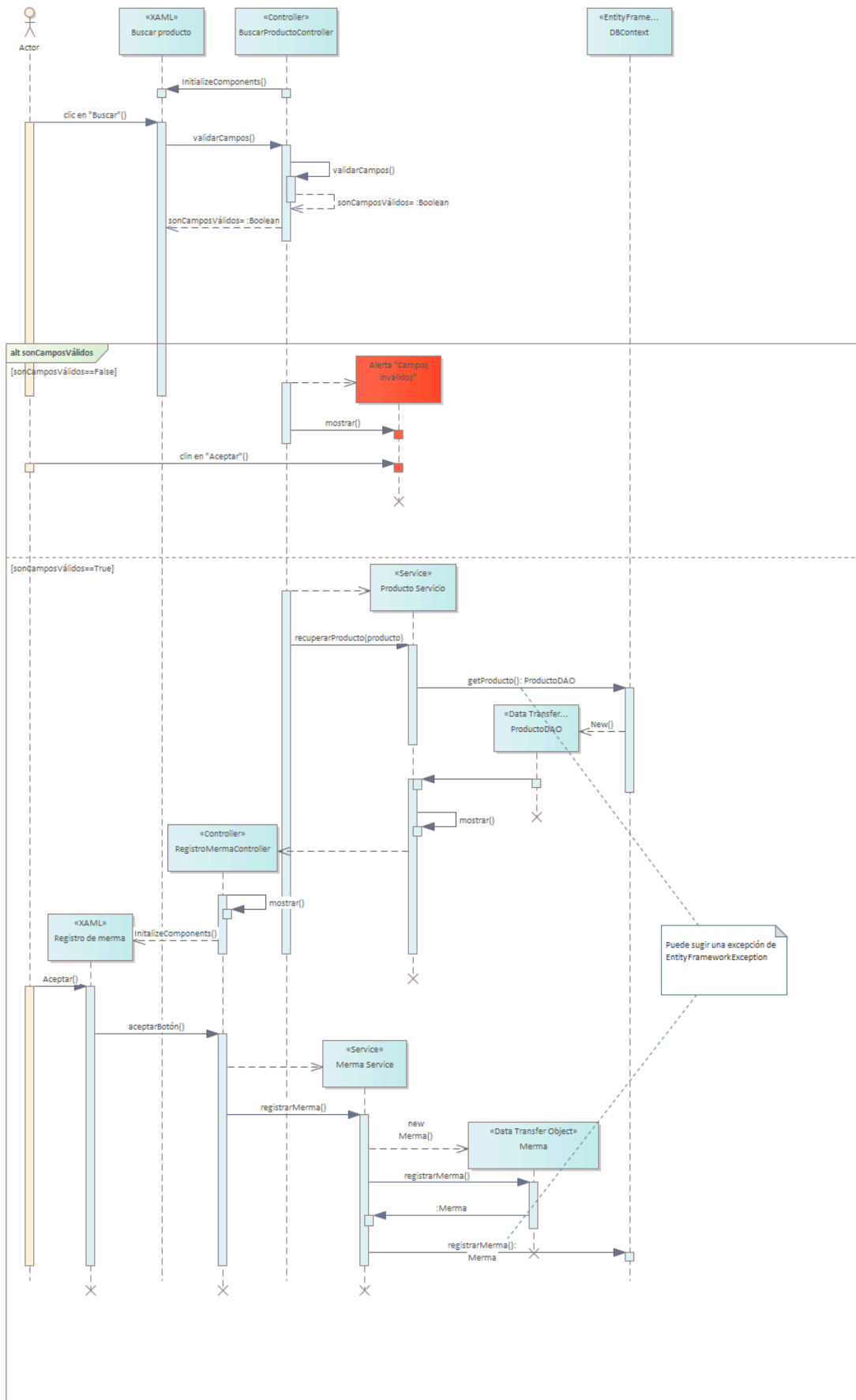


4.10 DS CU10-Consultar producto

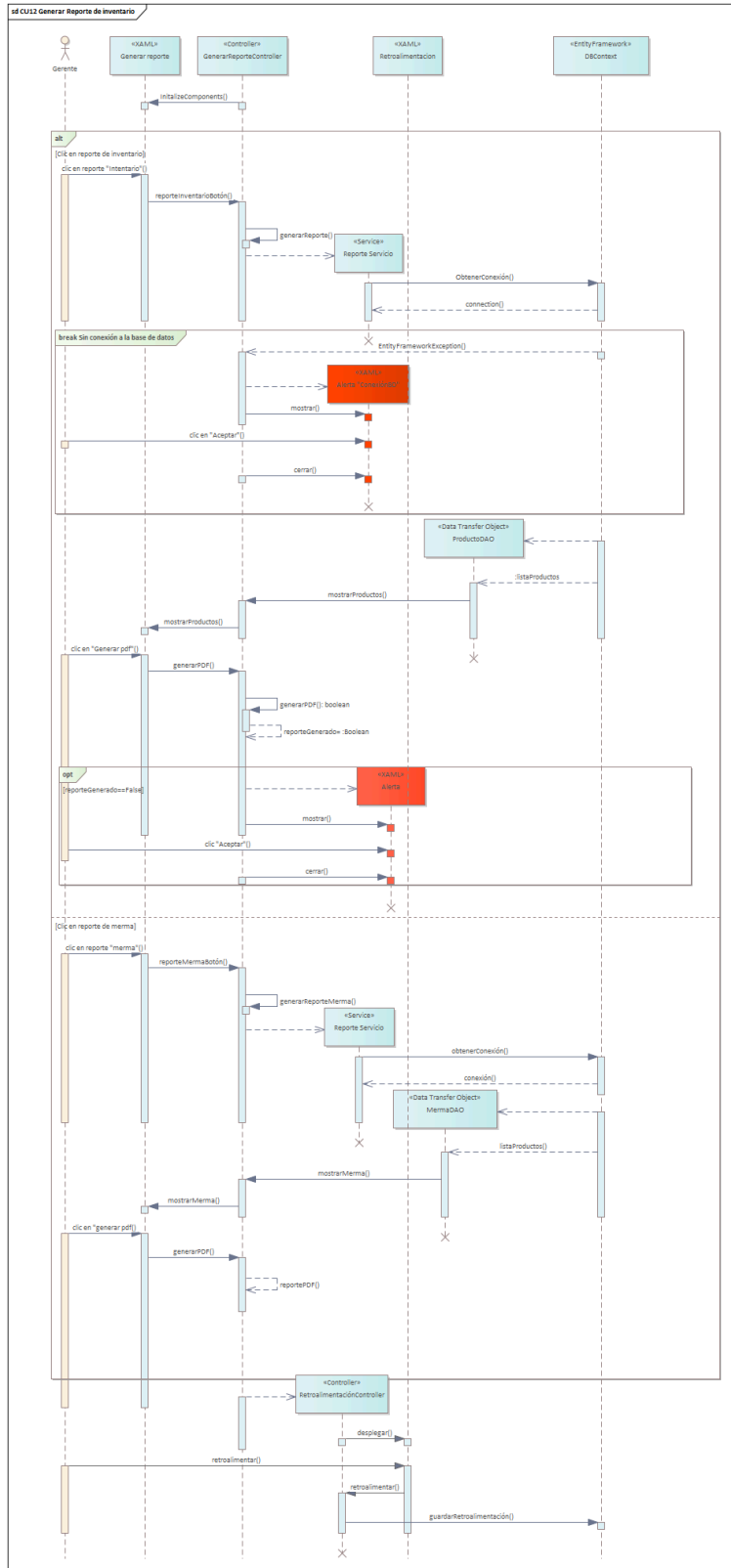


4.11 DS CU11-Registrar merma

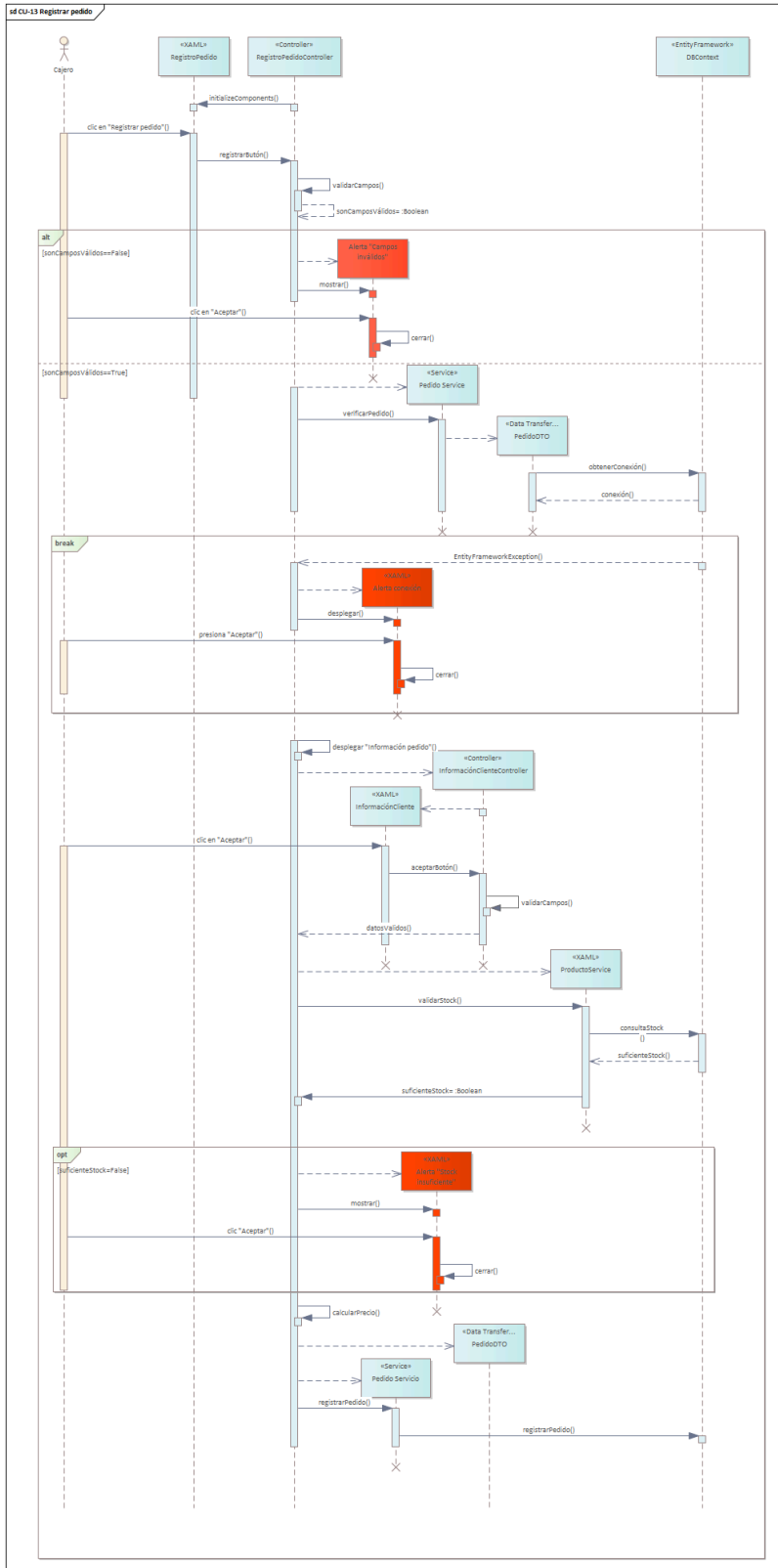
sd CU-11 Registrar merma



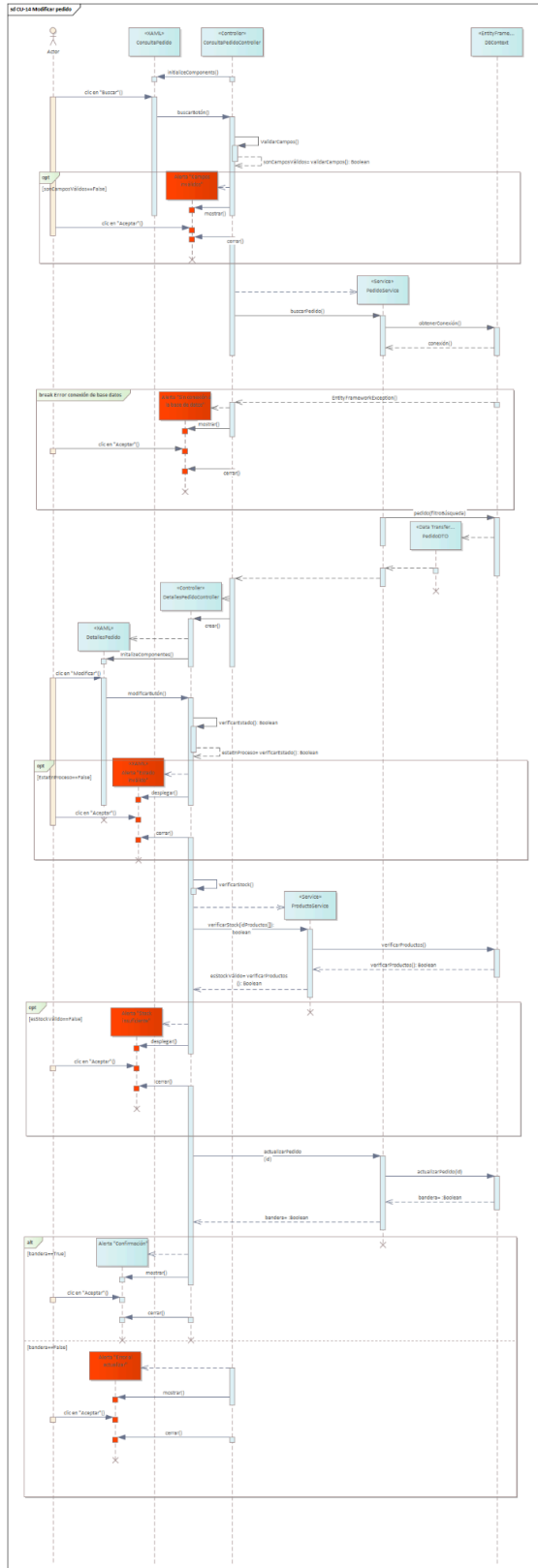
4.12 DS CU12-Generar reporte de inventario



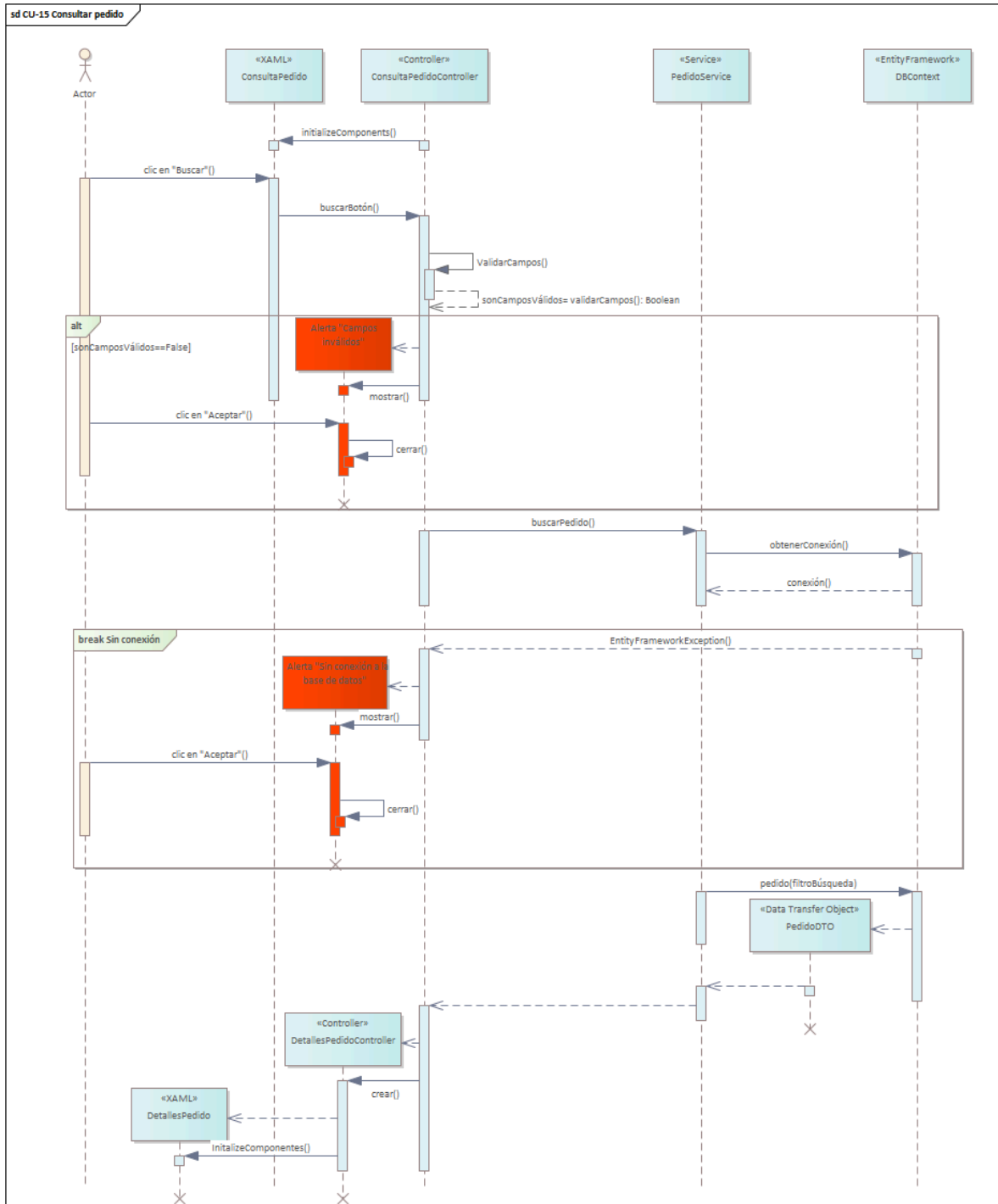
4.13 DS CU13-Registrar pedido



4.14 DS CU14-Modificar pedido



4.15 DS CU15-Consultar pedido

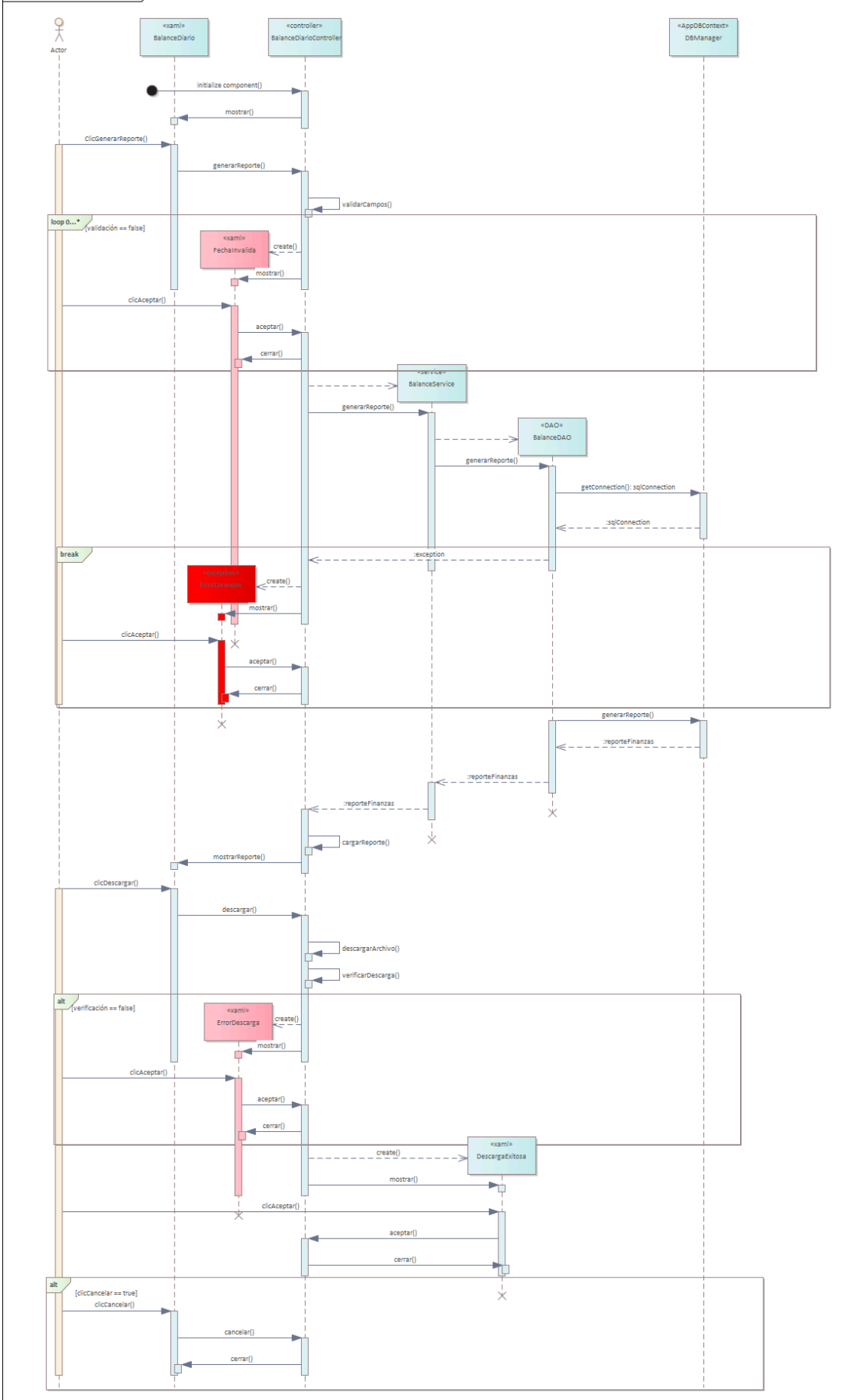


4.16 DS CU16-Cancelar pedido

4.17 DS CUXX

4.18 DS CU32-Generar reporte de balance diario

sd CU-32 Generar reporte de balance diario



5 Pruebas del sistema

La fase de pruebas tuvo como objetivo principal validar que el sistema desarrollado para la gestión operativa de Italia Pizza cumple con los requerimientos funcionales establecidos. Las pruebas se diseñaron para verificar el comportamiento del sistema frente a entradas válidas e inválidas, asegurando su correcto funcionamiento bajo condiciones normales y excepcionales.

Cada caso de uso fue evaluado mediante casos de prueba específicos, los cuales definen claramente la entrada, el comportamiento esperado y el resultado real observado durante la ejecución. Se incluyeron tanto flujos principales como flujos alternos, especialmente aquellos que validan la respuesta del sistema ante errores como campos vacíos, datos incorrectos o formatos inválidos.

Gracias a esta fase, se logró identificar posibles inconsistencias y confirmar que las funcionalidades implementadas responden de forma coherente a los requerimientos. La mayoría de las pruebas fueron satisfactorias, garantizando un producto estable y confiable para su uso en el entorno operativo.

ID Caso de Prueba	Caso de Uso Relacionado	Descripción del Caso de Prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
CP-01	CU-01 Iniciar sesión	Validar la ejecución correcta de cu-01 iniciar sesión.	Datos representativos según el caso	Mostrar mensaje de error si hay campos vacíos o datos inválidos. Operación ejecutada correctamente si los datos son válidos.	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
CP-02	CU-01 Iniciar sesión	Validar mensaje de error si se dejan campos vacíos al	Usuario: ", Contraseña: "	El sistema muestra un mensaje indicando que los campos no	Mensaje de error mostrado correctamente.	Aprobado

		iniciar sesión.		pueden estar vacíos.		
CP-03	CU-02 Cerrar sesión	Validar la ejecución correcta de cu-02 cerrar sesión.	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
CP-04	CU-03 Registrar usuario	Validar la ejecución correcta de cu-03 registrar usuario.	Datos representativos según el caso	Mostrar mensaje de error si hay campos vacíos o datos inválidos. Operación ejecutada correctamente si los datos son válidos.	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
CP-05	CU-03 Registrar usuario	Validar mensaje de error si se ingresan datos inválidos al registrar un usuario.	CURP inválido, teléfono en blanco	El sistema muestra un mensaje de error indicando los campos inválidos.	Mensaje de error mostrado correctamente.	Aprobado
CP-06	CU-04 Modificar usuario	Validar la ejecución correcta de cu-04 modificar usuario.	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente sin mensaje de confirmación	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
CP-	CU-05 Consultar	Validar la ejecución	Datos representativos	Operación ejecutada	Se ejecuta según lo	Aprobado

07	usuarios o clientes	correcta de cu-05 consultar usuarios o clientes.	os según el caso	correctamente sin mensaje de confirmación	esperado	
CP-08	CU-06 Registrar cliente	Validar la ejecución correcta de cu-06 registrar cliente.	Datos representativos según el caso	Mostrar mensaje de error si hay campos vacíos o datos inválidos. Operación ejecutada correctamente si los datos son válidos.	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
CP-09	CU-06 Registrar cliente	Validar mensaje de error si se omite un campo obligatorio al registrar un cliente.	Nombre válido, teléfono vacío	El sistema muestra un mensaje de error indicando que el teléfono es obligatorio.	Mensaje de error mostrado correctamente.	Aprobado
CP-10	CU-07 Modificar cliente	Validar la ejecución correcta de cu-07 modificar cliente.	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente.	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
CP-11	CU-08 Registrar producto	Validar la ejecución correcta de cu-08 registrar	Datos representativos según el caso	Mostrar mensaje de error si hay campos vacíos o datos	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado

		producto.		inválidos. Operación ejecutada correctamente si los datos son válidos.		
CP-12	CU-08 Registrar producto	Validar mensaje de error si se registra un producto con cantidad mínima negativa.	Cantidad mínima: -5	El sistema muestra un mensaje de error por cantidad inválida.	Mensaje de error mostrado correctament e.	Aprobado
CP-13	CU-09 Modificar producto	Validar la ejecución correcta de cu-09 modificar producto.	Datos representativ os según el caso	Operación ejecutada correctamente .	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
CP-14	CU-10 Consultar producto	Validar la ejecución correcta de cu-10 consultar producto.	Datos representativ os según el caso	Operación ejecutada correctamente .	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
CP-15	CU-11 Registrar merma	Validar la ejecución correcta de cu-11 registrar merma.	Datos representativ os según el caso	Operación ejecutada correctamente .	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
CP-	CU-12 Generar	Validar la ejecución	Datos representativ	Operación ejecutada	Se ejecuta según lo	Aprobado

16	reporte de inventario	correcta de cu-12 generar reporte de inventario.	os según el caso	correctamente .	esperado	
CP-17	CU-13 Registrar pedido	Validar la ejecución correcta de cu-13 registrar pedido.	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente .	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
CP-18	CU-14 Modificar pedido	Validar la ejecución correcta de cu-14 modificar pedido.	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente .	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
CP-19	CU-15 Consultar pedido	Validar la ejecución correcta de cu-15 consultar pedido.	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente .	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
CP-20	CU-16 Cancelar pedido	Validar la ejecución correcta de cu-16 cancelar pedido.	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente .	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
CP-21	CU-17 Registrar platillo	Validar la ejecución correcta de cu-17 registrar	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente .	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado

		platillo.				
CP-22	CU-18 Modificar platillo	Validar la ejecución correcta de cu-18 modificar platillo.	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente .	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
CP-23	CU-19 Consultar platillo	Validar la ejecución correcta de cu-19 consultar platillo.	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente .	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
CP-24	CU-20 Crear nueva receta	Validar la ejecución correcta de cu-20 crear nueva receta.	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente .	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
CP-25	CU-21 Consultar receta	Validar la ejecución correcta de cu-21 consultar receta.	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente .	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
CP-26	CU-22 Modificar receta	Validar la ejecución correcta de cu-22 modificar receta.	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente .	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
CP-27	CU-23 Agregar categoría	Validar la ejecución correcta de	Datos representativos según el	Operación ejecutada correctamente	Se ejecuta según lo	Aprobado

	de alimentos	cu-23 agregar categoría de alimentos.	caso	.	esperado	
CP-28	CU-24 Modificar categoría de alimentos	Validar la ejecución correcta de cu-24 modificar categoría de alimentos.	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente .	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
CP-29	CU-25 Registrar proveedor	Validar la ejecución correcta de cu-25 registrar proveedor.	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente .	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
CP-30	CU-26 Modificar proveedor	Validar la ejecución correcta de cu-26 modificar proveedor.	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente .	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
CP-31	CU-27 Consultar lista de proveedores	Validar la ejecución correcta de cu-27 consultar lista de proveedores.	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente .	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
CP-32	CU-28 Registrar pedido a proveedor	Validar la ejecución correcta de cu-28 registrar	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente .	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado

	r	pedido a proveedor.				
CP-33	CU-29 Modificar pedido a proveedor	Validar la ejecución correcta de cu-29 modificar pedido a proveedor.	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente .	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
CP-34	CU-30 Registrar llegada de pedido de proveedor	Validar la ejecución correcta de cu-30 registrar llegada de pedido de proveedor.	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente .	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
CP-35	CU-31 Consultar historial de pedidos al proveedor	Validar la ejecución correcta de cu-31 consultar historial de pedidos al proveedor.	Datos representativos según el caso	Operación ejecutada correctamente .	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
CP-36	CU-32 Generar reporte de balance diario	Validar la ejecución correcta de cu-32 generar reporte de balance diario.	Datos representativos según el caso	Si se ingresa una fecha no válida, no se muestra información. Operación ejecutada correctamente si la fecha es válida.	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado

CP-37	CU-32 Generar reporte de balance diario	Verificar que no se muestra información si la fecha ingresada es inválida.	Fecha: '32/13/2023'	El sistema no muestra información y permanece en espera de fecha válida.	Se ejecuta según lo esperado	Aprobado
-------	--	--	------------------------	--	------------------------------	----------

Conclusiones

A lo largo del desarrollo del sistema de gestión para *Italia Pizza*, se alcanzaron importantes logros, tales como la implementación de los casos de uso definidos, la integración de pruebas unitarias, y el diseño de una interfaz clara y funcional para los diferentes roles del sistema. Se respetó una estructura basada en capas, utilizando patrones como Repository y Service, lo cual facilitó el mantenimiento y la escalabilidad del sistema.

Sin embargo, también se enfrentaron diversos problemas durante el desarrollo. Uno de los más significativos fue la elección del enfoque Code First con Entity Framework para definir la base de datos. Esta decisión, aunque útil en etapas iniciales, representó un obstáculo cuando fue necesario modificar la estructura de la base ya existente, debido a que no se pudieron regenerar completamente las tablas sin perder información o rehacer migraciones. Este hecho limitó nuestra flexibilidad y nos obligó a ajustar varios aspectos de la lógica sin modificar directamente la base.

Otros problemas incluyeron la gestión de relaciones complejas entre entidades y la necesidad de validar entradas del usuario en múltiples niveles. Estas situaciones fueron atendidas mediante trabajo colaborativo, revisiones de código en equipo y la aplicación de validaciones estrictas tanto en el frontend como en el backend.

Entre las soluciones implementadas se encuentran: una reorganización del plan de tareas, la documentación temprana de relaciones entre clases, y la priorización de pruebas funcionales en los puntos más críticos del sistema.

Como parte de los trabajos futuros, se propone:

- Añadir el módulo de reportes de productividad.
- Permitir la exportación de reportes en formatos como PDF y Excel.
- Implementar pruebas de integración y de carga para evaluar el desempeño del sistema en condiciones reales.
- Explorar un enfoque Database First o mantener la estructura de migraciones más controlada para futuros ajustes a la base.

En conclusión, el proyecto permitió consolidar conocimientos técnicos, enfrentar retos reales de desarrollo y dejar una base funcional y bien estructurada para una futura evolución del sistema.

Bibliografía

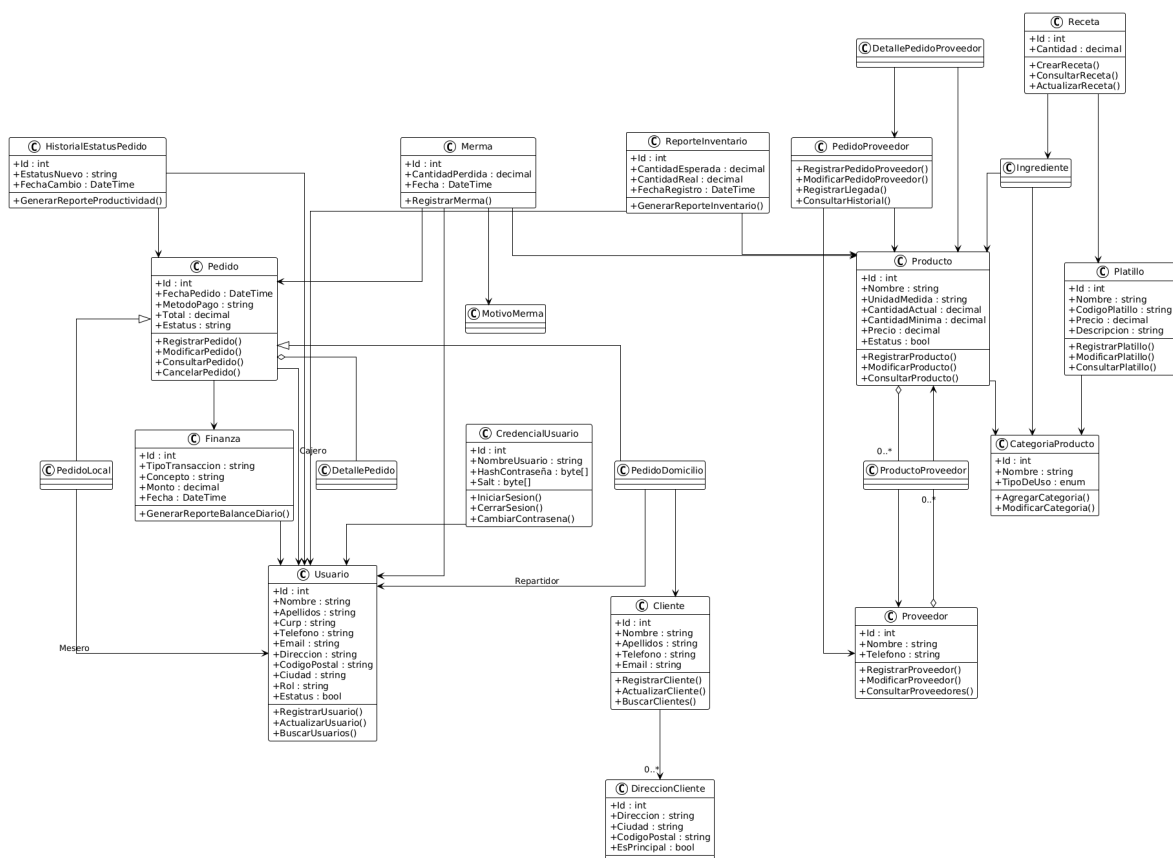
Rosenberg, D., & Stephens, M. (2007). *Use Case Driven Object Modeling with UML: Theory and Practice*. Apress. Disponible en ICONIX Software Engineering Inc.

<https://en.wikipedia.org/wiki/ICONIX>

Rosenberg, D., Stephens, M., & Collins-Cope, M. (2005). *Agile Development with ICONIX Process*. Apress. También mencionada en Methods & Tools ICONIX Software Engineering, Inc. (s. f.). *ICONIX Process Overview*. Recuperado de sitio oficial

<https://www.methodsandtools.com/archive/archive.php?id=22>

Apéndice A Diagrama de clases



Apéndice B Diccionario de Datos